

Tous les corrigés

240 exercices, 18 devoirs et 6 épreuves type bac

Corrigés

Solutions détaillées des 240 exercices, chapitre par chapitre

Corrigés — Limites

Corrigé — Exercice 1

a) $\rightarrow 2$ (degrés égaux, rapport des coefficients dominants). b) terme dominant $\frac{-3x^3}{x^2} = -3x \rightarrow +\infty$ en $-\infty$. c) $x^2 + x - 2 = (x-1)(x+2) \rightarrow 0^+$ en 1^+ , donc $\frac{-2}{0^+} \rightarrow -\infty$. d) $(x+1)^5 \rightarrow 0^-$ en $(-1)^-$, donc $\rightarrow +\infty$. e) conjugué : $\frac{x-3}{\sqrt{x^2+x} + \sqrt{x^2+3}} \rightarrow \frac{1}{2}$. f) en $-\infty$, $\sqrt{x^2+2} \sim -x$, donc $\sqrt{x^2+2} + 3x \sim 2x \rightarrow -\infty$. g) $\frac{\pi x - 1}{4x + 2} \rightarrow \frac{\pi}{4}$, donc $\rightarrow \cos \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2}$. h) $x \sin \frac{\pi}{x} = \pi \frac{\sin(\pi/x)}{\pi/x} \rightarrow \pi$.

9) $\frac{\sin 5x}{2x} = \frac{5}{2} \cdot \frac{\sin 5x}{5x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} \frac{5}{2}$; $\frac{\tan x}{x} = \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{1}{\cos x} \xrightarrow{x \rightarrow 0} 1 \times 1 = 1$.

Corrigé — Exercice 2

1-3) $\lim_{-\infty} f = \lim_{+\infty} f = 2$ (asymptote $y = 2$); $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$ (asymptote $x = 1$). 4) $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $f(x^2 + 1) \rightarrow 2$; $1 + \frac{1}{x} \rightarrow 1^+$ donc $f(1 + \frac{1}{x}) \rightarrow +\infty$.

5) D'après 1) et 2) : $f(x) \rightarrow +\infty$ en 1^+ , donc $\frac{1}{f(x)} \rightarrow 0^+$; et $f(x) \rightarrow 2$ en $-\infty$, donc $\frac{x}{f(x)} \rightarrow \frac{-\infty}{2} = -\infty$.

6) $f(x) - 2 = \frac{1}{x-1}$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $y = 2$ pour $x > 1$, en dessous pour $x < 1$.

7) $f(x) - 2 \rightarrow 0$: la fonction $x \mapsto f(x) - 2$ admet l'asymptote horizontale $y = 0$.

Corrigé — Exercice 3

1-3) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$ (asymptote $x = 1$); $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$ et $f(x) - (x-1) \rightarrow 0$, donc asymptote oblique $y = x - 1$. 4) $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de son asymptote $y = x - 1$.

5) En divisant par x : $\frac{f(x)/x + 1}{2f(x)/x - 1}$. Or $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$ (question 2), donc la limite vaut $\frac{1+1}{2-1} = 2$.

6) $f(x) \rightarrow +\infty$ en 1^+ , donc $\frac{1}{f(x)} \rightarrow 0^+$.

7) Non : la pente vaut 1 mais $f(x) - x \rightarrow -1 \neq 0$; c'est $y = x - 1$ qui est asymptote, pas $y = x$.

Corrigé — Exercice 4

1) $\lim_{-\infty} f = 1$ (Δ_2 : $y = 1$); $\lim_{x \rightarrow 1} f = +\infty$ (des deux côtés, Δ_3 : $x = 1$); $\lim_{+\infty} f = +\infty$ (branche le long de Δ_1).

2) $\frac{f(x)}{x} \rightarrow \frac{1}{2}$ (pente de Δ_1) et $f(x) - \frac{1}{2}x \rightarrow \frac{1}{2}$ (ordonnée à l'origine de Δ_1).

3) En $+\infty$, $f(x) \sim \frac{1}{2}x$, donc $\frac{f(x) - x}{f(x) + x} \rightarrow \frac{\frac{1}{2} - 1}{\frac{1}{2} + 1} = -\frac{1}{3}$.

4) a) Quand $x \rightarrow +\infty$, $u = \frac{x+1}{x-1} \rightarrow 1^+$ et $f(u) \rightarrow +\infty$, donc $g(x) = (x-1)f(u) \rightarrow +\infty$ et $\frac{g(x)}{x} \rightarrow +\infty$. b) la courbe de g admet une branche parabolique de direction (O, y) en $+\infty$. c) Quand $x \rightarrow 1^+$, $u \rightarrow +\infty$ et $f(u) \sim \frac{1}{2}u + \frac{1}{2}$; alors $g(x) = (x-1)(\frac{1}{2}u + \frac{1}{2}) + o(x-1) = x + o(1) \rightarrow 1$.

Donc g est prolongeable par continuité à droite en 1 en posant $g(1) = 1$.

5) $2f(x) - x = 2(f(x) - \frac{1}{2}x) \rightarrow 2 \times \frac{1}{2} = 1$ (asymptote Δ_1), tandis que $x + 3 \rightarrow +\infty$: la limite vaut 0.

6) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$ (asymptote $\Delta_3 : x = 1$).

7) En $-\infty$, $\mathcal{C}_f$ tend vers $\Delta_2 : y = 1$ par valeurs supérieures : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ_2 .

Corrigé — Exercice 5

En $-\infty$ asymptote oblique $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$; $\lim_{+\infty} f = -3$; $\lim_{x \rightarrow 0^\pm} f$ infinies (asymptote $x = 0$). 4) $\lim_{+\infty} \frac{1}{f(x)} = \frac{1}{-3} = -\frac{1}{3}$; $\lim_{+\infty} \frac{1}{f(x) + 3} = +\infty$ (car $f(x) + 3 \rightarrow 0^+$).

5) $\Delta : y = -\frac{1}{2}x + 1$ est asymptote en $-\infty$, donc $f(x) + \frac{1}{2}x = (f(x) - (-\frac{1}{2}x + 1)) + 1 \rightarrow 1$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow -\frac{1}{2}$.

6) D'après le graphique, $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ en $-\infty$.

7) $f(x) + 3 \rightarrow 0^+$ en $+\infty$: l'asymptote horizontale est $y = 0$.

Corrigé — Exercice 6

A. $-1 \leq \sin x \leq 1 \Rightarrow x - 1 \leq f(x) \leq x + 1$; par encadrement $\lim_{+\infty} f = +\infty$, $\lim_{-\infty} f = -\infty$.

B. $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$; pour $x > 0$, $0 < g(x) < \frac{1}{2\sqrt{x}}$; par encadrement $\lim_{+\infty} g = 0$.

6) $\sqrt{x} g(x) = \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{1+1/x} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$.

7) $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x+1} + \sqrt{x}}$: le dénominateur croît, donc g décroît sur $]0, +\infty[$.

8) En 0^+ : $g(x) \rightarrow \frac{1}{\sqrt{1} + 0} = 1$.

Corrigé — Exercice 7

1) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$; asymptotes $x = 2$, $y = -1$ (en $-\infty$) et $y = 1$ (en $+\infty$). 2) $\lim_{-\infty} f = -1$, $\lim_{+\infty} f = 1$. 3) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = -\infty$: f n'a pas de limite en 2. 4) $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $f(x^2 + 1) \rightarrow 1$; $\frac{x-1}{x+2} \rightarrow 1$ donc $f\left(\frac{x-1}{x+2}\right) \rightarrow f(1) = 0$; $\frac{1}{\sin x} \rightarrow -\infty$ donc $f\left(\frac{1}{\sin x}\right) \rightarrow -1$.

5) Les asymptotes **verticales** sont conservées ($f(x) + 5 \rightarrow \pm\infty$ aux mêmes points). Chaque asymptote **horizontale** $y = \ell$ de $\mathcal{C}_f$ devient $y = \ell + 5$ (translation verticale).

6) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = -\infty$.

7) En $+\infty$, $\mathcal{C}_f$ tend vers $y = 1$ par valeurs inférieures : $\mathcal{C}_f$ est en dessous de $y = 1$.

Corrigé — Exercice 8

A. $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$. En $+\infty$: $f(x) - (x + \frac{1}{2}) = \frac{3/4}{\sqrt{x^2 + x + 1} + x + \frac{1}{2}} \rightarrow 0$, asymptote $y = x + \frac{1}{2}$; par symétrie, en $-\infty$ asymptote $y = -x - \frac{1}{2}$.

B. $\lim_{+\infty} g = +\infty$ et $g(x) - 2x = \sqrt{x^2 - 1} - x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} \rightarrow 0^-$: asymptote $y = 2x$, et $\mathcal{C}_g$ est en dessous de D .

- 6) $\frac{g(x)}{x} = \frac{g(x) - 2x}{x} + 2 \rightarrow 0 + 2 = 2$ (question 4) : on retrouve la direction de la droite $D : y = 2x$.
- 7) $g(x) - 2x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} \rightarrow 0^-$.
- 8) $g(x) - 2x \rightarrow 0$: l'écart entre $\mathcal{C}_g$ et D tend vers 0.

Corrigé — Exercice 9

- 1) a) Pour $x \geq 1$, par l'expression conjuguée : $f(x) = \frac{x^2 + x + 2 - x^2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x} = \frac{x + 2}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x} = \frac{1 + \frac{2}{x}}{\sqrt{1 + \frac{1}{x} + \frac{2}{x^2}} + 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{2}$. b) La droite $y = \frac{1}{2}$ est une asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.
- 2) a) $-1 \leq \cos(\pi x) \leq 1 \Rightarrow x - 1 \leq x + \cos(\pi x) \leq x + 1$; comme $x - 1 < 0$, la division renverse le sens : $\frac{x + 1}{x - 1} \leq \frac{x + \cos(\pi x)}{x - 1} \leq 1$. b) $\frac{x + 1}{x - 1} = \frac{1 + \frac{1}{x}}{1 - \frac{1}{x}} \rightarrow 1$ en $-\infty$; par encadrement $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 1$, donc $\Delta : y = 1$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $-\infty$.
- 3) a) Pour $x \geq 1$, $f(x) - \frac{1}{2} = \sqrt{x^2 + x + 2} - (x + \frac{1}{2})$. En multipliant par la quantité conjuguée : $x^2 + x + 2 - (x + \frac{1}{2})^2 = \frac{7}{4}$, d'où $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{7/4}{\sqrt{x^2 + x + 2} + x + \frac{1}{2}}$.
- b) Le dénominateur est strictement positif sur $[1, +\infty[$, donc $f(x) > \frac{1}{2} : \mathcal{C}_f$ est **au-dessus** de Δ' .

Corrigé — Exercice 10

- 1) $D_f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.
- 2) $x = 2$ (verticale); $y = -x + 2$ (oblique en $-\infty$); $y = 1$ (horizontale en $+\infty$).
- 3) $\lim_{-\infty} f = +\infty$ (branche le long de $y = -x + 2$); $\lim_{+\infty} f = 1$.
- 4) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = +\infty$: les limites à gauche et à droite sont différentes, donc f n'admet pas de limite en 2.
- 5) En $-\infty$, $f(x) + x - 2 = f(x) - (-x + 2) \rightarrow 0^-$ ($\mathcal{C}_f$ est en dessous de l'oblique), donc $\frac{x}{f(x) + x - 2} \rightarrow \frac{-\infty}{0^-} = +\infty$. En 2^+ , $f(x) \rightarrow +\infty$ donc $f(x) + x - 2 \rightarrow +\infty$ et $\frac{x}{f(x) + x - 2} \rightarrow \frac{2}{+\infty} = 0$.
- 6) $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $f(x^2 + 1) \rightarrow 1$. $\frac{x - 1}{x + 2} \rightarrow 1$ donc $f\left(\frac{x - 1}{x + 2}\right) \rightarrow f(1) = 0$. $\frac{1}{\sin x} \rightarrow -\infty$ (car $\sin x \rightarrow 0^-$) donc $f\left(\frac{1}{\sin x}\right) \rightarrow +\infty$.
- 7) Non : $\mathcal{C}_f$ suit $y = -x + 2$ en $-\infty$ et $y = 1$ en $+\infty$, jamais $y = x$.
- 8) En $-\infty$, $f(x) + x - 2 \rightarrow 0^-$: $\mathcal{C}_f$ est en dessous de l'oblique $y = -x + 2$.
- 9) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = -\infty$.

7) Non : f admet une asymptote **horizontale** en $+\infty$ (question 2), donc $f(x)$ tend vers un réel et $f(x) - x \rightarrow -\infty$: la condition $f(x) - x \rightarrow 0$ n'est pas vérifiée.

Corrigés — Continuité

Corrigé — Exercice 1

A. 1) $\frac{x^2 - 4}{x - 2} = x + 2$ pour $x \neq 2$, $\rightarrow 4$: prolongeable, prolongement 4. 2) $\frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} = \frac{1}{\sqrt{x} + 2} \rightarrow \frac{1}{4}$: prolongeable, prolongement $\frac{1}{4}$.

B. 3) $\sqrt{x^2 - 4} :]-\infty, -2] \cup [2, +\infty[$. 4) $x^2 - 3x + 2 = (x - 1)(x - 2) : \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$. 5) $\frac{\sqrt{x}}{x - 1} : [0, 1[\cup]1, +\infty[$.

6) $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$, donc pour $x \neq 1$, $k(x) = x^2 + x + 1 \xrightarrow{x \rightarrow 1} 3$. La limite est finie : k est prolongeable par continuité en 1 en posant $k(1) = 3$.

4)a) $m(x) = \frac{\sqrt{x+3} - 2}{x - 1} = \frac{x - 1}{(x - 1)(\sqrt{x+3} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x+3} + 2} \xrightarrow{x \rightarrow 1} \frac{1}{4}$.

b) La limite est finie : m est prolongeable par continuité en 1 en posant $m(1) = \frac{1}{4}$.

5) n est définie et continue là où $4 - x^2 > 0$, soit sur $] -2 ; 2[$.

Corrigé — Exercice 2

A. $\lim_{1^-} \sqrt{2x^2 - x^3} = 1 = f(1) = \lim_{1^+} \frac{2x - 1}{x} : f$ continue en 1 ; sur $] -\infty, 1[$, $2x^2 - x^3 = x^2(2 - x) \geq 0$ (racine continue) et sur $[1, +\infty[$, $\frac{2x-1}{x}$ continue : f continue sur $\mathbb{R}$.

B. 1) $\lim_{-2^-} (\sqrt{x^2 + 2} - x) = \sqrt{6} + 2$ et $h(-2) = -2(-8) + 4 + 4 = 24 \neq \sqrt{6} + 2$: h n'est pas continue en -2 . 2) h est continue sur $] -\infty, -2[$ (racine) et sur $] -2, +\infty[$ (polynôme), mais pas en -2 : continue sur $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ seulement.

C. Pour $x \neq 3$, $\varphi(x) = x + 3 \xrightarrow{x \rightarrow 3} 6$. φ est continue sur $\mathbb{R} \setminus \{3\}$ (fonction rationnelle) ; elle est continue en 3 si et seulement si $m = \lim_{x \rightarrow 3} \varphi(x) = \boxed{6}$.

4)a) En $-\infty$: $\sqrt{x^2 + 2} - x = |x| \sqrt{1 + \frac{2}{x^2}} - x = -x \sqrt{1 + \frac{2}{x^2}} - x \rightarrow +\infty$.

b) En $+\infty$: $h(x) = -2x^3 + x^2 + 4 \rightarrow -\infty$ (terme dominant $-2x^3$).

5) Sur $[1 ; 2]$, $f(x) = \frac{2x - 1}{x}$ est continue, $f(1) = 1$ et $f(2) = \frac{3}{2}$. Comme $\frac{5}{4} \in [1 ; \frac{3}{2}]$, le TVI assure l'existence d'une solution (on trouve $x = \frac{4}{3}$).

Corrigé — Exercice 3

A. Sur $[0, +\infty[\setminus \{2\}$, f continue ; en 2, $f(x) = \frac{4x - 8}{(x - 2)(\sqrt{4x + 1} + 3)} = \frac{4}{\sqrt{4x + 1} + 3} \rightarrow \frac{4}{6} = \frac{2}{3} = f(2)$: f continue en 2, donc sur $[0, +\infty[$.

B. 1) $x^2 + x - 2 = (x - 1)(x + 2) : \mathcal{D}_g = \mathbb{R} \setminus \{-2, 1\}$, g rationnelle donc continue sur $\mathcal{D}_g$. 2)

$x^3 + 8 = (x + 2)(x^2 - 2x + 4)$, $g(x) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1} \rightarrow \frac{12}{-3} = -4$ en -2 : prolongeable, prolongement -4 . En 1 : numérateur $\rightarrow 9 \neq 0$, dénominateur $\rightarrow 0$: limite infinie, non prolongeable.

3) Pour $x \notin \{-2, 1\}$: $g(x) = \frac{(x + 2)(x^2 - 2x + 4)}{(x + 2)(x - 1)} = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1}$. En -2 : $g(x) \rightarrow \frac{12}{-3} = -4$

(limite finie, pas d'asymptote). En 1 : le numérateur tend vers $3 > 0$ et le dénominateur vers 0, donc $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = +\infty$: la droite $x = 1$ est asymptote verticale. En $\pm\infty$: $g(x) \sim x$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

$$5) \text{a)} \quad g(x) - (x - 1) = \frac{x^2 - 2x + 4}{x - 1} - (x - 1) = \frac{x^2 - 2x + 4 - (x - 1)^2}{x - 1} = \frac{3}{x - 1} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0.$$

b) L'écart tend vers 0 : la droite $y = x - 1$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_g$ en $+\infty$.

6) f est continue sur $[2; 6]$, $f(2) = \frac{2}{3} \approx 0,67$ et $f(6) = \frac{1}{2}$. Comme $\frac{3}{5} = 0,6 \in [\frac{1}{2}; \frac{2}{3}]$, le TVI assure l'existence d'une solution.

Corrigé — Exercice 4

1) f continue en 2 $\iff 2a + 1 = 3$, d'où $a = 1$. 2) $p(x) = x^3 + x - 1$ continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$ (somme de fonctions strictement croissantes); $p(0) = -1 < 0 < 1 = p(1)$: le TVI donne une unique solution dans $]0, 1[$.

3) a) $p'(x) = 3x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x : p est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

b) $p(0,5) = -0,375 < 0$ et $p(0,75) = 0,171875 > 0$, donc $\alpha \in]0,5; 0,75[$.

4) Continuité en 1 : $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = b + 2$ et $g(1) = 5 - b$. D'où $b + 2 = 5 - b$, soit $b = \frac{3}{2}$.

Corrigé — Exercice 5

1a) Pour $x > 0$, $-1 \leq \sin \frac{\pi}{x} \leq 1$ donne $1 \leq 2 - \sin \frac{\pi}{x} \leq 3$, puis $x \leq g(x) \leq 3x$. 1b) $\lim_{0^+} x = \lim_{0^+} 3x = 0$, donc par encadrement $\lim_{0^+} g = 0 = g(0)$: continue à droite en 0. 2) $\lim_{0^-} (1 + x - \sqrt{x^2 + 1}) = 0 = g(0)$: continue à gauche; avec 1b), g est continue en 0.

3) Sur $]0, +\infty[$, g est un produit de fonctions continues; sur $] - \infty, 0[$, somme et composée de fonctions continues. Avec la continuité en 0 (question 2), g est continue sur $\mathbb{R}$.

4) g est continue sur $[0; 1]$, $g(0) = 0$ et $g(1) = 1 \times (2 - \sin \pi) = 2$. Comme $1 \in [0; 2]$, le théorème des valeurs intermédiaires assure l'existence d'un réel $c \in [0; 1]$ tel que $g(c) = 1$.

Corrigé — Exercice 6

1) $\lim_{1^-} f = 3$ (extrémité du premier segment, cercle ouvert) et $\lim_{1^+} f = 1$. 2) $f(1) = 1$ mais $\lim_{1^-} f = 3 \neq 1$: f n'est pas continue en 1 (elle présente un saut). 3) f est continue sur $[-1, 1[$ et sur $[1, 4]$ (fonctions affines).

4) $x \mapsto x$ est continue sur $\mathbb{R}$: la somme $h = f + x$ est continue exactement sur les intervalles où f l'est (question 3).

5) Oui : d'après 1), $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ est finie; on prolonge en donnant à la fonction cette valeur en 1.

4)b) $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 3 + 1 = 4$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = 1 + 1 = 2$.

6) Sur $[-1; 1[$, f croît de -1 à 3 (exclu) : $f([-1; 1[) = [-1; 3[$. Sur $[1; 4]$, f décroît de 1 à -2 : $f([1; 4]) = [-2; 1]$.

7) Oui : sur $[-1; 1[$, f est continue et change de signe ($f(-1) = -1 < 0 < 3$), donc $f(x) = 0$ a une solution; de même sur $[1; 4]$ ($f(1) = 1 > 0 > -2 = f(4)$).

Corrigé — Exercice 7

1) $\lim_{x \rightarrow 2} f = 3$ (valeur du cercle ouvert, atteinte des deux côtés) et $f(2) = 1$ (point plein). 2) $\lim_{x \rightarrow 2} f = 3 \neq 1 = f(2)$: f n'est pas continue en 2 (discontinuité *apparente*). 3) Oui : en posant $f(2) = 3$, on a $\lim_{x \rightarrow 2} f = f(2)$, donc f devient continue en 2.

4)b) $h(2) = 3f(2) - 2 = 3 \times 1 - 2 = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 2} h(x) = 3 \times 3 - 2 = 7$.

6) $\lim_{x \rightarrow 2} (f(x))^2 = 3^2 = 9$ alors que $(f(2))^2 = 1^2 = 1$: la fonction f^2 n'est pas continue en 2.

4) $h = 3f - 2$ et $f = \frac{h+2}{3}$: par opérations, h est continue en 2 si et seulement si f l'est. D'après 2), h a donc en 2 le même statut que f .

5) Pour la même raison, h est discontinue exactement aux points de discontinuité de f .

Corrigé — Exercice 8

1) La droite $y = 1$ coupe la courbe **3 fois** : $f(x) = 1$ admet 3 solutions. 2) $y = -0,5$ ne rencontre la courbe que dans le creux : **2 solutions** ; $y = 2,5$ ne la rencontre que près du sommet : **2 solutions**. 3) f est continue sur $[0, 1]$, $f(0) = 0$ et $f(1) = 3$; comme 2 est compris entre $f(0)$ et $f(1)$, le TVI garantit au moins une solution de $f(x) = 2$ dans $[0, 1]$.

4) $h(x) = x^3 + x - 3$ est continue, $h(1) = -1 < 0$ et $h(2) = 7 > 0$: le TVI donne une solution. $h'(x) = 3x^2 + 1 > 0$: h est strictement croissante, la solution α est unique.

5) $h(1,5) = 1,875 > 0$, donc $\alpha \in]1 ; 1,5[$.

5)a) $p(1,2) = -0,072 < 0$ et $p(1,3) = 0,497 > 0$.

b) Le signe change entre 1,2 et 1,3 : $\alpha \in]1,2 ; 1,3[$, encadrement d'amplitude 0,1.

6) Graphiquement, f atteint un minimum -1 et un maximum 3 : $f([0 ; 5]) = [-1 ; 3]$.

Corrigé — Exercice 9

1) $\lim_{x \rightarrow 2^-} f = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = +\infty$ (asymptote verticale $x = 2$). 2) f n'est pas définie en 2 et les limites y sont infinies : f n'est pas continue en 2 et *n'est pas* prolongeable par continuité en 2. 3) f est continue sur $] -\infty, 2[$ et sur $]2, +\infty[$.

4) Pour $x \neq 2$, $g(x) = x + 2 \xrightarrow{x \rightarrow 2} 4$: limite finie, g se prolonge en posant $g(2) = 4$.

5) Pour g la limite en 2 est finie ; pour f , d'après 1), ce n'est pas le cas (ou les limites diffèrent) : f n'est pas prolongeable, contrairement à g .

6)a) $f(x) = \frac{1}{x-2} + 1$: $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 1$.

b) Asymptotes : $y = 1$ (horizontale en $\pm\infty$) et $x = 2$ (verticale).

7) $f(x) - 1 = \frac{1}{x-2}$: positif pour $x > 2$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus de $y = 1$), négatif pour $x < 2$ ($\mathcal{C}_f$ en dessous).

Corrigé — Exercice 10

1) À gauche et à droite de 1, les deux segments se rejoignent en $(1, 2)$: $\lim_{1^-} f = \lim_{1^+} f = f(1) = 2$, donc f est continue en 1. 2) $\lim_{3^-} f = 0$ (cercle ouvert) et $f(3) = 3$ (point plein) : $0 \neq 3$, donc f n'est pas continue en 3 (saut). 3) f est discontinue uniquement au point $x = 3$.

- 4) g est continue en 1 si et seulement si $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$: d'après 1), on conclut selon l'égalité de ces deux limites.
- 5) $x \mapsto |x - 3|$ est continue en 3 ; par somme, $f + |x - 3|$ est continue en 3 si et seulement si f l'est (question 2).
- 6) Sur $[-2; 1]$, f croît de -1 à 2 : $f([-2; 1]) = [-1; 2]$. Sur $[3; 5]$, f croît de 3 à 4 : $f([3; 5]) = [3; 4]$.
- 7) Oui : sur $[-2; 1]$, f est continue et $1 \in [-1; 2] = f([-2; 1])$, donc le TVI donne une solution.

Corrigés — Dérivabilité

Corrigé — Exercice 1

- 1) $\frac{(3+h)^2 - 9}{h} = 6 + h \rightarrow 6$: $f'(3) = 6$. 2) $f'(x) = 6(2x+1)^2$; et $f'(x) = \sqrt{x+1} + \frac{x}{2\sqrt{x+1}} = \frac{3x+2}{2\sqrt{x+1}}$. 3) $f'(x) = 2x - 3$, $f'(2) = 1$, $f(2) = -1$: $T : y = x - 3$. 4) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$, $f'(1) = \frac{1}{2}$, $f(1) = 1$: $T : y = \frac{1}{2}x + \frac{1}{2}$.
- 5) $f'(x) = \frac{2(x^2+1) - 2x(2x-1)}{(x^2+1)^2} = \frac{-2x^2+2x+2}{(x^2+1)^2}$.
- 6) Tangente horizontale $\iff f'(x) = 2x - 3 = 0 \iff x = \frac{3}{2}$; le point est $(\frac{3}{2}; -\frac{5}{4})$.
- 2)d) $f(x) = \frac{x^2+1}{x-2}$: $f'(x) = \frac{2x(x-2) - (x^2+1)}{(x-2)^2} = \frac{x^2-4x-1}{(x-2)^2}$.
- 3)c) $f(x) = x^3 - 3x$: $f(1) = -2$ et $f'(1) = 3 - 3 = 0$, donc $T : y = -2$.
- 4)b) $f'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \iff x = \pm 1$: les points sont $(-1; 2)$ et $(1; -2)$.

Corrigé — Exercice 2

- 1) tangente horizontale au sommet : $f'(0) = 0$. 2) pente de $T = \frac{5-3}{0-(-1)} = 2$, donc $f'(-1) = 2$.
- 3) à gauche $f = 4 - x^2$, $f'_g(2) = -4$; à droite $f = 2x - 4$, $f'_d(2) = 2$: $-4 \neq 2$, f non dérivable en 2 (point anguleux). 4) $f'(x) = -2x$: croissante sur $[-2, 0]$, décroissante sur $[0, 2]$.
- 5) T passe par $(-1, 3)$ et $(0, 5)$: pente $\frac{5-3}{0-(-1)} = 2$ et ordonnée à l'origine 5, d'où $T : y = 2x + 5$.
- 6) $2 \times 2 + 5 = 9$: oui, $A \in T$.
- 5)a) Sur $[-2; 2]$, $f(x) = 4 - x^2$ donc $f'(x) = -2x$ et $f'(1) = -2$.
- b) $f(1) = 3$: la tangente est $y = -2(x-1) + 3 = -2x + 5$.
- 6) $f(-2) = f(2) = 0$ et le maximum est $f(0) = 4$: $f([-2; 2]) = [0; 4]$.

Corrigé — Exercice 3

- 1) $\lim_{0^-} \frac{x^2+3x-1}{x-1} = \frac{-1}{-1} = 1 = f(0) = \lim_{0^+}$: continue en 0, et continue sur $\mathbb{R}$ (quotient sans annulation du dénominateur pour $x \leq 0$, polynôme pour $x > 0$). 2) $f'_g(0) = \frac{(2 \cdot 0 + 3)(0-1) - (-1)}{(0-1)^2} = -2$; $f'_d(0) = 3 \cdot 0^2 + 0 - 2 = -2$: égaux $\Rightarrow$ dérivable en 0, donc sur $\mathbb{R}$. 3) $f'(x) = \frac{x^2-2x-2}{(x-1)^2}$ si $x \leq 0$, $f'(x) = 3x^2 + x - 2$ si $x > 0$. 4) $T : y = -2x + 1$. 5) sur

$[1, +\infty[, g'(x) = 3x^2 + x - 2 = (3x - 2)(x + 1) > 0 : g$ strictement croissante, $g(1) = \frac{1}{2}, \rightarrow +\infty$.

6) $T : y = -2x + 1$. Pour $x > 0 : f(x) - (-2x + 1) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 = x^2(x + \frac{1}{2}) > 0 : \mathcal{C}_f$ au-dessus. Pour $x < 0 : f(x) - (-2x + 1) = \frac{3x^2}{x - 1} < 0 : \mathcal{C}_f$ en dessous. La tangente **traverse** la courbe en 0.

7)a) Pour $x \leq 0, f(x) = \frac{x^2 + 3x - 1}{x - 1} \sim x : \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$.

b) Pour $x > 0, f(x) = x^3 + \frac{1}{2}x^2 - 2x + 1 \rightarrow +\infty$.

8) f est continue sur $[0; 1], f(0) = 1 > 0$ et $f(1) = 1 + \frac{1}{2} - 2 + 1 = \frac{1}{2} > 0$; en fait f garde le signe positif : l'équation $f(x) = 0$ n'a pas de solution sur $[0; 1]$ (le TVI ne s'applique pas, les valeurs aux bornes étant de même signe).

Corrigé — Exercice 4

- 1) $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x+1}}{x\sqrt{x-1}} \rightarrow +\infty : f$ non dérivable à droite en 1, demi-tangente *verticale*.
- 2) $f'(x) = \frac{1}{x^2\sqrt{x^2-1}} > 0$. 3) f croissante; $f(1) = 0, \lim_{+\infty} f = 1$: tableau $\nearrow$ de 0 à 1. 4)
- $g(x) = f\left(\frac{1}{\sin x}\right) = \frac{\sqrt{1/\sin^2 x - 1}}{1/\sin x} = \frac{|\cos x|}{|\sin x|} \sin x = \cos x$ sur $]0, \frac{\pi}{2}]$, donc $g'(x) = -\sin x$.
- 5) $f(x) = \frac{\sqrt{x^2-1}}{x} = \sqrt{1 - \frac{1}{x^2}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$: la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.
- 6) f est continue et strictement croissante sur $[1, +\infty[, f(1) = 0$ et $\lim_{+\infty} f = 1$: f réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $J = [0; 1]$.
- 7) $f(\sqrt{2}) = \frac{1}{\sqrt{2}}$ et $f'(\sqrt{2}) = \frac{1}{2 \times 1} = \frac{1}{2} : T : y = \frac{1}{2}(x - \sqrt{2}) + \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Corrigé — Exercice 5

- 1) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}; x \geq 1 \Rightarrow \sqrt{x} \geq 1 \Rightarrow 0 < f'(x) \leq \frac{1}{2}$. 2) par l'inégalité des accroissements finis, $|\sqrt{a} - \sqrt{b}| \leq \frac{1}{2}|a - b|$. 3) $|\sqrt{101} - 10| \leq \frac{1}{2}$, donc $9,5 \leq \sqrt{101} \leq 10,5$ (et $\sqrt{101} > 10$).
- 4) Avec $a = 99$ et $b = 100 : |\sqrt{99} - 10| \leq \frac{1}{2}|99 - 100| = \frac{1}{2}$, donc $9,5 \leq \sqrt{99} \leq 10,5$. Comme $99 < 100$, on a aussi $\sqrt{99} < 10$, d'où $9,5 \leq \sqrt{99} \leq 10$.
- 4)a) Avec $a = 104$ et $b = 100 : |\sqrt{104} - 10| \leq \frac{1}{2} \times 4 = 2$, donc $8 \leq \sqrt{104} \leq 12$.
- b) La calculatrice donne $\sqrt{104} \approx 10,198$: la valeur appartient bien à l'encadrement (qui reste large).
- 5) $f(4) = 2$ et $f'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4} : T : y = \frac{1}{4}(x - 4) + 2 = \frac{1}{4}x + 1$.

Corrigé — Exercice 6

- 1) $\lim_{0^-} (\frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1) = 1 = f(0) = \lim_{0^+} : \text{continue en } 0$. 2) $f'_g(0) = (\frac{4}{3}x^3 - 4x)_0 = 0$ (tangente horizontale à gauche); $f'_d(0) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2} \rightarrow -\infty$ (demi-tangente verticale à droite) : f non dérivable en 0. 3) $f''(x) = 4x^2 - 4 = 4(x^2 - 1)$ s'annule en -1 (sur $] -\infty, 0[$) en changeant de signe : point d'inflexion $A(-1, -\frac{2}{3})$.
- 4) Pour $x > 0, f(x) = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1$ et $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1 + \sqrt{x})^2}$. Donc $f(4) = -\frac{1}{3}$ et $f'(4) = \frac{-1}{2 \times 9} =$

$$-\frac{1}{18} \cdot T : y = -\frac{1}{18}(x-4) - \frac{1}{3}, \text{ soit } y = -\frac{x}{18} - \frac{1}{9}.$$

5)a) Pour $x < 0$, $f(x) = \frac{1}{3}x^4 - 2x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow -\infty$.

b) Pour $x \geq 0$, $f(x) = \frac{2}{1+\sqrt{x}} - 1 \rightarrow -1$: la droite $y = -1$ est asymptote horizontale en $+\infty$.

6) Sur $[0, +\infty[$, $f'(x) = \frac{-1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} < 0$: f décroît de $f(0) = 1$ vers -1 .

Corrigé — Exercice 7

1) tangentes horizontales : $f'(-1) = f'(1) = 0$. 2) pente de $T_0 = \frac{-1-0}{1-0} = -1$, donc $f'(0) = -1$. 3) $f'(x) = x^2 - 1$: $f' > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$, $f' < 0$ sur $] -1, 1[$: f croît, décroît, croît. 4) $f''(x) = 2x$ s'annule en 0 : point d'inflexion $O(0, 0)$; f concave sur $] -\infty, 0[$, convexe sur $]0, +\infty[$.

5) T_0 passe par $(0, 0)$ et $(1, -1)$: $T_0 : y = -x$.

6) $g' = -f'$, donc $g'(1) = -f'(1) = 0$; et g est décroissante sur tout intervalle où f est croissante.

7) D'après le graphique, f admet un maximum local $f(-1) = \frac{2}{3}$ et un minimum local $f(1) = -\frac{2}{3}$.

8) $f'(x) \leq 0$ sur $[-1; 1]$ (la courbe y est décroissante).

Corrigé — Exercice 8

1) $f'(x) = \frac{1}{2}(x+1)(x-3)$: $f' > 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]3, +\infty[$, $f' < 0$ sur $] -1, 3[$: f croît sur $] -\infty, -1[$, décroît sur $[-1, 3]$, croît sur $[3, +\infty[$. 2) $x = -1$ maximum local, $x = 3$ minimum local. 3) f' décroît puis croît (minimum en 1) : $f'' < 0$ puis > 0 , f concave puis convexe, point d'inflexion en $x = 1$.

4) Non : Γ ne donne que f' , et f n'est connue qu'à une constante additive près.

5) D'après 2), f admet un maximum local en -1 ; il vaut $f(-1) = 2$.

5)b) f décroît sur $[-1; 3]$ et croît ailleurs ; avec $f(-1) = 2$ (maximum local), le tableau de variations est : croissante sur $] -\infty, -1[$, décroissante sur $[-1; 3]$, croissante sur $[3, +\infty[$.

6) $f'(x) \geq 0$ sur $] -\infty, -1[\cup]3, +\infty[$ (la courbe Γ y est au-dessus de l'axe).

Corrigé — Exercice 9

1) $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 > 0$: $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$. 2) $\frac{f(x)-0}{x-2} = \frac{\sqrt{(x-2)^2+1}-1}{x-2} \rightarrow 0$: f dérivable en 2, $f'(2) = 0$ (tangente horizontale, minimum). 3) $f'(x) = \frac{x-2}{\sqrt{x^2-4x+5}}$: $f' < 0$ sur $] -\infty, 2[$, > 0 sur $]2, +\infty[$, minimum $f(2) = 0$. 4a) $f(x) = 1 \iff (x-2)^2 = 3 \iff x = 2 + \sqrt{3} = \alpha$ (unique dans $[2, +\infty[$). 4b) $f'(\alpha) = \frac{\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1} = \frac{\sqrt{3}}{2}$; $T : y = \frac{\sqrt{3}}{2}(x-\alpha) + 1$.

5)a) $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 \rightarrow +\infty$, donc $f(x) \rightarrow +\infty$ en $\pm\infty$.

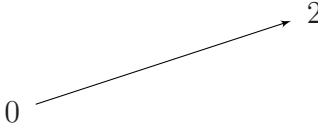
b) $f(x) - (x-3) = \sqrt{x^2-4x+5} - (x-2) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4x+5} + x-2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0^+$; de même $f(x) - (-x+1) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4x+5} - x + 2} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} 0^+$: les deux droites sont asymptotes (courbe au-dessus).

Corrigé — Exercice 10

1) $\frac{x}{\sqrt{x^2+4}} = \frac{x}{|x|\sqrt{1+4/x^2}}$: en $+\infty$ elle tend vers 1 donc $f \rightarrow 2$ (asymptote $y = 2$) ; en $-\infty$ vers -1 donc $f \rightarrow 0$ (asymptote $y = 0$).

$$2) f'(x) = \frac{\sqrt{x^2+4} - x \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2+4}}}{x^2+4} = \frac{(x^2+4) - x^2}{(x^2+4)\sqrt{x^2+4}} = \frac{4}{(x^2+4)\sqrt{x^2+4}} > 0.$$

3) f est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

$$4) f(-x) + f(x) = \frac{-x}{\sqrt{x^2+4}} + 1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} + 1 = 2 = 2y_I : I(0;1) \text{ est centre de symétrie.}$$

$$5) f'(0) = \frac{4}{4\sqrt{4}} = \frac{1}{2} \text{ et } f(0) = 1 : T : y = \frac{1}{2}x + 1.$$

Corrigés — Fonction réciproque

6) f est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, avec $\lim_{-\infty} f = 0$ et $\lim_{+\infty} f = 2$: f réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0;2[$.

$$7) f(x) = 1 \iff \frac{x}{\sqrt{x^2+4}} = 0 \iff x = 0.$$

Corrigé — Exercice 1

$$1) y = 3x - 2 \Rightarrow x = \frac{y+2}{3} : f^{-1}(x) = \frac{x+2}{3} \text{ sur } \mathbb{R}. \quad 2) f^{-1}(x) = \sqrt{x} \text{ sur } [0, +\infty[. \quad 3) y = 1 + \sqrt{x} \Rightarrow x = (y-1)^2 : f^{-1}(x) = (x-1)^2 \text{ sur } [1, +\infty[.$$

$$4) f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2} > 0 : f \text{ est continue et strictement croissante sur }]-1, +\infty[, \text{ donc réalise une bijection de }]-1, +\infty[\text{ sur }]\lim_{-1+} f; \lim_{+\infty} f[=]-\infty, 2[. \text{ Pour } y \in]-\infty, 2[: y = \frac{2x}{x+1} \iff y(x+1) = 2x \iff x(y-2) = -y \iff x = \frac{y}{2-y}. \text{ Donc } f^{-1}(x) = \frac{x}{2-x} \text{ sur }]-\infty, 2[.$$

$$5) f(1) = 1 \text{ et } f'(x) = \frac{2}{(x+1)^2} \text{ donne } f'(1) = \frac{1}{2}, \text{ d'où } (f^{-1})'(1) = 2.$$

3)a) $g'(x) = 3x^2 \geq 0$ et ne s'annule qu'en 0 : g est strictement croissante sur $\mathbb{R}$, continue, de $-\infty$ à $+\infty$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$.

$$b) g(x) = 2 \iff x^3 = 1 \iff x = 1; g'(1) = 3, \text{ donc } (g^{-1})'(2) = \frac{1}{3}.$$

$$4) f(0) = 0 \text{ et } f^{-1}(0) = \sqrt{0} = 0 : \text{ on a bien } f^{-1}(f(0)) = 0.$$

Corrigé — Exercice 2

$$A. 1) f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} > 0 \text{ sur }]1, +\infty[: f \text{ continue strictement croissante, } f(1) = 2, \lim_{+\infty} f = +\infty \Rightarrow \text{bijection sur } J = [2, +\infty[. \quad 2) y = \sqrt{x-1} + 2 \Rightarrow (y-2)^2 = x-1, \text{ d'où } f^{-1}(x) = (x-2)^2 + 1.$$

$$B. 3) g \text{ continue strictement croissante sur } [-1, +\infty[, g(-1) = 0, \lim_{+\infty} g = +\infty \Rightarrow \text{bijection sur } K = [0, +\infty[. \quad 4) g'(x) = \frac{1/2}{2\sqrt{(x+1)/2}} = \frac{1}{4g(x)}; \text{ pour } x \geq 0, g(x) \geq g(0) = \frac{1}{\sqrt{2}}, \text{ donc } |g'(x)| \leq \frac{\sqrt{2}}{4}.$$

$$5) y^2 = \frac{x+1}{2} \Rightarrow g^{-1}(x) = 2x^2 - 1; (g^{-1})'(1) = 4.$$

$$6) f(a) = 4 \iff \sqrt{a-1} = 2 \iff a = 5; f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \text{ donne } f'(5) = \frac{1}{4}, \text{ d'où } (f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(5)} = 4.$$

$$4)a) \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{x-1}} \rightarrow +\infty : f \text{ n'est pas dérivable à droite en 1.}$$

b) $\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente verticale en $(1;2)$; par symétrie, $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet une demi-tangente horizontale au point $(2;1)$.

$$5) f(x) = g(x) + 2 \iff \sqrt{x-1} = \sqrt{\frac{x+1}{2}} \iff x-1 = \frac{x+1}{2} \iff 2x-2 = x+1 \iff x = 3.$$

Corrigé — Exercice 3

- 1) f continue et strictement croissante $\Rightarrow$ bijection, donc f^{-1} existe. 2) $f(0) = 1 \Rightarrow f^{-1}(1) = 0$; $f(4) = 3 \Rightarrow f^{-1}(3) = 4$. 3) $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ est la symétrique de $\mathcal{C}_f$ par rapport à la droite $y = x$.
 4) f est continue et strictement croissante : sa réciproque f^{-1} est également continue et strictement croissante (théorème de la bijection).
 5) C'est la définition de la réciproque : $f^{-1} \circ f = \text{id}$. Par exemple, avec 2) : $f^{-1}(1)$ et $f^{-1}(3)$ redonnent les antécédents lus, et f appliquée à ces valeurs redonne 1 et 3.
 6) f est définie sur $[0; 4]$ et $f([0; 4]) = [1; 3]$: f^{-1} est définie sur $[1; 3]$.
 7) $y = \sqrt{2x+1} \iff y^2 = 2x+1 \iff x = \frac{y^2-1}{2} : f^{-1}(x) = \frac{x^2-1}{2}$ pour $x \in [1; 3]$.

Corrigé — Exercice 4

- 1) $f'(x) = 2x - 2 > 0$ sur $]1, +\infty[$: strictement croissante, $f(1) = 2$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = +\infty \Rightarrow$ bijection sur $[2, +\infty[$. 2) $f(x) = 3 \iff x^2 - 2x = 0 \iff x = 2$; $(f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{2}$. 3) $f'(1) = 0$: f^{-1} n'est pas dérivable à droite en 2 (demi-tangente verticale). 4) $y = (x-1)^2 + 2 \Rightarrow f^{-1}(x) = 1 + \sqrt{x-2}$.
 5) Par la formule : $f^{-1}(3) = 1 + \sqrt{3-2} = 2$. Par la définition : $f(2) = 4 - 4 + 3 = 3$, donc $f^{-1}(3) = 2$: les deux calculs concordent.
 6) f^{-1} est continue et strictement croissante sur $[2, +\infty[$, de $f^{-1}(2) = 1$ vers $+\infty$.

Corrigé — Exercice 5

- 1) $f'(x) = \frac{3(x-2) - (3x-1)}{(x-2)^2} = \frac{-5}{(x-2)^2}$. 2) $f' < 0$: décroissante, $\lim_{x \rightarrow 2^+} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 3 \Rightarrow$ bijection sur $J =]3, +\infty[$. 3) $f(x) = 4 \iff 3x-1 = 4x-8 \iff x = 7$, $f^{-1}(4) = 7$; $(f^{-1})'(4) = \frac{1}{f'(7)} = \frac{1}{-5/25} = -5$. 4) $y(x-2) = 3x-1 \Rightarrow x = \frac{2y-1}{y-3}$, d'où $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$.
 5) $J =]3, +\infty[$ et f est strictement décroissante, donc f^{-1} est strictement décroissante sur $]3, +\infty[$, avec $\lim_{x \rightarrow 3^+} f^{-1}(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = 2$.
 6) $f^{-1}(x) = \frac{2x-1}{x-3}$ donne $(f^{-1})'(x) = \frac{2(x-3) - (2x-1)}{(x-3)^2} = \frac{-5}{(x-3)^2}$, d'où $(f^{-1})'(4) = -5$: on retrouve le résultat de 3)b).

Corrigé — Exercice 6

- 1) Sur $] -1, 1]$, f est continue et strictement décroissante ($f(1) = 0$, $\lim_{x \rightarrow -1^+} f = +\infty$) $\Rightarrow$ bijection sur $J = [0, +\infty[$. 2) $y^2 = \frac{1-x}{1+x} \Rightarrow y^2(1+x) = 1-x \Rightarrow x = \frac{1-y^2}{1+y^2}$, d'où $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$.
 3)a) f est strictement décroissante de $] -1, 1]$ sur $[0, +\infty[$, donc f^{-1} est strictement décroissante de $[0, +\infty[$ sur $] -1, 1]$, avec $f^{-1}(0) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f^{-1}(x) = -1$.
 b) $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2}$ donne $(f^{-1})'(x) = \frac{-4x}{(1+x^2)^2}$, d'où $(f^{-1})'(1) = \frac{-4}{4} = -1$.
 4)a) $f^{-1}(0) = \frac{1-0}{1+0} = 1$ et $f^{-1}(1) = \frac{1-1}{1+1} = 0$.

b) $f(0) = \sqrt{\frac{1-0}{1+0}} = 1$: on a bien $f(f^{-1}(1)) = f(0) = 1$.

5) $f^{-1}(x) = \frac{1-x^2}{1+x^2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -1$: la droite $y = -1$ est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ en $+\infty$.

Corrigé — Exercice 7

1) $g'(x) < 0$: strictement décroissante, $g(0) = 1$, $\lim_{+\infty} g = -1 \Rightarrow$ bijection de $[0, +\infty[$ sur $J =]-1, 1]$. 2) $g(4) = \frac{2}{3} - 1 = -\frac{1}{3}$; $(g^{-1})'(-\frac{1}{3}) = \frac{1}{g'(4)} = \frac{1}{-1/18} = -18$. 3) $y + 1 = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} \Rightarrow \sqrt{x} = \frac{1-y}{1+y}$, d'où $g^{-1}(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2$. 4) $\mathcal{C}_{g^{-1}}$: symétrique de $\mathcal{C}_g$ par rapport à $y = x$.

5) $g^{-1}(x) = \left(\frac{1-x}{1+x}\right)^2$: en posant $u = \frac{1-x}{1+x}$, $(g^{-1})' = 2u u'$ avec $u' = \frac{-2}{(1+x)^2}$. En $-\frac{1}{3}$: $u = 2$, $u' = -\frac{9}{2}$, d'où $(g^{-1})'(-\frac{1}{3}) = 2 \times 2 \times (-\frac{9}{2}) = -18$, en accord avec la formule $\frac{1}{g'(4)}$.

6)a) $g(x) = \frac{2}{1 + \sqrt{x}} - 1 \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} -1$.

b) Donc $\lim_{x \rightarrow (-1)^+} g^{-1}(x) = +\infty$: $\mathcal{C}_{g^{-1}}$ admet la droite $x = -1$ pour asymptote verticale.

7) $g(x) = 0 \iff \frac{2}{1 + \sqrt{x}} = 1 \iff 1 + \sqrt{x} = 2 \iff x = 1$.

Corrigé — Exercice 8

$x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$. 1) $g'(x) = \frac{x-2}{\sqrt{(x-2)^2 + 1}} > 0$ sur $]2, +\infty[$: strictement croissante, $g(2) = 0$, $\lim_{+\infty} g = +\infty \Rightarrow$ bijection sur $J = [0, +\infty[$. 2) $g'(2) = 0$: g^{-1} n'est pas dérivable en 0 (demi-tangente verticale). 3) $g(x) = 1 \iff (x-2)^2 = 3 \iff x = 2 + \sqrt{3}$; $(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(2 + \sqrt{3})} = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$. 4) $(y+1)^2 = (x-2)^2 + 1 \Rightarrow g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x+1)^2 - 1}$.

5) $g^{-1}(1) = 2 + \sqrt{(1+1)^2 - 1} = 2 + \sqrt{3}$; alors $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 = 3 + 1 = 4$ et $g(2 + \sqrt{3}) = \sqrt{4} - 1 = 1$: vérifié.

6)a) $g(x) = \sqrt{x^2 - 4x + 5} - 1 \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow +\infty$.

b) g étant strictement croissante sur $[2, +\infty[$, g^{-1} est strictement croissante sur $J = [0, +\infty[$.

7) $g^{-1}(x) = 2 + \sqrt{(x+1)^2 - 1}$ donne $(g^{-1})'(x) = \frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2 - 1}}$, d'où $(g^{-1})'(1) = \frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$.

Corrigé — Exercice 9

1) f continue strictement croissante sur $[0, 4]$, $f(0) = 0$, $f(4) = 4 \Rightarrow$ bijection de $[0, 4]$ sur $[0, 4]$. 2) $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$. 3) $f'(2) = 0$: f^{-1} n'est pas dérivable en 2 (la tangente horizontale de $\mathcal{C}_f$ devient verticale pour $\mathcal{C}_{f^{-1}}$). 4) symétrique par rapport à $y = x$.

5) f est une bijection croissante de $[0, 4]$ sur $[0, 4]$, donc $f(0) = 0$ et $(f^{-1})'(f(0)) = (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$: c'est exactement la question 2).

6) Oui : $f'(2) = 0$, donc f^{-1} n'est pas dérivable en $f(2)$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet une tangente **verticale** au point $(f(2); 2)$.

7) $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{1}{3}$ et $f^{-1}(0) = 0$: la tangente est $y = \frac{1}{3}x$.

8) f étant strictement croissante sur $[0; 4]$, f^{-1} est strictement croissante sur $[0; 4]$.

Corrigé — Exercice 10

A. 1) $\lim_{-\infty} f = 1$ (degrés égaux); $f(0) = -1$. 2) $f'(x) = \frac{4x}{(x^2 + 1)^2} \leq 0$ sur $] -\infty, 0]$.

x	$-\infty$	0
$f'(x)$	-	
f	1	-1

3) f continue strictement décroissante : bijection sur $J = [-1, 1[$; $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1} \Rightarrow x^2 = \frac{1 + y}{1 - y}$, et

$x \leq 0$ donne $f^{-1}(x) = -\sqrt{\frac{1 + x}{1 - x}}$, $x \in [-1, 1[$.

B. 4) $\frac{h(x) - h(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x^2 - 1}}{x - 1} = \sqrt{\frac{x + 1}{x - 1}} \rightarrow +\infty$ en 1^+ : h non dérivable à droite en 1, demi-tangente verticale. 5) $h'(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2 - 1}} > 0$ sur $]1, +\infty[$.

x	1	$+\infty$
$h'(x)$	+	
h	1	$+\infty$

6) $h(x) - (x + 1) = \sqrt{x^2 - 1} - x = \frac{-1}{\sqrt{x^2 - 1} + x} \rightarrow 0^-$: asymptote $y = x + 1$, $\mathcal{C}_h$ en dessous. 7)

h bijection $[1, +\infty[\rightarrow [1, +\infty[= K$; $(y - 1)^2 = x^2 - 1 \Rightarrow h^{-1}(x) = \sqrt{(x - 1)^2 + 1}$.

Corrigés — Série d'exercices

8) $h(x) = 2 \iff \sqrt{x^2 - 1} = 1 \iff x^2 = 2 \iff x = \sqrt{2}$ (car $x \geq 1$); $h'(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}}{1} = \sqrt{2}$, donc $(h^{-1})'(2) = \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Corrigé — Exercice 1

Partie A. 1) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = 2$: asymptote horizontale $y = 2$. $\lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = -\infty$: asymptote verticale $x = -1$.

2) $2 - \frac{3}{x+1} = \frac{2(x+1) - 3}{x+1} = \frac{2x-1}{x+1} = f(x)$. Pour $h \neq 0$ tel que $-1 \pm h \in \mathcal{D}_f$: $f(-1+h) + f(-1-h) = \left(2 - \frac{3}{h}\right) + \left(2 + \frac{3}{h}\right) = 4 = 2 \times 2$, donc $I(-1, 2)$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

3) $f'(x) = \frac{2(x+1) - (2x-1)}{(x+1)^2} = \frac{3}{(x+1)^2} > 0$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	2	$+\infty$	$-\infty$

4) $f(0) = -1$, $f'(0) = 3$, donc $T : y = 3x - 1$.

5) $f(x) - 2 = -\frac{3}{x+1}$: si $x > -1$, $f(x) < 2$ ($\mathcal{C}_f$ en dessous de l'asymptote); si $x < -1$, $f(x) > 2$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus).

6) $f(x) \geq 0 \iff \frac{2x-1}{x+1} \geq 0$. Tableau de signes : $S =]-\infty, -1[\cup [\frac{1}{2}, +\infty[$.

Partie B. 1) f est continue et strictement croissante sur $] -1, +\infty[$, avec $\lim_{-1^+} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = 2$; donc f réalise une bijection de $] -1, +\infty[$ sur $J =]-\infty, 2[$.

2) $y = \frac{2x-1}{x+1} \iff y(x+1) = 2x-1 \iff x(y-2) = -1-y \iff x = \frac{1+y}{2-y}$. Donc

$f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x}$, $x \in]-\infty, 2[$.

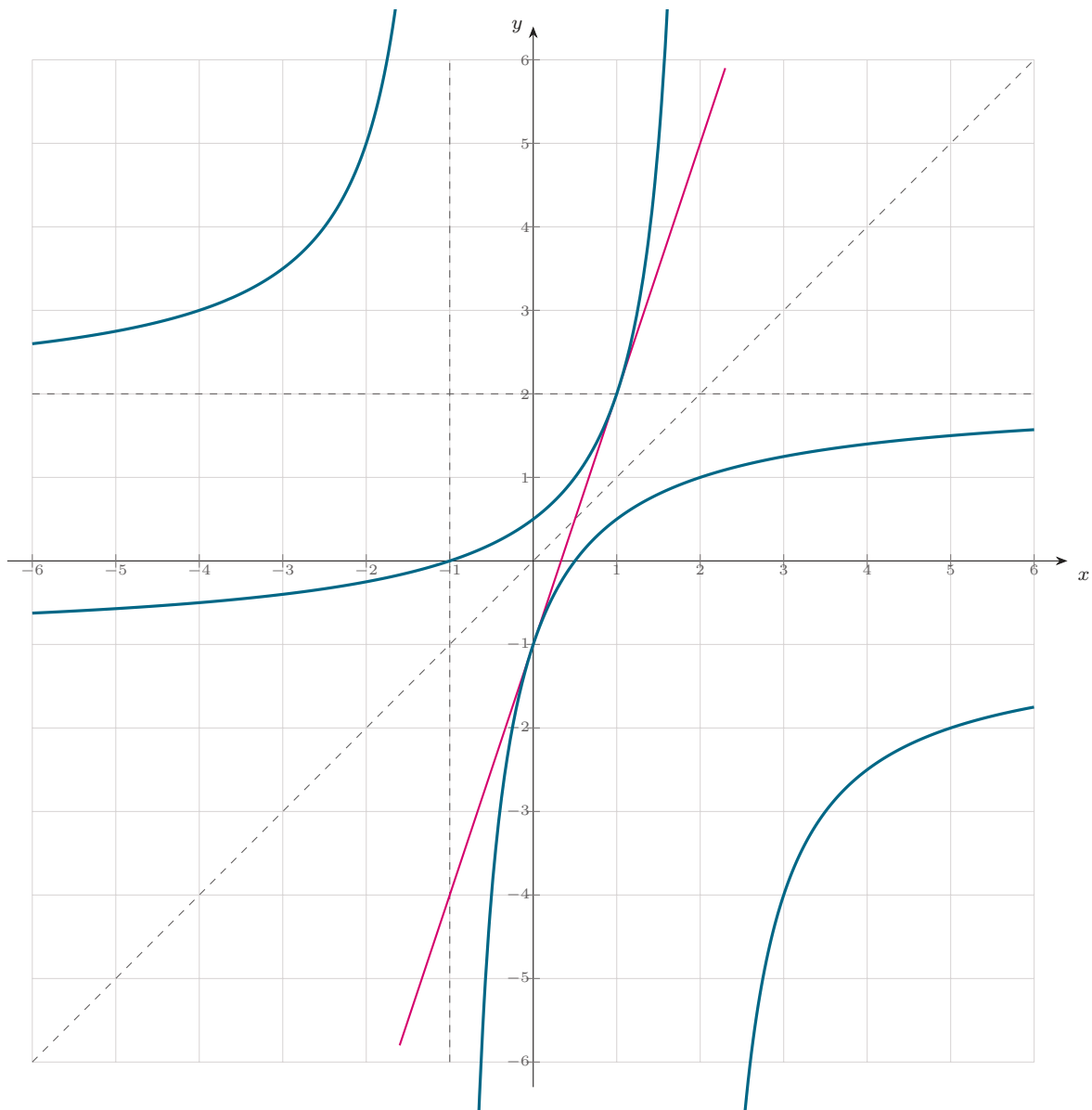
3) $(f^{-1})'(x) = \frac{3}{(2-x)^2} > 0$:

x	$-\infty$	2
$(f^{-1})'(x)$	+	
f^{-1}	-1	$+\infty$

4) $f(\frac{1}{2}) = 0$ et $f'(\frac{1}{2}) = \frac{3}{(3/2)^2} = \frac{4}{3}$, donc $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(\frac{1}{2})} = \frac{3}{4}$. Directement : $(f^{-1})'(0) = \frac{3}{(2-0)^2} = \frac{3}{4}$.

5) Un point commun vérifie $f(x) = x \iff 2x - 1 = x(x + 1) \iff x^2 - x + 1 = 0; \Delta = 1 - 4 = -3 < 0$: pas de solution. $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ n'ont aucun point commun.

Partie C.



$\mathcal{C}_f$ (bleu), $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ (vert), T (orange), asymptotes et $y = x$ (pointillés).

B.4) $f^{-1}(x) = \frac{x+1}{2-x}$: $\lim_{x \rightarrow 2^-} f^{-1}(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f^{-1}(x) = -1$.

B.5) $\mathcal{C}_{f^{-1}}$ admet l'asymptote verticale $x = 2$ et l'asymptote horizontale $y = -1$ (symétriques de celles de $\mathcal{C}_f$ par rapport à $y = x$).

Corrigé — Exercice 2

Partie A. 1) $\sqrt{x+3}$ exige $x \geq -3$ et le dénominateur $x-1 \neq 0$, d'où $\mathcal{D}_f = [-3, +\infty[\setminus \{1\}$.

2) En multipliant par la quantité conjuguée :

$$\begin{aligned} g(x) &= \frac{(\sqrt{x+3}-2)(\sqrt{x+3}+2)}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{x+3-4}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} \\ &= \frac{x-1}{(x-1)(\sqrt{x+3}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+3}+2}. \end{aligned}$$

3) $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}$. Donc f est continue en 1 ssi $m = f(1) = \frac{1}{4}$.

4) $\frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{0}}{x - (-3)} = \frac{\sqrt{x+3}}{x+3} = \frac{1}{\sqrt{x+3}} \xrightarrow{x \rightarrow -3^+} +\infty : x \mapsto \sqrt{x+3}$ n'est pas dérivable en -3 , sa courbe admet une demi-tangente verticale au point d'abscisse -3 .

Partie B. 5) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$: asymptote horizontale $y = 0$.

6) $f(x) = (\sqrt{x+3} + 2)^{-1}$, donc $f'(x) = -\frac{1}{2\sqrt{x+3}} \cdot \frac{1}{(\sqrt{x+3} + 2)^2} = \frac{-1}{2\sqrt{x+3}(\sqrt{x+3} + 2)^2} < 0$ pour $x > -3$.

x	-3	$+\infty$
$f'(x)$	—	
f	$\frac{1}{2}$	0

7) f continue strictement décroissante sur $[-3, +\infty[$ avec $f(-3) = \frac{1}{2}$ et $\lim_{+\infty} f = 0$: f réalise une bijection de $[-3, +\infty[$ sur $K =]0, \frac{1}{2}]$.

8) $y = \frac{1}{\sqrt{x+3} + 2} \iff \sqrt{x+3} + 2 = \frac{1}{y} \iff \sqrt{x+3} = \frac{1-2y}{y} \iff x+3 = \left(\frac{1-2y}{y}\right)^2$. Donc $f^{-1}(x) = \left(\frac{1-2x}{x}\right)^2 - 3, x \in]0, \frac{1}{2}]$.

B.7) $f(-3) = \frac{1}{0+2} = \frac{1}{2}$ et $f(1) = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$.

B.8) $f'(1) = -\frac{1}{64}$, donc $(f^{-1})'\left(\frac{1}{4}\right) = \frac{1}{f'(1)} = -64$.

Corrigé — Exercice 3

Partie A. 1) $u'(x) = 3 \cdot 2(2x-1)^2(x+1) + (2x-1)^3 = (2x-1)^2[6(x+1) + (2x-1)] = (2x-1)^2(8x+5)$.

2) $(2x-1)^2 \geq 0$, donc $u'(x)$ est du signe de $8x+5$; u' s'annule en $-\frac{5}{8}$ et en $\frac{1}{2}$. $u\left(-\frac{5}{8}\right) = \left(-\frac{9}{4}\right)^3 \cdot \frac{3}{8} = -\frac{2187}{512}$.

x	$-\infty$	$-\frac{5}{8}$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$u'(x)$	—	0	+	+
u	$+\infty$	$-\frac{2187}{512}$	0	$+\infty$

3) $u\left(\frac{1}{2}\right) = 0$ et $u'\left(\frac{1}{2}\right) = 0$: la tangente est horizontale, $y = 0$. Comme u' ne change pas de signe en $\frac{1}{2}$, c'est un point à tangente horizontale que la courbe traverse (méplat).

Partie B. 4) $g(-x) = \sqrt{x^2+3} = g(x)$: g est paire; $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = +\infty$.

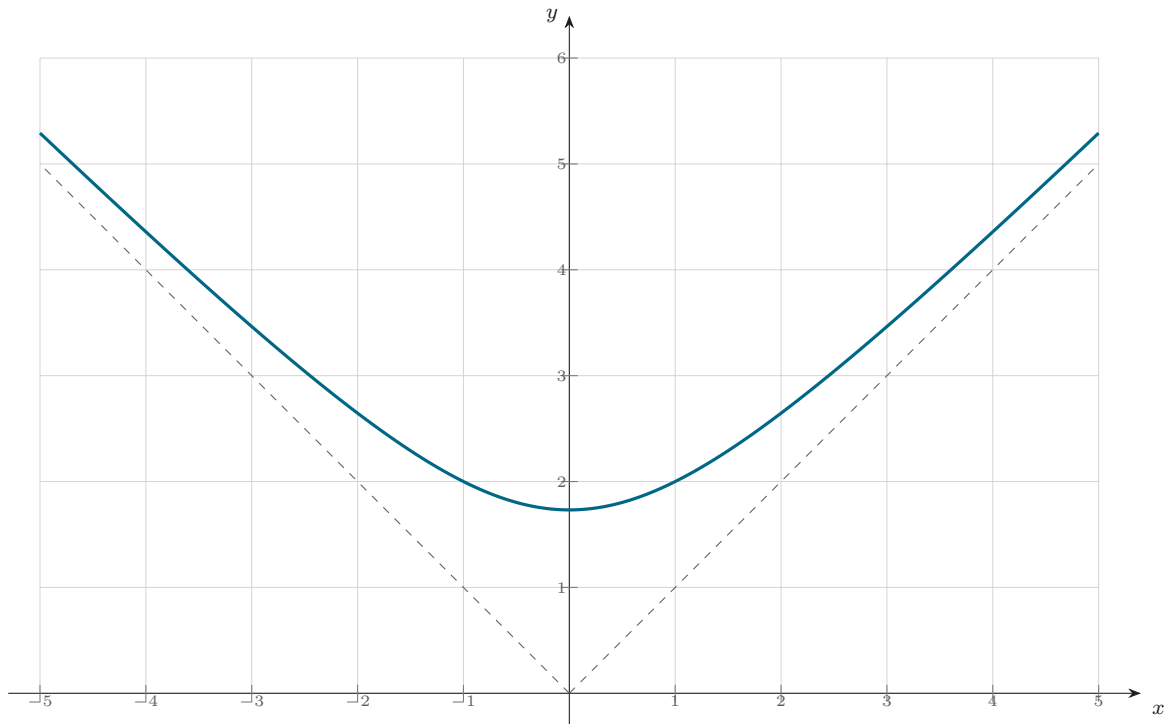
5) $g(x) - x = \frac{x^2+3-x^2}{\sqrt{x^2+3}+x} = \frac{3}{\sqrt{x^2+3}+x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$: $D : y = x$ est asymptote en $+\infty$. Par parité, $y = -x$ est asymptote en $-\infty$.

6) $g'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$, du signe de x .

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
g	$+\infty$	$\sqrt{3}$	$+\infty$

7) $g'(0) = 0$: tangente horizontale $y = \sqrt{3}$.

8) $g(x) = 2 \iff x^2 + 3 = 4 \iff x = \pm 1$.



C_g (bleu) et ses asymptotes $y = \pm x$ (pointillés).

A.4) $u(x) = (2x - 1)^3(x + 1) = 0 \iff x = \frac{1}{2} \text{ ou } x = -1$.

Corrigé — Exercice 4

Partie A. 1) $f(x) = (x - 2)^2 + 1$: sommet $S(2, 1)$.

2) $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = +\infty$; $f'(x) = 2x - 4$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	$+\infty$	1	$+\infty$

3) $f(0) = 5$, $f'(0) = -4$: tangente $y = -4x + 5$.

Partie B. 4) $h = f_{[2, +\infty[}$ est continue strictement croissante ($f' > 0$ sur $]2, +\infty[$), $h(2) = 1$ et $\lim_{+\infty} h = +\infty$: h réalise une bijection de $[2, +\infty[$ sur $[1, +\infty[$.

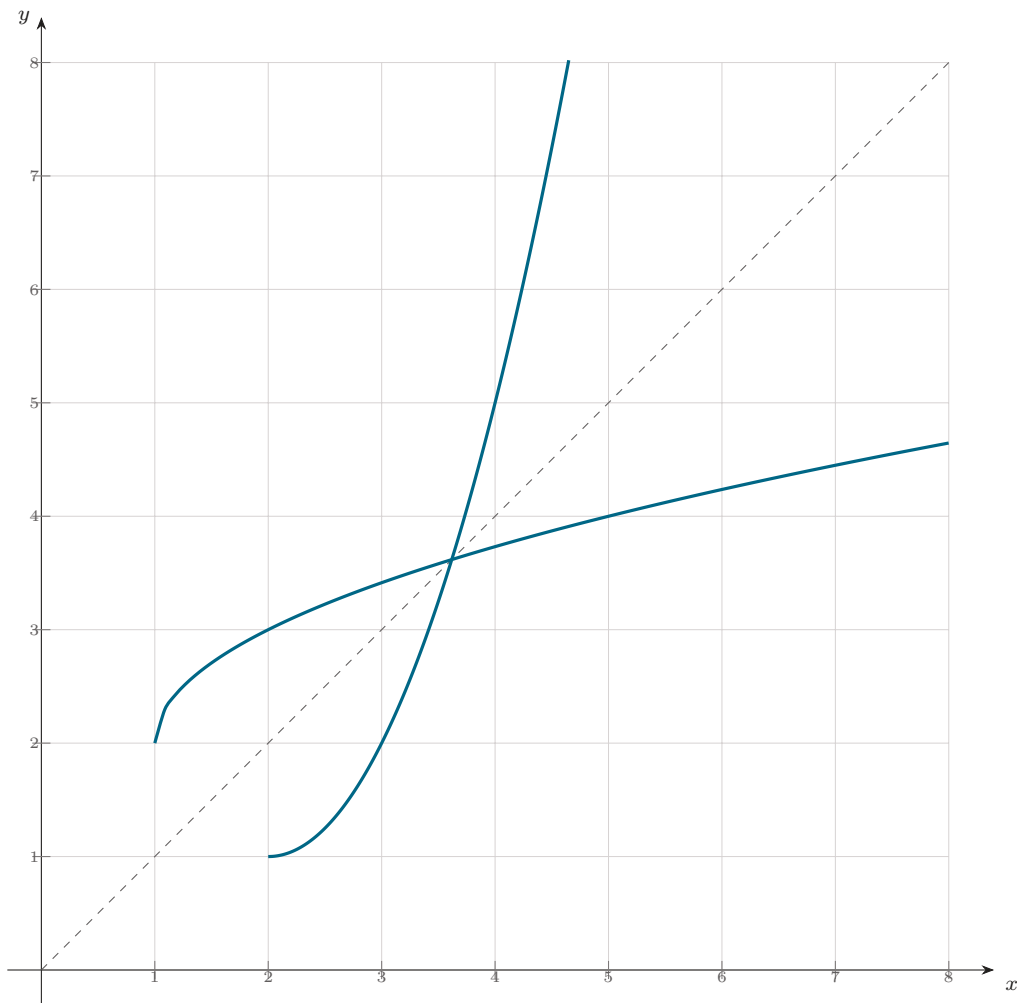
5) Pour $x \geq 2$: $y = (x-2)^2 + 1 \iff (x-2)^2 = y-1 \iff x-2 = \sqrt{y-1}$, d'où $h^{-1}(x) = 2 + \sqrt{x-1}$, $x \geq 1$.

6) $h'(2) = 0$, donc $C_{h^{-1}}$ admet une tangente verticale au point d'abscisse 1 : h^{-1} n'est pas dérivable en 1 (on a $(h^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 1^+$).

7) $h(4) = 5$ et $h'(4) = 4$, donc $(h^{-1})'(5) = \frac{1}{h'(4)} = \frac{1}{4}$. Directement : $(h^{-1})'(5) = \frac{1}{2\sqrt{5-1}} = \frac{1}{4}$.

8) Points communs $\iff h(x) = x \iff x^2 - 5x + 5 = 0 \iff x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$. Seule $\frac{5 + \sqrt{5}}{2} \approx 3,62 \in [2, +\infty[$ convient : un seul point commun, d'abscisse $\frac{5 + \sqrt{5}}{2}$.

Partie C.



C_h (bleu), $C_{h^{-1}}$ (vert), symétriques par rapport à $y = x$.

A.4) $f(x) = 5 \iff x^2 - 4x = 0 \iff x(x-4) = 0 \iff x \in \{0; 4\}$.

Corrigé — Exercice 5

Partie A. 1) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$; $x^2 + 2x - 3 = (x+3)(x-1)$. $\lim_{x \rightarrow -2^-} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow -2^+} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = \pm\infty$.

2) $x - \frac{3}{x+2} = \frac{x(x+2) - 3}{x+2} = \frac{x^2 + 2x - 3}{x+2} = f(x)$: asymptote oblique $y = x$ et asymptote verticale $x = -2$.

3) $f(x) - x = -\frac{3}{x+2}$: si $x > -2$, $\mathcal{C}_f$ est en dessous de $y = x$; si $x < -2$, au-dessus.

4) $f'(x) = 1 + \frac{3}{(x+2)^2} > 0$.

x	$-\infty$	-2	$+\infty$
$f'(x)$	+		+
f	$-\infty$		$+\infty$

5) $f(0) = -\frac{3}{2}$, $f'(0) = \frac{7}{4}$: tangente $y = \frac{7}{4}x - \frac{3}{2}$.

6) Avec l'axe (Oy) : $(0, -\frac{3}{2})$. Avec l'axe (Ox) : $f(x) = 0 \iff x = 1$ ou $x = -3$, soit $(1, 0)$ et $(-3, 0)$.

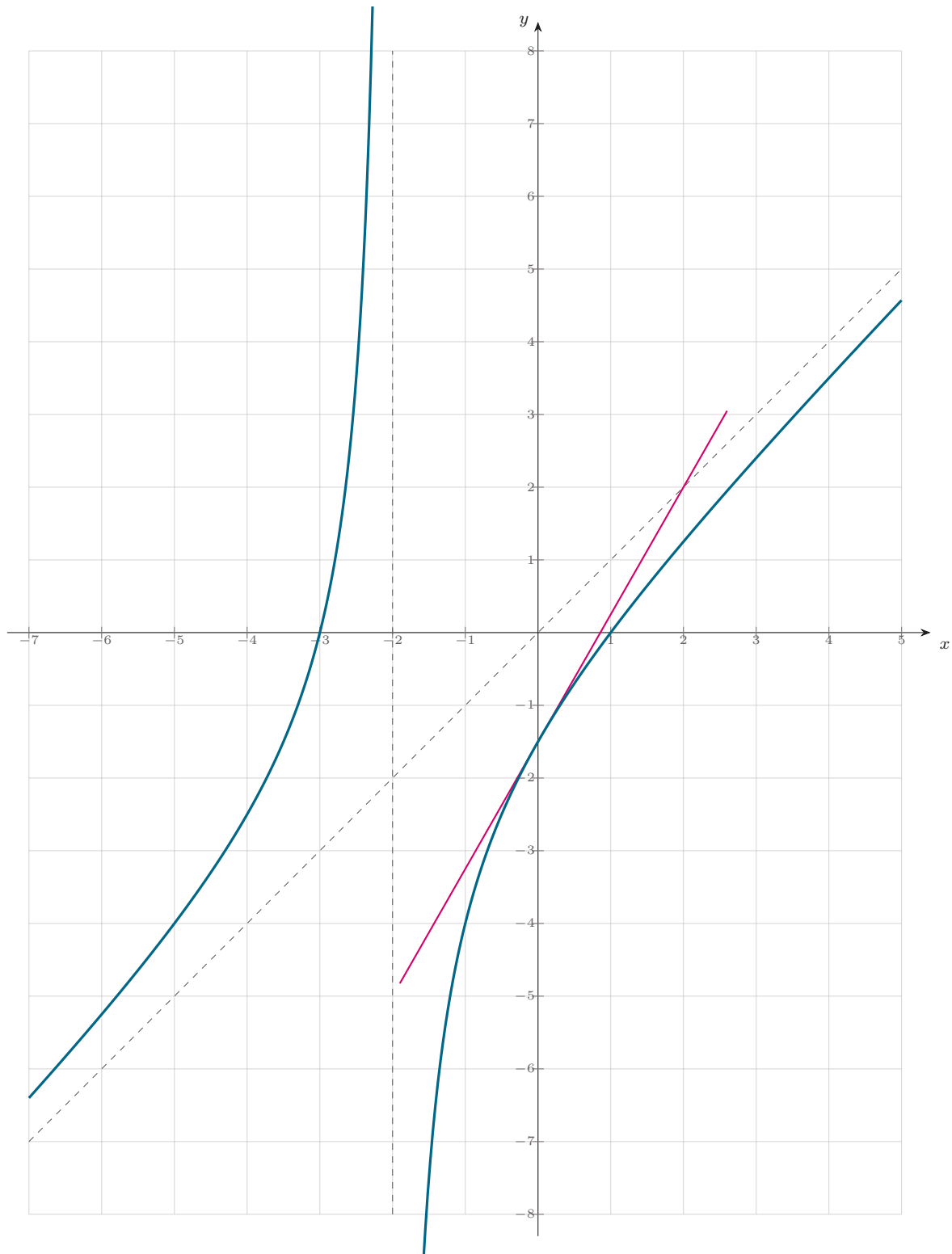
Partie B. 7) Sur $] -2, +\infty[$, f est continue strictement croissante, $\lim_{-2^+} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$: f réalise une bijection de $] -2, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

8) Sur $] -2, +\infty[$, tout réel m a exactement un antécédent. Sur $] -\infty, -2[$, f est aussi continue strictement croissante de $-\infty$ (en $-\infty$) à $+\infty$ (en -2^-), donc bijection sur $\mathbb{R}$: un antécédent.

Conclusion : pour tout $m \in \mathbb{R}$, l'équation $f(x) = m$ admet exactement **deux** solutions (une par branche).

9) $f(1) = 0$ et $f'(1) = 1 + \frac{3}{9} = \frac{4}{3}$, donc $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(1)} = \frac{3}{4}$.

Partie C.



$\mathcal{C}_f$ (bleu), asymptotes $y = x$ et $x = -2$ (pointillés), tangente en 0 (orange).

Corrigé — Exercice 6

1) $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $\lim_{1^-} f = -\infty$, $\lim_{1^+} f = +\infty$, $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$. 2) Division : $f(x) = x + 1 + \frac{1}{x-1}$; $f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x-1} \rightarrow 0$: asymptote $\Delta : y = x + 1$; asymptote verticale $x = 1$. 3) $f(x) - (x + 1) = \frac{1}{x-1} : > 0$ si $x > 1$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus de Δ), < 0 si $x < 1$ (en dessous). 4) $f'(x) = \frac{2x(x-1) - x^2}{(x-1)^2} = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$; $f' > 0$ sur $] -\infty, 0[\cup] 2, +\infty[$, < 0 sur $] 0, 2[$.

$]0, 1[\cup]1, 2[$; maximum local $f(0) = 0$, minimum local $f(2) = 4$. **5)** $f'(2) = 0$, $f(2) = 4 : T : y = 4$. **6)** $f(1+t) + f(1-t) = (2+t+\frac{1}{t}) + (2-t-\frac{1}{t}) = 4 = 2 \times 2 : I(1, 2)$ est centre de symétrie. **7)** Sur $]1, +\infty[$, f décroît de $+\infty$ à 4 (en 2) puis croît vers $+\infty$: si $m < 4$ aucune solution, si $m = 4$ une solution ($x = 2$), si $m > 4$ deux solutions.

Corrigé — Exercice 7

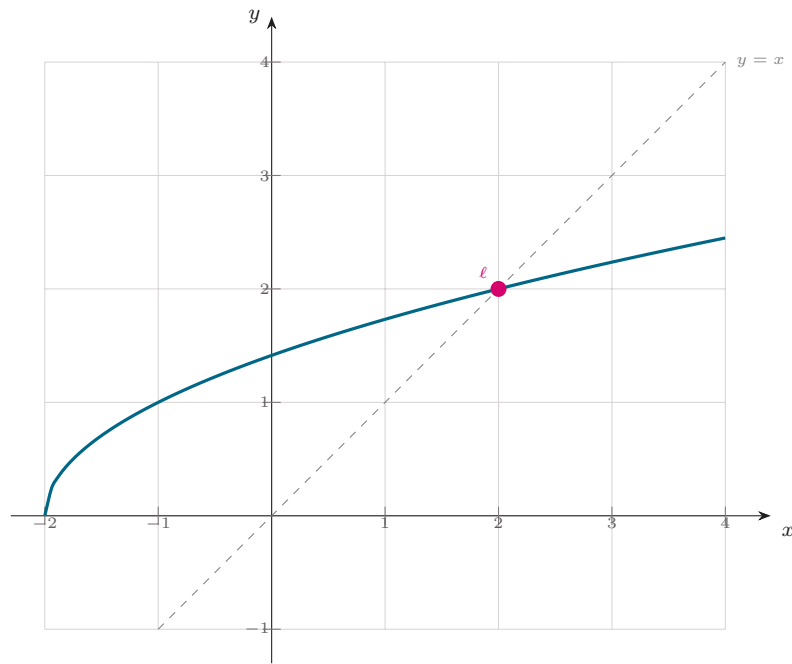
1) $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2)** $f'(x) = 3x^2 - 6 = 3(x^2 - 2)$ s'annule en $\pm\sqrt{2}$; f croît sur $] -\infty, -\sqrt{2}]$, décroît sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$, croît sur $[\sqrt{2}, +\infty[$; maximum $f(-\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} + 2 > 0$, minimum $f(\sqrt{2}) = 2 - 4\sqrt{2} < 0$. **3)** f continue; sur $] -\infty, -\sqrt{2}]$ elle croît de $-\infty$ à > 0 (une racine α), sur $[-\sqrt{2}, \sqrt{2}]$ elle décroît de > 0 à < 0 (une racine β), sur $[\sqrt{2}, +\infty[$ elle croît de < 0 à $+\infty$ (une racine γ) : trois solutions. **4)** $f(0) = 2 > 0$ et $f(1) = -3 < 0$ donc $0 < \beta < 1$; $f(0,5) = -0,875 < 0 \Rightarrow \beta \in]0; 0,5[$; $f(0,25) \approx 0,52 > 0 \Rightarrow \beta \in]0,25; 0,5[$ (amplitude $\frac{1}{4}$). **5)** $f''(x) = 6x$: f concave sur $] -\infty, 0[$, convexe sur $]0, +\infty[$; point d'inflexion $I(0, 2)$. **6)** $f'(0) = -6$: tangente en $I : y = -6x + 2$.

Corrigé — Exercice 8

1) $f(x) = x^2 - 1$ si $x \leq -1$ ou $x \geq 1$, et $f(x) = 1 - x^2$ si $-1 < x < 1$. **2)** $f = |x^2 - 1|$ est la valeur absolue d'un polynôme : continue sur $\mathbb{R}$. **3)** En 1 : à gauche $(1 - x^2)' = -2x \rightarrow -2$, à droite $(x^2 - 1)' = 2x \rightarrow 2$: dérivées différentes, f non dérivable en 1 (point anguleux); de même en -1 . **4)** $f'(x) = 2x$ sur $] -\infty, -1[\cup]1, +\infty[$ et $f'(x) = -2x$ sur $] -1, 1[$; f décroît sur $] -\infty, -1[$, croît sur $[-1, 0]$, décroît sur $[0, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$; minima $f(\pm 1) = 0$, maximum local $f(0) = 1$. **5)** En 1 : demi-tangente à gauche $y = -2(x - 1) = -2x + 2$, à droite $y = 2(x - 1) = 2x - 2$. **6)** $|x^2 - 1| = 3 \iff x^2 - 1 = 3$ (car $x^2 - 1 = -3$ impossible) $\iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2$.

Corrigé — Exercice 9

A. 1) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} > 0$: f croissante. **2)** $f(2) = \sqrt{4} = 2$; f croissante donne $f([0, 2]) = [f(0), f(2)] = [\sqrt{2}, 2] \subset [0, 2]$. **B. 3)** $u_0 = 0 \in [0, 2]$; si $0 \leq u_n \leq 2$ alors, $u_{n+1} = f(u_n) \in f([0, 2]) \subset [0, 2]$. **4)** $u_{n+1}^2 - u_n^2 = u_n + 2 - u_n^2 = -(u_n - 2)(u_n + 1) \geq 0$: croissante. **5)** croissante majorée par 2 : converge; $\ell = \sqrt{\ell + 2} \Rightarrow \ell = 2$. **6)** $2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + u_{n+1}} \leq \frac{2 - u_n}{2}$; par récurrence $2 - u_n \leq \frac{2}{2^n}$.



$\mathcal{C}_f : y = \sqrt{x+2}$, la droite $y = x$ et le point fixe $\ell = 2$ (Exercice 9).

A.3) $\sqrt{x+2} = x$ avec $x \geq 0 : x^2 = x+2 \iff x^2 - x - 2 = 0 \iff (x-2)(x+1) = 0$, d'où $x = 2$.

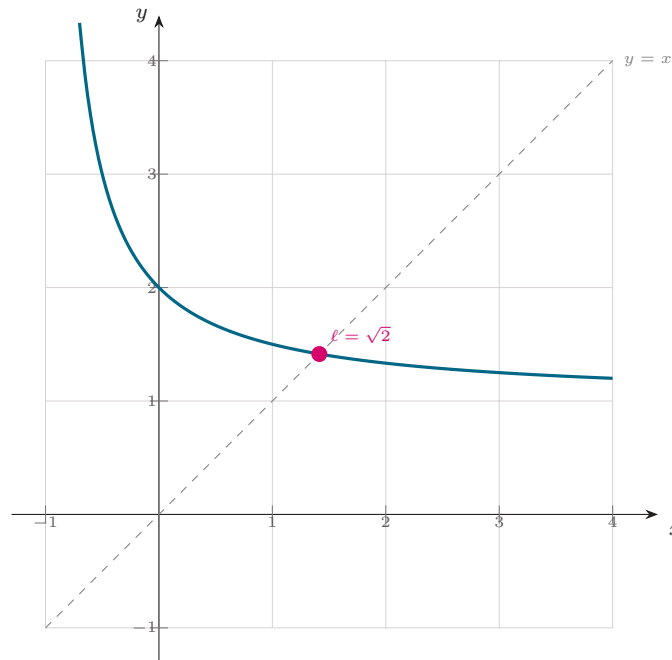
A.4) $\frac{f(x) - f(-2)}{x+2} = \frac{\sqrt{x+2}}{x+2} = \frac{1}{\sqrt{x+2}} \rightarrow +\infty : f$ n'est pas dérivable à droite en -2 , $\mathcal{C}_f$ y admet une demi-tangente verticale.

Corrigé — Exercice 10

1) $\lim_{-1+} f = -\infty$ (asymptote $x = -1$); $\lim_{+\infty} f = 1$ (asymptote $y = 1$). **2)** $f'(x) = \frac{(x+1) - x}{(x+1)^2} = \frac{1}{(x+1)^2} > 0 : f$ strictement croissante. **3)** $f(x) - 1 = \frac{-1}{x+1} < 0$ sur $] -1, +\infty[: \mathcal{C}_f$ est en dessous de $y = 1$. **4)** $f'(0) = 1, f(0) = 0 : T : y = x$. **5)** f continue strictement croissante, $\lim_{-1+} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = 1 : \text{bijection de }] -1, +\infty[\text{ sur } J =] -\infty, 1[$. **6)** $y = \frac{x}{x+1} \Rightarrow x = \frac{y}{1-y}$, donc $f^{-1}(x) = \frac{x}{1-x} ; (f^{-1})'(0) = \frac{1}{f'(0)} = 1$. **7)** $\frac{x}{x+1} = \frac{1}{2} \Rightarrow 2x = x+1 \Rightarrow x = 1$.

Corrigé — Exercice 11

A. 1) $f'(x) = \frac{(x+1) - (x+2)}{(x+1)^2} = \frac{-1}{(x+1)^2} < 0$: f décroissante. **2)** $f(\sqrt{2}) = \frac{\sqrt{2}+2}{\sqrt{2}+1} = \sqrt{2}$; f décroissante donne $f([1, 2]) = [\frac{4}{3}, \frac{3}{2}] \subset [1, 2]$. **B. 3)** $u_0 = 1 \in [1, 2]$; si $1 \leq u_n \leq 2$, $u_{n+1} = f(u_n) \in [1, 2]$. **4)** $v_{n+1} = \frac{(1-\sqrt{2})(u_n - \sqrt{2})}{(1+\sqrt{2})(u_n + \sqrt{2})} = (2\sqrt{2} - 3)v_n$. **5)** $|2\sqrt{2} - 3| < 1$ donc $v_n \rightarrow 0$, d'où $u_n \rightarrow \sqrt{2}$.



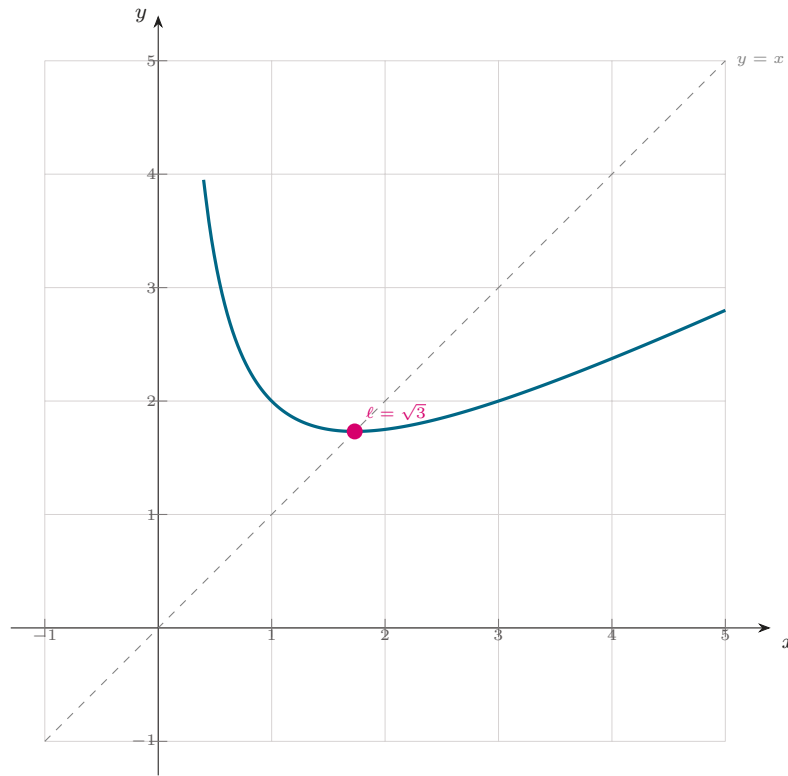
A.3) $\frac{x+2}{x+1} = x \iff x+2 = x^2+x \iff x^2 = 2 \iff x = \sqrt{2}$ (sur $] -1, +\infty[$).

Corrigé — Exercice 12

1) $x^2 + x + 1 = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$: f définie sur $\mathbb{R}$; $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$. **2)** $f'(x) = \frac{2x+1}{2\sqrt{x^2+x+1}}$, du signe de $2x+1$: f décroît sur $] -\infty, -\frac{1}{2}]$, croît sur $[-\frac{1}{2}, +\infty[$; minimum $f(-\frac{1}{2}) = \frac{\sqrt{3}}{2}$. **3)** **a)** $f(x) - (x + \frac{1}{2}) = \frac{(x^2+x+1) - (x + \frac{1}{2})^2}{f(x) + x + \frac{1}{2}} = \frac{3/4}{f(x) + x + \frac{1}{2}} \rightarrow 0$ en $+\infty$: Δ_1 asymptote. **b)** de même en $-\infty$, $\Delta_2 : y = -x - \frac{1}{2}$. **c)** $f(x) > |x + \frac{1}{2}|$ donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ_1 et de Δ_2 . **4)** $f(-\frac{1}{2} + t) = \sqrt{t^2 + \frac{3}{4}} = f(-\frac{1}{2} - t)$: $x = -\frac{1}{2}$ est axe de symétrie. **5)** g continue strictement croissante de $\frac{\sqrt{3}}{2}$ à $+\infty$: bijection sur $J = [\frac{\sqrt{3}}{2}, +\infty[$; $y^2 = x^2 + x + 1 \Rightarrow x = \frac{-1 + \sqrt{4y^2 - 3}}{2}$, d'où $g^{-1}(x) = \frac{-1 + \sqrt{4x^2 - 3}}{2}$. **6)** $g(0) = 1$ et $g'(0) = \frac{1}{2}$, donc $(g^{-1})'(1) = \frac{1}{g'(0)} = 2$.

Corrigé — Exercice 13

A. 1) $f'(x) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$: f décroît sur $]0, \sqrt{3}]$, croît sur $[\sqrt{3}, +\infty[$; minimum $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$, donc $f(x) \geq \sqrt{3}$. **2)** $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2}(\sqrt{3} + \sqrt{3}) = \sqrt{3}$. **B. 3)** $u_{n+1} = f(u_n) \geq \sqrt{3}$. **4)** $u_{n+1} - u_n = \frac{3 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$ (car $u_n \geq \sqrt{3}$) : décroissante. **5)** décroissante minorée par $\sqrt{3}$: converge ; $\ell = \frac{1}{2}(\ell + 3/\ell) \Rightarrow \ell = \sqrt{3}$.

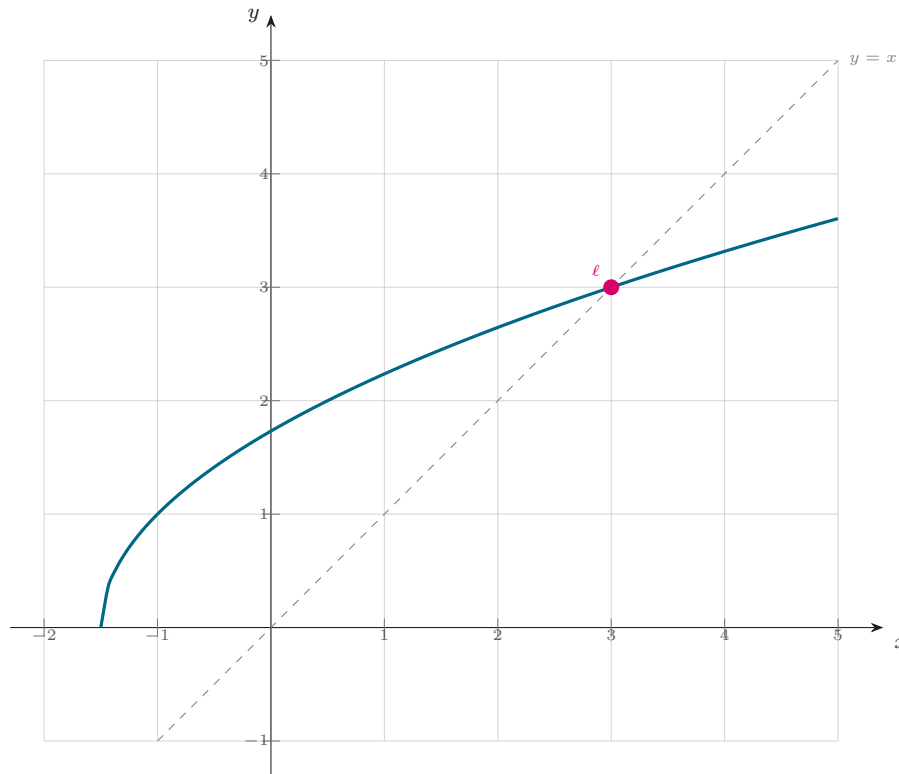


A.3) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (car $\frac{3}{x} \rightarrow +\infty$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

A.4) $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{3}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$: la droite $\Delta : y = \frac{x}{2}$ est asymptote oblique à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Corrigé — Exercice 14

- A. 1)** $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} > 0$: croissante. **2)** $f(3) = \sqrt{9} = 3$; $f([1, 3]) = [\sqrt{5}, 3] \subset [1, 3]$. **B. 3)** $u_0 = 1 \in [1, 3]$; si $1 \leq u_n \leq 3$ alors $u_{n+1} = f(u_n) \in [1, 3]$. **4)** $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 2u_n + 3 - u_n^2 = -(u_n - 3)(u_n + 1) \geq 0$: croissante. **5)** croissante majorée par 3 : converge; $\ell = \sqrt{2\ell + 3} \Rightarrow \ell = 3$. **6)** $3 - u_{n+1} = \frac{2(3 - u_n)}{3 + u_{n+1}} \leq \frac{2(3 - u_n)}{4} = \frac{1}{2}(3 - u_n)$.



$\mathcal{C}_f : y = \sqrt{2x+3}$, $y = x$ et le point fixe $\ell = 3$ (Exercice 14).

A.3) $\sqrt{2x+3} = x$ avec $x \geq 0$: $2x+3 = x^2 \iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff (x-3)(x+1) = 0$, d'où $x = 3$.

A.4) $\frac{f(x) - f(-\frac{3}{2})}{x + \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2x+3}}{x + \frac{3}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2x+3}} \rightarrow +\infty$: f n'est pas dérivable à droite en $-\frac{3}{2}$, demi-tangente verticale.

Corrigé — Exercice 15

- 1)** $\mathcal{D}_f = \mathbb{R} \setminus \{1\}$; $\lim_{1-} f = -\infty$, $\lim_{1+} f = +\infty$, $\lim_{\pm\infty} f = \pm\infty$. **2)** $f(x) - (x+2) = \frac{1}{x-1} \rightarrow 0$: $\Delta : y = x + 2$ asymptote; asymptote verticale $x = 1$; $\frac{1}{x-1} > 0$ si $x > 1$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus), < 0 si $x < 1$ (en dessous). **3)** $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2} = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$; maximum local $f(0) = 1$, minimum local $f(2) = 5$. **4)** $f'(2) = 0$, $f(2) = 5$: $T : y = 5$. **5)** $f(1+t) + f(1-t) = (3+t+\frac{1}{t}) + (3-t-\frac{1}{t}) = 6$: $I(1, 3)$ centre de symétrie. **6)** Sur $] -\infty, 1[$, f croît de $-\infty$ à 1 puis décroît vers $-\infty$; sur $]1, +\infty[$, f décroît de $+\infty$ à 5 puis croît vers $+\infty$. D'où : si $m < 1$: 2 solutions; $m = 1$: 1; $1 < m < 5$: 0; $m = 5$: 1; $m > 5$: 2.

Corrigé — Exercice 16

- 1) $\lim_{x \rightarrow 1^-} (x^2 - x - 1) = -1$ et $f(1) = \sqrt{0} - 1 = -1 = \lim_{x \rightarrow 1^+} (\sqrt{x-1} - 1)$: f est continue en 1.
- 2) $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{x^2 - x}{x - 1} = x \xrightarrow{x \rightarrow 1^-} 1$: $f'_g(1) = 1$, demi-tangente à gauche $y = x - 2$.
- 3) $\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{\sqrt{x-1}}{x-1} = \frac{1}{\sqrt{x-1}} \xrightarrow{x \rightarrow 1^+} +\infty$: f n'est pas dérivable à droite en 1 (demi-tangente verticale).
- 4) $f'_g(1) = 1 \neq +\infty$: f n'est pas dérivable en 1.
- 5) $f'(x) = 2x - 1$ sur $] -\infty, 1[$; $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x-1}}$ sur $]1, +\infty[$.
- 6) Sur $[1, +\infty[$, $g(x) = \sqrt{x-1} - 1$ est continue et strictement croissante ($g' > 0$), avec $g(1) = -1$ et $\lim_{+\infty} g = +\infty$: g réalise une bijection de $[1, +\infty[$ sur $J = [-1, +\infty[$.
- 7) $y = \sqrt{x-1} - 1 \Rightarrow (y+1)^2 = x-1 \Rightarrow x = (y+1)^2 + 1$, d'où $g^{-1}(x) = (x+1)^2 + 1$ sur $[-1, +\infty[$. Comme g n'est pas dérivable à droite en 1 (tangente verticale), g^{-1} est dérivable en -1 et $(g^{-1})'(-1) = [2(x+1)]_{x=-1} = 0$: tangente horizontale.

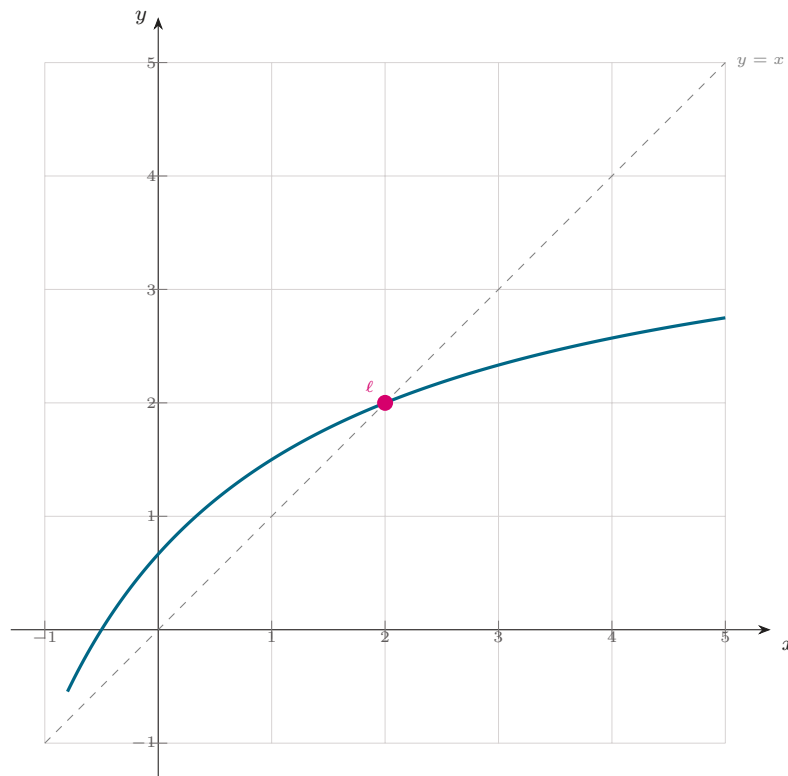
Corrigé — Exercice 17

- 1) $x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1 > 0$: $\mathcal{D}_f = \mathbb{R}$.
- 2) $f(2+h) = \sqrt{h^2+1} = f(2-h)$: la droite $x = 2$ est axe de symétrie.
- 3) En $+\infty$, $f(x) = \sqrt{(x-2)^2+1} \sim x-2$: asymptote $y = x-2$; en $-\infty$, asymptote $y = -x+2$.
- 4) $f'(x) = \frac{x-2}{\sqrt{(x-2)^2+1}}$, du signe de $x-2$; minimum en 2 : $f(2) = 1$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	1	$+\infty$

Corrigé — Exercice 18

A. 1) $f'(x) = \frac{4(x+3) - (4x+2)}{(x+3)^2} = \frac{10}{(x+3)^2} > 0$: croissante. **2)** $f(2) = \frac{10}{5} = 2$; $f([0, 2]) = [f(0), f(2)] = [\frac{2}{3}, 2] \subset [0, 2]$. **B. 3)** $u_0 = 0 \in [0, 2[$; si $0 \leq u_n < 2$ alors $u_{n+1} = f(u_n) \in [\frac{2}{3}, 2]$. **4)** $v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 2}{u_{n+1} + 1} = \frac{2u_n - 4}{5u_n + 5} = \frac{2}{5}v_n$: géométrique de raison $\frac{2}{5}$, $v_0 = -2$. **5)** $v_n = -2 \left(\frac{2}{5}\right)^n$; $u_n = \frac{2 + v_n}{1 - v_n} = \frac{2 - 2\left(\frac{2}{5}\right)^n}{1 + 2\left(\frac{2}{5}\right)^n}$. **6)** $\left(\frac{2}{5}\right)^n \rightarrow 0$ donc $\lim u_n = 2$.



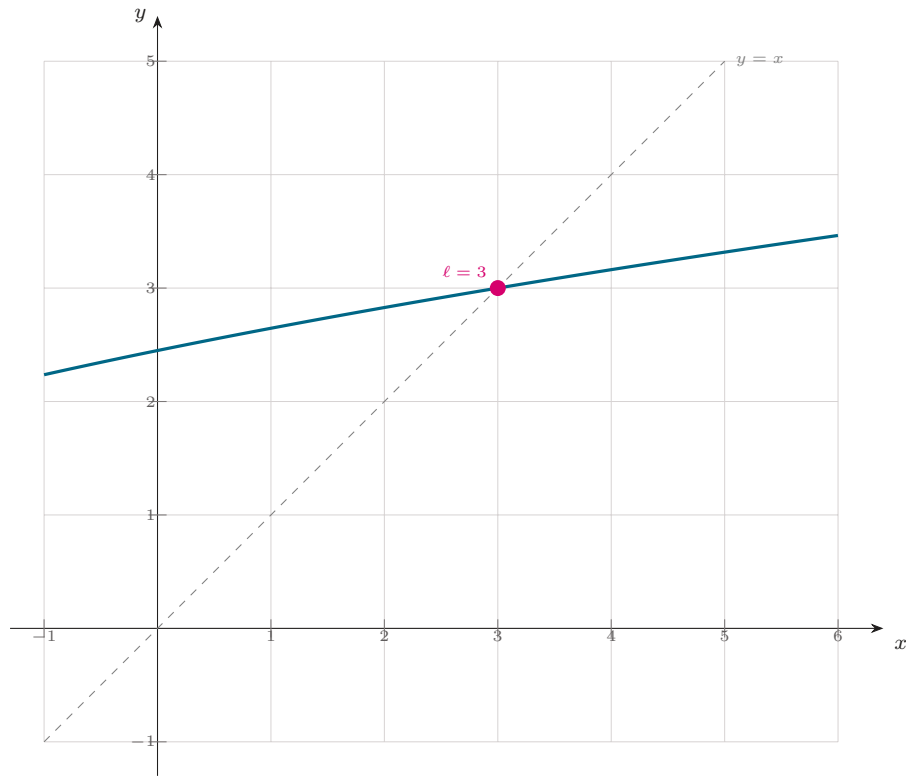
$C_f : y = \frac{4x+2}{x+3}$, $y = x$ et le point fixe $\ell = 2$ (Exercice 18).

Corrigé — Exercice 19

1) Largeur $2x$, hauteur $4 - x^2$: $\mathcal{A}(x) = 2x(4 - x^2) = 8x - 2x^3$. **2)** $\mathcal{A}'(x) = 8 - 6x^2 = 2(4 - 3x^2)$, s'annule en $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$; $\mathcal{A}$ croît sur $]0, \frac{2}{\sqrt{3}}]$ puis décroît. **3)** Aire maximale en $x = \frac{2}{\sqrt{3}}$; largeur $\frac{4}{\sqrt{3}}$, hauteur $4 - \frac{4}{3} = \frac{8}{3}$, aire maximale $\mathcal{A}\left(\frac{2}{\sqrt{3}}\right) = \frac{32\sqrt{3}}{9}$. **4)** $P(x) = 2(2x) + 2(4 - x^2) = -2x^2 + 4x + 8$; $P'(x) = -4x + 4$ s'annule en $x = 1$ (maximum); $P(1) = 10$, dimensions 2×3 .

Corrigé — Exercice 20

A. 1) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{6+x}} > 0$: croissante. **2)** $f(3) = \sqrt{9} = 3$; $f([0, 3]) = [\sqrt{6}, 3] \subset [0, 3]$. **B. 3)** $u_0 = 0 \in [0, 3]$; si $0 \leq u_n \leq 3$, $u_{n+1} = f(u_n) \in [0, 3]$. **4)** $u_{n+1}^2 - u_n^2 = 6 + u_n - u_n^2 = -(u_n - 3)(u_n + 2) \geq 0$: croissante. **5)** croissante majorée par 3 : converge; $\ell = \sqrt{6 + \ell} \Rightarrow \ell^2 - \ell - 6 = 0 \Rightarrow \ell = 3$.



Corrigés — Logarithme népérien

Corrigé — Exercice 1

1) $A = 3 + (-1) - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$; $B = 3 \ln 2 - 3 \ln 2 + 1 = 1$; $C = \ln((2 + \sqrt{3})(2 - \sqrt{3})) = \ln 1 = 0$;
 $D = \ln 3 + \ln 2 - \ln 3 = \ln 2$.

2) a) Domaine $x > 1$. $\ln((x-1)(x+1)) = \ln 3 \Rightarrow x^2 - 1 = 3 \Rightarrow x = 2$. $S = \{2\}$.

b) Domaine $x > 0$. $\ln(x^2) = \ln(x+6) \Rightarrow x^2 - x - 6 = 0 \Rightarrow x = 3$. $S = \{3\}$.

c) Domaine : $(x-2)(x-3) > 0 \Rightarrow x \in]-\infty, 2[\cup]3, +\infty[$. Inéquation : $x^2 - 5x + 4 \leq 0 \Rightarrow (x-1)(x-4) \leq 0 \Rightarrow x \in [1, 4]$. En croisant : $S = [1, 2[\cup]3, 4]$.

3) $S_n = \ln\left(\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{3}{4} \cdots \frac{n}{n+1}\right) = \ln \frac{1 \cdot 2 \cdots n}{2 \cdot 3 \cdots (n+1)} = \ln \frac{1}{n+1} = -\ln(n+1)$. Donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = -\infty$.

4)a) Conditions : $x > 0$ et $y > 0$. Le système équivaut à $xy = 6$ et $x + y = 5$: x et y sont les racines de $t^2 - 5t + 6 = 0$, soit $t = 2$ ou $t = 3$. Solutions : $(x, y) = (2, 3)$ ou $(3, 2)$.

b) Conditions : $2x - 1 > 0$ et $x + 3 > 0$, soit $x > \frac{1}{2}$. Par stricte croissance de $\ln$: $2x - 1 > x + 3 \iff x > 4$. Solution : $]4, +\infty[$.

Corrigé — Exercice 2

1) a) $D_f =]-\infty, -2[\cup]2, +\infty[$, $f'(x) = \frac{2x}{x^2 - 4}$.

b) $D_f =]-\infty, -2[\cup]1, +\infty[$; avec $f = \ln(x-1) - \ln(x+2)$: $f'(x) = \frac{1}{x-1} - \frac{1}{x+2} = \frac{3}{(x-1)(x+2)}$.

c) $D_f =]0, +\infty[$, $f'(x) = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$.

2) $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$, du signe de $1 - \ln x$: positif sur $]0, e[$, négatif sur $]e, +\infty[$. Maximum $f(e) = \frac{1}{e}$; $\lim_{0^+} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = 0$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

3) $h(x) = \ln x - x + 1$, $h'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$: maximum en 1, $h(1) = 0$. Donc $h(x) \leq 0$, soit $\ln x \leq x - 1$. La tangente à $C_{\ln}$ en $(1, 0)$ étant $y = x - 1$, la courbe du logarithme est **toujours en dessous** de cette tangente.

4) En appliquant l'inégalité $\ln x \leq x - 1$ (question 3) à $x = 1 + \frac{1}{n} > 0$: $\ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) \leq \left(1 + \frac{1}{n}\right) - 1 = \frac{1}{n}$.

4)b) Pour $n = 100$: $\ln(1,01) \leq \frac{1}{100} = 0,01$.

5)a) $\ln(x^2 - 4) = 0 \iff x^2 - 4 = 1 \iff x^2 = 5 \iff x = \pm\sqrt{5}$ (les deux conviennent car $x^2 - 4 > 0$).

b) $\ln \frac{x-1}{x+2} \geq 0 \iff \frac{x-1}{x+2} \geq 1 \iff \frac{x-1-(x+2)}{x+2} \geq 0 \iff \frac{-3}{x+2} \geq 0 \iff x < -2$. Avec la condition $\frac{x-1}{x+2} > 0$, on obtient $x < -2$.

Corrigé — Exercice 3

1) a) $+\infty$; b) $-\infty$; c) 0 (croissance comparée) ; d) 1 (taux d'accroissement de $\ln$ en 1) ; e) 0 ; f) 0.

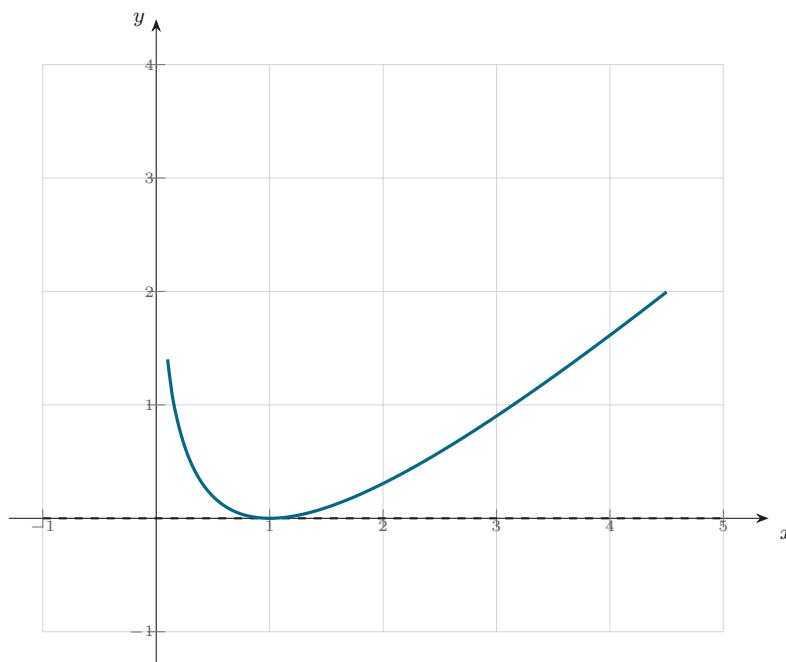
2) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$; en posant $f(0) = 0$, f est continue en 0. De plus $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} -\infty$: f n'est pas dérivable en 0 et $\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente verticale à l'origine.

3)a) $g'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$: $g' < 0$ sur $]0, 1[$ et $g' > 0$ sur $]1, +\infty[$. g décroît puis croît, avec un minimum $g(1) = 1$.

b) Pour tout $x > 0$, $g(x) \geq g(1) = 1 > 0$, donc $x - \ln x > 0$, c'est-à-dire $\ln x < x$.

Corrigé — Exercice 4

1) a) $\lim_{0^+} f = +\infty$ (car $-\ln x \rightarrow +\infty$) : asymptote verticale $x = 0$. **b)** $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2) a)** $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. **b)** $f' < 0$ sur $]0, 1[$, > 0 sur $]1, +\infty[$: minimum $f(1) = 0$. **3)** Le minimum vaut 0, donc $f(x) \geq 0$, soit $x - 1 - \ln x \geq 0$, d'où $\ln x \leq x - 1$, avec égalité en $x = 1$. **4) a)** $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$: $\mathcal{C}_f$ convexe. **b)** $f'(1) = 0$, $f(1) = 0$: $y = 0$ (l'axe des abscisses).

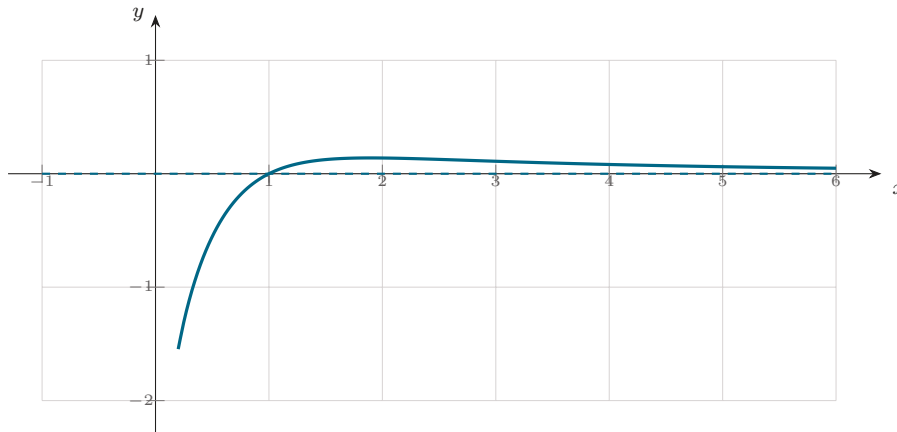


$\mathcal{C}_f$ et sa tangente $y = 0$ en $(1, 0)$ (Exercice 4).

Corrigé — Exercice 5

1) a) $\lim_{0^+} f = -\infty$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$ et $x^2 + 1 \rightarrow 1$) : asymptote verticale $x = 0$. **b)** $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$. **2)** $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$; $f < 0$ sur $]0, 1[$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$. **3) a)** $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(x^2 + 1) - 2x \ln x}{(x^2 + 1)^2} = \frac{(x^2 + 1) - 2x^2 \ln x}{x(x^2 + 1)^2} = \frac{g(x)}{x(x^2 + 1)^2}$.

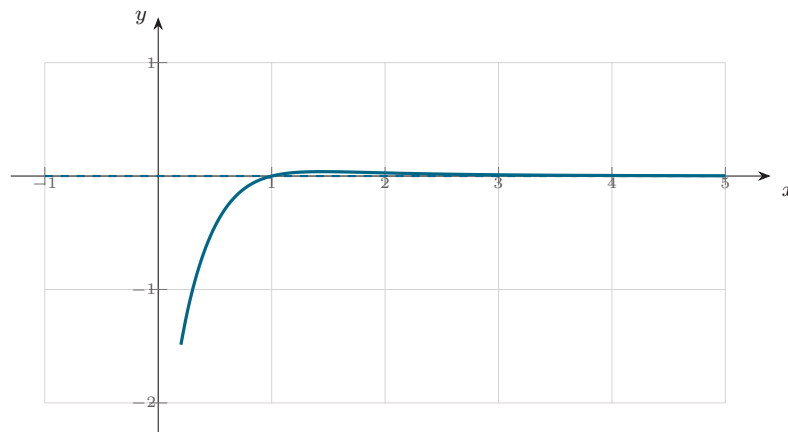
b) $g'(x) = 2x - (4x \ln x + 2x) = -4x \ln x$: g croît sur $]0, 1[$, décroît sur $]1, +\infty[$; $g(1) = 2 > 0$, $g(0^+) = 1 > 0$ et $\lim_{+\infty} g = -\infty$, donc g admet une unique racine $x_1 \in]1, 2[$ avec $g > 0$ sur $]0, x_1[$, $g < 0$ sur $]x_1, +\infty[$. **c)** f' est du signe de g : f croît sur $]0, x_1[$, décroît sur $]x_1, +\infty[$ (maximum en x_1).



C_f et les asymptotes $x = 0, y = 0$ (Exercice 5).

Corrigé — Exercice 6

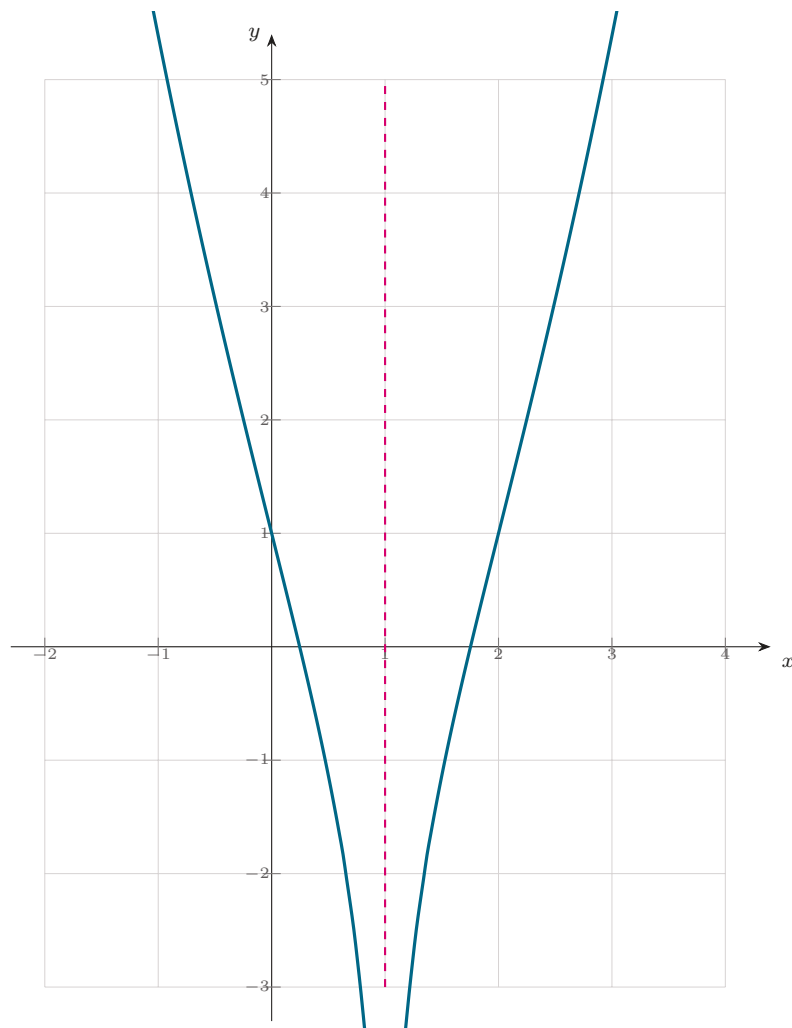
1) a) $\lim_{0^+} f = -\infty$ (asymptote $x = 0$); $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée, asymptote $y = 0$). **b)** $f(x) = 0 \iff x = 1$; $f < 0$ sur $]0, 1[$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$. **2) a)** $f'(x) = \frac{\frac{1}{x}(1+x^2)^2 - \ln x \cdot 2(1+x^2)(2x)}{(1+x^2)^4} = \frac{(1+x^2) - 4x^2 \ln x}{x(1+x^2)^3} = \frac{k(x)}{x(1+x^2)^3}$. **b)** $k'(x) = 2x - (8x \ln x + 4x) = -2x - 8x \ln x = -2x(1 + 4 \ln x)$: k croît sur $]0, e^{-1/4}[$, décroît après; $k(1) = 2 > 0$ et $\lim_{+\infty} k = -\infty$, donc unique racine $x_2 \in]1, 1.5[$ avec $k > 0$ sur $]0, x_2[$, $k < 0$ après. **c)** f' est du signe de k : f croît sur $]0, x_2[$, décroît ensuite (maximum en x_2).



C_f et les asymptotes $x = 0, y = 0$ (Exercice 6).

Corrigé — Exercice 7

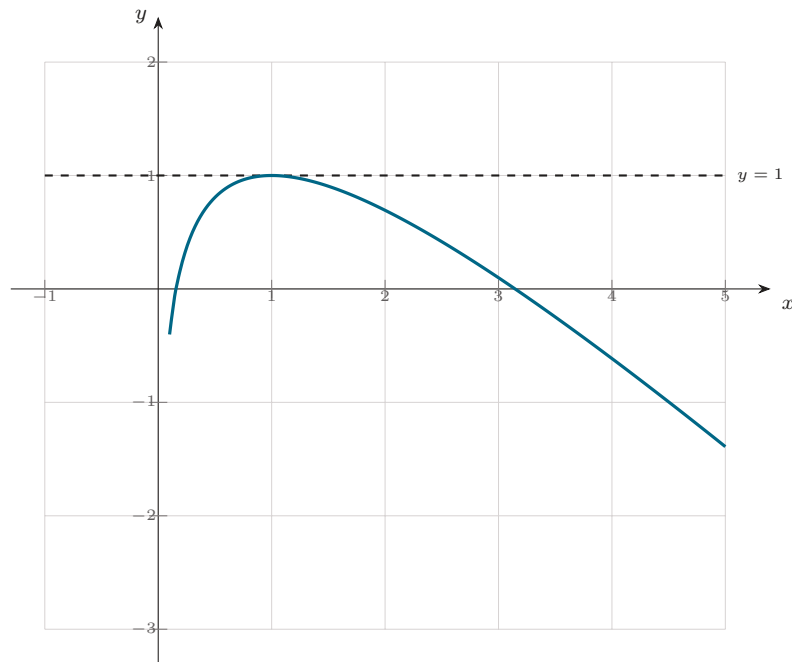
1) $f(2-x) = (1-x)^2 + \ln((1-x)^2) = (x-1)^2 + \ln((x-1)^2) = f(x)$: $x = 1$ est axe de symétrie. **2) a)** $\lim_{x \rightarrow 1} f = -\infty$ (car $\ln((x-1)^2) \rightarrow -\infty$) : asymptote verticale $x = 1$. **b)** $\lim_{\pm\infty} f = +\infty$. **3) a)** $f'(x) = 2(x-1) + \frac{2(x-1)}{(x-1)^2} = 2(x-1) + \frac{2}{x-1} = \frac{2((x-1)^2 + 1)}{x-1}$. **b)** f' est du signe de $x-1$: f décroît sur $] -\infty, 1[$ (de $+\infty$ à $-\infty$), croît sur $]1, +\infty[$ (de $-\infty$ à $+\infty$). **4)** $f'(2) = 4$, $f(2) = 1$: $T : y = 4x - 7$.



$\mathcal{C}_f$ et l'axe de symétrie $x = 1$ (Exercice 7).

Corrigé — Exercice 8

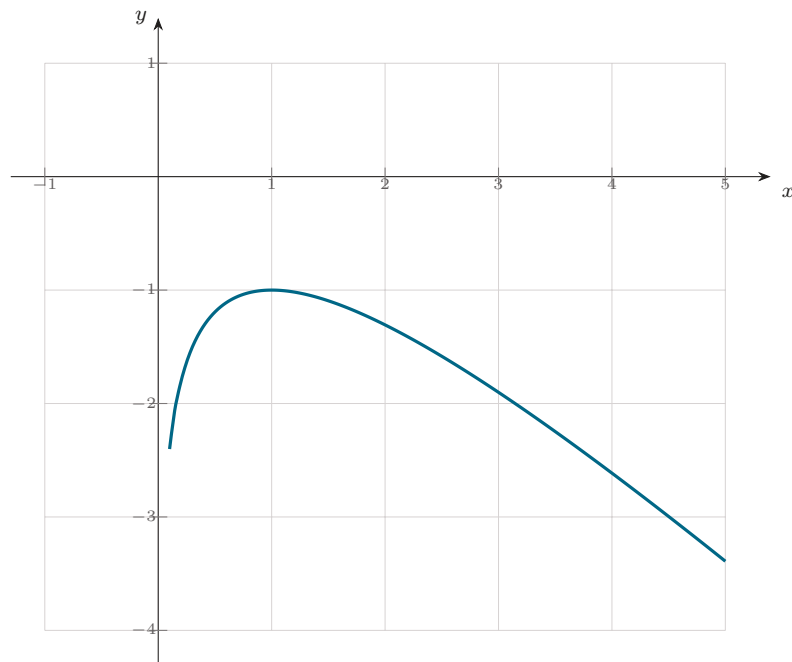
1) **a)** $\lim_{0^+} f = -\infty$: asymptote verticale $x = 0$. **b)** $\lim_{+\infty} f = -\infty$ (le terme $-x$ l'emporte).
 2) **a)** $f'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}$. **b)** $f' > 0$ sur $]0, 1[$, < 0 sur $]1, +\infty[$: maximum $f(1) = 1$. **3) a)** $f''(x) = -\frac{1}{x^2} < 0$: $\mathcal{C}_f$ concave. **b)** $f'(1) = 0$, $f(1) = 1$: $y = 1$. **4)** f croît de $-\infty$ à 1 (une racine $\alpha \in]0, 1[$) puis décroît de 1 à $-\infty$ (une racine $\beta \in]1, +\infty[$) : deux solutions ; $f(0,1) < 0 < f(0,2)$ donne $0,1 < \alpha < 0,2$, et $f(3) > 0 > f(4)$ donne $3 < \beta < 4$.



$\mathcal{C}_f$ et sa tangente $y = 1$ (Exercice 8).

Corrigé — Exercice 9

1) $\lim_{0^+} f_m = -\infty$; $\lim_{+\infty} f_m = -\infty$ (croissance comparée : $-mx$ l'emporte). 2) a) $f'_m(x) = \frac{1}{x} - m = \frac{1 - mx}{x}$. b) $f'_m > 0$ sur $]0, \frac{1}{m}[$, < 0 après : maximum $f_m(\frac{1}{m}) = \ln \frac{1}{m} - 1 = -\ln m - 1$. 3) Le maximum est $-\ln m - 1$: si $-\ln m - 1 > 0$ (i.e. $m < e^{-1}$) : 2 solutions ; si $m = e^{-1}$: 1 solution ; si $m > e^{-1}$: aucune. 4) Pour $m = 1$, maximum $f_1(1) = -1 < 0$: $\mathcal{C}_1$ est entièrement en dessous de l'axe des abscisses ($f_1 < 0$).



$\mathcal{C}_1 : f_1(x) = \ln x - x$ (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

1) $f(x) - (x - 1) = -\frac{2 \ln x}{x^2}$; en $+\infty$, $\frac{2 \ln x}{x^2} \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc $\Delta : y = x - 1$ est asymptote. Le signe de $-\frac{2 \ln x}{x^2}$ est celui de $-\ln x$: $\mathcal{C}_f$ est *sous* Δ pour $x > 1$, *au-dessus* pour $0 < x < 1$; elles se coupent en $(1, 0)$.

2) $f'(x) = 1 - \frac{2(\frac{1}{x} \cdot x^2 - 2x \ln x)}{x^4} = 1 - \frac{2(1 - 2 \ln x)}{x^3} = \frac{x^3 - 2 + 4 \ln x}{x^3} = \frac{g(x)}{x^3}$. Or $g'(x) = 3x^2 + \frac{4}{x} > 0$: g est strictement croissante; comme $g(1,1) < 0 < g(1,2)$, elle s'annule en un unique $\alpha \in]1,1; 1,2[$. Puisque $x^3 > 0$, f' a le signe de g .

x	0	α	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	$f(\alpha)$	$+\infty$

3) $f'(1) = \frac{g(1)}{1} = 1 - 2 + 0 = -1$ et $f(1) = 0$, donc $T : y = -(x - 1) = -x + 1$. Comme $(-1) \times 1 = -1$, T est perpendiculaire à Δ .

Corrigé — Exercice 11

A.1)a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ donc $f(x) \rightarrow +\infty$: la droite $x = 0$ est asymptote verticale.

b) $f(x) = x \left(1 - \frac{1}{x} - \frac{\ln x}{x} \right) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 1$; comme $f(x) - x = -1 - \ln x \rightarrow -\infty$, $\mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction la droite $y = x$.

2)a) $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$.

b) $f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$:

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$		$+\infty$

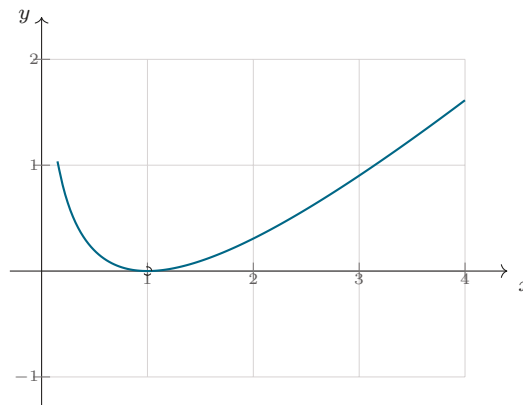
3)a) $f(1) = 0$ est le minimum : $f(x) \geq 0$ pour tout $x > 0$.

b) $f(x) \geq 0 \iff x - 1 \geq \ln x$: c'est l'inégalité annoncée.

B.1) $F'(x) = x - 1 - (\ln x + 1) + 1 = x - 1 - \ln x = f(x)$.

2)a) $\int_1^e f = F(e) - F(1) = \left(\frac{e^2}{2} - e \right) - \left(\frac{1}{2} \right) = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} \approx 0,48$.

b) $f \geq 0$ sur $[1, e]$: l'aire vaut $\frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2}$ unités d'aire.



$\mathcal{C}_f$: $y = x - 1 - \ln x$ — minimum nul en $x = 1$.

Corrigé — Exercice 12

A.1)a) $x \ln x \rightarrow 0$ en 0^+ donc $f(x) \rightarrow 0$: on prolonge en posant $f(0) = 0$.

b) $f(x) = x(\ln x - 1) \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \ln x - 1 \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (Oy) .

2)a) $f'(x) = \ln x + 1 - 1 = \ln x$.

b) f décroît sur $]0, 1]$, croît sur $[1, +\infty[$; minimum $f(1) = -1$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	0	-1	$+\infty$

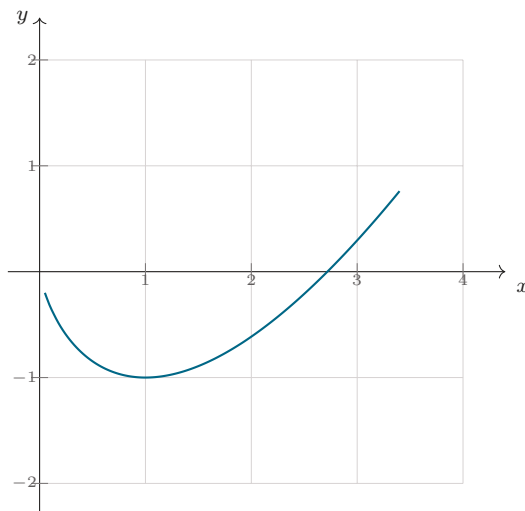
3)a) $f(x) = x(\ln x - 1) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$.

b) $f(e) = 0$ et $f'(e) = 1$: $T : y = 1 \times (x - e) + 0 = x - e$.

B.1) IPP ($u = \ln x, v' = x$) : $\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}$.

2)a) Sur $[1, e]$, $\ln x \leq 1$ donc $f(x) = x(\ln x - 1) \leq 0$.

b) Aire = $-\int_1^e f = \frac{e^2 - 1}{2} - \frac{e^2 + 1}{4}$... en détaillant : $\int_1^e f = \frac{e^2 + 1}{4} - \frac{e^2 - 1}{2} = \frac{3 - e^2}{4}$, d'où l'aire $\frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10$ unités d'aire.



$C_f : y = x \ln x - x$ — minimum -1 en $x = 1$, zéro en $x = e$.

Corrigé — Exercice 13

A.1)a) Pour $x > 0$, $\frac{x+1}{x} > 0$ et $\ln \frac{x+1}{x} = \ln(x+1) - \ln x$.

b) En 0^+ : $\ln(x+1) \rightarrow 0$ et $\ln x \rightarrow -\infty$ donc $f \rightarrow +\infty$ (asymptote $x = 0$). En $+\infty$: $\frac{x+1}{x} \rightarrow 1$ donc $f \rightarrow 0$ (asymptote $y = 0$).

2)a) $f'(x) = \frac{1}{x+1} - \frac{1}{x} = \frac{x - (x+1)}{x(x+1)} = \frac{-1}{x(x+1)}$.

b) $f' < 0$: f est strictement décroissante de $+\infty$ vers 0.

x	0	$+\infty$
$f'(x)$		—
f	$+\infty$	0

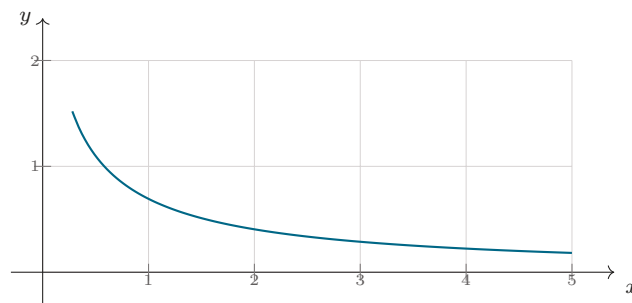
B.1)a) $u_n = f(n) = \ln \frac{n+1}{n} = \ln \left(1 + \frac{1}{n}\right)$; comme $1 + \frac{1}{n} > 1$, $u_n > 0$.

b) f est décroissante donc $(u_n) = (f(n))$ est décroissante; $\lim u_n = \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$.

2)a) $S_n = (\ln 2 - \ln 1) + (\ln 3 - \ln 2) + \dots + (\ln(n+1) - \ln n) = \ln(n+1)$ (somme télescopique).

b) $\lim S_n = +\infty$.

3) $\ln x \leq x - 1$ appliquée à $x = 1 + \frac{1}{n}$: $u_n \leq \frac{1}{n}$.



$C_f : y = \ln \frac{x+1}{x}$ — décroissante, asymptotes $x = 0$ et $y = 0$.

Corrigé — Exercice 14

A.1)a) En 0^+ : $\ln x \rightarrow -\infty$ et $\frac{1}{x} \rightarrow +\infty$ donc $f \rightarrow -\infty$. En $+\infty$: $f \rightarrow 0$ (croissances comparées).

b) Asymptote verticale $x = 0$ et asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

b) f croît sur $]0, e]$, décroît ensuite; maximum $f(e) = \frac{1}{e}$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	—
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

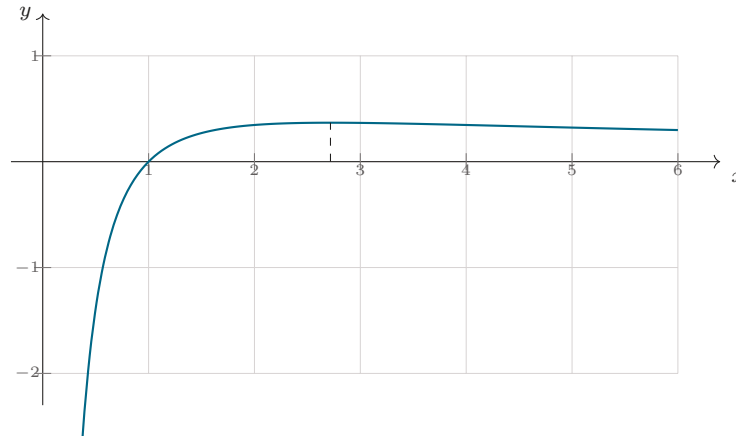
3) $f(x)$ a le signe de $\ln x$: négatif sur $]0, 1[$, nul en 1, positif sur $]1, +\infty[$.

B.1)a) $f(3) \in]0, \frac{1}{e}[$ car $3 > e$. Sur $]1, e[$, f est continue, strictement croissante, de 0 vers $\frac{1}{e}$: le TVI donne une unique solution $\alpha \in]1, e[$ à $f(x) = f(3)$.

b) $f(2,4) \approx 0,3648 < f(3) \approx 0,3662 < f(2,5) \approx 0,3665$: $2,4 < \alpha < 2,5$.

2)a) $\left(\frac{(\ln x)^2}{2}\right)' = \ln x \times \frac{1}{x} = f(x)$ (forme $u'u$).

b) $f \geq 0$ sur $[1, e]$: aire = $\int_1^e f = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2}$ unité d'aire.



$C_f : y = \frac{\ln x}{x}$ — maximum $\frac{1}{e}$ atteint en $x = e$.

Corrigé — Exercice 15

A.1) En 0^+ : $\ln(2x) \rightarrow -\infty$ donc $f \rightarrow -\infty$. En $+\infty$: $f(x) = x \left(\frac{\ln(2x)}{x} - 1 + \frac{1}{x} \right)$ et $\frac{\ln(2x)}{x} \rightarrow 0$, donc $f \rightarrow -\infty$.

2)a) $f'(x) = \frac{2}{2x} - 1 = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$.

b) f croît sur $]0, 1]$, décroît ensuite ; maximum $f(1) = \ln 2$.

x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	$\ln 2$	$-\infty$

3)a) Sur chacun des intervalles $]0, 1]$ et $[1, +\infty[$, f est continue, strictement monotone, et passe de $-\infty$ à $\ln 2 > 0$ (resp. de $\ln 2$ à $-\infty$) : le TVI donne une unique solution de chaque côté, $\alpha < 1 < \beta$.

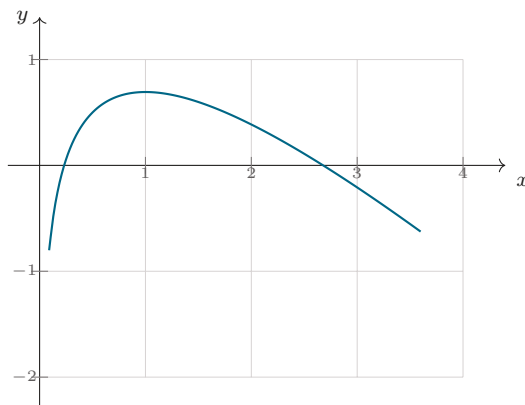
b) $f(0,2) \approx -0,12 < 0 < f(0,3) \approx 0,19$ et $f(2,6) \approx 0,05 > 0 > f(2,7) \approx -0,01$.

4) $f(x) < 0$ sur $]0, \alpha[\cup]\beta, +\infty[$ et $f(x) > 0$ sur $]\alpha, \beta[$.

B.1) $(x \ln(2x) - x)' = \ln(2x) + x \cdot \frac{1}{x} - 1 = \ln(2x)$.

2)a) $[1; 2] \subset [\alpha; \beta]$ d'après 3)b), donc $f \geq 0$ sur $[1; 2]$.

b) Aire = $\int_1^2 f = \left[x \ln(2x) - x - \frac{x^2}{2} + x \right]_1^2 = (2 \ln 4 - 2) - \left(\ln 2 - \frac{1}{2} \right) = 3 \ln 2 - \frac{3}{2} \approx 0,58$ unité d'aire.



$\mathcal{C}_f : y = \ln(2x) - x + 1$ — maximum $\ln 2$ en $x = 1$, deux zéros α et β .

Corrigés — Fonction exponentielle

Corrigé — Exercice 1

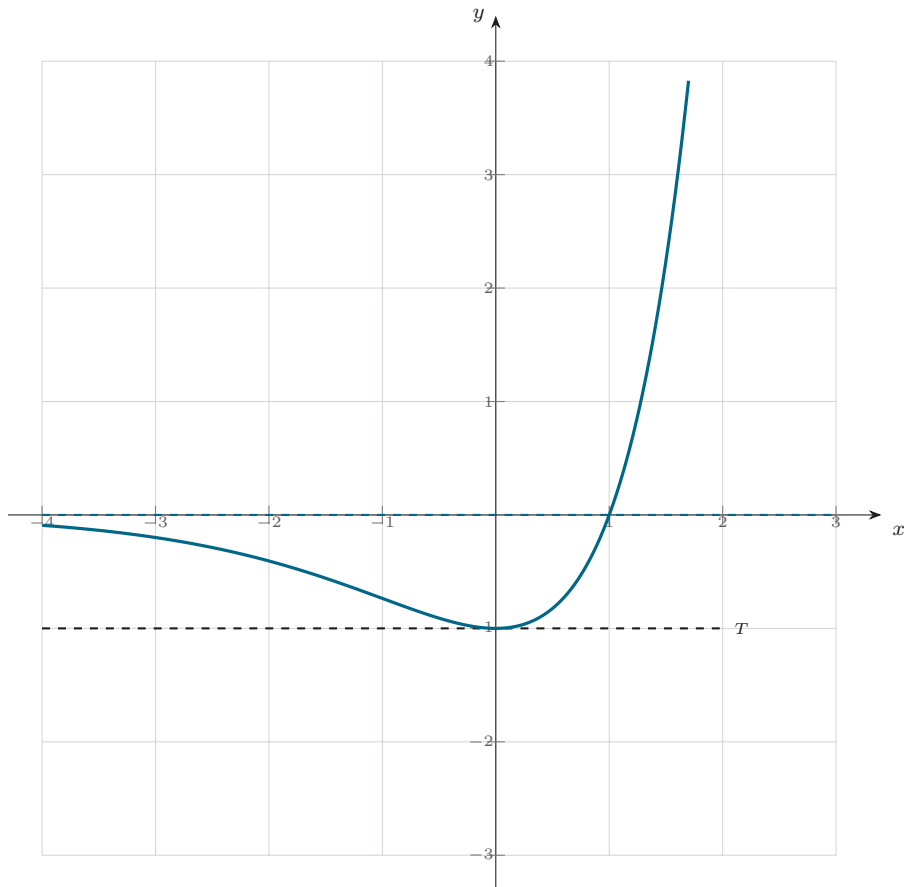
- 1) a) 3; b) x^2 ; c) $\frac{5}{2}$.
 2) a) $X = e^x : X^2 - 3X + 2 = 0 \Rightarrow X = 1$ ou 2 , d'où $x = 0$ ou $\ln 2$. b) $x = 2 - x \Rightarrow x = 1$. c) $x < 0$.
 3) a) $X = e^x : X^2 - X - 6 = 0 \Rightarrow X = 3$ (on rejette -2), $x = \ln 3$. b) $X + \frac{1}{X} = 2 \Rightarrow X = 1$, $x = 0$.
 c) $1 \leq e^x \leq 3 \Rightarrow 0 \leq x \leq \ln 3$.
 4) Le système équivaut à $e^{x+y} = e^5$ et $e^{x-y} = e^1$, soit (exp étant une bijection) $x + y = 5$ et $x - y = 1$. D'où $(x, y) = (3, 2)$.

Corrigé — Exercice 2

- A. a) $+\infty$ (croissance comparée); b) 0; c) $+\infty$; d) 1; e) 1.
 B. a) $3e^{3x}$; b) $2xe^{x^2-1}$; c) $(1-x)e^{-x}$; d) $\frac{(x-1)e^x}{x^2}$; e) $\frac{e^x}{(e^x+1)^2}$.
 C.1) a) $f'(x) = 2e^{-x} - (2x+1)e^{-x} = (1-2x)e^{-x}$.
 b) $e^{-x} > 0$, donc f' a le signe de $1-2x$: f croît sur $]-\infty, \frac{1}{2}]$ puis décroît, avec un maximum $f(\frac{1}{2}) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}}$.
 2) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (2x+1)e^{-x} = -\infty$ (produit $-\infty \times +\infty$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{2x}{e^x} + \frac{1}{e^x} \right) = 0$ par croissances comparées : l'axe des abscisses est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.

Corrigé — Exercice 3

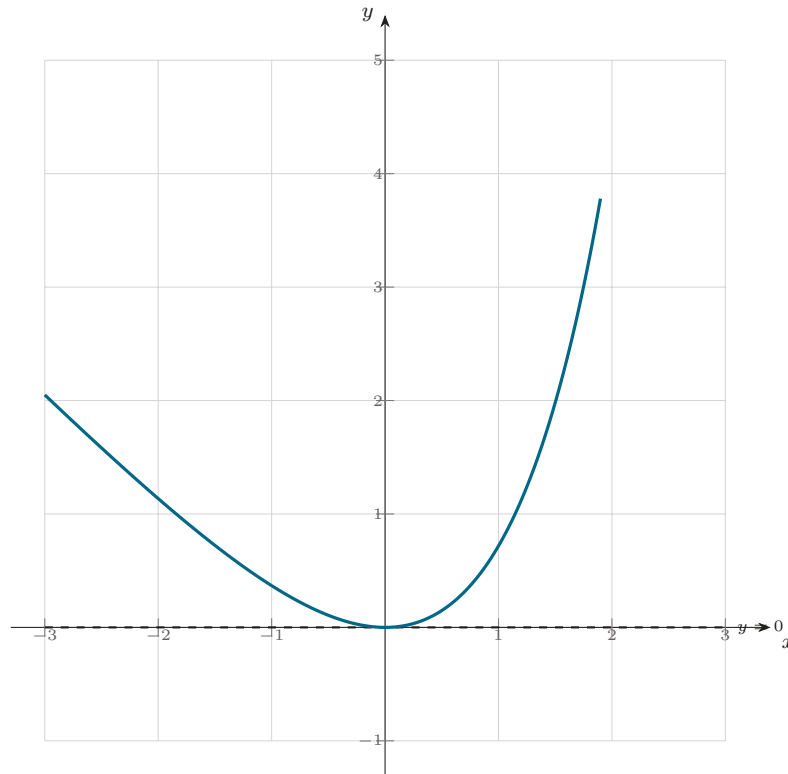
1) **a)** $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$. **b)** $\lim_{+\infty} f = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^x}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (O, y) . **2) a)** $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$. **b)** minimum $f(0) = -1$. **3) a)** $f''(x) = (x+1)e^x$. **b)** inflexion $I(-1, -\frac{2}{e})$. **4) a)** $f'(0) = 0$, $f(0) = -1$: $T : y = -1$. **b)** f du signe de $x-1$: $f < 0$ sur $] -\infty, 1[$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$.



C_f , la tangente $y = -1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 3).

Corrigé — Exercice 4

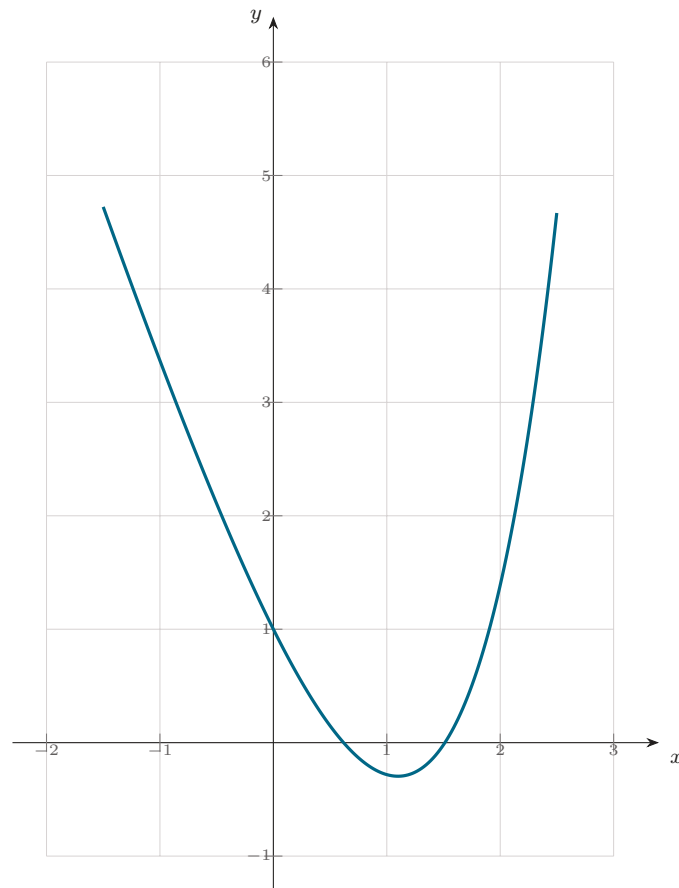
1) $\lim_{-\infty} g = +\infty$, $\lim_{+\infty} g = +\infty$. 2) a) $g'(x) = e^x - 1$. b) $g' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, > 0 sur $]0, +\infty[$: minimum $g(0) = 0$. 3) Le minimum vaut 0, donc $g(x) \geq 0$, soit $e^x \geq x + 1$, avec égalité en $x = 0$. 4) a) $g''(x) = e^x > 0$: $\mathcal{C}_g$ convexe. b) $g'(0) = 0$, $g(0) = 0$: tangente $y = 0$; par convexité $\mathcal{C}_g$ est au-dessus de sa tangente, ce qui redonne $e^x \geq x + 1$.



$\mathcal{C}_g$ et sa tangente $y = 0$ en O (Exercice 4).

Corrigé — Exercice 5

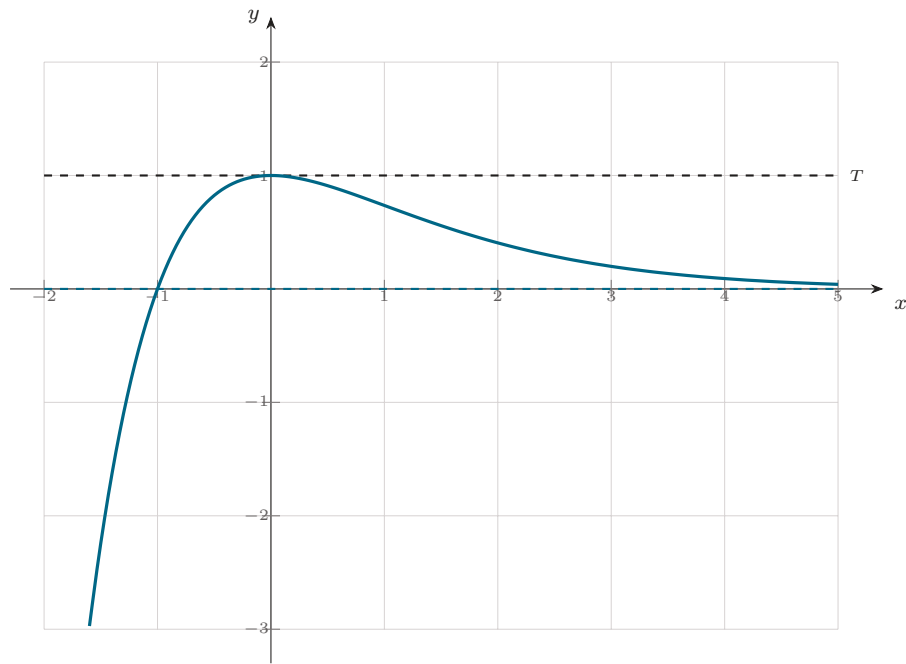
1) $\lim_{-\infty} f = +\infty$ (car $-3x \rightarrow +\infty$), $\lim_{+\infty} f = +\infty$. 2) a) $f'(x) = e^x - 3$, qui s'annule en $\ln 3$. b) f décroît sur $] -\infty, \ln 3]$, croît sur $[\ln 3, +\infty[$; minimum $f(\ln 3) = 3 - 3 \ln 3 \approx -0,30 < 0$. 3) a) $f''(x) = e^x > 0$: $\mathcal{C}_f$ convexe. b) $f'(0) = -2$, $f(0) = 1$: $T : y = -2x + 1$. 4) le minimum étant < 0 et les limites $+\infty$: deux solutions; $f(0) = 1 > 0 > f(1) = e - 3$ donne $0 < \alpha < 1$, et $f(1) < 0 < f(2) = e^2 - 6$ donne $1 < \beta < 2$. 5)



$$C_f : f(x) = e^x - 3x \text{ (Exercice 5).}$$

Corrigé — Exercice 6

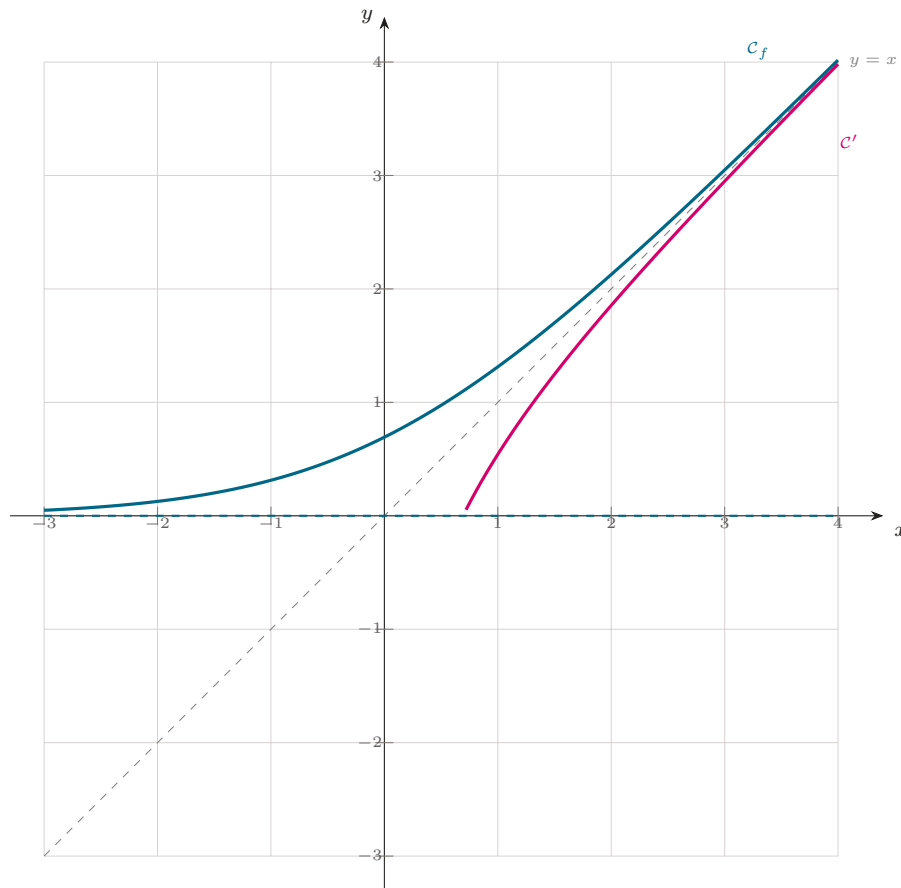
1) a) $\lim_{-\infty} f = -\infty$. **b)** $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$. **2) a)** $f'(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$. **b)** maximum $f(0) = 1$. **3) a)** $f''(x) = (x-1)e^{-x}$. **b)** inflexion $I(1, \frac{2}{e})$. **4) a)** $f'(0) = 0$, $f(0) = 1$: $T : y = 1$. **b)** f du signe de $x+1$: $f < 0$ sur $] -\infty, -1[$, $f > 0$ sur $] -1, +\infty[$.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $y = 1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 6).

Corrigé — Exercice 7

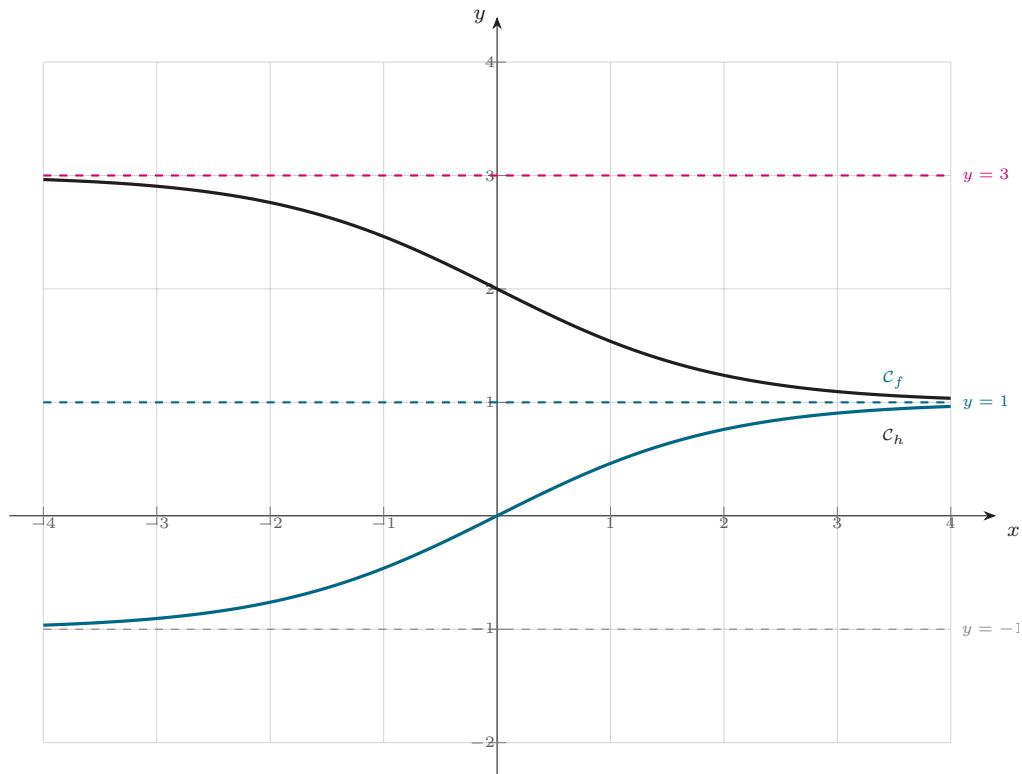
1) a) $\lim_{-\infty} f = \ln 1 = 0$: asymptote $y = 0$ en $-\infty$. **b)** $f(x) = \ln(e^x(1 + e^{-x})) = x + \ln(1 + e^{-x})$, et $\ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$, donc $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2) a)** $f'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} > 0$. **b)** f strictement croissante de 0 à $+\infty$. **3) a)** $f(x) - x = \ln(1 + e^{-x}) \rightarrow 0$: $\Delta : y = x$ asymptote. **b)** $f(x) - x > 0$ et $f(x) > 0$: $\mathcal{C}_f$ au-dessus de Δ et de $y = 0$. **4) a)** $f''(x) = \frac{e^x}{(1 + e^x)^2} > 0$: $\mathcal{C}_f$ convexe. **b)** $f'(0) = \frac{1}{2}$, $f(0) = \ln 2$: $T : y = \frac{1}{2}x + \ln 2$. **5) a)** continue strictement croissante, limites 0 et $+\infty$: bijection sur $J =]0, +\infty[$. **b)** $e^x = e^y - 1 \Rightarrow f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1)$. **c)** $(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = 2$.



C_f , sa réciproque C' et les asymptotes (Exercice 7).

Corrigé — Exercice 8

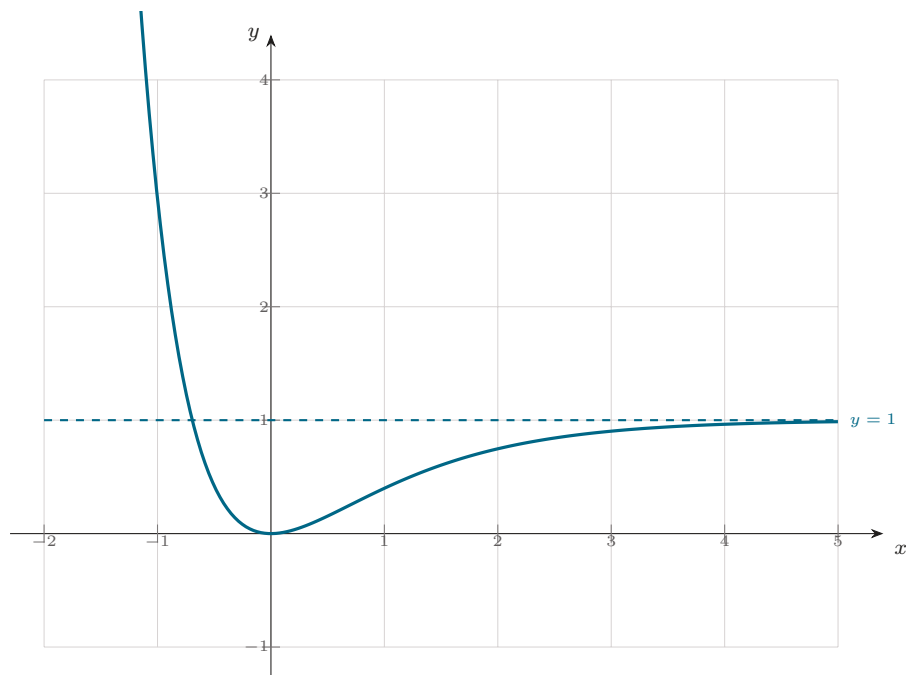
A. 1) $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x)$: impaire. **2)** $\lim_{+\infty} f = 1$, $\lim_{-\infty} f = -1$: asymptotes $y = 1$ et $y = -1$. **3)** $f'(x) = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$: f croît de -1 à 1 , bijection de $\mathbb{R}$ sur $] -1, 1[$. **B. 4)** $\lim_{-\infty} h = 3$ (asymptote $y = 3$), $\lim_{+\infty} h = 1$ (asymptote $y = 1$). **5)** $h'(x) = \frac{-2e^x}{(e^x + 1)^2} < 0$: h décroît de 3 à 1 . **6)** bijection de $\mathbb{R}$ sur $]1, 3[$; $e^x = \frac{3 - y}{y - 1} > 0$ sur $]1, 3[$, d'où $h^{-1}(x) = \ln\left(\frac{3 - x}{x - 1}\right)$.



C_f (impaire) et C_h avec leurs asymptotes (Exercice 8).

Corrigé — Exercice 9

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} f = +\infty$ (car $e^{-x} \rightarrow +\infty$). **b)** $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = (0 - 1)^2 = 1$: asymptote horizontale $y = 1$ en $+\infty$. **2) a)** $f'(x) = 2(e^{-x} - 1) \cdot (-e^{-x}) = 2e^{-x}(1 - e^{-x})$. **b)** $1 - e^{-x} < 0$ si $x < 0$ et > 0 si $x > 0$: f décroît sur $] -\infty, 0[$, croît sur $]0, +\infty[$; minimum $f(0) = 0$. **3)** $f'(0) = 0$, $f(0) = 0$: $T : y = 0$. **4)** f est un carré, donc $f(x) \geq 0$; $f(x) = 0 \iff e^{-x} = 1 \iff x = 0$.



C_f et l'asymptote $y = 1$ (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

1) $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{\sqrt{x} e^{1-x}}{x} = \frac{e^{1-x}}{\sqrt{x}} \rightarrow +\infty$ quand $x \rightarrow 0^+$: f n'est pas dérivable à droite en 0 ;

$\mathcal{C}_f$ admet une demi-tangente verticale à l'origine.

2) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} e^{1-x} - \sqrt{x} e^{1-x} = e^{1-x} \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} - \sqrt{x} \right) = \frac{1-2x}{2\sqrt{x}} e^{1-x}$.

3) $f(x) = e \cdot \frac{\sqrt{x}}{e^x} \rightarrow 0$ (croissance comparée) : asymptote $y = 0$ en $+\infty$.

4) f' du signe de $1 - 2x$; maximum $f\left(\frac{1}{2}\right) = \sqrt{\frac{e}{2}}$.

x	0	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	$\sqrt{\frac{e}{2}}$	0

Corrigé — Exercice 11

A.1)a) $x + 2 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$.

b) $f(x) = \frac{x}{e^x} + \frac{2}{e^x} \rightarrow 0$ par croissances comparées : l'axe des abscisses est asymptote en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = e^{-x} - (x+2)e^{-x} = -(x+1)e^{-x}$.

b) f croît sur $] -\infty, -1]$, décroît ensuite ; maximum $f(-1) = 1 \times e^1 = e$.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	$-\infty$	e	0

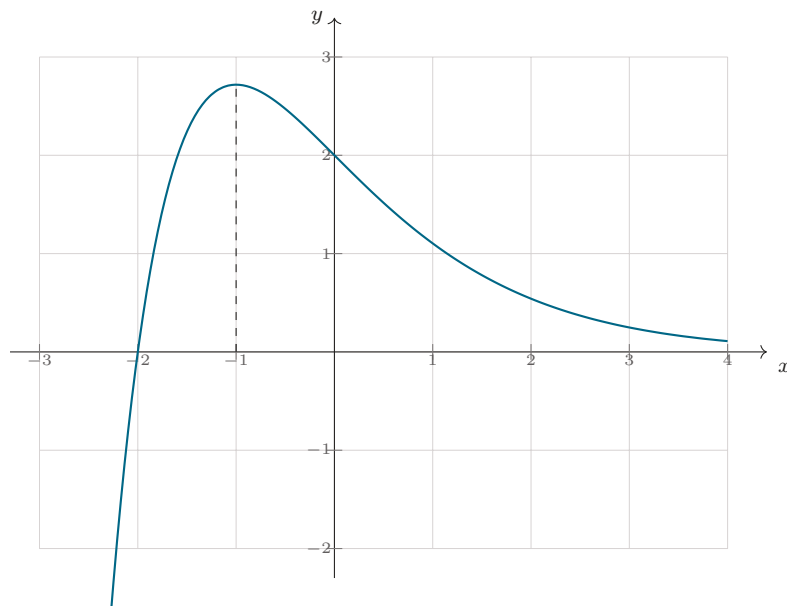
3) $e^{-x} > 0$: $f(x)$ a le signe de $x+2$; $\mathcal{C}_f$ est sous l'axe sur $] -\infty, -2[$, coupe l'axe en -2 , est au-dessus ensuite.

4) $f(0) = 2$ et $f'(0) = -1$: $T : y = -x + 2$.

B.1) $F'(x) = -e^{-x} + (x+3)e^{-x} = (x+2)e^{-x} = f(x)$.

2)a) $\int_0^1 f = F(1) - F(0) = -\frac{4}{e} + 3 = 3 - \frac{4}{e} \approx 1,53$.

b) $f > 0$ sur $[0; 1]$: l'aire vaut $3 - \frac{4}{e}$ unités d'aire.



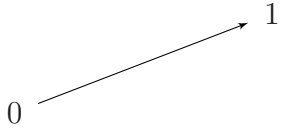
$\mathcal{C}_f : y = (x+2)e^{-x}$ — maximum e en $x = -1$, asymptote $y = 0$ en $+\infty$.

Corrigé — Exercice 12

A.1) En $-\infty : e^x \rightarrow 0$ donc $f \rightarrow 0$; en $+\infty : f(x) = \frac{1}{1+e^{-x}} \rightarrow 1$. Asymptotes $y = 0$ et $y = 1$.

2)a) $f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - e^x \cdot e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$.

b) f est strictement croissante de 0 vers 1.

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

3)a) $f(-x) + f(x) = \frac{1}{1+e^x} + \frac{e^x}{e^x + 1} = \frac{1+e^x}{1+e^x} = 1$.

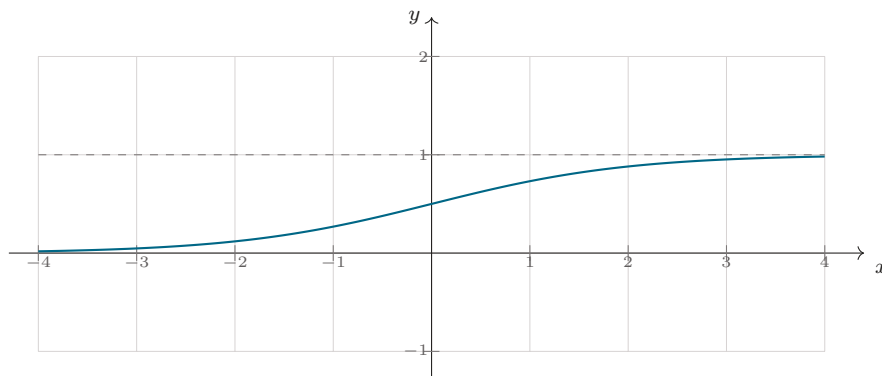
b) $f(-x) + f(x) = 2 \times \frac{1}{2} : I(0; \frac{1}{2})$ est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$.

4) $f(0) = \frac{1}{2}$ et $f'(0) = \frac{1}{4} : y = \frac{x}{4} + \frac{1}{2}$.

B.1) $f(x) = \frac{3}{4} \iff 4e^x = 3e^x + 3 \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3$.

2)a) $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$.

b) $f > 0 : \text{aire} = \int_0^1 f = \ln(e+1) - \ln 2 = \ln \frac{e+1}{2} \approx 0,62$ unité d'aire.



$\mathcal{C}_f : y = \frac{e^x}{e^x + 1}$ — croissante de 0 à 1, centre de symétrie $I(0; \frac{1}{2})$.

Corrigé — Exercice 13

A.1)a) $x e^x \rightarrow 0^-$ en $-\infty$ (croissances comparées) : l'axe des abscisses est asymptote en $-\infty$.

b) $f \rightarrow +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = e^x \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (Oy) .

2)a) $f'(x) = e^x + x e^x = (x+1)e^x$.

b) Minimum $f(-1) = -\frac{1}{e}$.

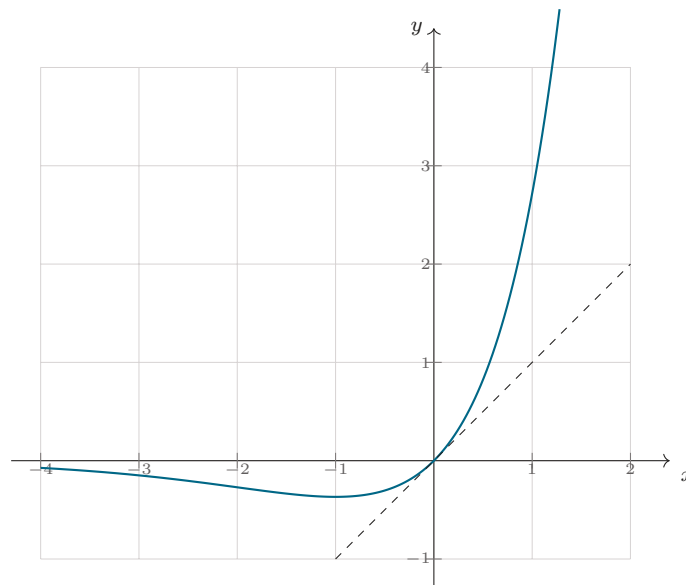
x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	$-\frac{1}{e}$	$+\infty$

3)a) $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$: $\Delta : y = x$.

b) $f(x) - x = x e^x - x = x(e^x - 1)$; x et $e^x - 1$ ont le même signe, donc $f(x) - x \geq 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ , avec contact au point O .

B.1) Sur $[0, +\infty[$, f est continue, strictement croissante, $f(0) = 0$ et $f(1) = e > 2$: unique α , et $f(0,8) \approx 1,78 < 2 < f(0,9) \approx 2,21$ donc $0,8 < \alpha < 0,9$.

2) IPP ($u = x, v' = e^x$) : $\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1$.



$\mathcal{C}_f : y = x e^x$ et sa tangente à l'origine $\Delta : y = x$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus).

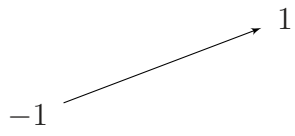
Corrigé — Exercice 14

A.1) En $-\infty$: $e^x \rightarrow 0$ donc $f \rightarrow -1$; en $+\infty$: $f(x) = \frac{1 - e^{-x}}{1 + e^{-x}} \rightarrow 1$. Asymptotes $y = -1$ et $y = 1$.

2) $f(-x) = \frac{e^{-x} - 1}{e^{-x} + 1} = \frac{1 - e^x}{1 + e^x} = -f(x)$: f est impaire, $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'origine.

3)a) $f'(x) = \frac{e^x(e^x + 1) - (e^x - 1)e^x}{(e^x + 1)^2} = \frac{2e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$.

b) f strictement croissante de -1 vers 1 .

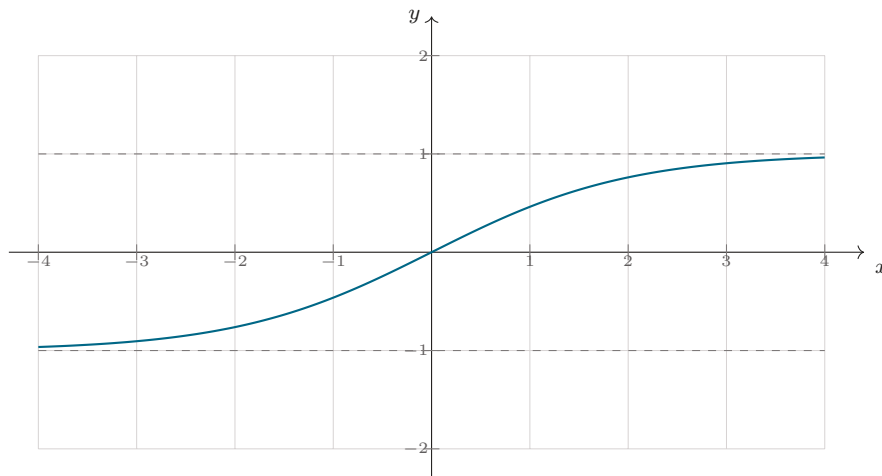
x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	+	
f		

4) $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2e^x - 2 = e^x + 1 \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3.$

B.1) $1 - \frac{2}{e^x + 1} = \frac{e^x + 1 - 2}{e^x + 1} = f(x).$

2)a) $G'(x) = \frac{2e^x}{e^x + 1} - 1 = \frac{2e^x - e^x - 1}{e^x + 1} = \frac{e^x - 1}{e^x + 1} \dots$ on retient : une primitive de f est $x \mapsto 2\ln(e^x + 1) - x.$

b) $\int_0^{\ln 3} f = [2\ln(e^x + 1) - x]_0^{\ln 3} = (2\ln 4 - \ln 3) - 2\ln 2 = 2\ln 2 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3} \approx 0,29 :$ comme $f \geq 0$ sur $[0, \ln 3]$, c'est l'aire (en u.a.) sous la courbe entre 0 et $\ln 3.$



$\mathcal{C}_f : y = \frac{e^x - 1}{e^x + 1}$ — impaire, asymptotes $y = \pm 1.$

Corrigé — Exercice 15

A.1) En $-\infty : e^{-x} \rightarrow +\infty$ donc $f \rightarrow +\infty$; en $+\infty : e^{-x} \rightarrow 0$ et $x - 1 \rightarrow +\infty$ donc $f \rightarrow +\infty.$

2) $f(x) - (x - 1) = e^{-x} \rightarrow 0^+$ en $+\infty : \Delta : y = x - 1$ est asymptote et $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de $\Delta.$

3)a) $f'(x) = 1 - e^{-x}; f'(x) > 0 \iff e^{-x} < 1 \iff x > 0.$

b) Minimum $f(0) = 0 :$

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+
f	$+\infty$	0	$+\infty$

Donc $f(x) \geq 0$ pour tout réel $x.$

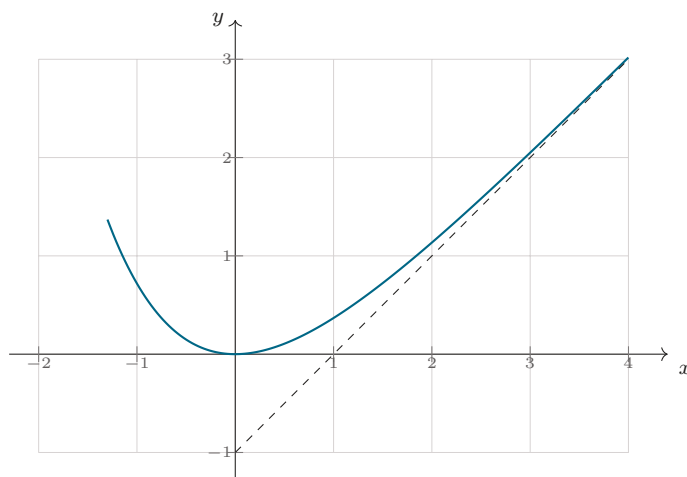
4) $f(x) \geq 0 \iff e^{-x} \geq 1 - x ;$ en changeant x en $-x : e^x \geq 1 + x.$

$$\text{B.1) } I_0 = \int_0^1 e^{-x} dx = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}.$$

$$2) \text{ IPP } (u = x^n, v' = e^{-x}) : I_n = [-x^n e^{-x}]_0^1 + n \int_0^1 x^{n-1} e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + n I_{n-1}.$$

3)a) Sur $[0, 1]$, $0 \leq x^n \leq x^{n-1}$, donc $0 \leq I_n \leq I_{n-1}$: suite décroissante et positive.

b) $e^{-x} \leq 1$ sur $[0, 1]$ donne $I_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$. Par encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.



$C_f : y = e^{-x} + x - 1$ — minimum nul en 0, asymptote $\Delta : y = x - 1$.

Corrigés — Calcul intégral

Corrigé — Exercice 1

$$A = \left[\frac{3}{4}x^4 - \frac{2}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + 2x \right]_0^1 = \frac{31}{12}.$$

$$B : (x^2 + 2x)' = 2(x + 1), \text{ donc } B = \left[\frac{-1}{2(x^2 + 2x)} \right]_1^2 = -\frac{1}{16} + \frac{1}{6} = \frac{5}{48}.$$

$$C : (2x^3 + 1)' = 6x^2, \text{ donc } C = \left[\frac{1}{3} \sqrt{2x^3 + 1} \right]_0^1 = \frac{\sqrt{3} - 1}{3}.$$

$$D : (x^2 + 6x + 1)' = 2(x + 3), \text{ donc } D = \left[\frac{(x^2 + 6x + 1)^2}{4} \right]_0^1 = 16 - \frac{1}{4} = \frac{63}{4}.$$

$$E = \int_0^{\pi/3} (1 + \tan^2 x - 1) dx = [\tan x - x]_0^{\pi/3} = \sqrt{3} - \frac{\pi}{3}.$$

$$F : (x^3 + 1)' = 3x^2, \text{ donc } F = \left[\frac{2}{9} (x^3 + 1)^{3/2} \right]_0^2 = 6 - \frac{2}{9} = \frac{52}{9}.$$

$$G : \text{on pose } u = x + 1 : G = \int_1^4 \frac{u-1}{\sqrt{u}} du = \left[\frac{2}{3} u^{3/2} - 2u^{1/2} \right]_1^4 = \frac{4}{3} + \frac{4}{3} = \frac{8}{3}.$$

$$H = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} \right]_1^e = \frac{1}{2}.$$

Corrigé — Exercice 2

$$1) x^2 = a(x-1)^2 + b(x-1) + c; \text{ par identification : } a = 1, b = 2, c = 1. \text{ Donc } \frac{x^2}{(x-1)^2} = 1 + \frac{2}{x-1} + \frac{1}{(x-1)^2}.$$

$$2) I = \left[x + 2 \ln |x-1| - \frac{1}{x-1} \right]_2^5 = \left(5 + 2 \ln 4 - \frac{1}{4} \right) - (2 + 0 - 1) = \frac{15}{4} + 4 \ln 2.$$

3) Sur $[2; 5]$, $f(x) > 0$, donc l'aire vaut $\int_2^5 f(x) dx = I = \frac{15}{4} + 4 \ln 2$ unités d'aire.

4) $\mu = \frac{1}{5-2} I = \frac{1}{3} \left(\frac{15}{4} + 4 \ln 2 \right) = \frac{5}{4} + \frac{4}{3} \ln 2.$

Corrigé — Exercice 3

$$I : u = \ln x, dv = x dx : I = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \frac{1}{2} \int_1^e x dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \left(\frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \right) = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

$$J : u = x - 1, dv = \cos x dx : J = [(x-1) \sin x]_0^\pi - \int_0^\pi \sin x dx = 0 - [-\cos x]_0^\pi = -2.$$

$$L : u = x + 2, dv = e^{-x} dx : L = [-(x+2)e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = \left(2 - \frac{3}{e} \right) + \left(1 - \frac{1}{e} \right) = 3 - \frac{4}{e}.$$

$$K : u = x - 2, dv = e^{2x} dx : K = \left[\frac{x-2}{2} e^{2x} \right]_1^2 - \frac{1}{2} \int_1^2 e^{2x} dx = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{4} (e^4 - e^2) = \frac{3e^2 - e^4}{4}.$$

2) Première IPP ($u = x^2, v' = e^{-x}$) : $M = [-x^2 e^{-x}]_0^1 + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx = -e^{-1} + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx.$

Deuxième IPP : $\int_0^1 x e^{-x} dx = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -e^{-1} + (1 - e^{-1}) = 1 - 2e^{-1}.$ D'où

$$M = -e^{-1} + 2(1 - 2e^{-1}) = \boxed{2 - \frac{5}{e}}.$$

Corrigé — Exercice 4

1) Réduction au dénominateur $(e^x + 1)^2$: le numérateur est $(e^x + 1)^2 - e^x(e^x + 1) - e^x = 1.$

2) $I = \left[x - \ln(e^x + 1) + \frac{1}{e^x + 1} \right]_0^1 = \frac{1}{2} + \frac{1}{e+1} + \ln \frac{2}{e+1}.$

3) IPP : $u = x, dv = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} dx$ donc $v = -\frac{1}{e^x + 1} : K = \left[-\frac{x}{e^x + 1} \right]_0^1 + \int_0^1 \frac{1}{e^x + 1} dx = -\frac{1}{e+1} + 1 + \ln \frac{2}{e+1}.$

4) $I = 1 - \ln \frac{e+1}{2} + \frac{1}{e+1} - \frac{1}{2} \approx 0,15.$

Corrigé — Exercice 5

1) a) $f'(x) = \frac{1 + \frac{x}{\sqrt{x^2+2}}}{x + \sqrt{x^2+2}} = \frac{1}{\sqrt{x^2+2}}.$ b) $I = [f(x)]_0^1 = \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}.$

2) a) $K = \int_0^1 \frac{x^2+2}{\sqrt{x^2+2}} dx = J + 2I.$ b) IPP ($u = \sqrt{x^2+2}, dv = dx$) : $K = [x\sqrt{x^2+2}]_0^1 - \int_0^1 \frac{x^2}{\sqrt{x^2+2}} dx = \sqrt{3} - J.$

c) $J + 2I = \sqrt{3} - J \Rightarrow J = \frac{\sqrt{3}}{2} - I = \frac{\sqrt{3}}{2} - \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}},$ puis $K = \sqrt{3} - J = \frac{\sqrt{3}}{2} + \ln \frac{1+\sqrt{3}}{\sqrt{2}}.$

Corrigé — Exercice 6

1) $I_0 = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln \frac{e+1}{2}.$

2) $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)e^x}{1+e^x} dx \leq 0$ (sur $[0, 1], x-1 \leq 0$), donc (I_n) est décroissante.

3) L'intégrande est positive sur $[0, 1]$, donc $I_n \geq 0.$

4) a) $x \mapsto \frac{e^x}{1+e^x}$ est croissante ; sur $[0, 1]$ elle varie de $\frac{1}{2}$ à $\frac{e}{e+1}$. b) On multiplie par $x^n \geq 0$ et on intègre ($\int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$) : $\frac{1}{2(n+1)} \leq I_n \leq \frac{e}{(e+1)(n+1)}$. c) Par encadrement, $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

Corrigé — Exercice 7

1) a) IPP : $u = \ln x$, $dv = \frac{1}{x^2} dx$ ($v = -\frac{1}{x}$) : $I(\alpha) = \left[-\frac{\ln x}{x} - \frac{1}{x}\right]_1^\alpha = 1 - \frac{\ln \alpha + 1}{\alpha}$. b) $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) = 1$.

2) a) Pour $x \geq 1$: $x^2 + 1 \geq x^2$, et $x^2 + 1 \leq 2x^2 \Leftrightarrow x^2 \geq 1$ vrai. b) Pour $x \geq 1$, $\ln x \geq 0$ et $\frac{1}{2x^2} \leq \frac{1}{x^2 + 1} \leq \frac{1}{x^2}$; en multipliant par $\ln x$ et en intégrant : $\frac{1}{2}I(\alpha) \leq J(\alpha) \leq I(\alpha)$.

3) Pour $x \geq 1$, $\frac{\ln x}{x^2 + 1} \geq 0$, donc $\alpha \mapsto J(\alpha)$ est croissante. D'après 2)b), $J(\alpha) \leq I(\alpha) \leq 1$: croissante et majorée, $J(\alpha)$ admet une limite ℓ en $+\infty$. Par passage à la limite dans l'encadrement $\frac{1}{2}I(\alpha) \leq J(\alpha) \leq I(\alpha)$ et $\lim_{\alpha \rightarrow +\infty} I(\alpha) = 1$: $\frac{1}{2} \leq \ell \leq 1$.

Corrigé — Exercice 8

1) Sur $[0, \lambda]$, $f > 0$. Une primitive de $(x+1)e^{-x}$ est $-(x+2)e^{-x}$, donc l'aire en u.a. vaut $\int_0^\lambda (x+1)e^{-x} dx = [-(x+2)e^{-x}]_0^\lambda = 2 - (\lambda+2)e^{-\lambda}$. L'unité étant 2 cm, 1 u.a. = 4 cm², d'où $S_\lambda = 4(2 - (\lambda+2)e^{-\lambda}) = 8 - 4(\lambda+2)e^{-\lambda}$ cm².

2) $(\lambda+2)e^{-\lambda} \rightarrow 0$ (croissance comparée), donc $\lim_{\lambda \rightarrow +\infty} S_\lambda = 8$ cm².

3) $S_\lambda = 4 \int_0^\lambda f(x) dx$, donc $S'_\lambda = 4f(\lambda) = 4(\lambda+1)e^{-\lambda} > 0$ pour tout $\lambda > 0$: S est strictement croissante.

1)a) Pour $x \geq 0$, $x+1 > 0$ et $e^{-x} > 0$ donc $f(x) > 0$.

b) $F'(x) = -e^{-x} + (x+2)e^{-x} = (x+1)e^{-x} = f(x)$.

5) $S_\lambda = 4 \iff 8 - 4(\lambda+2)e^{-\lambda} = 4 \iff (\lambda+2)e^{-\lambda} = 1$; par balayage, $\lambda \approx 1,15$.

Corrigé — Exercice 9

1) $I_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1$. 2) IPP ($u = x^n$, $dv = e^x dx$) : $I_n = [x^n e^x]_0^1 - n \int_0^1 x^{n-1} e^x dx = e - n I_{n-1}$; $I_1 = e - (e - 1) = 1$, $I_2 = e - 2$. 3) $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x^n (x-1) e^x dx \leq 0$ (car $x-1 \leq 0$ sur $[0, 1]$) : décroissante ; l'intégrande ≥ 0 donc $I_n \geq 0$. 4) Sur $[0, 1]$, $e^x \leq e$ donc $I_n \leq e \int_0^1 x^n dx = \frac{e}{n+1}$; par encadrement $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0$.

2)c) $I_3 = e - 3I_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e \approx 0,56$.

5) De $I_n = e - n I_{n-1}$ on tire $n I_{n-1} = e - I_n$; comme $I_n \rightarrow 0$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1} = e$.

Corrigé — Exercice 10

1) $J_0 = \int_0^1 \frac{1}{x+1} dx = [\ln(x+1)]_0^1 = \ln 2$. 2) $J_n + J_{n-1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n-1}}{x+1} dx = \int_0^1 \frac{x^{n-1}(x+1)}{x+1} dx = \int_0^1 x^{n-1} dx = \frac{1}{n}$; $J_1 = 1 - \ln 2$, $J_2 = \ln 2 - \frac{1}{2}$. 3) $J_{n+1} - J_n = \int_0^1 \frac{x^n(x-1)}{x+1} dx \leq 0$: décroissante ; intégrande ≥ 0 donc $J_n \geq 0$. 4) Sur $[0, 1]$, $\frac{1}{x+1} \leq 1$ donc $J_n \leq \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$; par encadrement

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} J_n = 0.$$

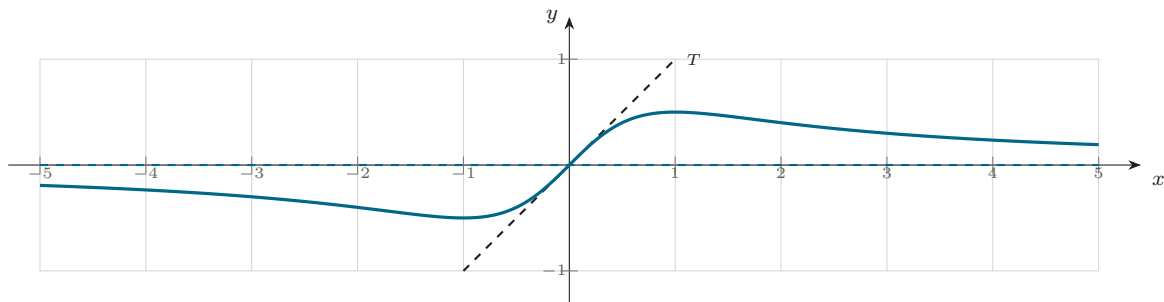
Corrigés — Série d'exercices

2)c) $J_3 = \frac{1}{3} - J_2 = \frac{1}{3} - (\ln 2 - \frac{1}{2}) = \frac{5}{6} - \ln 2 \approx 0,14.$

5) Sur $[0; 1]$, $\frac{x^n}{2} \leq \frac{x^n}{x+1} \leq x^n$, donc $\frac{1}{2(n+1)} \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$; en multipliant par n et en passant à la limite, $n J_n$ est encadré entre $\frac{1}{2}$ et 1 : la suite $(n J_n)$ est bornée (on montre qu'elle tend vers $\frac{1}{2}$).

Corrigé — Exercice 1

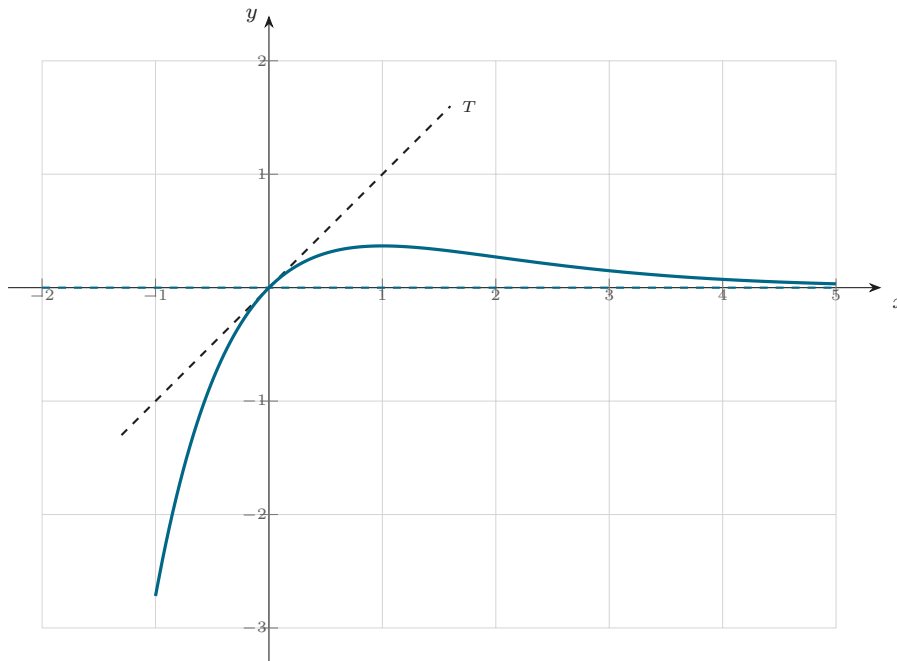
1) a) $f(-x) = \frac{-x}{x^2+1} = -f(x)$: impaire. b) O est centre de symétrie de $\mathcal{C}_f$. 2) $\lim_{\pm\infty} f = 0$: asymptote horizontale $y = 0$. 3) a) $f'(x) = \frac{(x^2+1) - x(2x)}{(x^2+1)^2} = \frac{1-x^2}{(x^2+1)^2}$. b) $f' > 0$ sur $] -1, 1[$, < 0 ailleurs : maximum $f(1) = \frac{1}{2}$, minimum $f(-1) = -\frac{1}{2}$. 4) $f'(0) = 1$, $f(0) = 0$: $T : y = x$; f est du signe de x . 5) a) $F'(x) = \frac{x}{x^2+1} = f$. b) $\int_0^1 f = [F]_0^1 = \frac{1}{2} \ln 2$.



$\mathcal{C}_f$ (impaire), la tangente $T : y = x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 1).

Corrigé — Exercice 2

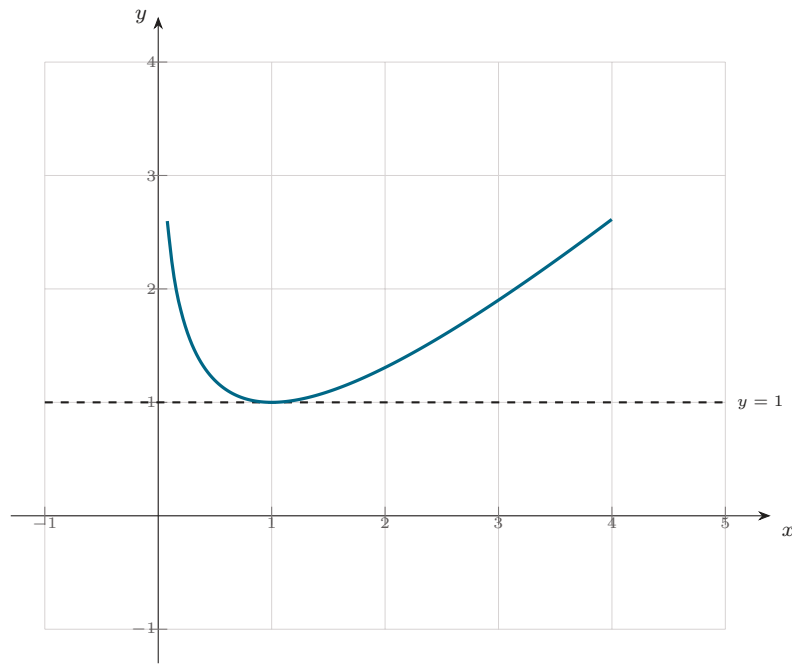
1) **a)** $\lim_{-\infty} f = -\infty$. **b)** $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$. 2) **a)** $f'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$. **b)** $f' > 0$ sur $] -\infty, 1[$, < 0 sur $]1, +\infty[$: maximum $f(1) = \frac{1}{e}$. 3) **a)** $f''(x) = -e^{-x} - (1-x)e^{-x} = (x-2)e^{-x}$. **b)** $f'' < 0$ sur $] -\infty, 2[$, > 0 sur $]2, +\infty[$: point d'inflexion $I(2, \frac{2}{e^2})$. 4) **a)** $f'(0) = 1$, $f(0) = 0$: $T : y = x$. **b)** $f(x) = xe^{-x}$ est du signe de x : $\mathcal{C}_f$ est sous l'axe pour $x < 0$, au-dessus pour $x > 0$. 5) **a)** $F'(x) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = xe^{-x} = f$. **b)** $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 1 - \frac{2}{e}$; $f \geq 0$ sur $[0, 1]$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $T : y = x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 2).

Corrigé — Exercice 3

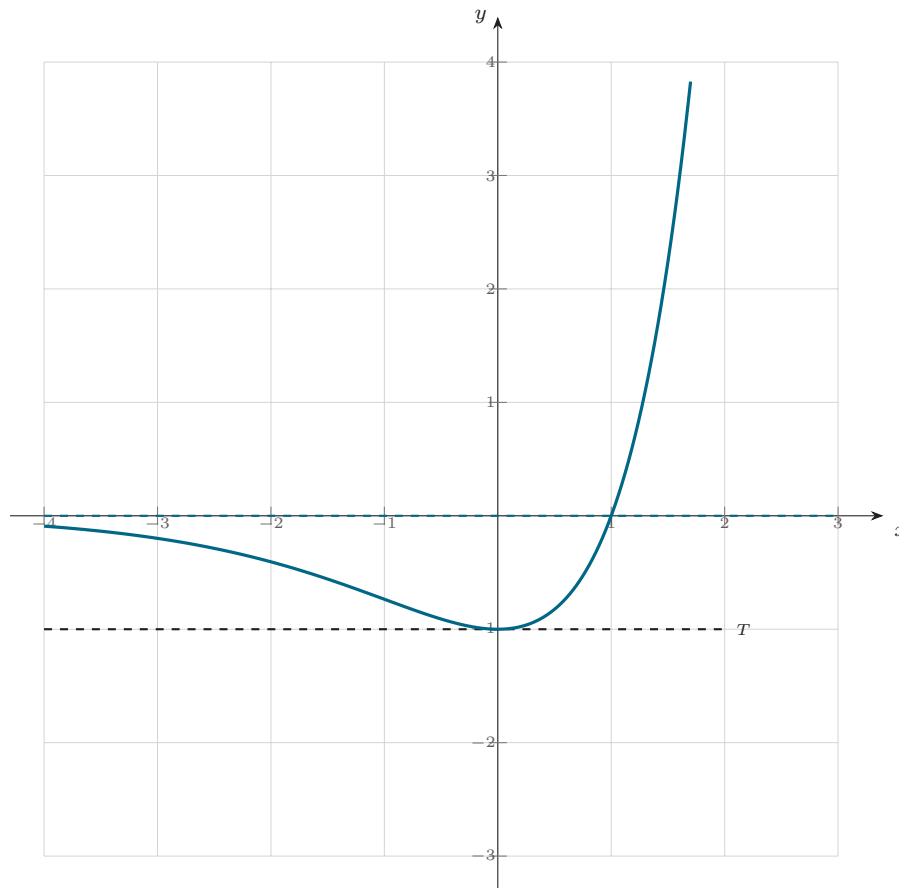
1) **a)** $\lim_{0+} f = +\infty$ (car $-\ln x \rightarrow +\infty$) : asymptote verticale $x = 0$. **b)** $\lim_{+\infty} f = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = 1 - \frac{\ln x}{x} \rightarrow 1$ (mais $f(x) - x = -\ln x \rightarrow -\infty$: branche parabolique de direction $y = x$). 2) **a)** $f'(x) = 1 - \frac{1}{x} = \frac{x-1}{x}$. **b)** $f' < 0$ sur $]0, 1[$, > 0 sur $]1, +\infty[$: minimum $f(1) = 1$. 3) Le minimum vaut 1, donc $f(x) \geq 1$, avec égalité en $x = 1$. 4) **a)** $f''(x) = \frac{1}{x^2} > 0$: $\mathcal{C}_f$ convexe. **b)** $f'(1) = 0$, $f(1) = 1$: $y = 1$. 5) **a)** $F'(x) = x - (\ln x + 1) + 1 = x - \ln x = f$. **b)** $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{3}{2}$.



$\mathcal{C}_f$ et la tangente $y = 1$ (Exercice 3).

Corrigé — Exercice 4

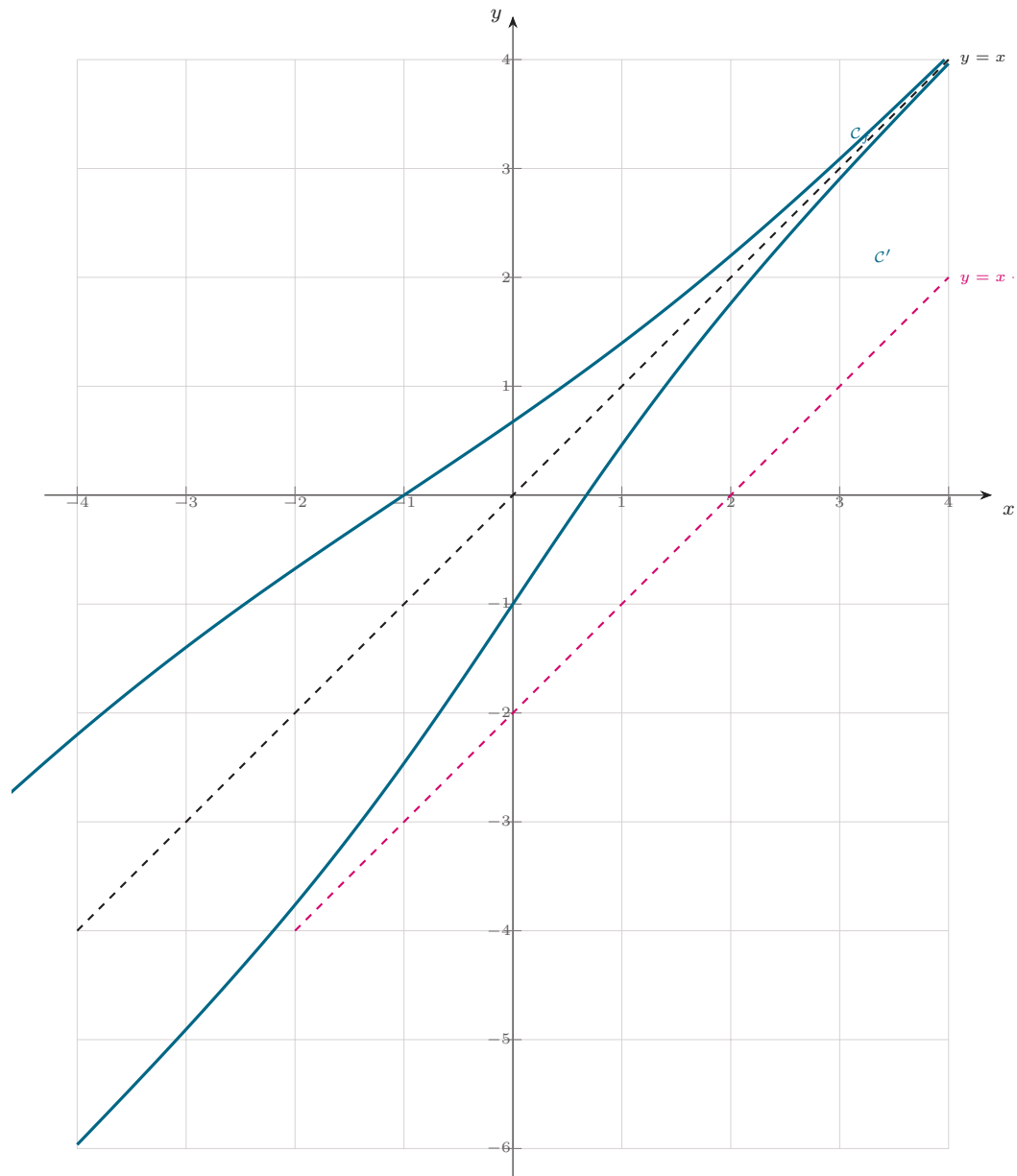
1) **a)** $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$. **b)** $\lim_{+\infty} f = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^x}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction (O, y) . **2) a)** $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$. **b)** $f' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, > 0 sur $]0, +\infty[$: minimum $f(0) = -1$. **3) a)** $f''(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$. **b)** $f'' < 0$ sur $] -\infty, -1[$ (concave), > 0 sur $] -1, +\infty[$ (convexe) : inflexion $I(-1, -\frac{2}{e})$. **4) a)** $f'(0) = 0$, $f(0) = -1$: $T : y = -1$. **b)** $f(x) = (x-1)e^x$ est du signe de $x-1$: $f < 0$ sur $] -\infty, 1[$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$. **5) a)** $F'(x) = e^x + (x-2)e^x = (x-1)e^x = f$. **b)** $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 2 - e$; $f \leq 0$ sur $[0, 1]$, l'aire vaut $e - 2$ u.a.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $T : y = -1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 4).

Corrigé — Exercice 5

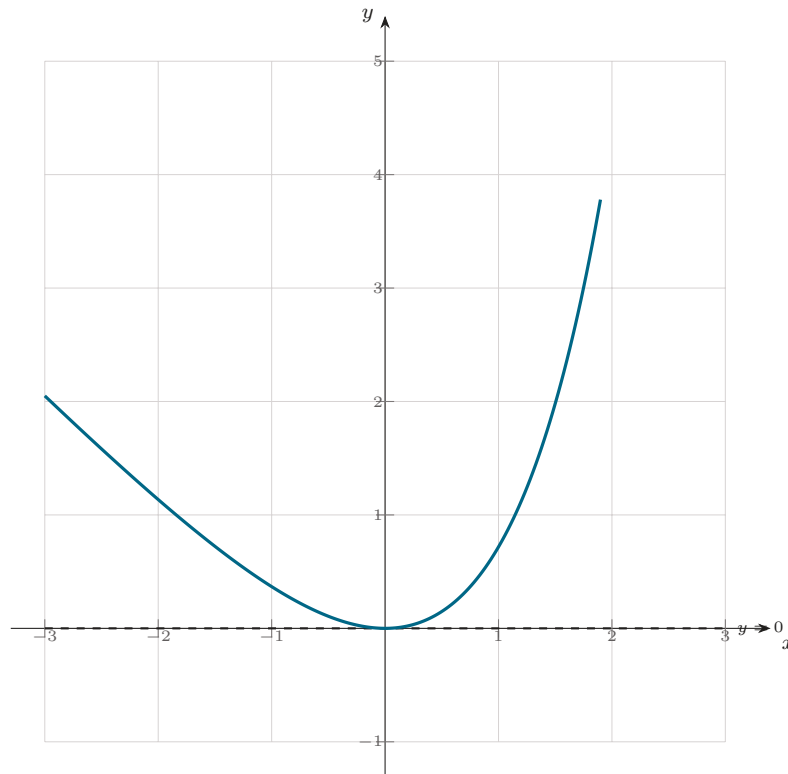
- 1) $f'(x) = 1 + \frac{2e^x}{(1+e^x)^2} > 0 : f$ strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- 2) **a)** $f(x) - x = -\frac{2}{1+e^x} \rightarrow 0$ en $+\infty$ ($\Delta_1 : y = x$); $f(x) - (x-2) = \frac{2e^x}{1+e^x} \rightarrow 0$ en $-\infty$ ($\Delta_2 : y = x-2$). **b)** $f(x) - x < 0 : \mathcal{C}_f$ sous Δ_1 ; $f(x) - (x-2) > 0 : \mathcal{C}_f$ au-dessus de Δ_2 .
- 3) **a)** f continue strictement croissante, $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $\mathbb{R}$. **b)** $f(0) = -1 < 0$ et $f(1) \approx 0,46 > 0$; comme $f(0,6) < 0 < f(0,7)$, l'unique solution vérifie $0,6 < \alpha < 0,7$.
- 4) **a)** $f''(x) = \frac{2e^x(1-e^x)}{(1+e^x)^3}$ s'annule en changeant de signe en 0, et $f(0) = -1 : I(0, -1)$ est un point d'inflexion. **b)** $f'(0) = \frac{3}{2}$, donc $T : y = \frac{3}{2}x - 1$.
- 5) **a)** $\frac{2}{1+e^x} = 2\left(1 - \frac{e^x}{1+e^x}\right)$, de primitive $2(x - \ln(1+e^x))$; $\int_0^{\ln 2} = 2[(\ln 2 - \ln 3) - (-\ln 2)] = 2(2\ln 2 - \ln 3) = 2\ln \frac{4}{3}$. **b)** Sur $[0, \ln 2]$, $\mathcal{C}_f$ est sous Δ_1 : aire = $\int_0^{\ln 2} (x - f(x)) dx = 2\ln \frac{4}{3}$ u.a.
- 6) $f(0) = -1$ donc $f^{-1}(-1) = 0$; $f'(0) = \frac{3}{2} \neq 0$, donc f^{-1} est dérivable en -1 et $(f^{-1})'(-1) = \frac{1}{f'(0)} = \frac{2}{3}$.



C_f , ses asymptotes et sa réciproque C' (Exercice 5).

Corrigé — Exercice 6

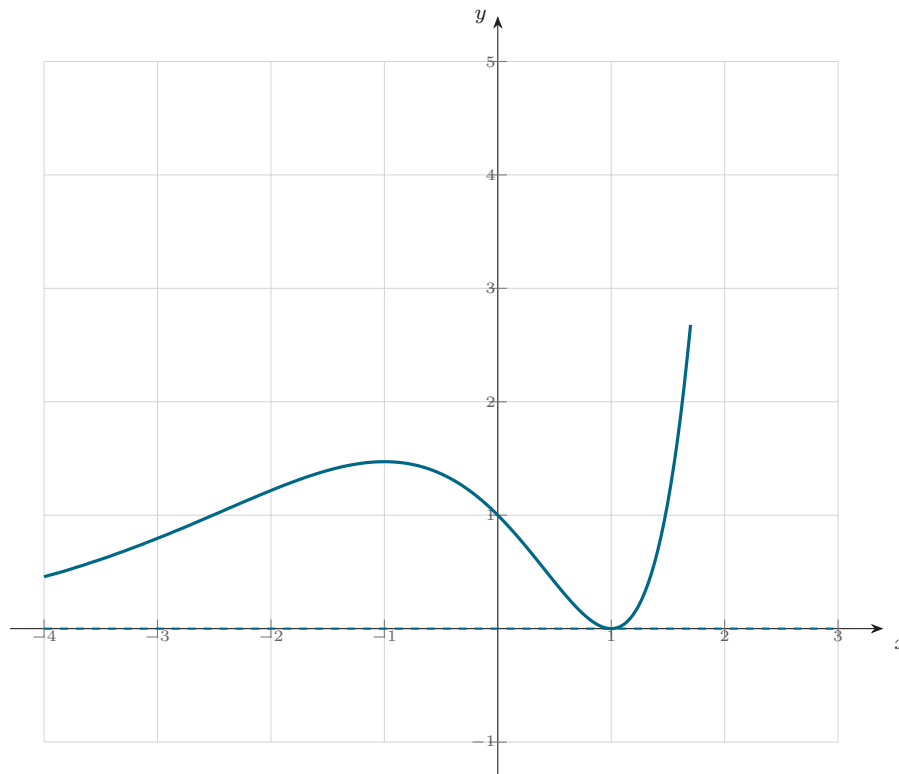
1) $\lim_{-\infty} g = +\infty, \lim_{+\infty} g = +\infty$. 2) **a)** $g'(x) = e^x - 1$. **b)** $g' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, > 0 sur $] 0, +\infty[$: minimum $g(0) = 0$. 3) Le minimum vaut 0, donc $g(x) \geq 0$, c'est-à-dire $e^x \geq x + 1$, avec égalité en $x = 0$. 4) **a)** $g''(x) = e^x > 0$: $\mathcal{C}_g$ convexe. **b)** $g'(0) = 0, g(0) = 0$: tangente $y = 0$; la convexité place $\mathcal{C}_g$ au-dessus de sa tangente, ce qui redonne $e^x \geq x + 1$. 5) **a)** $G(x) = e^x - \frac{x^2}{2} - x$. **b)** $\int_0^1 g = [G]_0^1 = e - \frac{5}{2}$; $g \geq 0$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_g$.



$\mathcal{C}_g$ et la tangente $y = 0$ en O (Exercice 6).

Corrigé — Exercice 7

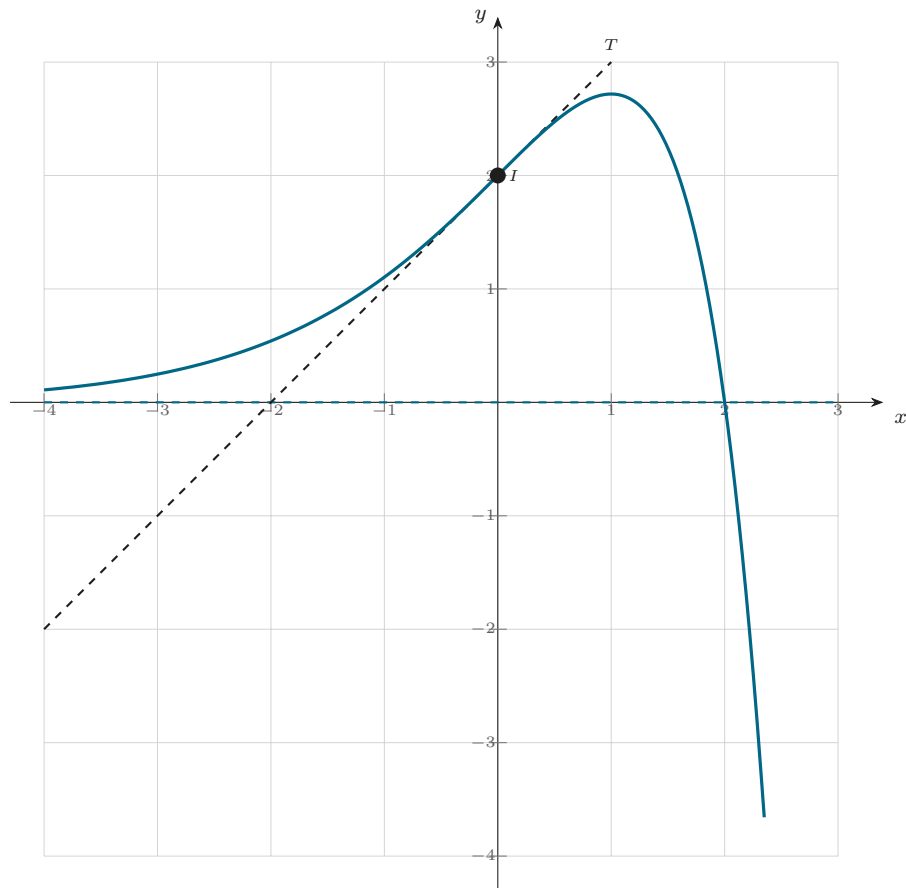
1) $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissance comparée) ; $\lim_{+\infty} f = +\infty$. 2) $f'(x) = 2(x-1)e^x + (x-1)^2e^x = (x-1)(x+1)e^x = (x^2-1)e^x$; $f' > 0$ sur $]-\infty, -1[$, < 0 sur $] -1, 1[$, > 0 sur $]1, +\infty[$; maximum local $f(-1) = 4e^{-1}$, minimum $f(1) = 0$. 3) $f'(1) = 0$ et $f(1) = 0$: tangente $y = 0$ (l'axe des abscisses). 4) a) $F'(x) = (2x-4)e^x + (x^2-4x+5)e^x = (x^2-2x+1)e^x = (x-1)^2e^x = f(x)$. b) $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 2e - 5$; $f \geq 0$ donc c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ sur $[0, 1]$.



$\mathcal{C}_f$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 7).

Corrigé — Exercice 8

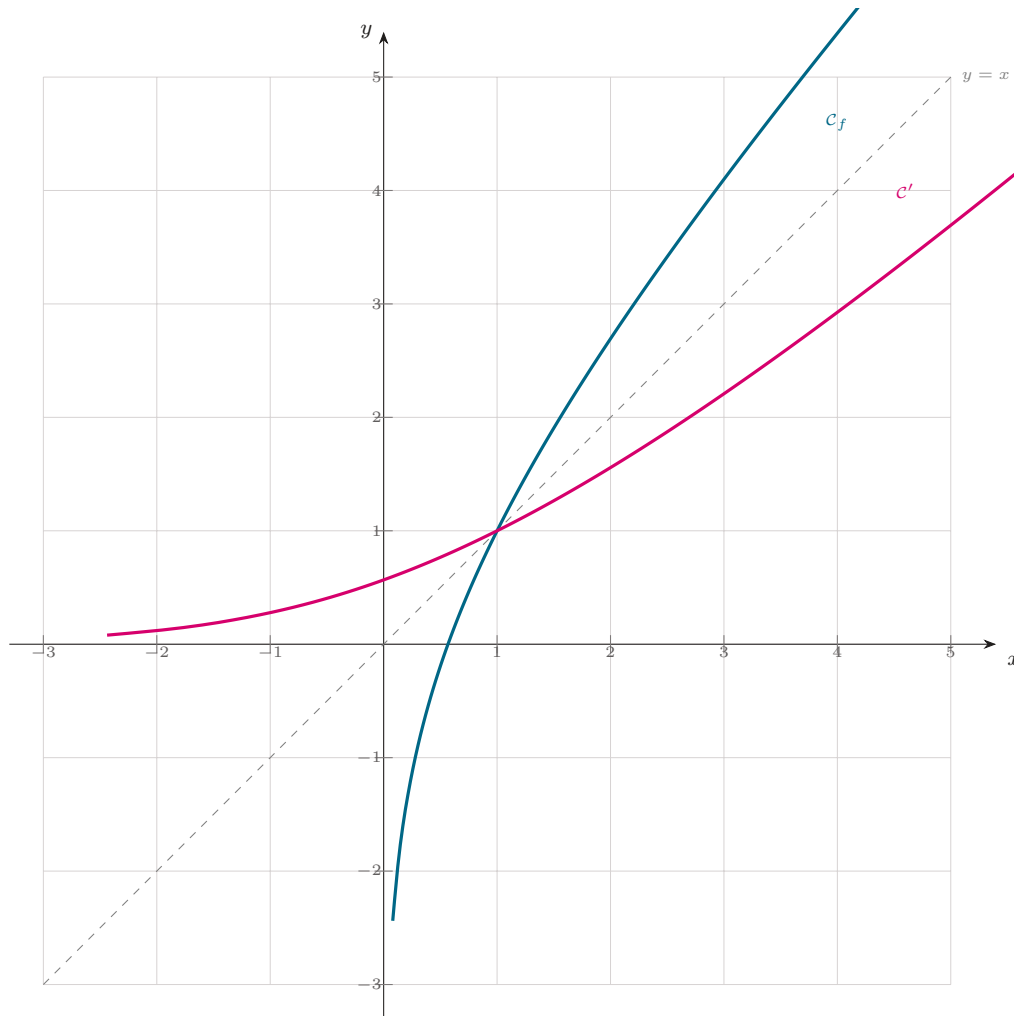
1) a) $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$. b) $\lim_{+\infty} f = -\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{(2-x)e^x}{x} \rightarrow -\infty$: branche parabolique de direction (O, y) . 2) a) $f'(x) = -e^x + (2-x)e^x = (1-x)e^x$. b) $f' > 0$ sur $]-\infty, 1[$, < 0 sur $]1, +\infty[$: maximum $f(1) = e$. 3) a) $f''(x) = -e^x + (1-x)e^x = -xe^x$. b) $f'' > 0$ sur $]-\infty, 0[$ (convexe), < 0 sur $]0, +\infty[$ (concave) : point d'inflexion $I(0, 2)$. 4) a) $f'(0) = 1$, $f(0) = 2$: $T : y = x + 2$. b) $I(0, 2)$ étant un point d'inflexion, T traverse $\mathcal{C}_f$ en I : $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de T pour $x < 0$ et en dessous pour $x > 0$. 5) a) $F'(x) = -e^x + (3-x)e^x = (2-x)e^x = f$. b) $\mathcal{A} = [F]_0^2 = e^2 - 3$; sur $[0, 2]$, $f \geq 0$, donc $\mathcal{A} = e^2 - 3$ u.a.



C_f , la tangente T et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 8).

Corrigé — Exercice 9

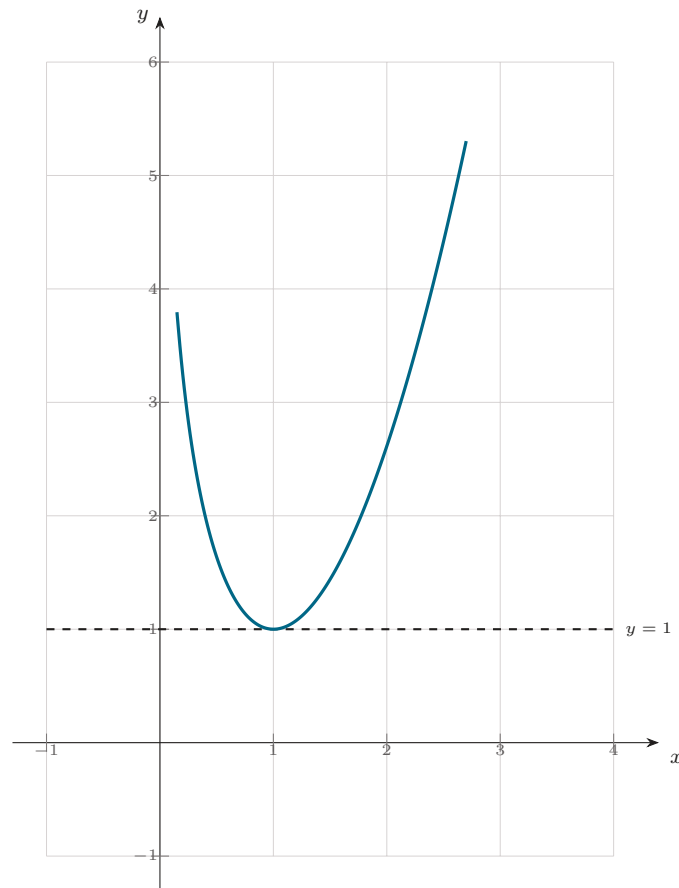
1) $\lim_{0^+} f = -\infty$ ($\ln x \rightarrow -\infty$); $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2)** $f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$: f continue strictement croissante sur $]0, +\infty[$, donc bijection sur $\mathbb{R}$. **3)** $f(0,5) \approx -0,19 < 0$ et $f(0,6) \approx 0,09 > 0$: unique α avec $0,5 < \alpha < 0,6$. **4)** $f(1) = 1$ donc $f^{-1}(1) = 1$; $f'(1) = 2$, d'où $(f^{-1})'(1) = \frac{1}{2}$. **5) a)** $F'(x) = x + (\ln x + 1) - 1 = x + \ln x = f(x)$. **b)** $\int_1^e f = [F]_1^e = \left(\frac{e^2}{2}\right) - \left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{e^2 + 1}{2}$.



$\mathcal{C}_f$ et sa réciproque $\mathcal{C}'$, symétriques par rapport à $y = x$ (Exercice 9).

Corrigé — Exercice 10

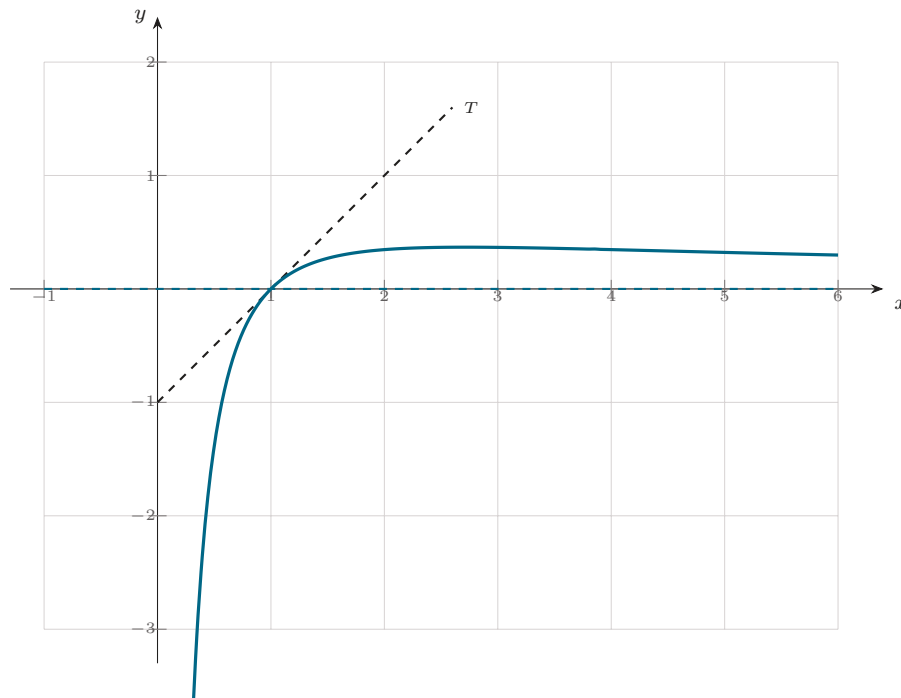
1) **a)** $\lim_{0^+} f = +\infty$ (car $-2 \ln x \rightarrow +\infty$) : asymptote verticale $x = 0$. **b)** $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2)**
a) $f'(x) = 2x - \frac{2}{x} = \frac{2(x^2 - 1)}{x}$. **b)** $f' < 0$ sur $]0, 1[$, > 0 sur $]1, +\infty[$: minimum $f(1) = 1$. **3)** Le minimum vaut 1, donc $f(x) \geq 1$. **4)** **a)** $f''(x) = 2 + \frac{2}{x^2} > 0$: $\mathcal{C}_f$ convexe. **b)** $f'(1) = 0$, $f(1) = 1$: $y = 1$. **5)** **a)** $F'(x) = x^2 - 2(\ln x + 1) + 2 = x^2 - 2 \ln x = f$. **b)** $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{e^3 - 7}{3}$.



$\mathcal{C}_f$ et la tangente $y = 1$ (Exercice 10).

Corrigé — Exercice 11

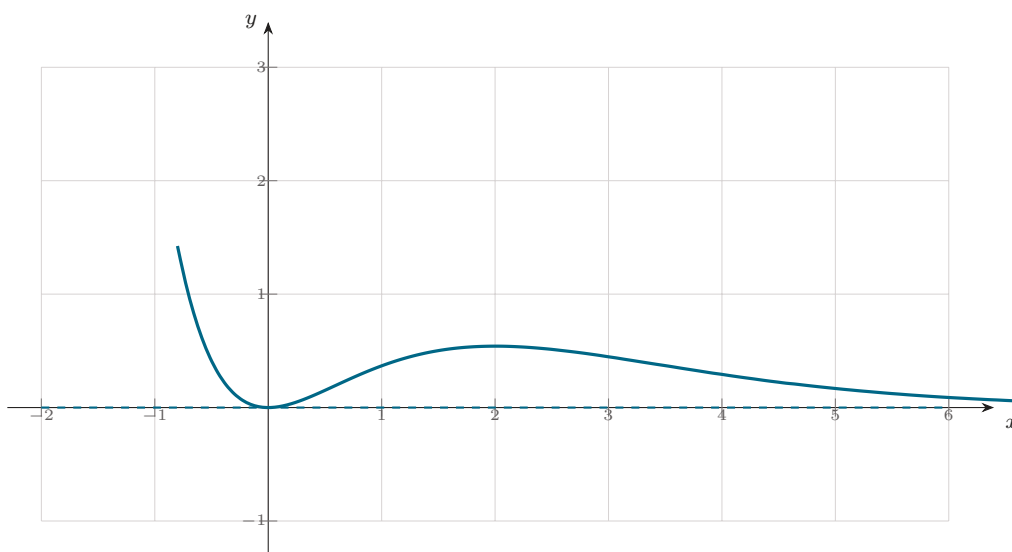
1) **a)** $\lim_{0^+} f = -\infty$: asymptote verticale $x = 0$. **b)** $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$. **2) a)** $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - \ln x}{x^2} = \frac{1 - \ln x}{x^2}$. **b)** $f' > 0$ sur $]0, e[$, < 0 sur $]e, +\infty[$: maximum $f(e) = \frac{1}{e}$. **3)** $f(x) = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$; $f < 0$ sur $]0, 1[$, $f > 0$ sur $]1, +\infty[$. **4)** $f'(1) = 1$, $f(1) = 0$: $T : y = x - 1$. **5) a)** $F'(x) = \frac{2 \ln x}{2x} = \frac{\ln x}{x} = f$. **b)** $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{1}{2}$; $f \geq 0$ sur $[1, e]$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $T : y = x - 1$ et les asymptotes (Exercice 11).

Corrigé — Exercice 12

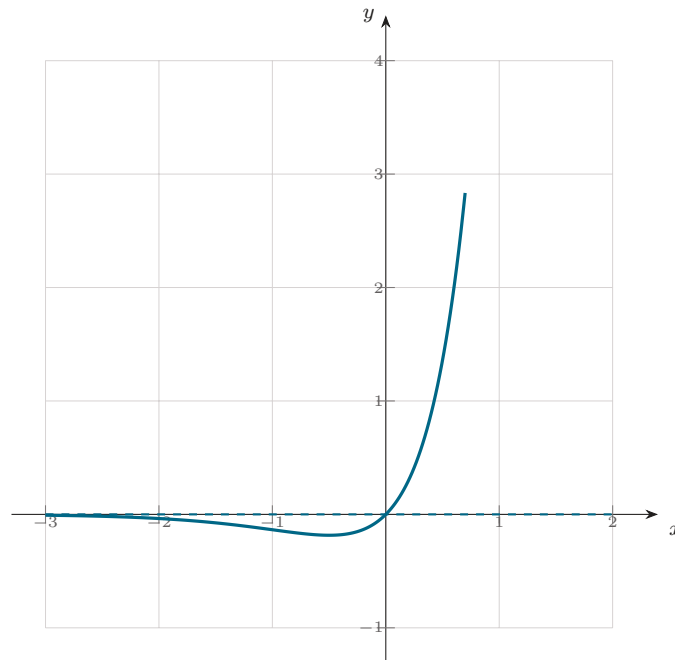
1) a) $\lim_{-\infty} f = +\infty$. **b)** $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$ en $+\infty$. **2) a)** $f'(x) = 2xe^{-x} - x^2e^{-x} = x(2-x)e^{-x}$. **b)** $f' < 0$ sur $]-\infty, 0[$, > 0 sur $]0, 2[$, < 0 sur $]2, +\infty[$: minimum $f(0) = 0$, maximum $f(2) = \frac{4}{e^2}$. **3) a)** $f''(x) = (2 - 4x + x^2)e^{-x} = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$. **b)** inflexions en $x = 2 \pm \sqrt{2}$. **4)** $f'(1) = \frac{1}{e}$, $f(1) = \frac{1}{e} : T : y = \frac{1}{e}x$; $f(x) = x^2e^{-x} \geq 0$. **5) a)** $F'(x) = -(2x + 2)e^{-x} + (x^2 + 2x + 2)e^{-x} = x^2e^{-x} = f$. **b)** $\int_0^1 f = [F]_0^1 = 2 - \frac{5}{e}$; $f \geq 0$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$.



$\mathcal{C}_f$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 12).

Corrigé — Exercice 13

A. 1) $\lim_{-\infty} g = 0$ (croissance comparée, asymptote $y = 0$); $\lim_{+\infty} g = +\infty$. **2)** $g'(x) = (1 + 2x)e^{2x}$: minimum $g(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2e}$. **B. 3)** $I_0 = \int_0^1 e^{2x} dx = \frac{e^2 - 1}{2}$. **4)** IPP ($u = x^n$, $dv = e^{2x} dx$, $v = \frac{1}{2}e^{2x}$) : $I_n = \left[\frac{x^n}{2} e^{2x} \right]_0^1 - \frac{n}{2} I_{n-1} = \frac{e^2}{2} - \frac{n}{2} I_{n-1}$. **5)** $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x^n (x-1) e^{2x} dx \leq 0$; intégrande ≥ 0 . **6)** $e^{2x} \leq e^2$ sur $[0, 1]$ donne $I_n \leq \frac{e^2}{n+1}$, d'où $\lim I_n = 0$.



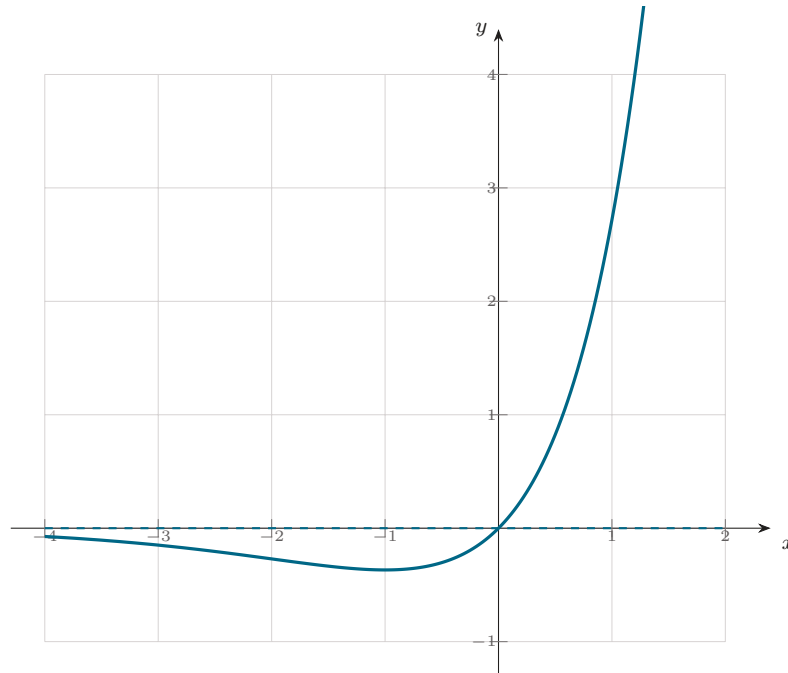
A.3) g' s'annule en $-\frac{1}{2}$: minimum $g(-\frac{1}{2}) = -\frac{1}{2e}$.

A.4) $e^{2x} > 0$: $g(x)$ a le signe de x , négatif sur $]-\infty, 0[$, positif sur $]0, +\infty[$.

B.2)b) $I_1 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} I_0 = \frac{e^2}{2} - \frac{1}{2} \cdot \frac{e^2 - 1}{2} = \frac{e^2 + 1}{4}$; puis $I_2 = \frac{e^2}{2} - I_1 = \frac{e^2 - 1}{4}$.

Corrigé — Exercice 14

A. 1) $\lim_{-\infty} g = 0$ (croissance comparée, asymptote $y = 0$); $\lim_{+\infty} g = +\infty$. **2)** $g'(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$: minimum $g(-1) = -\frac{1}{e}$. **3)** $G'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x = g$. **B. 4)** $I_0 = \int_0^1 e^x dx = e - 1$; $I_1 = \int_0^1 xe^x dx = [G]_0^1 = 0 - (-1) = 1$. **5)** IPP ($u = x^{n+1}$, $dv = e^x dx$) : $I_{n+1} = [x^{n+1}e^x]_0^1 - (n+1)I_n = e - (n+1)I_n$. **6)** $I_{n+1} - I_n = \int_0^1 x^n(x-1)e^x dx \leq 0$; intégrande ≥ 0 . **7)** $e^x \leq e$ sur $[0, 1]$ donne $I_n \leq \frac{e}{n+1}$, d'où $\lim I_n = 0$; et $(n+1)I_n = e - I_{n+1} \rightarrow e$.

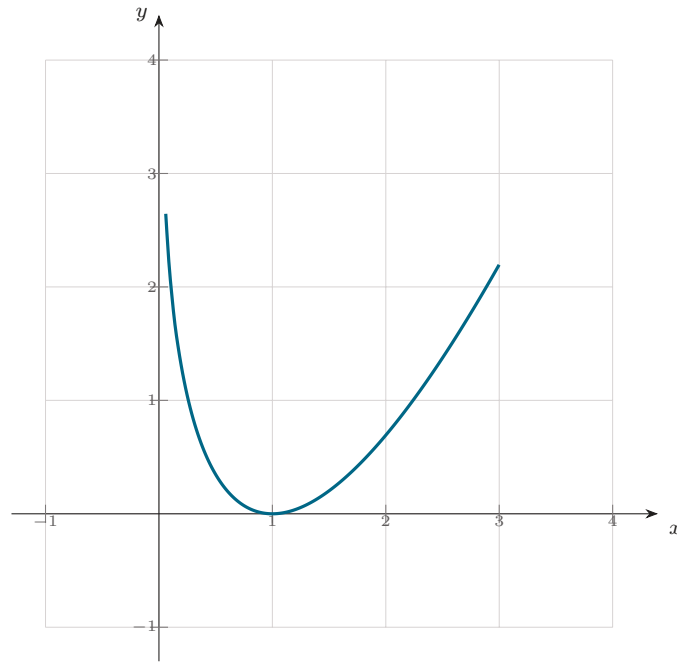


$\mathcal{C}_g : y = xe^x$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 14).

A.4) g' s'annule en -1 : minimum $g(-1) = -\frac{1}{e}$; $e^x > 0$ donc $g(x)$ a le signe de x .

Corrigé — Exercice 15

1) $f(x) = x \ln x - \ln x$; $\lim_{0+} f = 0 - (-\infty) = +\infty$; $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2)** $f'(x) = \ln x + (x-1) \cdot \frac{1}{x} = \ln x + 1 - \frac{1}{x}$; $f''(x) = \frac{1}{x} + \frac{1}{x^2} > 0$ donc f' est croissante; $f'(1) = 0$, donc $f' < 0$ sur $]0, 1[$, $f' > 0$ sur $]1, +\infty[$: minimum $f(1) = 0$. **3)** IPP avec $u = \ln x$, $dv = (x-1)dx$, $v = \frac{x^2}{2} - x$: $I = \left[\left(\frac{x^2}{2} - x \right) \ln x \right]_1^e - \int_1^e \left(\frac{x}{2} - 1 \right) dx = \left(\frac{e^2}{2} - e \right) - \left[\frac{x^2}{4} - x \right]_1^e = \frac{e^2 - 3}{4}$. **4)** Sur $[1, e]$, $f \geq 0$ donc I est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ sur $[1, e]$.



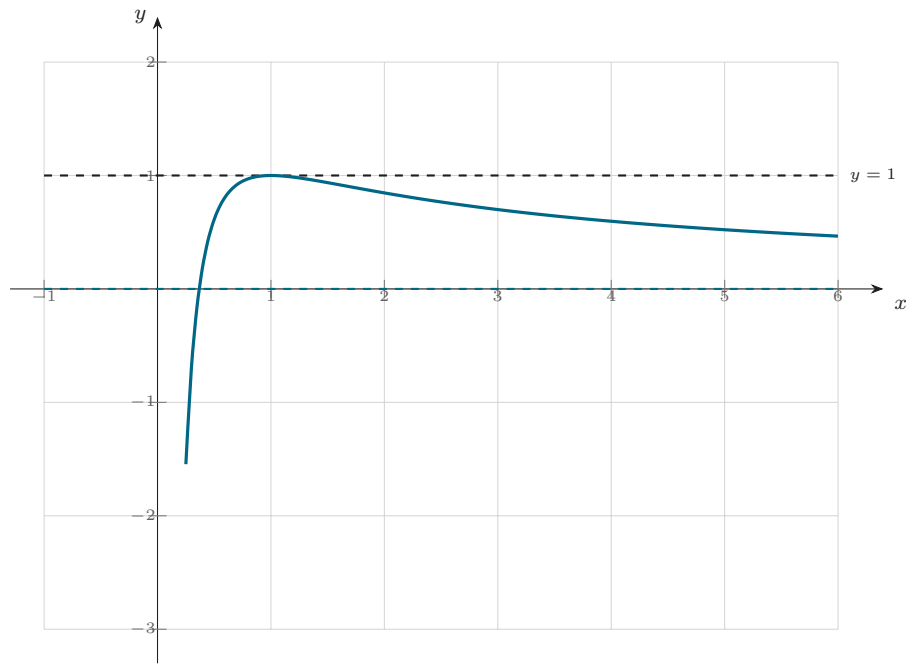
$\mathcal{C}_f : f(x) = (x - 1) \ln x$ (Exercice 15).

6)a) $f(x) = (x - 1) \ln x = 0 \iff x = 1$ (car $x - 1 = 0$ ou $\ln x = 0$ donnent tous deux $x = 1$).

b) Pour $0 < x < 1$: $x - 1 < 0$ et $\ln x < 0$, donc $f(x) > 0$. Pour $x > 1$: $x - 1 > 0$ et $\ln x > 0$, donc $f(x) > 0$. Ainsi $f(x) \geq 0$ sur $]0, +\infty[$, avec égalité seulement en $x = 1$.

Corrigé — Exercice 16

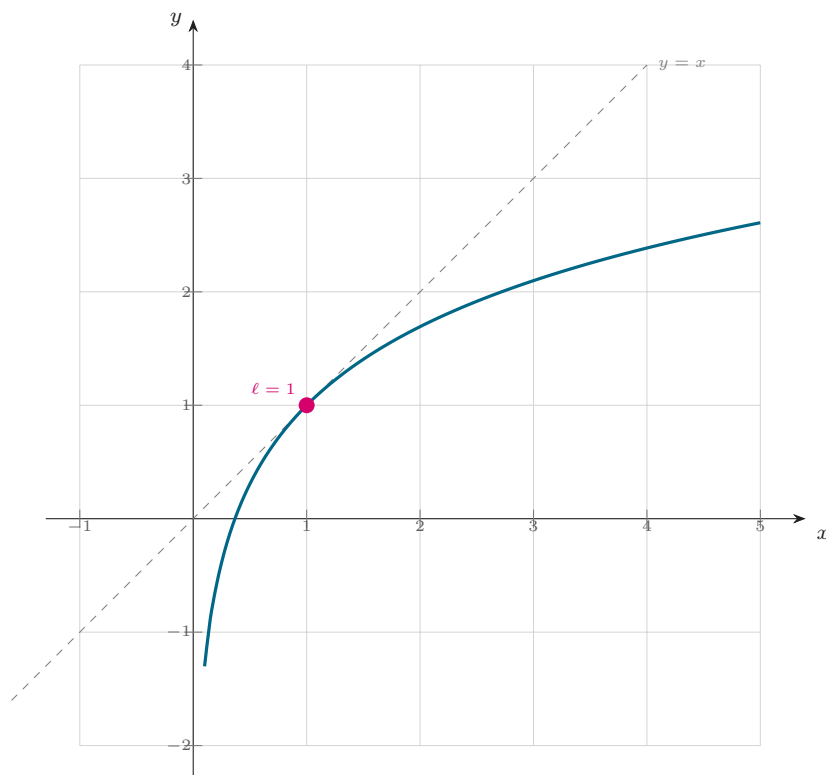
1) a) $\lim_{0^+} f = -\infty$: asymptote verticale $x = 0$. **b)** $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissance comparée) : asymptote horizontale $y = 0$. **2) a)** $f'(x) = \frac{\frac{1}{x} \cdot x - (1 + \ln x)}{x^2} = \frac{-\ln x}{x^2}$. **b)** $f' > 0$ sur $]0, 1[$, < 0 sur $]1, +\infty[$: maximum $f(1) = 1$. **3)** $f(x) = 0 \iff 1 + \ln x = 0 \iff x = e^{-1}$: unique $\alpha = e^{-1}$; $f < 0$ sur $]0, e^{-1}[$, $f > 0$ sur $]e^{-1}, +\infty[$. **4)** $f'(1) = 0$, $f(1) = 1$: $y = 1$. **5) a)** $F'(x) = \frac{1}{x} + \frac{\ln x}{x} = \frac{1 + \ln x}{x} = f$. **b)** $\int_1^e f = [F]_1^e = \frac{3}{2}$; $f \geq 0$ sur $[1, e]$, c'est l'aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$.



$\mathcal{C}_f$, la tangente $y = 1$ et les asymptotes (Exercice 16).

Corrigé — Exercice 17

A. 1) $f'(x) = \frac{1}{x} > 0$: f croissante ; $\lim_{0^+} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$. **2)** $f(x) - x = 1 + \ln x - x = -(x - 1 - \ln x) \leq 0$ (car $\ln x \leq x - 1$), donc $f(x) \leq x$, avec $f(1) = 1$. **B. 3)** $u_0 = 2 \geq 1$; si $u_n \geq 1$ alors $\ln u_n \geq 0$ donc $u_{n+1} = 1 + \ln u_n \geq 1$. **4)** $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \leq 0$: décroissante. **5)** décroissante minorée par 1 : converge vers le point fixe $\ell = 1 + \ln \ell$, soit $\ell = 1$.

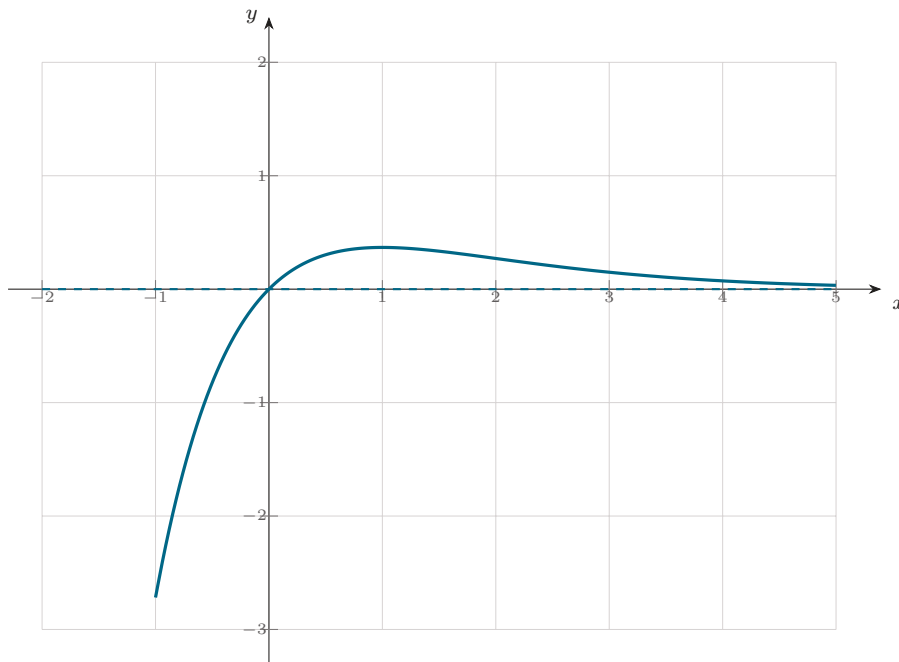


A.3) $1 + \ln x = x \iff \ln x = x - 1$; d'après 2), $\ln x \leq x - 1$ avec égalité seulement en $x = 1$: l'unique solution est $x = 1$.

A.4) $f(1) = 1$ et $f'(1) = \frac{1}{1} = 1$: la tangente a pour équation $y = x$.

Corrigé — Exercice 18

A. 1) $\lim_{-\infty} g = -\infty$; $\lim_{+\infty} g = 0$ (croissance comparée, asymptote $y = 0$). **2)** $g'(x) = e^{-x} - xe^{-x} = (1-x)e^{-x}$: maximum $g(1) = \frac{1}{e}$. **3)** $G'(x) = -e^{-x} + (x+1)e^{-x} = xe^{-x} = g$. **B. 4)** $J_0 = \int_0^1 e^{-x} dx = 1 - \frac{1}{e}$; $J_1 = \int_0^1 xe^{-x} dx = [G]_0^1 = -\frac{2}{e} + 1 = 1 - \frac{2}{e}$. **5)** IPP ($u = x^{n+1}$, $dv = e^{-x} dx$, $v = -e^{-x}$) : $J_{n+1} = [-x^{n+1}e^{-x}]_0^1 + (n+1)J_n = (n+1)J_n - \frac{1}{e}$. **6)** $J_{n+1} - J_n = \int_0^1 x^n(x-1)e^{-x} dx \leq 0$; intégrande ≥ 0 . **7)** $e^{-x} \leq 1$ sur $[0, 1]$ donne $J_n \leq \frac{1}{n+1}$, d'où $\lim J_n = 0$; et $(n+1)J_n = J_{n+1} + \frac{1}{e} \rightarrow \frac{1}{e}$.

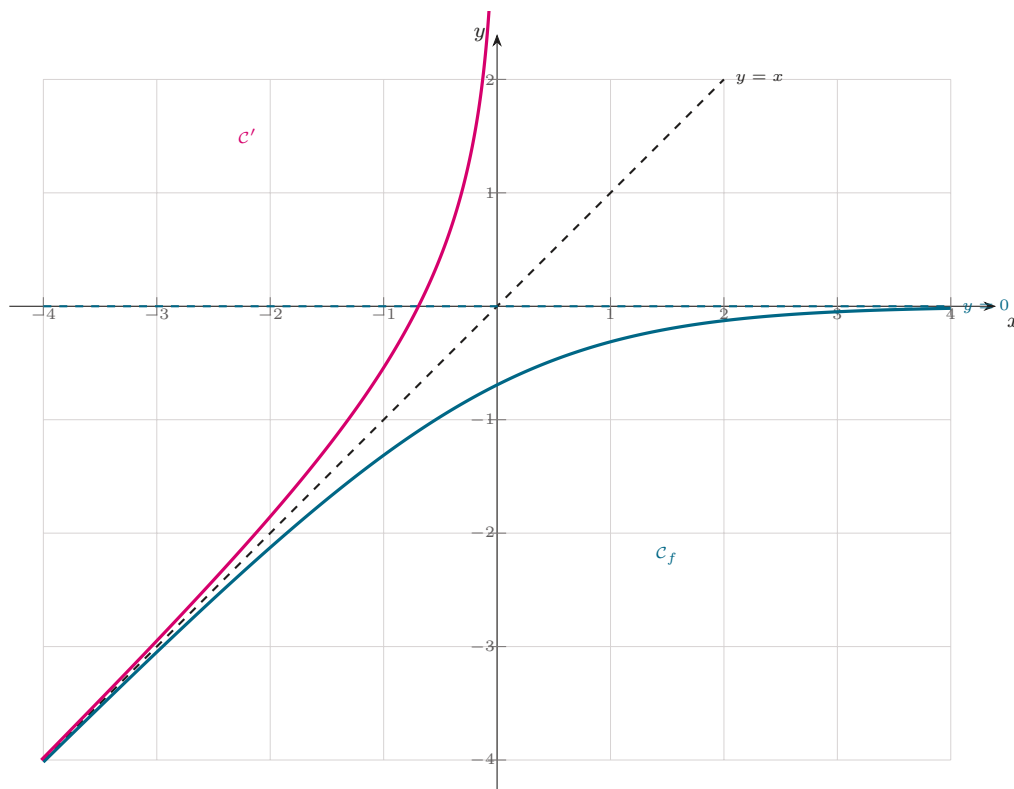


$\mathcal{C}_g$: $y = xe^{-x}$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 18).

A.4) g' s'annule en 1 : maximum $g(1) = \frac{1}{e}$; $e^{-x} > 0$ donc $g(x)$ a le signe de x .

Corrigé — Exercice 19

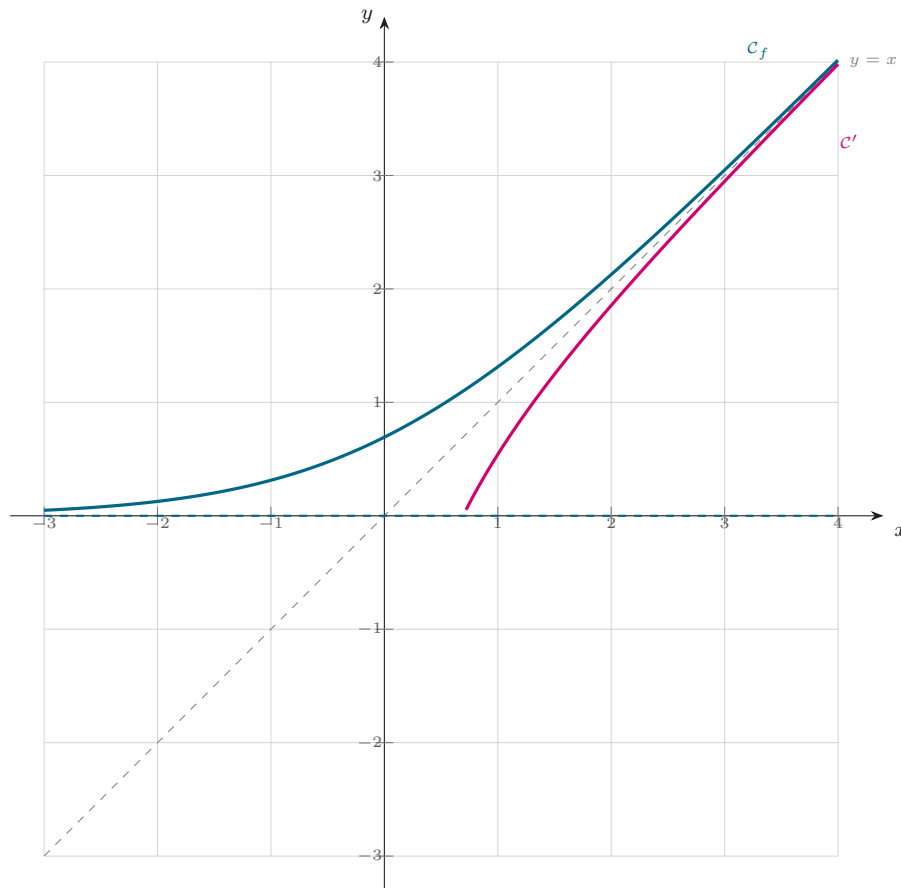
- 1) $f'(x) = 1 - \frac{e^x}{1+e^x} = \frac{1}{1+e^x} > 0$: f strictement croissante sur $\mathbb{R}$.
- 2) a) $f(x) - x = -\ln(1+e^x) \rightarrow 0$ en $-\infty$: Δ : $y = x$ asymptote. b) $f(x) = x - \ln(e^x(1+e^{-x})) = -\ln(1+e^{-x}) \rightarrow 0$ en $+\infty$: $y = 0$ asymptote. c) $f(x) - x = -\ln(1+e^x) < 0$ ($\mathcal{C}_f$ sous Δ) et $f(x) = -\ln(1+e^{-x}) < 0$ ($\mathcal{C}_f$ sous $y = 0$).
- 3) f continue strictement croissante, $\lim_{-\infty} f = -\infty$, $\lim_{+\infty} f = 0$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]-\infty, 0[$.
- 4) $f(0) = -\ln 2$ donc $f^{-1}(-\ln 2) = 0$; $f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$, donc f^{-1} est dérivable en $-\ln 2$ et $(f^{-1})'(-\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = 2$.



$\mathcal{C}_f$, ses asymptotes et sa réciproque $\mathcal{C}'$ (Exercice 19).

Corrigé — Exercice 20

- 1) a) $\lim_{-\infty} f = \ln 1 = 0$: asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$. b) $f(x) = \ln(e^x(1+e^{-x})) = x + \ln(1+e^{-x})$, et $\ln(1+e^{-x}) \rightarrow 0$, donc $\lim_{+\infty} f = +\infty$. 2) a) $f'(x) = \frac{e^x}{1+e^x} > 0$. b) f strictement croissante de 0 à $+\infty$. 3) a) $f(x) - x = \ln(1+e^{-x}) \rightarrow 0$ en $+\infty$: Δ : $y = x$ asymptote. b) $f(x) - x = \ln(1+e^{-x}) > 0$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus de Δ) et $f(x) > 0$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus de $y = 0$). 4) a) $f''(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2} > 0$: $\mathcal{C}_f$ est convexe. b) $f'(0) = \frac{1}{2}$, $f(0) = \ln 2$: T : $y = \frac{1}{2}x + \ln 2$. 5) a) f continue strictement croissante, $\lim_{-\infty} f = 0$, $\lim_{+\infty} f = +\infty$: bijection de $\mathbb{R}$ sur $J =]0, +\infty[$. b) $y = \ln(1+e^x) \Rightarrow e^x = e^y - 1$, d'où $f^{-1}(x) = \ln(e^x - 1)$, $x > 0$. c) $f(0) = \ln 2$ donc $f^{-1}(\ln 2) = 0$; $f'(0) = \frac{1}{2} \neq 0$, donc f^{-1} dérivable en $\ln 2$ et $(f^{-1})'(\ln 2) = \frac{1}{f'(0)} = 2$.



C_f , sa réciproque C' (symétrique par rapport à $y = x$) et les asymptotes (Exercice 20).

Corrigés — Suites réelles

Corrigé — Exercice 1

1) $u_0 = \frac{-1}{1} = -1, \quad u_1 = \frac{1}{2}, \quad u_2 = \frac{3}{3} = 1.$

2) On calcule :

$$u_{n+1} - u_n = \frac{2n+1}{n+2} - \frac{2n-1}{n+1} = \frac{(2n+1)(n+1) - (2n-1)(n+2)}{(n+1)(n+2)} = \frac{3}{(n+1)(n+2)}.$$

3) Ce quotient est strictement positif pour tout n , donc (u_n) est **strictement croissante**.

4) $u_n = \frac{2(n+1)-3}{n+1} = 2 - \frac{3}{n+1}$. Comme $\frac{3}{n+1} \rightarrow 0$:

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2.$$

5) $u_n = 2 - \frac{3}{n+1} < 2$ pour tout n : la suite est majorée par 2, et cette valeur n'est jamais atteinte (c'est la limite).

6) $u_n > 1,97 \iff \frac{3}{n+1} < 0,03 \iff n+1 > 100 \iff n \geq 100$ (et $u_{99} = 1,97$ exactement) : le plus petit entier est $\boxed{n = 100}$.

6) $u_n \geq u_0 = -1$ car (u_n) est croissante : la suite est minorée par -1 .

7) (u_n) est minorée par -1 et majorée par 2 : elle est bornée.

Corrigé — Exercice 2

- 1) $u_n = \frac{3(n+1) - 1}{n+1} = 3 - \frac{1}{n+1}$.
- 2) Pour tout n , $0 < \frac{1}{n+1} \leq 1$, donc $2 \leq 3 - \frac{1}{n+1} < 3$, soit $2 \leq u_n < 3$: (u_n) est minorée par 2 et majorée par 3, donc **bornée**.
- 3) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} = \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 0$: (u_n) est croissante.
- 4) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$.
- 5) $u_n > 2,99 \iff \frac{1}{n+1} < 0,01 \iff n+1 > 100 \iff n \geq 100$: le plus petit entier est $n = 100$.
- 6) $u_0 = 2, u_1 = \frac{5}{2}, u_2 = \frac{8}{3}$.
- 7) $u_n = 3 - \frac{1}{n+1} < 3$ pour tout n : la valeur 3 n'est jamais atteinte (c'est la limite).

Corrigé — Exercice 3

- 1) $u_n = u_0 + nr = 5 + 3n$; $v_n = v_0 q^n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$.
- 2) $S = \frac{11}{2}(u_0 + u_{10}) = \frac{11}{2}(5 + 35) = \frac{11}{2} \times 40$:
 $S = 220$.
- 3) $S'_n = v_0 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 2 \cdot \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1/2} = 4\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right)$, et $\lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 4$.
- 4) a) $v_n = 2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2^{1-n}$. Or $v_{10} = \frac{1}{512} > 10^{-3}$ et $v_{11} = \frac{1}{1024} < 10^{-3}$: le plus petit entier cherché est $n = 11$.
- b) $S' = \frac{v_0}{1 - q} = \frac{2}{1/2} = 4$: la somme des termes de la suite géométrique se rapproche de 4 autant que l'on veut.

Corrigé — Exercice 4

- a) $u_n = \frac{n^2(3 - \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2})}{n^2(1 + \frac{2}{n^2})} \rightarrow \frac{3}{1} = 3$.
- b) $v_n = \frac{2n+1}{n^2+n} = \frac{n(2 + \frac{1}{n})}{n^2(1 + \frac{1}{n})} \rightarrow 0$.
- c) $w_n = \frac{(n^2+n) - n^2}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{n}{\sqrt{n^2+n} + n} = \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{1}{n}} + 1} \rightarrow \frac{1}{2}$.
- d) En factorisant par 3^n : $t_n = \frac{2 + 3^{-n}}{1 - 2 \cdot 3^{-n}} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \frac{2}{1} = 2$.
- e) Pour $n \geq 1$: $-\frac{1}{n} \leq \frac{\sin n}{n} \leq \frac{1}{n}$ et $\pm \frac{1}{n} \rightarrow 0$, donc par le théorème des gendarmes $s_n \rightarrow 0$.

Corrigé — Exercice 5

1) $u_1 = \frac{1}{2} \cdot 4 + 1 = 3, \quad u_2 = \frac{1}{2} \cdot 3 + 1 = \frac{5}{2}.$

2) *Initialisation* : $u_0 = 4 > 2$. *Hérédité* : si $u_n > 2$ alors $\frac{1}{2}u_n > 1$, donc $u_{n+1} = \frac{1}{2}u_n + 1 > 2$. Donc $u_n > 2$ pour tout n .

3) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n + 1 - u_n = 1 - \frac{u_n}{2}$. Comme $u_n > 2$, on a $\frac{u_n}{2} > 1$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$: (u_n) est décroissante.

4) (u_n) est décroissante et minorée par 2, donc **convergente** vers ℓ . Avec $f(x) = \frac{1}{2}x + 1$ continue : $\ell = \frac{1}{2}\ell + 1 \Rightarrow \ell = 2$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2.$$

5) $v_{n+1} = u_{n+1} - 2 = \frac{1}{2}u_n + 1 - 2 = \frac{1}{2}(u_n - 2) = \frac{1}{2}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{2}$, $v_0 = 2$. Donc $u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n + 2$.

6) $2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-2} \iff 2^n > 200$; or $2^7 = 128$ et $2^8 = 256$: $\boxed{n = 8}$.

7) $S_n = v_0 \frac{1 - (1/2)^{n+1}}{1 - 1/2} = 2 \times 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = 4 - 4\left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = 4 - 2\left(\frac{1}{2}\right)^n.$

8) $\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = 4$.

Corrigé — Exercice 6 — Bac contrôle 2021

1a) $u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}u_n - 1 + 2 = \frac{1}{2}u_n + 1 = \frac{1}{2}(u_n + 2).$

1b) *Init.* : $u_0 = 0 > -2$. *Héréd.* : si $u_n > -2$ alors $u_n + 2 > 0$, donc $u_{n+1} + 2 = \frac{1}{2}(u_n + 2) > 0$, soit $u_{n+1} > -2$.

1c) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}u_n - 1 - u_n = -\frac{1}{2}(u_n + 2) < 0$ (car $u_n + 2 > 0$) : (u_n) décroissante.

1d) Décroissante et minorée par -2 , donc convergente vers ℓ ; $\ell = \frac{1}{2}\ell - 1 \Rightarrow \ell = -2$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = -2$.

2a) $v_{n+1} = \ln(u_{n+1} + 2) = \ln\left(\frac{1}{2}(u_n + 2)\right) = \ln \frac{1}{2} + \ln(u_n + 2) = v_n + \ln \frac{1}{2}$: arithmétique de raison $r = \ln \frac{1}{2}$.

2b) $v_0 = \ln(u_0 + 2) = \ln 2$, donc $v_n = \ln 2 + n \ln \frac{1}{2} = (1 - n) \ln 2$.

2c) $u_n + 2 = e^{v_n} = e^{(1-n)\ln 2} = 2^{1-n} = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n$, d'où $u_n = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n - 2$.

2d) $u_n < -1,99 \iff 2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 0,01 \iff 2^n > 200$. Or $2^7 = 128 < 200$ et $2^8 = 256 > 200$, donc :

$$u_n < -1,99 \text{ dès que } n \geq 8.$$

Corrigé — Exercice 7 — Bac principal 2022

1a) $U_1 = e^0 U_0 = 1, \quad U_2 = e^{-1} U_1 = e^{-1} = \frac{1}{e}.$

1b) *Init.* : $U_0 = 1 > 0$. *Héréd.* : si $U_n > 0$, comme $e^{-n} > 0$, alors $U_{n+1} = e^{-n} U_n > 0$.

1c) Pour tout $n \geq 0$, $-n \leq 0$ donc $e^{-n} \leq e^0 = 1$. Alors $U_{n+1} - U_n = (e^{-n} - 1)U_n \leq 0$: (U_n) décroissante.

1d) Décroissante et minorée par 0, donc **convergente**.

2a) $V_{n+1} - V_n = \ln \frac{U_{n+1}}{U_n} = \ln(e^{-n}) = -n.$

2b) $V_n = V_0 + \sum_{k=0}^{n-1} (V_{k+1} - V_k) = \ln U_0 - \sum_{k=0}^{n-1} k = 0 - \frac{n(n-1)}{2} = -\frac{n(n-1)}{2}.$

3a) $U_n = e^{V_n} = e^{-\frac{n(n-1)}{2}}.$

3b) $-\frac{n(n-1)}{2} \rightarrow -\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} U_n = 0$.

Corrigé — Exercice 8

1) *Init.* : $0 < u_0 = 1 < 3$. *Héréd.* : si $0 < u_n < 3$, alors $u_{n+1} = \frac{4u_n}{1+u_n} > 0$; et $u_{n+1} < 3 \Leftrightarrow 4u_n < 3(1+u_n) \Leftrightarrow u_n < 3$. Donc $0 < u_{n+1} < 3$.

2a) $u_{n+1} - u_n = \frac{4u_n - u_n(1+u_n)}{1+u_n} = \frac{u_n(3-u_n)}{1+u_n} > 0$ (car $0 < u_n < 3$) : croissante.

2b) Croissante et majorée par 3, donc convergente vers ℓ ; $\ell = \frac{4\ell}{1+\ell} \Rightarrow \ell^2 = 3\ell \Rightarrow \ell \in \{0, 3\}$. Comme $u_n \geq u_0 = 1$, $\ell = 3$.

3a) $u_{n+1} - 3 = \frac{4u_n - 3(1+u_n)}{1+u_n} = \frac{u_n - 3}{1+u_n}$, donc $v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 3}{u_{n+1}} = \frac{(u_n - 3)/(1+u_n)}{4u_n/(1+u_n)} = \frac{u_n - 3}{4u_n} = \frac{1}{4}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{4}$, $v_0 = \frac{1-3}{1} = -2$.

3b) $v_n = -2\left(\frac{1}{4}\right)^n \rightarrow 0$.

4a) $v_k = \frac{u_k - 3}{u_k} = 1 - \frac{3}{u_k} = 1 - w_k$, donc $w_k = 1 - v_k$.

4b) $S_n = \sum_{k=0}^n (1 - v_k) = (n+1) - \sum_{k=0}^n v_k = (n+1) + 2 \cdot \frac{4}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right) = n+1 + \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right).$

4c) $\frac{S_n}{n} = \frac{n+1}{n} + \frac{1}{n} \cdot \frac{8}{3} \left(1 - \left(\frac{1}{4}\right)^{n+1}\right) \rightarrow 1$.

Corrigé — Exercice 9

1a) $f'(x) = \frac{(4x-3) - 4(x-1)}{(4x-3)^2} = \frac{1}{(4x-3)^2} > 0$ sur $[0, \frac{1}{2}]$: f croissante. $f(0) = \frac{-1}{-3} = \frac{1}{3}$,

$f(\frac{1}{2}) = \frac{-1/2}{-1} = \frac{1}{2}$. Donc $f([0, \frac{1}{2}]) = [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}]$.

1b) $f(x) - x = \frac{(x-1) - x(4x-3)}{4x-3} = \frac{-4x^2 + 4x - 1}{4x-3} = \frac{(2x-1)^2}{3-4x}$. Sur $[0, \frac{1}{2}]$, $3-4x > 0$ et $(2x-1)^2 \geq 0$, donc $f(x) - x \geq 0$.

2a) *Init.* : $u_0 = 0 \in [0, \frac{1}{2}]$. *Héréd.* : si $u_n \in [0, \frac{1}{2}]$, alors $u_{n+1} = f(u_n) \in [\frac{1}{3}, \frac{1}{2}] \subset [0, \frac{1}{2}]$. Donc $0 \leq u_n \leq \frac{1}{2}$.

2b) $u_{n+1} - u_n = f(u_n) - u_n \geq 0$ (d'après 1b) : croissante.

2c) Croissante et majorée par $\frac{1}{2}$, donc convergente vers $\ell \in [0, \frac{1}{2}]$; $\ell = f(\ell) \Rightarrow 4\ell^2 - 4\ell + 1 = 0 \Rightarrow (2\ell - 1)^2 = 0 \Rightarrow \ell = \frac{1}{2}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \frac{1}{2}.$$

Corrigé — Exercice 10

1) $u_1 = \frac{1}{3} \cdot 2 + 2 = \frac{8}{3}$, $u_2 = \frac{1}{3} \cdot \frac{8}{3} + 2 = \frac{26}{9}$.

2a) $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = \frac{1}{3}u_n + 2 - 3 = \frac{1}{3}(u_n - 3) = \frac{1}{3}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{3}$.

2b) $v_0 = u_0 - 3 = -1$, donc $v_n = -(\frac{1}{3})^n$ et $u_n = v_n + 3 = 3 - (\frac{1}{3})^n$.

3) $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 3$.

4) $S_n = \sum_{k=0}^n \left(3 - (\frac{1}{3})^k\right) = 3(n+1) - \frac{3}{2} \left(1 - (\frac{1}{3})^{n+1}\right)$, et $\frac{S_n}{n} \rightarrow 3$.

Corrigé — Exercice 11 — Bac principal 2021

1a) *Init.* : $0 \leq u_0 = 0 \leq 1$. *Héréd.* : si $0 \leq u_n \leq 1$, alors $u_{n+1} = \frac{3+5u_n}{5+3u_n} > 0$; et $u_{n+1} \leq 1 \Leftrightarrow 3+5u_n \leq 5+3u_n \Leftrightarrow 2u_n \leq 2 \Leftrightarrow u_n \leq 1$. Donc $0 \leq u_{n+1} \leq 1$.

1b) $u_{n+1} - u_n = \frac{3+5u_n - u_n(5+3u_n)}{5+3u_n} = \frac{3-3u_n^2}{5+3u_n} = \frac{3(1-u_n^2)}{5+3u_n} \geq 0$ (car $0 \leq u_n \leq 1$) : croissante.

1c) Croissante et majorée par 1, donc convergente vers $\ell \in [0, 1]$; $\ell = \frac{3+5\ell}{5+3\ell} \Rightarrow 3\ell^2 = 3 \Rightarrow \ell = 1$.
 $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

2a) $1 - u_{n+1} = \frac{2(1-u_n)}{5+3u_n}$ et $1 + u_{n+1} = \frac{8(1+u_n)}{5+3u_n}$, donc $v_{n+1} = \frac{1-u_{n+1}}{1+u_{n+1}} = \frac{2(1-u_n)}{8(1+u_n)} = \frac{1}{4}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{4}$.

2b) $v_0 = \frac{1-0}{1+0} = 1$, donc $v_n = (\frac{1}{4})^n = \frac{1}{4^n}$. De $v_n = \frac{1-u_n}{1+u_n}$ on tire $u_n = \frac{1-v_n}{1+v_n} = \frac{1-\frac{1}{4^n}}{1+\frac{1}{4^n}} = \frac{4^n-1}{4^n+1}$.

2c) $u_n > 0,99 \Leftrightarrow \frac{4^n-1}{4^n+1} > 0,99 \Leftrightarrow 0,01 \cdot 4^n > 1,99 \Leftrightarrow 4^n > 199$. Or $4^3 = 64 < 199$ et $4^4 = 256 > 199$:

$$u_n > 0,99 \text{ dès que } n \geq 4.$$

Corrigé — Exercice 12 — Bac principal 2024 (partie suite)

1) $u_1 = 4 \cdot 1 - 1 = 3$, $u_2 = 4 \cdot 3 + 12 - 1 = 23$, $u_3 = 4 \cdot 23 + 24 - 1 = 115$.

2a) $v_{n+1} = u_{n+1} + 4(n+1) + 1 = (4u_n + 12n - 1) + 4n + 5 = 4u_n + 16n + 4 = 4(u_n + 4n + 1) = 4v_n$: géométrique de raison 4.

2b) $v_0 = u_0 + 1 = 2$, donc $v_n = 2 \cdot 4^n$.

2c) $u_n = v_n - 4n - 1 = 2 \cdot 4^n - 4n - 1$.

3) Le terme $2 \cdot 4^n$ l'emporte, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = +\infty$.

Corrigé — Exercice 13

1) *Init.* : $u_0 = 1 < 2$. *Héréd.* : si $u_n < 2$, alors $4 - u_n > 2 > 0$ (u_{n+1} est défini) et $u_{n+1} < 2 \Leftrightarrow 4 < 2(4 - u_n) \Leftrightarrow u_n < 2$. Donc $u_n < 2$.

2) $u_{n+1} - u_n = \frac{4 - u_n(4 - u_n)}{4 - u_n} = \frac{(u_n - 2)^2}{4 - u_n} > 0$ (car $u_n < 2$) : croissante. Étant croissante, (u_n) est minorée par $u_0 = 1$; majorée par 2 d'après 1). Donc $1 \leq u_n < 2$: **bornée**.

3a) $v_{n+1} = \frac{1}{u_{n+1} - 2} = \frac{4 - u_n}{2(u_n - 2)} = \frac{2 - (u_n - 2)}{2(u_n - 2)} = \frac{1}{u_n - 2} - \frac{1}{2} = v_n - \frac{1}{2}$: arithmétique de raison $r = -\frac{1}{2}$.

3b) $v_0 = \frac{1}{1 - 2} = -1$, donc $v_n = -1 - \frac{n}{2} = -\frac{n+2}{2}$. Puis $u_n = 2 + \frac{1}{v_n} = 2 - \frac{2}{n+2} = \frac{2(n+1)}{n+2}$.

3c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = -\infty$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

4a) $u_k v_k = \frac{u_k}{u_k - 2} = \frac{(u_k - 2) + 2}{u_k - 2} = 1 + \frac{2}{u_k - 2} = 1 + 2v_k$. Donc $S'_n = \sum_{k=0}^n (1 + 2v_k) = (n+1) +$

$$2 \sum_{k=0}^n v_k = (n+1) + 2S_n.$$

4b) $S_n = \sum_{k=0}^n \left(-\frac{k+2}{2} \right) = -\frac{1}{2} \left[\frac{n(n+1)}{2} + 2(n+1) \right] = -\frac{(n+1)(n+4)}{4}$. D'où $S'_n = (n+1) + 2S_n =$
 $(n+1) - \frac{(n+1)(n+4)}{2} = -\frac{(n+1)(n+2)}{2}$.

4c) $S'_n = -28 \Leftrightarrow (n+1)(n+2) = 56 = 7 \times 8 \Rightarrow$

$$n = 6.$$

5) $S'_n = -\frac{(n+1)(n+2)}{2} \rightarrow -\infty$ et $\frac{S'_n}{n^2} = -\frac{(n+1)(n+2)}{2n^2} \rightarrow -\frac{1}{2}$.

Corrigé — Exercice 14

1) *Init.* : $0 < u_0 = \frac{3}{2} < 2$. *Héréd.* : si $0 < u_n < 2$, alors $0 < u_n^2 < 4$, donc $4 < 3u_n^2 + 4 < 16$, puis $2 < \sqrt{3u_n^2 + 4} < 4$, soit $1 < u_{n+1} < 2$. Donc $0 < u_n < 2$.

2a) $u_{n+1}^2 - u_n^2 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - u_n^2 = \frac{4 - u_n^2}{4}$.

2b) Comme $0 < u_n < 2$, $\frac{4 - u_n^2}{4} > 0$, donc $u_{n+1}^2 > u_n^2$ et (termes positifs) $u_{n+1} > u_n$: croissante.

Croissante et majorée par 2, donc convergente vers $\ell \in]0, 2]$; $\ell = \frac{\sqrt{3\ell^2 + 4}}{2} \Rightarrow 4\ell^2 = 3\ell^2 + 4 \Rightarrow \ell^2 = 4 \Rightarrow \ell = 2$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$.

3a) $v_{n+1} = u_{n+1}^2 - 4 = \frac{3u_n^2 + 4}{4} - 4 = \frac{3}{4}(u_n^2 - 4) = \frac{3}{4}v_n$: géométrique de raison $\frac{3}{4}$.

3b) $v_0 = u_0^2 - 4 = -\frac{7}{4}$, donc $v_n = -\frac{7}{4} \left(\frac{3}{4} \right)^n$ et $u_n^2 = v_n + 4 = 4 - \frac{7}{4} \left(\frac{3}{4} \right)^n$, d'où $u_n = \sqrt{4 - \frac{7}{4} \left(\frac{3}{4} \right)^n}$.

4a) $S_n = \sum_{k=0}^n \left(4 - \frac{7}{4} \left(\frac{3}{4} \right)^k \right) = 4(n+1) - \frac{7}{4} \cdot \frac{1 - (3/4)^{n+1}}{1 - 3/4} = 4(n+1) - 7 \left(1 - \left(\frac{3}{4} \right)^{n+1} \right)$.

4b) $\frac{S_n}{n} \rightarrow 4$.

Corrigé — Exercice 15

1) Pour $k \in \{1, \dots, n\}$, $1 \leq k \leq n$, d'où $n^2 + 1 \leq n^2 + k \leq n^2 + n$.

2) En inversant (termes positifs) puis en multipliant par n : $\frac{n}{n^2 + n} \leq \frac{n}{n^2 + k} \leq \frac{n}{n^2 + 1}$. En sommant ces n inégalités : $\frac{n \cdot n}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n \cdot n}{n^2 + 1}$, soit $\frac{n^2}{n^2 + n} \leq u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1}$.

3) $\frac{n^2}{n^2 + n} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n}} \rightarrow 1$ et $\frac{n^2}{n^2 + 1} = \frac{1}{1 + \frac{1}{n^2}} \rightarrow 1$. D'après le théorème des gendarmes :

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1.$$

4) D'après 2), $u_n \leq \frac{n^2}{n^2 + 1} < 1$. La suite converge donc vers 1 **par valeurs strictement inférieures**, sans jamais atteindre sa limite.

Corrigé — Exercice 16

1a) $u_{n+1} - 1 = u_n - 2\sqrt{u_n} + 1 = (\sqrt{u_n})^2 - 2\sqrt{u_n} + 1 = (\sqrt{u_n} - 1)^2$.

1b) *Init.* : $u_0 = 4 > 1$. *Héréd.* : si $u_n > 1$ alors $\sqrt{u_n} > 1$, donc $(\sqrt{u_n} - 1)^2 > 0$, soit $u_{n+1} - 1 > 0$, donc $u_{n+1} > 1$.

1c) $u_{n+1} - u_n = -2\sqrt{u_n} + 2 = 2(1 - \sqrt{u_n}) < 0$ (car $\sqrt{u_n} > 1$) : décroissante.

1d) Décroissante et minorée par 1, donc convergente vers $\ell \geq 1$; $\ell = \ell - 2\sqrt{\ell} + 2 \Rightarrow \sqrt{\ell} = 1 \Rightarrow \ell = 1$. $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$.

2a) Comme $u_k > 1$, $\sqrt{u_k} > 1$ pour tout k , donc $S_n = \sum_{k=0}^n \sqrt{u_k} > \sum_{k=0}^n 1 = n + 1$.

2b) $S_n > n + 1 \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n = +\infty$.

3a) $u_k - u_{k+1} = u_k - (u_k - 2\sqrt{u_k} + 2) = 2\sqrt{u_k} - 2$, donc $1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1}) = 1 + (\sqrt{u_k} - 1) = \sqrt{u_k}$.

3b) $S_n = \sum_{k=0}^n \left[1 + \frac{1}{2}(u_k - u_{k+1}) \right] = (n+1) + \frac{1}{2}(u_0 - u_{n+1})$ (télescopage) $= (n+1) + \frac{1}{2}(4 - u_{n+1}) = n + 3 - \frac{1}{2}u_{n+1}$.

3c) $S_n - n = 3 - \frac{1}{2}u_{n+1} \rightarrow 3 - \frac{1}{2} \cdot 1 = \frac{5}{2}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} (S_n - n) = \frac{5}{2}.$$

Corrigé — Exercice 17

1) *Init.* : $1 < u_0 = \frac{3}{2} < 2$. *Héréd.* : si $1 < u_n < 2$: $u_{n+1} > 1 \Leftrightarrow 2u_n + 1 > u_n + 2 \Leftrightarrow u_n > 1$; $u_{n+1} < 2 \Leftrightarrow 2u_n + 1 < 2(u_n + 2) \Leftrightarrow 1 < 4$. Donc $1 < u_{n+1} < 2$.

2a) $u_{n+1} - u_n = \frac{2u_n + 1 - u_n(u_n + 2)}{u_n + 2} = \frac{1 - u_n^2}{u_n + 2} = \frac{(1 - u_n)(1 + u_n)}{u_n + 2}$.

2b) Comme $1 < u_n < 2$: $1 - u_n < 0$, $1 + u_n > 0$, $u_n + 2 > 0$, donc $u_{n+1} - u_n < 0$: (u_n) **décroissante**.

3a) $u_{n+1} - 1 = \frac{u_n - 1}{u_n + 2}$ et $u_{n+1} + 1 = \frac{3(u_n + 1)}{u_n + 2}$, donc $v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 1}{u_{n+1} + 1} = \frac{u_n - 1}{3(u_n + 1)} = \frac{1}{3}v_n$:

géométrique de raison $\frac{1}{3}$.

$$3b) \quad v_0 = \frac{u_0 - 1}{u_0 + 1} = \frac{1/2}{5/2} = \frac{1}{5}, \text{ donc } v_n = \frac{1}{5 \cdot 3^n}. \text{ De } v_n = \frac{u_n - 1}{u_n + 1} : u_n = \frac{1 + v_n}{1 - v_n} = \frac{5 \cdot 3^n + 1}{5 \cdot 3^n - 1}.$$

$$3c) \quad v_n \rightarrow 0 \text{ donc } \lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1.$$

4a) Pour tout $n : 5 \cdot 3^n > 5 \cdot 3^n - 1 > 0$ donne $\frac{2}{5 \cdot 3^n} < \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1}$; et $5 \cdot 3^n - 1 \geq 4 \cdot 3^n \Leftrightarrow 3^n \geq 1$ (égalité si $n = 0$) donne $\frac{2}{5 \cdot 3^n - 1} \leq \frac{2}{4 \cdot 3^n}$.

$$4b) \quad u_n = 1 + \frac{2}{5 \cdot 3^n - 1}; \text{ en ajoutant 1 à 4a) et avec } \frac{2}{5 \cdot 3^n} = \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n, \frac{2}{4 \cdot 3^n} = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n : 1 + \frac{2}{5} \left(\frac{1}{3}\right)^n < u_n \leq 1 + \frac{1}{2} \left(\frac{1}{3}\right)^n.$$

4c) En sommant 4b) pour $n = 0$ à 3 : la somme des minorants vaut $4 + \frac{2}{5} \cdot \frac{1 - (1/3)^4}{1 - 1/3} = 4 + \frac{16}{27} = \frac{124}{27}$; celle des majorants $4 + \frac{1}{2} \cdot \frac{40}{27} = 4 + \frac{20}{27} = \frac{128}{27}$. Les inégalités étant strictes (à gauche pour tout n , à droite dès $n \geq 1$) :

$$\frac{124}{27} < u_0 + u_1 + u_2 + u_3 < \frac{128}{27}.$$

Corrigé — Exercice 18

1) *Init.* : $0 < u_0 = \frac{1}{2} < 1$. *Héréd.* : si $0 < u_n < 1$ alors $2 - u_n > 0$, $u_{n+1} = \frac{u_n}{2 - u_n} > 0$; et $u_{n+1} < 1 \Leftrightarrow u_n < 2 - u_n \Leftrightarrow u_n < 1$. Donc $0 < u_n < 1$.

2) $u_{n+1} - u_n = \frac{u_n - u_n(2 - u_n)}{2 - u_n} = \frac{u_n(u_n - 1)}{2 - u_n} < 0$ (car $0 < u_n < 1$) : décroissante. Minorée par 0, donc convergente vers ℓ ; $\ell = \frac{\ell}{2 - \ell} \Rightarrow \ell(1 - \ell) = 0 \Rightarrow \ell \in \{0, 1\}$. Décroissante depuis $\frac{1}{2}$, donc $\ell = 0$.

3a) $1 - u_{n+1} = \frac{2(1 - u_n)}{2 - u_n}$, donc $v_{n+1} = \frac{u_{n+1}}{1 - u_{n+1}} = \frac{u_n/(2 - u_n)}{2(1 - u_n)/(2 - u_n)} = \frac{u_n}{2(1 - u_n)} = \frac{1}{2}v_n$: géométrique de raison $\frac{1}{2}$, $v_0 = \frac{1/2}{1/2} = 1$, $\lim_{n \rightarrow +\infty} v_n = 0$.

$$3b) \quad v_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n; \text{ de } v_n = \frac{u_n}{1 - u_n} : u_n = \frac{v_n}{1 + v_n} = \frac{1}{1 + 2^n}.$$

$$4a) \quad S'_n = \sum_{k=0}^n \left(\frac{1}{2}\right)^k = 2\left(1 - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1}\right) = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n = 2 - v_n, \text{ et } \lim_{n \rightarrow +\infty} S'_n = 2.$$

4b) $2^n \leq 2^n + 1$ (évident) et $2^n + 1 \leq 2^{n+1} \Leftrightarrow 1 \leq 2^n$ (vrai). En inversant : $\frac{1}{2^{n+1}} \leq \frac{1}{2^n + 1} \leq \frac{1}{2^n}$, soit $\frac{1}{2}v_n \leq u_n \leq v_n$.

4c) En sommant pour $k = 0$ à n : $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$.

5a) $S_{n+1} - S_n = u_{n+1} > 0$: (S_n) croissante.

5b) $S_n \leq S'_n < 2$: majorée par 2. Croissante et majorée, donc convergente vers ℓ . De $\frac{1}{2}S'_n \leq S_n \leq S'_n$ et $S'_n \rightarrow 2$: par passage à la limite, $1 \leq \ell \leq 2$.

$$(S_n) \text{ converge vers } \ell \in [1, 2].$$

Corrigé — Exercice 19

- 1) *Init.* : $u_0 = 2 > 0$. *Héréd.* : si $u_n > 0$ alors $\frac{2}{u_n} > 0$, donc $u_{n+1} = \frac{1}{2}\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right) > 0$.
- 2a) $u_{n+1}^2 - 2 = \frac{1}{4}\left(u_n + \frac{2}{u_n}\right)^2 - 2 = \frac{1}{4}\left(u_n^2 + 4 + \frac{4}{u_n^2}\right) - 2 = \frac{1}{4}\left(u_n^2 - 4 + \frac{4}{u_n^2}\right) = \frac{1}{4}\left(u_n - \frac{2}{u_n}\right)^2$.
- 2b) D'après 2a), $u_{n+1}^2 - 2 \geq 0$, donc $u_{n+1}^2 \geq 2$; comme $u_{n+1} > 0$, $u_{n+1} \geq \sqrt{2}$. De plus $u_0 = 2 \geq \sqrt{2}$. Donc $u_n \geq \sqrt{2}$ pour tout n .
- 3) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{2}\left(\frac{2}{u_n} - u_n\right) = \frac{2 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$ (car $u_n^2 \geq 2$) : décroissante.
- 4) Décroissante et minorée par $\sqrt{2}$, donc convergente vers $\ell \geq \sqrt{2} > 0$; $\ell = \frac{1}{2}\left(\ell + \frac{2}{\ell}\right) \Rightarrow \ell^2 = 2 \Rightarrow \ell = \sqrt{2}$.

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = \sqrt{2}.$$

Corrigé — Exercice 20

- 1) $u_{n+1} - u_n = \frac{1}{(n+1)^2} > 0$: (u_n) croissante.
- 2) Pour $k \geq 2$: $k^2 \geq k(k-1) > 0$, donc $\frac{1}{k^2} \leq \frac{1}{k(k-1)} = \frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}$.
- 3) $u_n = 1 + \sum_{k=2}^n \frac{1}{k^2} \leq 1 + \sum_{k=2}^n \left(\frac{1}{k-1} - \frac{1}{k}\right) = 1 + \left(1 - \frac{1}{n}\right)$ (télescopage) $= 2 - \frac{1}{n}$.
- 4) Pour tout $n \geq 1$, $u_n \leq 2 - \frac{1}{n} < 2$: (u_n) est majorée par 2. Croissante et majorée, donc **convergente**.

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM.

- Q1. (b) 0 (car $-1 < -\frac{1}{2} < 1$, donc $(-\frac{1}{2})^n \rightarrow 0$).
- Q2. (a) décroissante et minorée ($u_n = 2 + \frac{1}{n+1}$ décroît vers 2, minorée par 2).
- Q3. (c) $\frac{1}{2}$ (terme dominant : $\frac{n^2}{2n^2} = \frac{1}{2}$).
- Q4. (d) (u_n) converge vers un réel $\ell \leq 5$ (croissante majorée $\Rightarrow$ convergente ; la limite n'est pas forcément égale au majorant).

Vrai / Faux.

- V1. **Faux**. Une suite bornée n'est pas forcément convergente : $u_n = (-1)^n$ est bornée mais diverge.
- V2. **Vrai**. Toute suite convergente est bornée.
- V3. **Vrai**. Si f est continue en ℓ et $u_{n+1} = f(u_n) \rightarrow \ell$, alors $\ell = f(\ell)$ (théorème du point fixe).
- V4. **Vrai**. Toute suite croissante et non majorée tend vers $+\infty$.

Corrigés — Nombres complexes

Corrigé — Exercice 1

1a) $z_1 + z_2 = 4 - i$.

1b) $z_1 z_2 = (3 + i)(1 - 2i) = 3 - 6i + i - 2i^2 = 5 - 5i$.

1c) $\frac{z_1}{z_2} = \frac{(3 + i)(1 + 2i)}{1^2 + 2^2} = \frac{1 + 7i}{5} = \frac{1}{5} + \frac{7}{5}i$.

2) $|z_1| = \sqrt{10}$, $|z_2| = \sqrt{5}$; $|z_1 z_2| = |5 - 5i| = 5\sqrt{2} = \sqrt{10} \cdot \sqrt{5}$.

3) $z_1^2 = (3 + i)^2 = 8 + 6i$; $\bar{z}_2 = 1 + 2i$; $Z = (8 + 6i)(1 + 2i) = -4 + 22i$, donc $\bar{Z} = -4 - 22i$.

4) $z^2 = -9$, d'où :

$$S = \{3i, -3i\}$$

5) $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$; $z = \frac{2 \pm 4i}{2}$, soit $z = 1 + 2i$ ou $z = 1 - 2i$. On reconnaît $z_2 = 1 - 2i$ (et sa conjuguée), conformément au cours : les solutions sont conjuguées.

6) $\left| \frac{z_1}{z_2} \right| = \frac{|z_1|}{|z_2|} = \frac{\sqrt{10}}{\sqrt{5}} = \sqrt{2}$, en accord avec le module du quotient de la question 1)c).

5a) $z_1 z_2 = 5 - 5i$: partie réelle 5, partie imaginaire -5 .

b) On place $A(3; 1)$, $B(1; -2)$ et $C(5; -5)$.

6) $\bar{z}_1 + \bar{z}_2 = (3 - i) + (1 + 2i) = 4 + i$ et $\overline{z_1 + z_2} = \overline{4 - i} = 4 + i$: l'égalité est vérifiée.

Corrigé — Exercice 2

1) $i^{15} = i^3 = -i$; $i^{100} = 1$; $i^{2025} = i^1 = i$. Somme $= -i + 1 + i = 1$.

2) $z\bar{z} = x^2 + y^2$; $z - \bar{z} = 2iy$.

3) $|z - 3| = |z + i| \iff (x - 3)^2 + y^2 = x^2 + (y + 1)^2 \iff 3x + y - 4 = 0$: une droite (médiatrice de $[AB]$, $A(3, 0)$, $B(0, -1)$).

4) $|z - (2 - i)| = 3$: cercle de centre $\Omega(2, -1)$ et de rayon 3.

5) Avec $z = x + iy$: $z\bar{z} = x^2 + y^2$ et $z + \bar{z} = 2x$, donc l'équation s'écrit $x^2 + y^2 - 4x = 0 \iff (x - 2)^2 + y^2 = 4$: c'est le **cercle** de centre $\Omega(2; 0)$ et de rayon 2.

4a) $z - \bar{z} = 2iy = 0 \iff y = 0$: c'est l'axe des abscisses.

b) $z + \bar{z} = 2x = 4 \iff x = 2$: c'est la droite verticale d'équation $x = 2$.

5) $|z| = |z - 2|$: ensemble des points équidistants de $O(0)$ et $A(2)$, c'est la médiatrice de $[OA]$, d'équation $x = 1$.

Corrigé — Exercice 3

1) $z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{2 + 2i - 2i}{2} = 1$. Donc $z_I = 1$.

2a) Avec $z_C = 3 + bi$: $z_A - z_C = -1 + (2 - b)i$ et $z_B - z_C = -3 - (2 + b)i$. La perpendicularité $(AC) \perp (BC)$ donne $\operatorname{Re}[(z_A - z_C)(\overline{z_B - z_C})] = 0$, soit $b^2 - 1 = 0$. Comme $b \in \mathbb{R}_+$:

$$b = 1 \quad (\text{donc } z_C = 3 + i)$$

2b) I milieu de $[CD] \Rightarrow z_D = 2z_I - z_C = 2 - (3 + i) = -1 - i$.

2c) I est le milieu commun de $[AB]$ et de $[CD] \Rightarrow$ parallélogramme; l'angle en C est droit et $|AB| = |CD| = 2\sqrt{5}$. Donc :

$ACBD$ est un rectangle.

3) $|z - 2 - 2i| = |z + 2i|$ s'écrit $|z - z_A| = |z - z_B|$: médiatrice de $[AB]$. Avec $z = x + iy$: $x + 2y - 1 = 0$.

Corrigé — Exercice 4

1) $z_A \overline{z_B} = (1 + i)(-1 - i) = -2i$, imaginaire pur $\Rightarrow (OA) \perp (OB) \Rightarrow OAB$ rectangle en O .

2) $OACB$ carré $\iff z_C = z_A + z_B$ avec $OA \perp OB$ et $OA = OB = \sqrt{2}$. Donc $z_C = 2i$.

3a) $z = 1 + i$ dans (E) : $(1 + i)^2 - ia(1 + i) - 2 = 0$; or $(1 + i)^2 = 2i$, d'où $ia(1 + i) = -2 + 2i$ et $a = \frac{-2 + 2i}{i(1 + i)} = 2$.

$$a = 2$$

3b) (E) : $z^2 - 2iz - 2 = 0$; produit des racines = -2 ; une racine est $1 + i$, donc l'autre = $\frac{-2}{1 + i} = -1 + i$.

Corrigé — Exercice 5

1) $|z_A| = \sqrt{1 + 3} = 2$ et $|z_B| = \sqrt{3 + 1} = 2 \Rightarrow A, B \in \mathcal{C}(O, 2)$.

3a) $\overline{z_A} = 1 - i\sqrt{3}$; $z_B \overline{z_A} = (-\sqrt{3} + i)(1 - i\sqrt{3}) = 4i$.

3b) $z_B \overline{z_A} = 4i$ imaginaire pur $\Rightarrow (OA) \perp (OB)$; $OA = OB = 2 \Rightarrow$ rectangle isocèle en O .

4a) $z_A + z_B = (1 - \sqrt{3}) + i(1 + \sqrt{3}) = z_C$.

4c) $z_C = z_A + z_B \Rightarrow OACB$ parallélogramme; avec $OA \perp OB$ et $OA = OB \Rightarrow$ carré.

4d) $|z_C|^2 = (1 - \sqrt{3})^2 + (1 + \sqrt{3})^2 = 8 \Rightarrow |z_C| = 2\sqrt{2}$.

Corrigé — Exercice 6 — Bac principal 2021

1a) $(3 + i)^2 = 9 + 6i + i^2 = 8 + 6i$.

1b) $\Delta = (5 - 3i)^2 - 4(2 - 9i) = 8 + 6i = (3 + i)^2$, d'où $z = \frac{(5 - 3i) \pm (3 + i)}{2}$:

$$S = \{4 - i, 1 - 2i\}$$

2a) $z_C = 2z_K - z_A = 4 - (1 - 2i) = 3 + 2i$.

2c) $\overline{(z_B - z_A)} = 3 - i$ et $z_B - z_C = 1 - 3i$; $\overline{(z_B - z_A)}(z_B - z_C) = (3 - i)(1 - 3i) = -10i$.

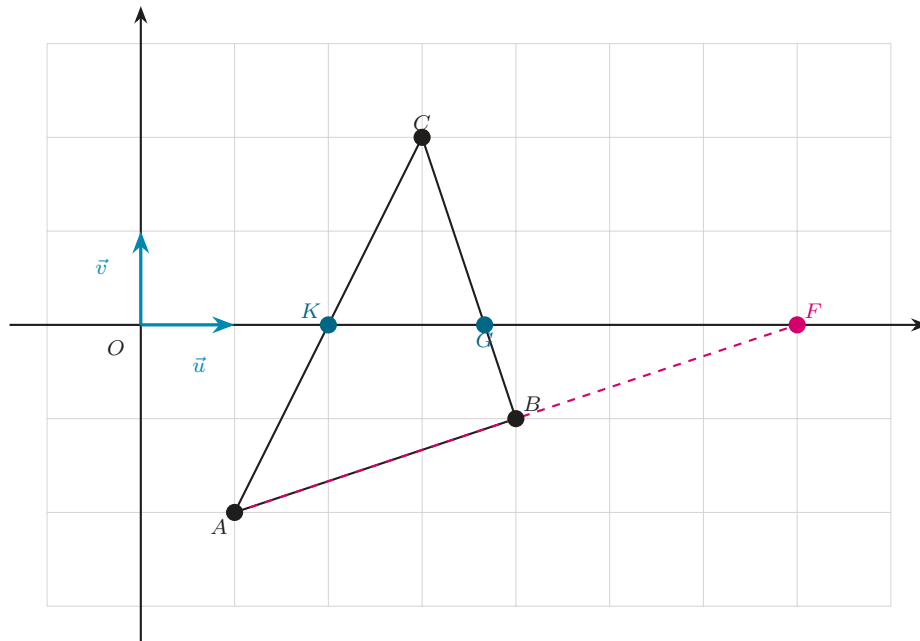
2d) Imaginaire pur $\Rightarrow (BA) \perp (BC)$; de plus $|z_B - z_A| = |z_B - z_C| = \sqrt{10}$. Donc ABC est rectangle et isocèle en B .

3a) $\overline{(z_B - z_A)}(z_F - z_A) = (3 - i)(\alpha - 1 + 2i) = (3\alpha - 1) + (7 - \alpha)i$.

3b) $F \in (AB) \Rightarrow$ ce produit est réel $\Rightarrow 7 - \alpha = 0 \Rightarrow \alpha = 7$ (donc $z_F = 7$).

3c) Milieu de $[AF] = \frac{z_A + z_F}{2} = \frac{8 - 2i}{2} = 4 - i = z_B$.

3d) (FK) est l'axe réel; sur (BC) , $z = (4 - i) + t(-1 + 3i)$ est réel pour $t = \frac{1}{3}$, d'où $z_G = \frac{11}{3}$.



Corrigé Ex 6 : ABC rectangle isocèle en B ; K milieu de $[AC]$; B milieu de $[AF]$; G d'affixe $\frac{11}{3}$.

Corrigé — Exercice 7 — Bac principal 2023

1a) $(3 - i)^2 = 9 - 6i + i^2 = 8 - 6i$.

1b) $\Delta = (5 + 5i)^2 - 4(-2 + 14i) = 8 - 6i = (3 - i)^2$, d'où $z = \frac{(5 + 5i) \pm (3 - i)}{2}$:

$$S = \{ 4 + 2i, 1 + 3i \}$$

2b) $z_A - z_D = 3 - i$ et $\overline{z_D} = 1 - 3i$; $(z_A - z_D) \overline{z_D} = (3 - i)(1 - 3i) = -10i$.

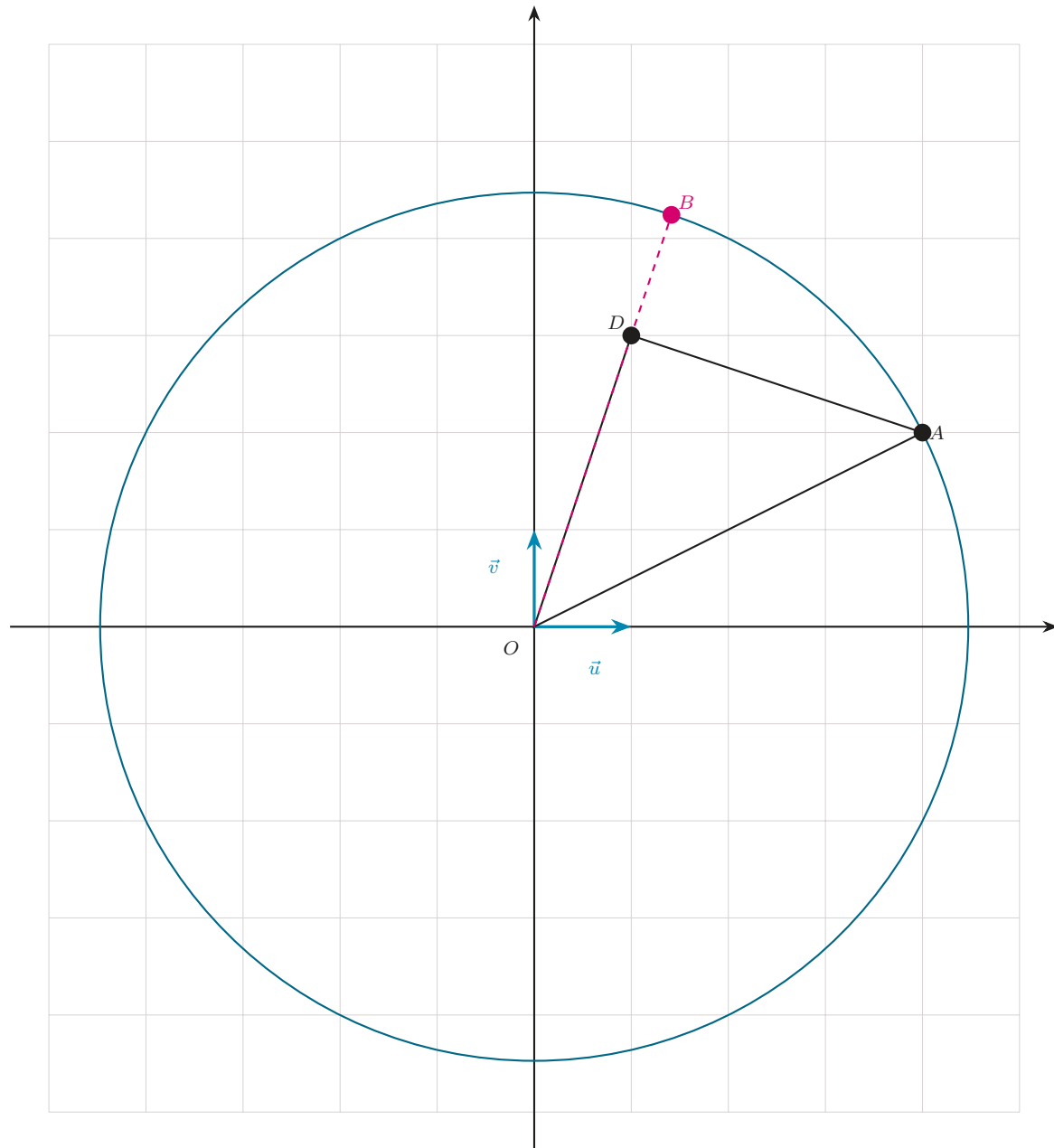
2c) $(z_A - z_D) \overline{(0 - z_D)} = -(z_A - z_D) \overline{z_D} = 10i$, imaginaire pur $\Rightarrow (DA) \perp (DO)$; et $DA = |3 - i| = \sqrt{10} = |z_D| = DO$. Donc OAD isocèle rectangle en D .

3a) $|z_A| = |4 + 2i| = 2\sqrt{5} \Rightarrow A \in (C)$.

4a) $B \in (OD) \Rightarrow O, D, B$ alignés $\Rightarrow \frac{z_B}{z_D} \in \mathbb{R} \Rightarrow \alpha = z_B \overline{z_D} = \frac{z_B}{z_D} |z_D|^2 \in \mathbb{R}$.

4b) $|\alpha| = |z_B| |z_D| = 2\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} = 10\sqrt{2}$.

4c) $z_B = 2\sqrt{5} \cdot \frac{1 + 3i}{\sqrt{10}} = \sqrt{2}(1 + 3i) = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$ (partie réelle > 0).



Corrigé Ex 7 : cercle (C) de rayon $2\sqrt{5}$; OAD isocèle rectangle en D ; $B \in (OD) \cap (C)$, $z_B = \sqrt{2} + 3\sqrt{2}i$.

Corrigé — Exercice 8 — Bac principal 2026

1a) $(-2)^2 + (1 + i\sqrt{3})(-2) - 2 + 2i\sqrt{3} = 4 - 2 - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} = 0 \Rightarrow -2$ est solution.

1b) Produit des racines $= -2 + 2i\sqrt{3}$; une racine est -2 , donc l'autre $= \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{-2} = 1 - i\sqrt{3}$.

2a) $|z_B| = |1 - i\sqrt{3}| = \sqrt{1+3} = 2 \Rightarrow B \in \mathcal{C}(O, 2)$.

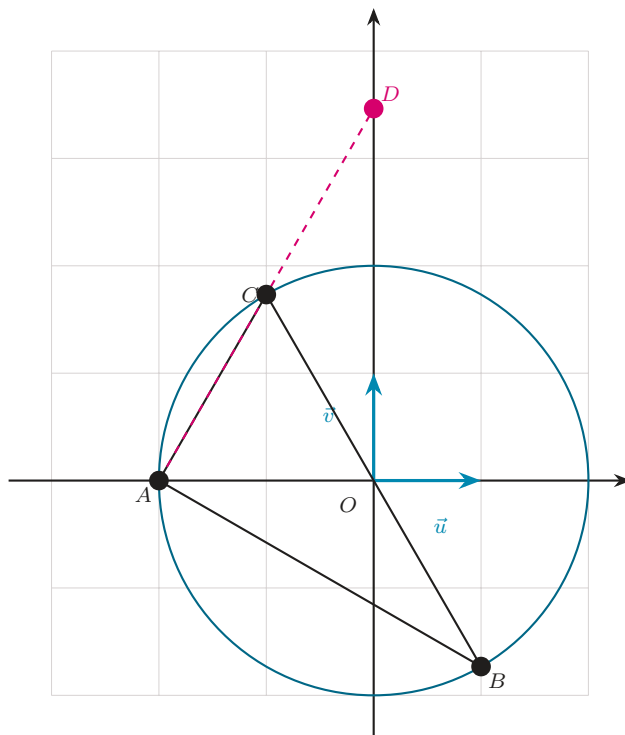
2b) $z_C = -z_B = -1 + i\sqrt{3}$: symétrique de B par rapport à O .

2c) $AB = z_B - z_A = 3 - i\sqrt{3}$ et $AC = z_C - z_A = 1 + i\sqrt{3}$; $AB \overline{(AC)} = (3 - i\sqrt{3})(1 - i\sqrt{3}) = -4i\sqrt{3}$, de partie réelle nulle $\Rightarrow (AB) \perp (AC) \Rightarrow ABC$ rectangle en A .

3b) $z_D = ib \Rightarrow \overline{z_A} - \overline{z_D} = -2 + ib$ et $z_A - z_C = -1 - i\sqrt{3}$; $(z_A - z_C)(\overline{z_A} - \overline{z_D}) = (-1 - i\sqrt{3})(-2 + ib) = (2 + b\sqrt{3}) + i(2\sqrt{3} - b)$.

3c) $D \in (AC) \Rightarrow A, C, D$ alignés $\Rightarrow$ ce produit est réel $\Rightarrow 2\sqrt{3} - b = 0 \Rightarrow b = 2\sqrt{3}$ (donc $z_D = 2i\sqrt{3}$).

4) Milieu de $[AD] = \frac{z_A + z_D}{2} = \frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3} = z_C \Rightarrow C$ est le milieu de $[AD]$.



Corrigé Ex 8 : $B, C \in \mathcal{C}(O, 2)$; ABC rectangle en A ; $D = 2i\sqrt{3}$ sur l'axe imaginaire; C milieu de $[AD]$.

Corrigé — Exercice 9

1) $\Delta = (4\sqrt{3})^2 - 4 \cdot 16 = 48 - 64 = -16 = (4i)^2$. $z = \frac{4\sqrt{3} \pm 4i}{2}$:

$$S = \{ 2\sqrt{3} + 2i, 2\sqrt{3} - 2i \}$$

2a) $b + \bar{b} = 2\operatorname{Re}(b) = -4 \Rightarrow \operatorname{Re}(b) = -2$; $b\bar{b} = |b|^2 = 16 \Rightarrow |b| = 4$. Avec $b = -2 + iy$: $4 + y^2 = 16 \Rightarrow y = \pm 2\sqrt{3}$. Comme $\operatorname{Im}(b) > 0$, $b = -2 + 2i\sqrt{3}$.

2b) $|a| = |2\sqrt{3} + 2i| = 4$ et $|b| = 4 \Rightarrow A, B \in \mathcal{C}(O, 4)$.

3) $a - b = (2 + 2\sqrt{3}) + (2 - 2\sqrt{3})i$ et $c - b = (2 - 2\sqrt{3}) + (-2 - 2\sqrt{3})i$; on vérifie $a - b = i(c - b)$: rotation de $+90^\circ$ et $BA = BC \Rightarrow$ triangle isocèle rectangle en B .

4a) $\frac{d}{b} = \frac{2\sqrt{3} - 6i}{-2 + 2\sqrt{3}i} = -\sqrt{3}$, réel $\Rightarrow O, B, D$ alignés.

4b) Milieu de $[AC]$: $\frac{a+c}{2} = 0 = O$, qui appartient à (BD) ; et $\operatorname{Re}[(c-a)\bar{b}] = 0 \Rightarrow (BD) \perp (AC)$. Donc (BD) est la médiatrice de $[AC]$.

Corrigé — Exercice 10

1a) $P(2) = 8 - 16 + 12 - 4 = 0$.

1b) $(z-2)(z^2 + az + b) = z^3 + (a-2)z^2 + (b-2a)z - 2b$. Identification : $a-2 = -4 \Rightarrow a = -2$; $-2b = -4 \Rightarrow b = 2$ (et $b-2a = 2+4=6$). D'où le facteur $z^2 - 2z + 2$.

1c) $z^2 - 2z + 2 = 0$: $\Delta = 4 - 8 = -4 = (2i)^2 \Rightarrow z = \frac{2 \pm 2i}{2} = 1 \pm i$:

$$S = \{ 2, 1+i, 1-i \}$$

2a) $z_B = 1 + i$ et $z_C = 1 - i = \overline{z_B}$: B et C sont symétriques par rapport à l'axe des réels.

2b) $AB = |(1 + i) - 2| = |-1 + i| = \sqrt{2}$; $AC = |-1 - i| = \sqrt{2}$; $BC = |2i| = 2$. Donc $AB = AC$ (isocèle) et $AB^2 + AC^2 = 2 + 2 = 4 = BC^2$ (Pythagore) : ABC est rectangle et isocèle en A .

2c) Aire = $\frac{1}{2} AB \cdot AC = \frac{1}{2} \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 1$.

Corrigé — Exercice 11 — Bac principal 2022

1a) $(2 + i)^2 = 4 + 4i + i^2 = 3 + 4i$.

1b) $\Delta = (4 - 3i)^2 - 4(1 - 7i) = 3 + 4i = (2 + i)^2$, d'où $z = \frac{(4 - 3i) \pm (2 + i)}{2}$:

$$S = \{3 - i, 1 - 2i\}$$

2a) $z_A - z_B = 2 + i$ et $\overline{(z_A - z_C)} = 2 + 4i$; $(z_A - z_B) \overline{(z_A - z_C)} = (2 + i)(2 + 4i) = 10i$.

2b) Imaginaire pur $\Rightarrow (AB) \perp (AC) \Rightarrow A$ voit $[BC]$ sous un angle droit $\Rightarrow A \in (\mathcal{C})$.

3a) $z_\Omega = \frac{z_B + z_C}{2} = 1 + \frac{1}{2}i$; $\Omega A = |2 - \frac{3}{2}i| = \frac{5}{2}$ (rayon).

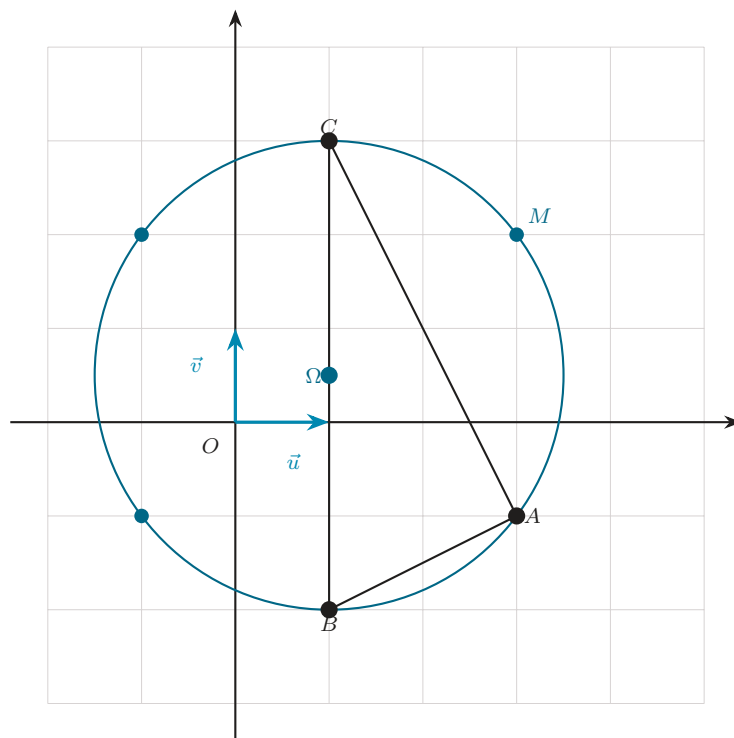
3b) $M \in (\mathcal{C}) \Rightarrow |z_M - z_\Omega| = \frac{5}{2} \Rightarrow (x - 1)^2 + (y - \frac{1}{2})^2 = \frac{25}{4}$.

4a) (BC) est la droite $x = 1$; le projeté de $M(x, y)$ est $(1, y)$, donc $z_H = 1 + iy$.

4b) $BC = |z_C - z_B| = 5$ et la distance de M à (BC) vaut $|x - 1|$, d'où $S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot |x - 1| = \frac{5}{2}|x - 1|$.

4c) $S = 5 \Rightarrow |x - 1| = 2 \Rightarrow x = 3$ ou $x = -1$; reporté dans le cercle, $(y - \frac{1}{2})^2 = \frac{9}{4}$, soit $y = 2$ ou $y = -1$:

$$z_M \in \{3 + 2i, 3 - i, -1 + 2i, -1 - i\}$$



Corrigé Ex 11 : cercle de diamètre $[BC]$, centre $\Omega(1, \frac{1}{2})$, rayon $\frac{5}{2}$; A sur le cercle; en bleu, les points M tels que $S = 5$.

Corrigé — Exercice 12 — Bac principal 2025

1a) $(3 - 3i)^2 = 9 - 18i + 9i^2 = -18i$.

1b) $\Delta = 25(1 + i)^2 - 4 \cdot 17i = 50i - 68i = -18i = (3 - 3i)^2$, d'où $z = \frac{5(1 + i) \pm (3 - 3i)}{2}$:

$$S = \{4 + i, 1 + 4i\}$$

2b) $z_H - z_B = -2i$ et $z_C - z_A = 4$; $(z_H - z_B) \overline{(z_C - z_A)} = -8i$ imaginaire pur $\Rightarrow (BH) \perp (AC)$.
Intersection : (BH) est $x = 1$, (AC) est $y = 1$, donc $J(1, 1)$, $z_J = 1 + i$.

2c) $(z_H - z_A) \overline{(z_C - z_B)} = (1 + i)(3 + 3i) = 6i$.

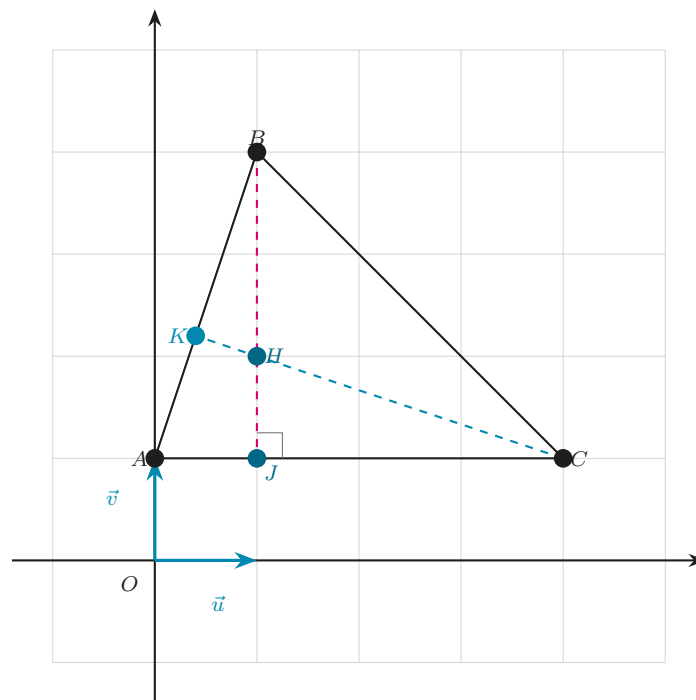
2d) Imaginaire pur $\Rightarrow (AH) \perp (BC)$. Deux hauteurs passent par H : H est l'orthocentre de ABC .

3a) Aire = $\frac{1}{2} |x_A(y_B - y_C) + x_B(y_C - y_A) + x_C(y_A - y_B)| = \frac{1}{2} |-12| = 6$.

3b) K est le pied de la hauteur issue de C sur (AB) ; $AB = \sqrt{10}$ et $S = \frac{1}{2} AB \cdot CK$, d'où $CK = \frac{2S}{AB} = \frac{12}{\sqrt{10}} = \frac{6}{5}\sqrt{10}$.

3c) $\vec{CH}$ a pour affixe $z_H - z_C = -3 + i$, et $CH = \sqrt{10}$; donc $CK = \frac{6}{5}\sqrt{10} = \frac{6}{5} CH$.

3d) $\vec{CK} = \frac{6}{5}\vec{CH}$: $z_K = z_C + \frac{6}{5}(z_H - z_C) = 4 + i + \frac{6}{5}(-3 + i) = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$.



Corrigé Ex 12 : H orthocentre ; hauteur $(BJ) \perp (AC)$ en $J(1, 1)$; hauteur (CK) avec $z_K = \frac{2}{5} + \frac{11}{5}i$; aire = 6.

Corrigé — Exercice 13 — Bac principal 2024

1) $\Delta = (-2i)^2 - 4(-4) = 12 = (2\sqrt{3})^2$, d'où $z = \frac{2i \pm 2\sqrt{3}}{2} = i \pm \sqrt{3}$:

$$S = \{ \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i \}$$

2a) $(z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = z^3 - 2iz^2 - 4z + 2iz^2 + 4z - 8i = z^3 - 8i$.

2b) $z^3 = 8i \iff (z + 2i)(z^2 - 2iz - 4) = 0 \iff z = -2i$ ou $z \in \{\sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i\}$:

$$S = \{-2i, \sqrt{3} + i, -\sqrt{3} + i\}$$

3a) $|z_A| = 2, |z_B| = |\sqrt{3} + i| = 2, |z_D| = 2 \Rightarrow B, D \in (\mathcal{C})$ (rayon 2).

3c) $AB = |z_B - z_A| = |\sqrt{3} + 3i| = 2\sqrt{3}$; de même $AD = 2\sqrt{3}$ et $BD = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$: triangle équilatéral.

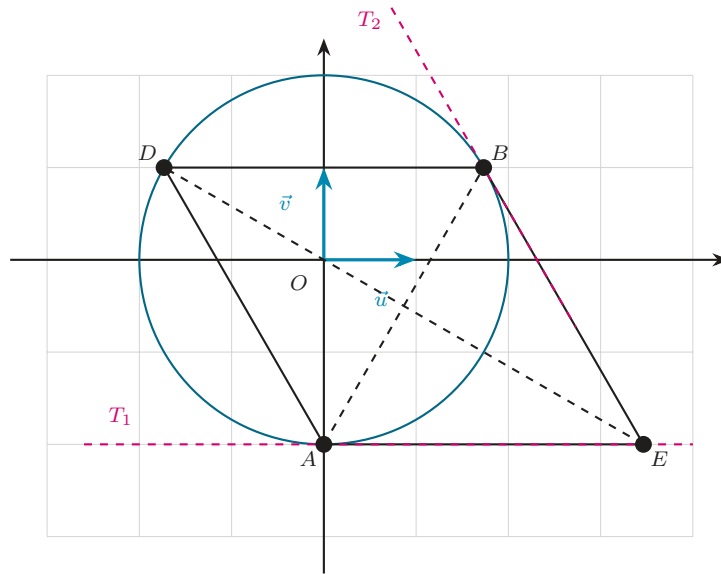
4a) A est sur l'axe imaginaire, (OA) est vertical, donc T_1 (perpendiculaire à (OA) en A) est horizontale : $z_E = x - 2i$.

4b) $(z_E - z_B) \overline{z_B} = ((x - \sqrt{3}) - 3i)(\sqrt{3} - i) = (x\sqrt{3} - 6) - i(x + 2\sqrt{3})$.

4c) $T_2 \perp (OB) \Rightarrow (z_E - z_B) \overline{z_B}$ imaginaire pur $\Rightarrow x\sqrt{3} - 6 = 0 \Rightarrow x = 2\sqrt{3}$, d'où $z_E = 2\sqrt{3} - 2i$.

5a) $AE = |z_E - z_A| = |2\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$ et $EB = |\sqrt{3} - 3i| = 2\sqrt{3}$; avec $AD = BD = 2\sqrt{3}$, les quatre côtés sont égaux : $AEBD$ est un losange.

5b) Diagonales $AB = 2\sqrt{3}$ et $ED = |z_E - z_D| = |3\sqrt{3} - 3i| = 6$; aire = $\frac{1}{2} AB \cdot ED = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{3} \cdot 6 = 6\sqrt{3}$.



Corrigé Ex 13 : A, B, D équilatéral sur $\mathcal{C}(O, 2)$; tangentes T_1 (en A), T_2 (en B); losange $AEBD$, $z_E = 2\sqrt{3} - 2i$, aire $6\sqrt{3}$.

Corrigé — Exercice 14

1a) $(\sqrt{3} - i)^2 = 3 - 2\sqrt{3}i + i^2 = 2 - 2\sqrt{3}i$.

1b) $\Delta = (3\sqrt{3} + i)^2 - 4(6 + 2\sqrt{3}i) = 26 + 6\sqrt{3}i - 24 - 8\sqrt{3}i = 2 - 2\sqrt{3}i = (\sqrt{3} - i)^2$. Donc $z = \frac{(3\sqrt{3} + i) \pm (\sqrt{3} - i)}{2}$:

$$S = \{2\sqrt{3}, \sqrt{3} + i\}$$

2a) $\frac{z_B + z_C}{2} = \frac{2i + 2\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3} + i = z_A \Rightarrow A$ milieu de $[BC]$.

2b) $|z_A| = |\sqrt{3} + i| = 2 \Rightarrow A \in \mathcal{C}(O, 2)$.

3a) $z_D - z_A = 1 + \sqrt{3}i \Rightarrow |z_D - z_A| = 2 \Rightarrow D \in \mathcal{C}'(A, 2)$.

3b) $\overline{z_C} - \overline{z_B} = 2\sqrt{3} + 2i$; $(z_D - z_A)(\overline{z_C} - \overline{z_B}) = (1 + \sqrt{3}i)(2\sqrt{3} + 2i) = 8i$.

3c) Imaginaire pur $\Rightarrow (AD) \perp (BC)$. Construction : la perpendiculaire à (BC) passant par A coupe $\mathcal{C}'(A, 2)$ en D .

Corrigé — Exercice 15

$$1) z_B = \frac{2}{\bar{z}_A} = \frac{2z_A}{|z_A|^2} = \frac{2(1+i\sqrt{3})}{4} = \frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i.$$

$$2) |z_B - 1| = \left| -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i \right| = 1 \Rightarrow B \in \mathcal{C}(I, 1).$$

$$3a) OA = |z_A| = 2.$$

$$4) \mathcal{C} : z\bar{z} = z + \bar{z} \iff x^2 + y^2 = 2x \iff (x-1)^2 + y^2 = 1 : \text{cercle de centre } I(1, 0), \text{ rayon } 1.$$

$$\Delta : |z| = |z-2| \iff x = 1 : \text{droite verticale.}$$

Corrigé — Exercice 16

$$1) i\bar{z} - 4 = 0 \Rightarrow \bar{z} = -4i \Rightarrow z = 4i. z^2 - 4z + 16 = 0 : \Delta = -48 = (4\sqrt{3}i)^2 \Rightarrow z = 2 \pm 2\sqrt{3}i.$$

$$S = \{4i, 2 + 2\sqrt{3}i, 2 - 2\sqrt{3}i\}$$

$$2) z_A = 4, z_B = 4i, z_C = 2 - 2\sqrt{3}i, z_D = -iz_C = -2\sqrt{3} - 2i.$$

$$2a) |z_A| = |z_B| = |z_C| = |z_D| = 4 \Rightarrow A, B, C, D \in \mathcal{C}(O, 4).$$

$$2b) \frac{z_C - z_A}{z_D - z_B} = \frac{-2 - 2\sqrt{3}i}{-2\sqrt{3} - 6i} = \frac{\sqrt{3}}{3}, \text{ réel} \Rightarrow (AC) \parallel (BD).$$

$$2c) AB = |-4 + 4i| = 4\sqrt{2} \text{ et } CD = |z_D - z_C| = 4\sqrt{2} \Rightarrow AB = CD.$$

$$2d) \text{ Dans } ABDC, [AC] \parallel [BD] \text{ et } [AB], [DC] \text{ égaux} \Rightarrow \text{trapèze isocèle.}$$

Corrigé — Exercice 17

$$1a) -2i(1+i) = 2 - 2i. \text{ En développant } P(ia) : \text{partie réelle } 2a^2 - 5a + 2, \text{ partie imaginaire } -a^3 + 3a^2 - a - 2. P(ia) = 0 \iff \text{les deux sont nulles.}$$

$$1b) 2a^2 - 5a + 2 = 0 \Rightarrow a = 2 \text{ ou } a = \frac{1}{2}; \text{ seul } a = 2 \text{ vérifie aussi la 2}^\text{e} \text{ équation. Donc } z_0 = 2i.$$

$$2a) (z-2i)(z^2 + cz + d) = z^3 + (c-2i)z^2 + (d-2ic)z - 2id. \text{ Identification : } c-2i = -(2+3i) \Rightarrow c = -2-i; -2id = 2-2i \Rightarrow d = 1+i.$$

$$2b) z^2 - (2+i)z + (1+i) = 0 : \Delta = (2+i)^2 - 4(1+i) = -1 = i^2 \Rightarrow z = \frac{(2+i) \pm i}{2} = 1+i \text{ ou } 1.$$

$$S = \{2i, 1+i, 1\}$$

$$3) \text{ Les solutions sont } 2i, 1 \text{ et } 1+i. \text{ Somme : } 2i + 1 + (1+i) = 2+3i, \text{ qui est bien l'opposé du coefficient de } z^2. \text{ Produit : } 2i \times 1 \times (1+i) = 2i(1+i), \text{ qui est bien l'opposé du terme constant } -2i(1+i).$$

Corrigé — Exercice 18

$$1) f(2i) = \frac{2i^2 + 2}{2i - i} = 0. f(1-3i) = \frac{5+i}{1-4i} = \frac{1+21i}{17} = \frac{1}{17} + \frac{21}{17}i.$$

$$\text{Idée centrale. } z' - i = \frac{iz+2}{z-i} - i = \frac{1}{z-i}.$$

$$2) E : \operatorname{Re}(z') = \frac{x}{x^2 + (y-1)^2} = 0 \iff x = 0 \Rightarrow E = \text{axe imaginaire privé de } I.$$

$F : \operatorname{Im}(z') = 1 - \frac{y-1}{x^2 + (y-1)^2} = 0 \Rightarrow x^2 + (y - \frac{3}{2})^2 = \frac{1}{4} \Rightarrow F = \text{cercle de centre } \frac{3}{2}i, \text{ rayon } \frac{1}{2}, \text{ privé de } I.$

$G : |iz + 2| = |z - i| \Rightarrow y = \frac{3}{2} \Rightarrow G = \text{droite } y = \frac{3}{2}.$

3a) $|z' - i| = \left| \frac{1}{z - i} \right| = \frac{1}{|z - i|} \Rightarrow |z' - i| |z - i| = 1.$

3b) Si $|z - i| = 3$ alors $|z' - i| = \frac{1}{3} \Rightarrow M'$ est sur le cercle $\mathcal{C}'$ de centre $I(i)$ et rayon $\frac{1}{3}.$

Corrigé — Exercice 19

1) $\bar{z}' = \frac{\bar{z}^2 + 16}{2\bar{z}}$. Alors $z' - \bar{z}' = \frac{\bar{z}(z^2 + 16) - z(\bar{z}^2 + 16)}{2z\bar{z}} = \frac{(z - \bar{z})(z\bar{z} - 16)}{2|z|^2}$. Donc z' réel $\iff (\bar{z} - z)(z\bar{z} - 16) = 0.$

2) $\bar{z} - z = 0 \iff z$ réel; $z\bar{z} = 16 \iff |z| = 4$. D'où :

(axe réel privé de O) $\cup$ (cercle de centre O et de rayon 4)

3a) $z' + \bar{z}' = \frac{z^2 + 16}{2z} + \frac{\bar{z}^2 + 16}{2\bar{z}} = \frac{\bar{z}(z^2 + 16) + z(\bar{z}^2 + 16)}{2z\bar{z}} = \frac{z\bar{z}(z + \bar{z}) + 16(z + \bar{z})}{2z\bar{z}} = \frac{(z + \bar{z})(z\bar{z} + 16)}{2z\bar{z}}.$

b) z' imaginaire pur $\iff z' + \bar{z}' = 0 \iff z + \bar{z} = 0$ (car $z\bar{z} + 16 = |z|^2 + 16 > 0$) $\iff z$ imaginaire pur. L'ensemble cherché est **l'axe des ordonnées privé de l'origine.**

Corrigé — Exercice 20

1a) $(2 - 2i\sqrt{3})^2 = 4 - 8i\sqrt{3} + 4i^2 \cdot 3 = -8 - 8i\sqrt{3}.$

1b) $\Delta = (4i)^2 - 4(-2 + 2i\sqrt{3}) = -8 - 8i\sqrt{3} = (2 - 2i\sqrt{3})^2$. Donc $z = \frac{-4i \pm (2 - 2i\sqrt{3})}{2} :$

$S = \{ 1 - (2 + \sqrt{3})i, -1 + (\sqrt{3} - 2)i \}$

2a) $z_C = \sqrt{3} + 3i$ a pour partie imaginaire 3 $\Rightarrow C \in \Delta$.

2b) $OC = |z_C| = \sqrt{3 + 9} = 2\sqrt{3}$. C est l'intersection de Δ avec le cercle de centre O et rayon $2\sqrt{3}$ (partie réelle positive).

3a) $\frac{z_A + z_B}{2} = \frac{0 + 4i}{2} = 2i = z_H \Rightarrow H$ milieu de $[AB]$.

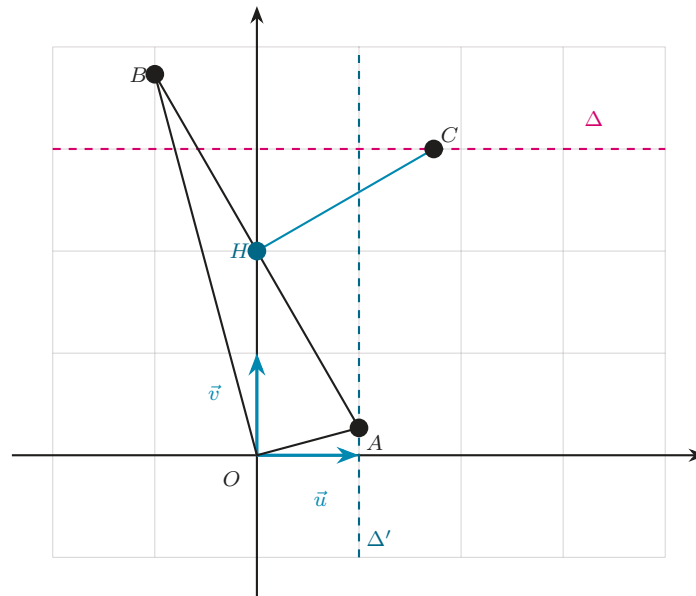
3b) $AB = z_B - z_A = -2 + 2\sqrt{3}i$ et $HC = z_C - z_H = \sqrt{3} + i$; $\operatorname{Re}[AB \overline{(HC)}] = \operatorname{Re}(8i) = 0 \Rightarrow (AB) \perp (HC).$

4a) $OH = |2i| = 2$ et $AB = |-2 + 2\sqrt{3}i| = 4 \Rightarrow OH = \frac{AB}{2}.$

4b) H milieu de $[AB]$ et $OH = \frac{AB}{2} \Rightarrow O$ est sur le cercle de diamètre $[AB] \Rightarrow OAB$ rectangle en O .

4c) $z_B z_A = (-1 + i(2 + \sqrt{3}))(1 + i(2 - \sqrt{3})) = -2 + 2i\sqrt{3}.$

4d) $OA \cdot OB = |z_B z_A| = |-2 + 2i\sqrt{3}| = 4$; comme OAB est rectangle en O , aire = $\frac{1}{2} OA \cdot OB = 2.$



Corrigé Ex 20 : H milieu de $[AB]$; $C \in \Delta$; $(AB) \perp (HC)$; OAB rectangle en O , aire = 2.

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM :

- **Q1** $\rightarrow$ (c) $1 + i$. La somme sur une période de 4 est nulle; 2026 termes = 506 périodes + $i^{2024} + i^{2025} = 1 + i$.
- **Q2** $\rightarrow$ (b) $32i$. $(1 + i)^2 = 2i$, donc $(1 + i)^{10} = (2i)^5 = 32i^5 = 32i$.
- **Q3** $\rightarrow$ (b). $\frac{z}{z-2}$ imaginaire pur $\iff (OM) \perp (AM) \iff M$ sur le cercle de diamètre $[OA]$, privé de A .
- **Q4** $\rightarrow$ (a) $4 + 2i$. $z_1 + z_2 = 3 + i$, $z_1 z_2 = 2 + 2i$; $z_1^2 + z_2^2 = (z_1 + z_2)^2 - 2z_1 z_2 = (8 + 6i) - (4 + 4i) = 4 + 2i$.

Vrai / Faux :

- **V1 Faux.** $z^2 = \bar{z}$ donne (avec $z = x + iy$) $y(2x + 1) = 0$ et $x^2 - y^2 = x$: quatre solutions $0, 1, -\frac{1}{2} \pm \frac{\sqrt{3}}{2}i$.
- **V2 Vrai.** Identité du parallélogramme (développer avec $|w|^2 = w\bar{w}$).
- **V3 Faux.** Le produit de deux imaginaires purs est réel (ex. $i \cdot i = -1$).
- **V4 Faux.** $z + \frac{1}{z} \in \mathbb{R}$ est vrai aussi lorsque $|z| = 1$ (ex. $z = i$ donne $i + \frac{1}{i} = 0$).

Corrigés — Arithmétique

Corrigé — Exercice 1

1) $4^0 = 1$; $4^1 = 4$; $4^2 = 16 = 6 \times 2 + 4$ donc $4^2 \equiv 4 [6]$. Comme $4 \times 4 = 16 \equiv 4 [6]$, on a par récurrence $4^n \equiv 4 [6]$ pour tout $n \geq 1$.

$$\text{reste} = 1 \text{ si } n = 0; \quad \text{reste} = 4 \text{ si } n \geq 1.$$

2) 2024 et 2025 sont ≥ 1 donc $4^{2024} \equiv 4$ et $4^{2025} \equiv 4 [6]$. Ainsi $4^{2024} + 4^{2025} \equiv 4 + 4 = 8 \equiv 2 [6]$.

$$\text{reste} = 2$$

3) D'après 1), pour tout $n \geq 1$: $4^n \equiv 4 [6]$. En particulier $4^{2026} \equiv 4 [6]$: le reste est $\boxed{4}$.

4) Pour $n \geq 1$: $4^n + 2 \equiv 4 + 2 \equiv 0 [6]$, donc 6 divise $4^n + 2$.

Corrigé — Exercice 2

1) PGCD(6, 8) = 2 divise 4 : il y a des solutions. On simplifie par 2 : $3x \equiv 2 [4]$. Or $3 \equiv -1 [4]$, donc $-x \equiv 2 [4]$, soit $x \equiv -2 \equiv 2 [4]$.

$$x \equiv 2 [4] \quad (\text{c.-à-d. } x \equiv 2 \text{ ou } 6 [8])$$

2) On teste les restes modulo 5 : $0^2 \equiv 0$, $1^2 \equiv 1$, $2^2 \equiv 4$, $3^2 \equiv 4$, $4^2 \equiv 1$.

$$x^2 \equiv 1 [5] \iff x \equiv 1 [5] \text{ ou } x \equiv 4 [5]$$

3) $5 \times 9 = 45 \equiv 1 [11]$, donc 9 est l'inverse de 5 modulo 11. Ainsi $5x \equiv 3 [11] \iff x \equiv 27 \equiv 5 [11]$. Vérification : $5 \times 5 = 25 \equiv 3 [11]$. Solutions : $x \equiv 5 [11]$.

4) On teste les restes 0, ..., 6 : seuls $x \equiv 2$ et $x \equiv 5 [7]$ vérifient $x^2 \equiv 4 [7]$ (et $5 \equiv -2$). Solutions : $x \equiv \pm 2 [7]$.

5) $7 \times 4 = 28 \equiv 1 [9]$: 4 est l'inverse de 7 modulo 9, donc $x \equiv 4 [9]$.

Corrigé — Exercice 3

1) $3^3 = 27 \equiv 1 [13]$ donc $3^6 = (3^3)^2 \equiv 1 [13]$. Pour 2 : $2^6 = 64 \equiv -1 [13]$, donc $2^{12} \equiv 1 [13]$ et $2^{13} = 2 \times 2^{12} \equiv 2 [13]$.

2) De $2^{13} \equiv 2 [13]$ on tire $2^{12} \equiv 1 [13]$ (on simplifie par 2, licite car $2 \wedge 13 = 1$). Comme $70 = 12 \times 5 + 10$: $2^{70} \equiv 2^{10} [13]$; et $2^{10} = 1024 = 13 \times 78 + 10$, donc $2^{70} \equiv 10 [13]$. De même $70 = 6 \times 11 + 4$ donne $3^{70} \equiv 3^4 [13]$; et $3^4 = 81 \equiv 3 [13]$. Donc $2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 [13]$.

$$2^{70} + 3^{70} \equiv 0 [13]$$

3)a) $2^{13} \equiv 2 [13]$ et 2 est premier avec 13, donc en simplifiant : $2^{12} \equiv 1 [13]$.

b) $70 = 12 \times 5 + 10$, donc $2^{70} = (2^{12})^5 \times 2^{10} \equiv 2^{10} = 1024 \equiv 10 [13]$: le reste est $\boxed{10}$.

4) $70 = 6 \times 11 + 4$, donc $3^{70} = (3^6)^{11} \times 3^4 \equiv 3^4 = 81 \equiv 3 [13]$: le reste est $\boxed{3}$. On retrouve $2^{70} + 3^{70} \equiv 10 + 3 = 13 \equiv 0 [13]$.

Corrigé — Exercice 4

1) a) $1000 = 37 \times 27 + 1$ donc $1000 \equiv 1 [37]$: reste = 1.

b) $1000 = 10^3$, donc $10^3 \equiv 1 [37]$, d'où $10^{3n} = (10^3)^n \equiv 1 [37]$.

2) $10^{10} = (10^3)^3 \times 10 \equiv 10 [37]$; $10^{20} = (10^3)^6 \times 10^2 \equiv 100 \equiv 26 [37]$; $10^{30} = (10^3)^{10} \equiv 1 [37]$.
Somme $\equiv 10 + 26 + 1 = 37 \equiv 0 [37]$.

$$10^{10} + 10^{20} + 10^{30} \equiv 0 [37]$$

2) $2026 = 3 \times 675 + 1$, donc $10^{2026} = (10^3)^{675} \times 10 \equiv 1 \times 10 \equiv 10 [37]$: le reste est $\boxed{10}$.

3) $\overline{aaa} = 111a = 3 \times 37 \times a$: divisible par 37 pour tout chiffre a .

Corrigé — Exercice 5

d divise $(7a + 5b)$ et $(4a + 3b)$, donc d divise toute combinaison linéaire de ces deux entiers.

$$3(7a + 5b) - 5(4a + 3b) = 21a + 15b - 20a - 15b = a \implies d \mid a.$$

$$4(7a + 5b) - 7(4a + 3b) = 28a + 20b - 28a - 21b = -b \implies d \mid b.$$

$$d \mid a \text{ et } d \mid b.$$

2) D'après 1), tout diviseur commun de $7a + 5b$ et $4a + 3b$ divise a et b ; réciproquement, tout diviseur commun de a et b divise les combinaisons $7a + 5b$ et $4a + 3b$. Les deux couples ont donc les mêmes diviseurs communs, d'où l'égalité des pgcd.

3) Euclide : $58 = 1 \times 34 + 24$; $34 = 1 \times 24 + 10$; $24 = 2 \times 10 + 4$; $10 = 2 \times 4 + 2$; $4 = 2 \times 2 + 0$, donc $\text{pgcd}(58, 34) = 2$. Pour $a = 4$, $b = 6$: $7a + 5b = 58$, $4a + 3b = 34$ et $\text{pgcd}(4, 6) = 2$: la formule est vérifiée.

Corrigé — Exercice 6

1) $3^2 = 9 = 7 \times 1 + 2$ donc $3^2 \equiv 2 [7]$: reste = 2.

2) $3^{2n} = (3^2)^n \equiv 2^n [7]$, donc $3^{2n} - 2^n \equiv 2^n - 2^n = 0 [7]$.

3) $3^{2n+1} = 3 \times (3^2)^n \equiv 3 \times 2^n [7]$ et $2^{n+2} = 4 \times 2^n$. Donc $3^{2n+1} + 2^{n+2} \equiv 3 \times 2^n + 4 \times 2^n = 7 \times 2^n \equiv 0 [7]$.

4) Les puissances de 3 modulo 7 forment le cycle 3, 2, 6, 4, 5, 1 de longueur 6; $2027 \equiv 5 [6]$, donc $3^{2027} \equiv 3^5 \equiv 5 [7]$: le reste est $\boxed{5}$.

5) $3^{2n} = 9^n \equiv 2^n [7]$, donc $3^{2n} + 2^{n+1} \equiv 2^n + 2 \times 2^n = 3 \times 2^n [7]$. Or 7 est premier et ne divise ni 3 ni 2^n : $3 \times 2^n \not\equiv 0 [7]$.

Corrigé — Exercice 7

1) a) $17 \times 22 - 117 \times 3 = 374 - 351 = 23$: $(22, 3)$ est solution.

b) $17 \wedge 117 = 1$ (Euclide), qui divise 23. De (E) et de la solution $(22, 3)$: $17(x - 22) = 117(y - 3)$. Comme $17 \wedge 117 = 1$, par Gauss $117 \mid (x - 22)$, donc $x = 22 + 117k$ puis $y = 3 + 17k$.

$$(x, y) = (22 + 117k, 3 + 17k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a) $17 \times 22 \equiv 23 [117]$ (vu en 1a). Donc $17n \equiv 23 \iff 17(n - 22) \equiv 0 [117] \iff 117 \mid 17(n - 22)$. Comme $17 \wedge 117 = 1$, par Gauss $117 \mid (n - 22)$, soit $n \equiv 22 [117]$.

b) $n = 22 + 117k$ à trois chiffres : $100 \leq 22 + 117k \leq 999 \Rightarrow 1 \leq k \leq 8$.

$$n \in \{139, 256, 373, 490, 607, 724, 841, 958\}$$

Corrigé — Exercice 8

1) Modulo 3 : $3x + 4y \equiv 4y \equiv y \pmod{3}$ et $100 \equiv 1 \pmod{3}$. Donc $y \equiv 1 \pmod{3}$.

2) $y \equiv 1 \pmod{3} \Rightarrow y = 3k + 1$. Alors $3x = 100 - 4(3k + 1) = 96 - 12k$, soit $x = 32 - 4k$. Réciproquement ces couples conviennent.

$$S = \{(-4k + 32, 3k + 1) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) Il faut $a = 32 - 4k \in [1, 50]$ et $b = 3k + 1 \in [1, 50]$, ce qui donne $k \in \{0, 1, \dots, 7\}$: 8 couples favorables. Tirages avec remise : $50 \times 50 = 2500$ couples équiprobables.

$$p = \frac{8}{2500} = \frac{2}{625} \approx 0,0032$$

Corrigé — Exercice 9 — Bac principal 2020

1) $13 = 4 \times 3 + 1 \equiv 1 \pmod{4}$ et $13 = 5 \times 2 + 3 \equiv 3 \pmod{5}$: 13 est solution de (S) .

2) a) Si n est solution : $n \equiv 1 \pmod{4}$ donc $4 \mid (n - 13)$; et $n \equiv 3 \pmod{5}$ donc $5 \mid (n - 13)$.

b) 4 et 5 sont premiers entre eux ; si $4 \mid p$ et $5 \mid p$, alors $4 \times 5 = 20 \mid p$.

c) D'après a) et b), $n - 13$ divisible par 4 et 5 $\Rightarrow n - 13 \equiv 0 \pmod{20}$.

3) a) $n - 13 = 20k \iff n = 20k + 13 \iff n - 1 = 20k + 12 = 4(5k + 3) = 4(3 + 5k)$.

b) Si $n - 13 \equiv 0 \pmod{20}$: $n - 13 = 20k$. Alors $n - 1 = 4(3 + 5k)$ donne $4 \mid (n - 1)$, soit $n \equiv 1 \pmod{4}$; et $n - 13 = 5(4k)$ donne $5 \mid (n - 13)$, soit $n \equiv 3 \pmod{5}$. Donc n est solution de (S) .

c) Les solutions de (S) sont exactement les n avec $n \equiv 13 \pmod{20}$.

$$S = \{13 + 20k ; k \in \mathbb{Z}\}$$

4) $N \equiv 1 \pmod{4}$ et $N \equiv 3 \pmod{5}$ donc $N \equiv 13 \pmod{20}$, soit $N = 13 + 20k$. La seule valeur avec $40 < N < 60$ est :

$$N = 53$$

Corrigé — Exercice 10 — Bac principal 2026

1) $575 = 25 \times 23$ et $75 = 25 \times 3$, avec $23 \wedge 3 = 1$. Donc $\text{PGCD}(575, 75) = 25 \times (23 \wedge 3) = 25$.

2) a) $23(-1) + 3(8) = -23 + 24 = 1$: $(-1, 8)$ est solution de (E) . En multipliant par 64 : $(-64, 512)$ vérifie $23(-64) + 3(512) = 64$, c'est une solution particulière de (E') .

b) De (E') et $(-64, 512)$: $23(x + 64) = -3(y - 512)$. Comme $23 \wedge 3 = 1$, par Gauss $3 \mid (x + 64)$, donc $x = -64 + 3k$ puis $y = 512 - 23k$.

$$S' = \{(-64 + 3k, 512 - 23k) ; k \in \mathbb{Z}\}$$

3) a) Le coût total : $575n + 75p = 1600$. En divisant par 25 : $23n + 3p = 64$, donc (n, p) vérifie (E') .

b) $(n, p) = (-64 + 3k, 512 - 23k)$ avec $n \geq 0$ et $p \geq 0$: $-64 + 3k \geq 0 \Rightarrow k \geq 22$ et $512 - 23k \geq 0 \Rightarrow k \leq 22$, donc $k = 22$.

$$n = 2 \text{ écrans}, \quad p = 6 \text{ casques}$$

(Vérification : $575 \times 2 + 75 \times 6 = 1150 + 450 = 1600 \text{ DT.}$)

Corrigé — Exercice 11

A)

1) $3^1 \equiv 3$, $3^2 \equiv 1$, $3^3 \equiv 3$, $3^4 \equiv 1 \pmod{8}$: si n pair, $3^n \equiv 1 \pmod{8}$; si n impair, $3^n \equiv 3 \pmod{8}$.

2) a) $155 = 8 \times 19 + 3$ donc $155 \equiv 3 \pmod{8}$.

b) $155^{120} \equiv 3^{120} \equiv 1 \pmod{8}$ (120 pair) et $155^{123} \equiv 3^{123} \equiv 3 \pmod{8}$ (123 impair). Donc $155^{120} - 155^{123} \equiv 1 - 3 \equiv -2 \equiv 6 \pmod{8}$: reste = 6.

B)

1) a) $3 \wedge 5 = 1$ divise 100 : (E) admet des solutions.

b) $3 \times 2 + 5 \times (-1) = 1$: (2, -1) est solution de $3x + 5y = 1$.

c) En multipliant par 100 : (200, -100) vérifie $3(200) + 5(-100) = 100$, solution particulière de (E).

2) On cherche $x, y \in \mathbb{N}$ avec $3x + 5y = 100$. Modulo 3 : $2y \equiv 1 \pmod{3}$ donc $y \equiv 2 \pmod{3}$, soit $y \in \{2, 5, 8, 11, 14, 17, 20\}$ (et $5y \leq 100$). On obtient :

$$(x, y) \in \{(30, 2), (25, 5), (20, 8), (15, 11), (10, 14), (5, 17), (0, 20)\}$$

(Si l'on veut au moins un stylo et un cahier, on retire (0, 20) : il reste 6 possibilités.)

3) a) De $n = 3a - 24$ et $n = -5b + 75$: $3a - 24 = -5b + 75$, soit $3a + 5b = 99$. Donc (a, b) est solution de $3x + 5y = 99$.

b) $n = 3a - 24 = 3(a - 8)$ donc $3 \mid n$; $n = -5b + 75 = 5(15 - b)$ donc $5 \mid n$. Comme $3 \wedge 5 = 1$, $15 \mid n$.

$$\text{reste de } n \text{ par } 15 = 0$$

Corrigé — Exercice 12 — Bac contrôle 2019

1) $5^5 = 3125 = 11 \times 284 + 1$ donc $5^5 \equiv 1 \pmod{11}$. Comme $2019 = 5 \times 403 + 4$: $5^{2019} \equiv 5^4 \pmod{11}$; et $5^4 = 625 = 11 \times 56 + 9$, donc $5^{2019} \equiv 9 \pmod{11}$.

2) a) $5 \times 1 - 3 \times (-2) = 5 + 6 = 11$: (1, -2) est solution.

b) $5 \wedge 3 = 1$. De $5(x - 1) = 3(y + 2)$ et Gauss : $x = 1 + 3k$, $y = -2 + 5k$.

$$(x, y) = (1 + 3k, -2 + 5k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

3) $d \mid a$ et $d \mid b$ donc $d \mid (5a - 3b)$. Or $5a - 3b = 5(1 + 3k) - 3(-2 + 5k) = 5 + 15k + 6 - 15k = 11$. Donc $d \mid 11$, d'où $d \in \{1, 11\}$.

4) a) $16 \equiv 5 \pmod{11}$ donc $16^{2019} \equiv 5^{2019} \equiv 9 \pmod{11}$. Ainsi $n = 3 \times 16^{2019} + 1 \equiv 3 \times 9 + 1 = 28 \equiv 6 \pmod{11}$: reste = 6.

b) Posons $x = 16^{2019}$. $5(3x + 1) - 3(5x - 2) = 11$, donc PGCD($3x + 1$, $5x - 2$) divise 11 : il vaut 1 ou 11. Or $3x + 1 = n \equiv 6 \pmod{11}$, donc $11 \nmid (3x + 1)$.

$$\text{PGCD}(3 \times 16^{2019} + 1, 5 \times 16^{2019} - 2) = 1$$

Corrigé — Exercice 13 — Bac principal 2024

1) a) $4 \times 3 - 3 \times 2 = 12 - 6 = 6 : (3, 2)$ est solution.

b) $4 \wedge 3 = 1$. De $4(x - 3) = 3(y - 2)$ et Gauss : $x = 3 + 3k, y = 2 + 4k$.

$$(x, y) = (3 + 3k, 2 + 4k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) $\overrightarrow{AM} = (x - 3, y - 2)$ et $\overrightarrow{AB} = (4, -3)$. Alors

$$\overrightarrow{AM} \cdot \overrightarrow{AB} = 4(x - 3) - 3(y - 2) = 4x - 3y - 6.$$

Donc $\overrightarrow{AM} \perp \overrightarrow{AB} \iff 4x - 3y - 6 = 0 \iff 4x - 3y = 6 \iff (x, y)$ solution de (E) .

3) a) $4(3 + 6 \times 7^{1445}) - 3(2 + 8 \times 7^{1445}) = 12 + 24 \times 7^{1445} - 6 - 24 \times 7^{1445} = 6 : c'est une solution de (E) .$

b) Avec $M = C, (x_C, y_C)$ solution de (E) , donc d'après 2) $\overrightarrow{AC} \perp \overrightarrow{AB}$: le triangle ABC est rectangle en A .

4) a) $\overrightarrow{AB} = (4, -3)$ donne $AB = \sqrt{16 + 9} = 5$. $\overrightarrow{AC} = (6 \times 7^{1445}, 8 \times 7^{1445})$ donne $AC = 7^{1445} \sqrt{36 + 64} = 10 \times 7^{1445}$. Le triangle étant rectangle en A : $\mathcal{A} = \frac{1}{2} AB \times AC = \frac{1}{2} \times 5 \times 10 \times 7^{1445} = 25 \times 7^{1445}$.

b) $7^2 = 49, 7^4 = 2401 = 24 \times 100 + 1 \equiv 1 [100]$. Comme $1445 = 4 \times 361 + 1 : 7^{1445} = (7^4)^{361} \times 7 \equiv 7 [100]$.

c) $\mathcal{A} = 25 \times 7^{1445} \equiv 25 \times 7 = 175 \equiv 75 [100]$.

$$\text{chiffre des unités} = 5, \quad \text{chiffre des dizaines} = 7$$

Corrigé — Exercice 14 — Bac principal 2025

1) a) $d \mid a$ et $d \mid b$ donc $d \mid (a + b) = 2339$. Comme 2339 est premier, $d = 1$ ou $d = 2339$. Or $d \leq a \leq 2338 < 2339$, donc $d = 1$.

b) $314 + 2025 = 2339$; avec $a = 314$ et $b = 2025$, le 1a) donne $\text{PGCD}(314, 2025) = 1$: ils sont premiers entre eux.

2) a) $2025 = 314 \times 6 + 141$ donc $2025 \equiv 141 [314]$.

b) (x, y) solution : $2025x = 1 + 314y$ donc $2025x \equiv 1 [314]$, soit $141x \equiv 1 [314]$. En multipliant par 49 : $6909x \equiv 49 [314]$ (car $49 \times 141 = 6909$).

c) $6909 = 314 \times 22 + 1$ donc $6909 \equiv 1 [314]$, d'où $6909x \equiv x [314]$. Avec b) : $x \equiv 49 [314]$.

3) Donc $x = 49 + 314k$. En reportant : $y = \frac{2025x - 1}{314} = 316 + 2025k$ (car $2025 \times 49 - 314 \times 316 = 1$).

$$(x, y) = (49 + 314k, 316 + 2025k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

Corrigé — Exercice 15

1) a) $11 \times 2 - 7 \times 3 = 22 - 21 = 1 : (2, 3)$ est solution.

b) $11 \wedge 7 = 1$. De $11(x - 2) = 7(y - 3)$ et Gauss : $x = 2 + 7k, y = 3 + 11k$.

$$(x, y) = (2 + 7k, 3 + 11k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a) $11 \times 2 \equiv 1 [7]$ (de 1a), donc un inverse de 11 modulo 7 est 2.

b) $11x \equiv 4 [7]$: en multipliant par l'inverse 2, $x \equiv 8 \equiv 1 [7]$.

$$x \equiv 1 [7]$$

3) $n \equiv 2 [11]$ donne $n = 2 + 11t$; $n \equiv 4 [7]$ donne $4t \equiv 2 [7]$ (car $11 \equiv 4$), soit $2t \equiv 1 [7]$, donc $t \equiv 4 [7]$. Ainsi $n = 46 + 77s$, soit $n \equiv 46 [77]$. Pour n à trois chiffres : $s \in \{1, \dots, 12\}$.

$$n \in \{123, 200, 277, 354, 431, 508, 585, 662, 739, 816, 893, 970\}$$

Corrigé — Exercice 16

1) a) $27 \wedge 4 = 1$ (Euclide) divise 3 : (E) admet des solutions.

b) $27 \times 1 - 4 \times 6 = 27 - 24 = 3$: $(1, 6)$ est solution.

c) De $27(x - 1) = 4(y - 6)$ et Gauss ($27 \wedge 4 = 1$) : $x = 1 + 4k$, $y = 6 + 27k$.

$$(x, y) = (1 + 4k, 6 + 27k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a) $3 \equiv -1 [4]$ donc $3^k \equiv (-1)^k [4]$: si k pair, $3^k \equiv 1 [4]$; si k impair, $3^k \equiv 3 [4]$.

b) Selon le reste de n modulo 4 : $0^2 \equiv 0$, $1^2 \equiv 1$, $2^2 \equiv 0$, $3^2 \equiv 1 [4]$. Donc $n^2 \equiv 0 [4]$ (n pair) ou $n^2 \equiv 1 [4]$ (n impair).

c) i. Si k impair : $3^k \equiv 3 [4]$ donc $3^k - 1 \equiv 2 [4]$. Or un carré n^2 est $\equiv 0$ ou $1 [4]$ (jamais 2). Donc (E') n'a pas de solution.

ii. Par contraposée : si (k, n) est solution de (E') , alors k n'est pas impair, donc k est pair.

Corrigé — Exercice 17

1) a) $8 \times 282 - 125 \times 18 = 2256 - 2250 = 6$: $(282, 18)$ est solution.

b) $8 \wedge 125 = 1$. De $8(u - 282) = 125(v - 18)$ et Gauss : $u = 282 + 125k$, $v = 18 + 8k$.

$$(u, v) = (282 + 125k, 18 + 8k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

2) a) 2×5^n est pair et 7 est impair, donc $a_n = 2 \times 5^n + 7$ est impair.

b) $5^1 \equiv 5$, $5^2 \equiv 1$, $5^3 \equiv 5$, $5^4 \equiv 1 [8]$: si n pair, $5^n \equiv 1 [8]$; si n impair, $5^n \equiv 5 [8]$.

c) Si n pair : $a_n \equiv 2 \times 1 + 7 = 9 \equiv 1 [8]$. Si n impair : $a_n \equiv 2 \times 5 + 7 = 17 \equiv 1 [8]$. Dans tous les cas $a_n \equiv 1 [8]$.

3) a) On a $257 = 8 \times 32 + 1 \equiv 1 [8]$ et $257 = 125 \times 2 + 7 \equiv 7 [125]$. Si $x \equiv 1 [8]$ et $x \equiv 7 [125]$, alors $x - 257 \equiv 0 [8]$ et $x - 257 \equiv 0 [125]$; comme $8 \wedge 125 = 1$, $x - 257 \equiv 0 [1000]$, soit $x \equiv 257 [1000]$.

b) Pour $n \geq 3$: $a_n \equiv 1 [8]$ (de 2c). Et $5^n \equiv 0 [125]$ (car $5^3 = 125$), donc $a_n = 2 \times 5^n + 7 \equiv 7 [125]$. Par a), $a_n \equiv 257 [1000]$.

c) Le nombre vaut $a_{2020} \times a_{2021}$ avec $2020, 2021 \geq 3$, donc $\equiv 257^2 [1000]$. Or $257^2 = 66049 \equiv 049 [1000]$.

trois derniers chiffres : 049

Corrigé — Exercice 18

1) a) $7^2 = 49$, $7^4 = 2401 = 24 \times 100 + 1 \equiv 1 [100]$.

b) $2026 = 4 \times 506 + 2$ donc $7^{2026} = (7^4)^{506} \times 7^2 \equiv 49 [100]$: les deux derniers chiffres sont 49.

2) a) $7 \wedge 100 = 1$ divise 1 : solutions. $7 \times 43 - 100 \times 3 = 301 - 300 = 1$: $(43, 3)$ convient.

b) De $7(x - 43) = 100(y - 3)$ et Gauss : $x = 43 + 100k$, $y = 3 + 7k$.

$$(x, y) = (43 + 100k, 3 + 7k), \quad k \in \mathbb{Z}$$

3) a) $7 \times 43 \equiv 1 \pmod{100}$ (de 2a) : un inverse de 7 modulo 100 est 43.

b) $7x \equiv 49 \pmod{100}$: en multipliant par 43, $x \equiv 49 \times 43 \equiv 7 \pmod{100}$.

$$x \equiv 7 \pmod{100}$$

Corrigé — Exercice 19

1) $3A - B = 3(4n + 1) - (12n + 5) = 12n + 3 - 12n - 5 = -2$.

2) Soit $d = A \wedge B$. Alors $d \mid (3A - B) = -2$, donc $d \mid 2$. Or $A = 4n + 1$ est impair, donc d (qui divise A) est impair : $d = 1$. Ainsi A et B sont premiers entre eux.

3) Comme $A \wedge B = 1$, la fraction $\frac{4n+1}{12n+5}$ est irréductible.

4) De $B - 3A = 2$ et $A = 2(2n) + 1 : 1 = A - 2(2n) = A - (B - 3A)(2n) = (6n + 1)A - (2n)B$.

$$u = 6n + 1, \quad v = -2n$$

Corrigé — Exercice 20

1) 3, 5, 7 sont des nombres premiers distincts, donc deux à deux premiers entre eux ; et $3 \times 5 \times 7 = 105$.

2) a) $x \equiv 2 \pmod{3} \Rightarrow x = 2 + 3k$; $x \equiv 3 \pmod{5}$ donne $3k \equiv 1 \pmod{5}$, soit $k \equiv 2 \pmod{5}$. Donc $x = 8 + 15m$, soit $x \equiv 8 \pmod{15}$.

b) $x \equiv 8 \pmod{15} \Rightarrow x = 8 + 15j$; $x \equiv 2 \pmod{7}$ donne $15j \equiv -6 \pmod{7}$, soit $j \equiv 1 \pmod{7}$ (car $15 \equiv 1$). Donc $x = 23 + 105s$.

$$x \equiv 23 \pmod{105}$$

3) $N \equiv 23 \pmod{105}$ avec $100 < N < 200$: la seule valeur est $N = 23 + 105 = 128$.

$$N = 128$$

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1 $\rightarrow$ (b) 1 ($3 \equiv -1 \pmod{4}$, donc $3^{100} \equiv 1$) Q2 $\rightarrow$ (c) aucune ($6 \wedge 9 = 3$ ne divise pas 5)

Q3 $\rightarrow$ (b) $|ab|$ Q4 $\rightarrow$ (b) un unique inverse dans $\{0, \dots, n-1\}$.

Vrai / Faux : V1 Vrai (compatibilité avec les puissances) V2 Faux (seulement si $c \wedge n = 1$; ex. $2 \times 3 \equiv 2 \times 0 \pmod{6}$ mais $3 \not\equiv 0 \pmod{6}$) V3 Vrai (définition du reste) V4 Vrai ($4 \wedge 6 = 2$ divise 10).

Corrigés — Matrices et systèmes linéaires

3)a) La plus petite solution positive est $x = 23$.

b) Les solutions sont $x = 23 + 105k$: pour $100 < x < 200$, $k = 1$ donne $x = 128$.

Corrigé — Exercice 1

$$1) A + B = \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ -2 & 8 \end{pmatrix}; \quad 2A - B = \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 4 \\ -2 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & -6 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2) $A \times B = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -6 & 15 \end{pmatrix}$ et $B \times A = \begin{pmatrix} 2 & 11 \\ -4 & 17 \end{pmatrix}$. On constate que $A \times B \neq B \times A$: **le produit matriciel n'est pas commutatif**.

$$3)a) A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} \text{ et } 5A - 6I_2 = \begin{pmatrix} 4 & -5 \\ 0 & 9 \end{pmatrix} : \text{l'égalité est vérifiée.}$$

$$b) \text{ De } A^2 = 5A - 6I_2 \text{ on tire } A(5I_2 - A) = 6I_2, \text{ donc } A \text{ est inversible et } A^{-1} = \frac{1}{6}(5I_2 - A) = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix}.$$

$$4) X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1/2 & 1/6 \\ 0 & 1/3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}; \text{ vérification : } A \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

Corrigé — Exercice 2

$\det(A) = 3 \cdot 2 - 5 \cdot 1 = 1 \neq 0$: A inversible.

$\det(B)$ (Sarrus) $= 2 \cdot 3 \cdot 4 - (2 \cdot 1 \cdot 2 - (-1) \cdot 1 \cdot 4) = 24 - (4 - 4) = 24 \neq 0$: B inversible.

$\det(C)$: la ligne $L_2 = 2L_1$, donc $\det(C) = 0$: C **n'est pas inversible**.

$$2)a) L_2 = (2, 4, 6) = 2L_1.$$

b) Deux lignes proportionnelles $\Rightarrow \det C = 0$, ce qui confirme le calcul.

3) $\det D = 12 - 3m$: D est inversible si et seulement si $m \neq 4$.

Corrigé — Exercice 3

1) $\det(A) = (-1)(3) - (4)(2) = -11 \neq 0$, donc A est inversible et

$$A^{-1} = \frac{1}{-11} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$2) X = A^{-1}B = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} -3 & 4 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 10 \\ 13 \end{pmatrix} = \frac{1}{11} \begin{pmatrix} 22 \\ 33 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$S = \{(2, 3)\}$$

$$3) X = A^{-1} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{-11} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 \\ 7 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} : (x, y) = (2; 1).$$

$$4) \det A = -11; x = \frac{1}{-11} \begin{vmatrix} 2 & 4 \\ 7 & 3 \end{vmatrix} = \frac{6 - 28}{-11} = 2 \text{ et } y = \frac{1}{-11} \begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 2 & 7 \end{vmatrix} = \frac{-11}{-11} = 1 : \text{on retrouve } (2; 1).$$

$$5) A \times A^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 4 \\ 2 & 3 \end{pmatrix} \times \frac{1}{-11} \begin{pmatrix} 3 & -4 \\ -2 & -1 \end{pmatrix} = I_2.$$

Corrigé — Exercice 4

$$\det(A) = \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & -1 \end{vmatrix} = -2 - 12 = -14 \neq 0.$$

$$\det(A_x) = \begin{vmatrix} 8 & 3 \\ 2 & -1 \end{vmatrix} = -8 - 6 = -14, \quad \det(A_y) = \begin{vmatrix} 2 & 8 \\ 4 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 32 = -28.$$

$$x = \frac{-14}{-14} = 1, \quad y = \frac{-28}{-14} = 2.$$

$$S = \{(1, 2)\}$$

2) $y = 4x - 2$ puis $2x + 3(4x - 2) = 8 \iff x = 1, y = 2$: on retrouve $(1; 2)$.

3) Le déterminant $2m - 12$ s'annule pour $m = 6$; le système devient alors incompatible ($4x + 6y = 2$ contre $4x + 6y = 16$) : aucune solution.

Corrigé — Exercice 5

$$1) A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3. \text{ Donc } A \text{ est inversible et } A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

2) La matrice des coefficients est A et le second membre $\begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$:

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (1, 2, 3)$$

$$3) X = B \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a - b \\ b - c \\ c \end{pmatrix}; \text{ avec } (a, b, c) = (6, 5, 3) \text{ on retrouve } (1; 2; 3).$$

Corrigé — Exercice 6

$$1) \det(A) = -2 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} + 0 = -2(1 - 2) - (1 + 2) = 2 - 3 = -1 \neq 0 : A \text{ inversible.}$$

$$2) A \times B = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & -2 \\ 1 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \text{ donc } A \times B + A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = I_3.$$

$$\text{Ainsi } A(B + I) = I, \text{ d'où } A^{-1} = B + I = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix}.$$

3) La matrice des coefficients est A (second membre $\begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix}$) :

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 3 & 2 & -4 \\ -2 & -1 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 5 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (0, 1, 2)$$

Corrigé — Exercice 7

1) $\det(A) = 2(6 - 4) - 5(2 - 2) + 3(2 - 3) = 4 - 0 - 3 = 1 \neq 0$: A inversible.

2) On calcule :

$$A^2 = \begin{pmatrix} 12 & 31 & 22 \\ 7 & 18 & 13 \\ 6 & 15 & 11 \end{pmatrix} \quad A^3 = \begin{pmatrix} 77 & 197 & 142 \\ 45 & 115 & 83 \\ 38 & 97 & 70 \end{pmatrix}.$$

Alors

$$A^3 - 7A^2 + 4A = \begin{pmatrix} 77 - 84 + 8 & 197 - 217 + 20 & 142 - 154 + 12 \\ 45 - 49 + 4 & 115 - 126 + 12 & 83 - 91 + 8 \\ 38 - 42 + 4 & 97 - 105 + 8 & 70 - 77 + 8 \end{pmatrix} = I_3.$$

De $A(A^2 - 7A + 4I) = I$ on tire $A^{-1} = A^2 - 7A + 4I = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}.$

$$3) \quad X = A^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (-3, -1, 4)$$

Corrigé — Exercice 8

1) $\det(A) = 3(1 - 0) + 1(-1 - 0) - 1(0 + 1) = 3 - 1 - 1 = 1 \neq 0$: A inversible.

2) $M_\alpha = A^{-1} \iff A \times M_\alpha = I$. Or

$$A \times M_\alpha = \begin{pmatrix} 1 & \alpha - 1 & \alpha - 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Cette matrice vaut I_3 si et seulement si $\alpha - 1 = 0$, c'est-à-dire $\boxed{\alpha = 1}$. Alors $A^{-1} = M_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$

3) La matrice des coefficients est précisément $M_1 = A^{-1}$; le système s'écrit $A^{-1}X = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$, donc

$$X = A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

$$(x, y, z) = (1, -1, 1)$$

Corrigé — Exercice 9 — Problème

Partie A.

$$1) Q \times P = \begin{pmatrix} 20 \cdot 5 + 30 \cdot 2,5 + 10 \cdot 4 \\ 20 \cdot 5 + 10 \cdot 2,5 + 40 \cdot 4 \\ 30 \cdot 5 + 20 \cdot 2,5 + 30 \cdot 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 215 \\ 285 \\ 320 \end{pmatrix}.$$

2) $\det(A) = 20(60 - 160) - 15(240 - 480) + 8(100 - 75) = -2000 + 3600 + 200 = 1800 \neq 0 : A$ inversible.

On vérifie que $A \times \begin{pmatrix} -100 & -140 & 440 \\ 240 & 120 & -480 \\ 25 & 125 & -200 \end{pmatrix} = 1800 I_3$; en divisant par 1800, on obtient bien

$$A \times A^{-1} = I_3.$$

Partie B.

1) $Q \times P$ donne le coût mensuel (en milliers de dinars) de chaque fournisseur : $F_1 = 215\,000$ D, $F_2 = 285\,000$ D, $F_3 = 320\,000$ D. **Coût total** $= 215 + 285 + 320 = 820$ milliers $= 820\,000$ D.

2a) Pour $F_1 : 20 \cdot 50x + 30 \cdot 25y + 10 \cdot 40z = 6000$, soit $1000x + 750y + 400z = 6000$, d'où (en divisant par 50) $20x + 15y + 8z = 120$. De même $F_2 \Rightarrow 20x + 5y + 32z = 140$ et $F_3 \Rightarrow 15x + 5y + 12z = 80$. On obtient bien (S).

2b) (S) s'écrit $AX = \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix}$, donc

$$X = A^{-1} \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix} = \frac{1}{1800} \begin{pmatrix} -100 & -140 & 440 \\ 240 & 120 & -480 \\ 25 & 125 & -200 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 120 \\ 140 \\ 80 \end{pmatrix} = \frac{1}{1800} \begin{pmatrix} 3600 \\ 7200 \\ 4500 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 4 \\ 2,5 \end{pmatrix}.$$

$$x = 2, \quad y = 4, \quad z = 2,5$$

Les hausses de prix sont donc : $S_1 : +2\%$, $M_2 : +4\%$, $S_3 : +2,5\%$.

Corrigé — Exercice 10

1) $\det(A) = 0 \cdot (0 - 1) - 1 \cdot (0 - 1) + 1 \cdot (1 - 0) = 0 + 1 + 1 = 2 \neq 0 : A$ inversible.

$$2) A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}; \text{ or } A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \text{ donc } A^2 = A + 2I_3.$$

$$\text{De } A(A - I_3) = 2I_3 \text{ on tire } A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

3) Le système s'écrit $AX = \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix}$, donc $X = \frac{1}{2}(A - I_3) \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}.$

$$(x, y, z) = (3, 1, 2)$$

Corrigé — Exercice 11 • Bac contrôle 2022

$$1) \det(M) = \alpha \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 1 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -2 & -2 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 2 & -2 \\ -2 & 1 \end{vmatrix} = \alpha(3) + (-2) + (-2) = 3\alpha - 4.$$

$$M \text{ n'est pas inversible} \iff 3\alpha - 4 = 0 \iff \alpha = \frac{4}{3}.$$

2) Pour $\alpha = 1$: $M^2 = \begin{pmatrix} -3 & 2 & -2 \\ -4 & 3 & -2 \\ 4 & -2 & 3 \end{pmatrix}$ et $M^2 + 2M = -I_3$.

D'où $M(M + 2I_3) = -I_3$, donc $M^{-1} = -M - 2I_3 = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}$.

3) $X = M^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 & 1 & -1 \\ -2 & 0 & -1 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ -5 \\ 1 \end{pmatrix}$.

$$(x, y, z) = (-5, -5, 1)$$

Corrigé — Exercice 12 • Bac principal 2024

1) $\det(A) = 1(1 - 2) - 0 + 1(6 - 23) = -1 - 17 = -18 \neq 0$: A inversible.

On calcule $A \times B = 18 I_3$. Donc $A^{-1} = \frac{1}{18} B = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ -20 & 22 & -2 \\ 17 & 2 & -1 \end{pmatrix}$.

2) (S) s'écrit $AX = \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix}$, d'où $X = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix} = \frac{1}{18} B \begin{pmatrix} 3 \\ 23 \\ 115 \end{pmatrix} = \frac{1}{18} \begin{pmatrix} 72 \\ 216 \\ -18 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 12 \\ -1 \end{pmatrix}$.

$$(x, y, z) = (4, 12, -1)$$

Corrigé — Exercice 13 • Bac principal 2025

1) $\det(A) = 4(15 - 12) - 7(5 - 6) - 6(-6 + 9) = 12 + 7 - 18 = 1 \neq 0$: A inversible.

2) $A \times B = I_3$, donc $A^{-1} = B = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 4 \\ 1 & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 5 \end{pmatrix}$.

3) La matrice des coefficients de (S) est $B = A^{-1}$; de $A^{-1}X = \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix}$ on tire $X = A \begin{pmatrix} 40,6 \\ 29,2 \\ 60,2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5,6 \\ 7,8 \\ 4 \end{pmatrix}$.

$$(x, y, z) = (5,6 ; 7,8 ; 4)$$

4) $E_1 : 3C_1 + C_2 + 4C_3 = 40,6$; $E_2 : 2C_1 + 4C_2 + 4C_3 = 58,4$, soit $(\div 2) C_1 + 2C_2 + 2C_3 = 29,2$; $E_3 : 3C_1 + 3C_2 + 5C_3 = 60,2$. C'est le système (S) , donc $C_1 = 5,6$ DT, $C_2 = 7,8$ DT, $C_3 = 4$ DT.

Corrigé — Exercice 14 • Bac contrôle 2025

1) $\det(A) = 2 \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 10 & -111 \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} -1 & 1 \\ 101 & -111 \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} -1 & 0 \\ 101 & 10 \end{vmatrix} = 2(-10) - (10) + (-10) = -40 \neq 0$: A inversible.

$A \times B = 40 I_3$, donc $A^{-1} = \frac{1}{40} B$.

2) (S) s'écrit $AX = \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ -353 \end{pmatrix}$, d'où $X = \frac{1}{40} B \begin{pmatrix} 9 \\ 3 \\ -353 \end{pmatrix} = \frac{1}{40} \begin{pmatrix} 80 \\ 0 \\ 200 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 5 \end{pmatrix}$.

$$(x, y, z) = (2, 0, 5)$$

3) $(a, b, c) = (2, 0, 5)$, donc $N = \overline{abac} = \overline{2025} = \boxed{2025}$.

Corrigé — Exercice 15 • Bac principal 2026

1) $\det(A) = -3(9 - 4) - 2(-6 - 4) + 2(4 + 6) = -15 + 20 + 20 = 25 \neq 0$: A inversible.

$$A^2 = \begin{pmatrix} 17 & -8 & -8 \\ -8 & 17 & -8 \\ -8 & -8 & 17 \end{pmatrix}, \text{ et } A^2 + 4A = 5I_3. \text{ D'où } A(A + 4I_3) = 5I_3, \text{ donc } A^{-1} = \frac{1}{5}(A + 4I_3) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

2) (S) s'écrit $AX = \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix}$, d'où $X = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -10 \\ 10 \\ 20 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 50 \\ 30 \\ 20 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 10 \\ 6 \\ 4 \end{pmatrix}.$

$$(x, y, z) = (10, 6, 4)$$

Corrigé — Exercice 16

1)a) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}.$

b) $A + 2I = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = A^2.$

2)a) De $A^2 = A + 2I$ on tire $A^2 - A = 2I$, soit $A(A - I) = 2I$, d'où $A \times \frac{1}{2}(A - I) = I$.

b) A est donc inversible et $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$

3)a) $\det(A) = 1 \times 0 - 2 \times 1 = -2 \neq 0.$

b) $A^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 0 & -2 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$: même résultat.

4) $X = A^{-1} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} : (x, y) = (2; 1).$

5) $A^3 = A \times A^2 = A(A + 2I) = A^2 + 2A = (A + 2I) + 2A = 3A + 2I.$

Corrigé — Exercice 17

1)a) En développant selon la première ligne : $\det(A_m) = 1(m - 1) - 2(2m + 1) + 1(-2 - 1) = m - 1 - 4m - 2 - 3 = -3m - 6.$

b) Donc $\det(A_m) = -3(m + 2).$

2)a) A_m est inversible $\iff \det(A_m) \neq 0 \iff m \neq -2.$

b) Si $m \neq -2$: le système (S_m) admet une **solution unique**. Si $m = -2$: $\det(A_m) = 0$, le système admet soit aucune solution, soit une infinité (à étudier).

3) Pour $m = 0$: $\det(A_0) = -6 \neq 0$. La résolution donne $x = \frac{4}{3}, y = \frac{1}{3}, z = 2.$

4) Pour $m = -2$, la matrice A_{-2} est de rang 2 alors que la matrice augmentée est de rang 3 : le système est **incompatible**, il n'admet aucune solution.

Corrigé — Exercice 18 — Système à paramètre

- 1) $\det(A_m) = 1 \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 4 & m \end{vmatrix} - 1 \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & m \end{vmatrix} + 1 \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 4 \end{vmatrix} = (2m - 12) - (m - 3) + 2 = m - 7.$
- 2) Si $m \neq 7$: $\det(A_m) \neq 0$, donc A_m est inversible et (S_m) admet une **solution unique**. Si $m = 7$: $\det(A_m) = 0$, on étudie directement (question 4).
- 3) Pour $m = 8$, méthode du pivot : $L_2 - L_1$: $y + 2z = 1$; $L_3 - L_1$: $3y + 7z = 3$; $L'_3 - 3L'_2$: $z = 0$.
Puis $y = 1$ et $x = 1 - y - z = 0$.

$$m = 8 : (x, y, z) = (0, 1, 0)$$

- 4) Pour $m = 7$: $L_2 - L_1$: $y + 2z = 1$; $L_3 - L_1$: $3y + 6z = 3$, proportionnelle à la précédente. Le système est compatible avec une **infinité de solutions** : $y = 1 - 2z$ et $x = 1 - y - z = z$.

$$m = 7 : (x, y, z) = (z, 1 - 2z, z), z \in \mathbb{R}$$

Corrigé — Exercice 19 — Matrices qui commutent

$$AX = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix} \text{ et } XA = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}.$$

$$AX = XA \iff \begin{cases} a+c = a \\ b+d = a+b \\ c = c \\ d = c+d \end{cases} \iff \begin{cases} c = 0 \\ d = a \end{cases}$$

$$X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix} = a I_2 + b \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad a, b \in \mathbb{R}$$

- 1) $AX = \begin{pmatrix} a+c & b+d \\ c & d \end{pmatrix}$ et $XA = \begin{pmatrix} a & a+b \\ c & c+d \end{pmatrix}$: l'égalité équivaut à $c = 0$ et $d = a$.
- 2) $X = \begin{pmatrix} a & b \\ 0 & a \end{pmatrix}$, $a, b \in \mathbb{R}$.
- 3) Pour $a = 2, b = -1$: $AX = XA = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$.

Corrigé — Exercice 20 — Matrice de Fibonacci

- 1) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ et $A + I_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$, donc $A^2 = A + I_2$.
- 2) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_3 & F_2 \\ F_2 & F_1 \end{pmatrix}$, $A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_4 & F_3 \\ F_3 & F_2 \end{pmatrix}$, $A^4 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_5 & F_4 \\ F_4 & F_3 \end{pmatrix}$.
- 3) **Récurrence** : vrai pour $n = 1$ ($A = \begin{pmatrix} F_2 & F_1 \\ F_1 & F_0 \end{pmatrix}$). Si $A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$, alors $A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} F_{n+1}+F_n & F_n+F_{n-1} \\ F_n+F_{n-1} & F_{n-1}+F_{n-2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}$. Vrai pour tout $n \geq 1$.
- 4) $\det(A) = 1 \cdot 0 - 1 \cdot 1 = -1$, donc $\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$. Or $\det(A^n) = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$.
D'où $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ (*identité de Cassini*).

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1 $\rightarrow$ (a) Q2 $\rightarrow$ (b) Q3 $\rightarrow$ (b) Q4 $\rightarrow$ (b).

Vrai/Faux : V1 **Faux** (produit non commutatif) V2 **Vrai** V3 **Vrai** V4 **Faux** : $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$.

Corrigés — Statistiques

Corrigé — Exercice 1

- 1) $\bar{x} = \frac{2+4+6+8+10}{5} = 6$; $\bar{y} = \frac{3+4+7+6+10}{5} = 6$.
 2) $G(6; 6)$.
 3) $\overline{xy} = \frac{6+16+42+48+100}{5} = \frac{212}{5} = 42,4$, donc $\text{Cov}(X, Y) = 42,4 - 6 \times 6 = 6,4$.

$$\text{Cov}(X, Y) = 6,4 > 0$$

La covariance est positive : X et Y varient dans le même sens.

- 4) $V(X) = 8$ et $\text{Cov}(X, Y) = 6,4$, donc $a = \frac{6,4}{8} = 0,8$ et $b = \bar{y} - a\bar{x} = 6 - 4,8 = 1,2$: $y = 0,8x + 1,2$.
 5) $V(Y) = 6$ d'où $r = \frac{6,4}{\sqrt{8 \times 6}} \approx 0,92 \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$: l'ajustement affine est justifié.
 6) $y = 0,8 \times 12 + 1,2 = 10,8 \approx 11$ exercices. Réserve : $x = 12$ est en dehors de la plage observée $[2; 10]$ (extrapolation).
 7) $0,8 \times 6 + 1,2 = 6 = \bar{y}$: $G(6; 6)$ est bien sur la droite.

Corrigé — Exercice 2

- 1) Sommes des lignes : $x = 5 : 10$; $x = 10 : 20$; $x = 15 : 20$ (total 50).
 2) $\bar{x} = \frac{5(10) + 10(20) + 15(20)}{50} = \frac{550}{50} = 11$.
 $V(X) = \frac{25(10) + 100(20) + 225(20)}{50} - 11^2 = \frac{6750}{50} - 121 = 135 - 121 = 14$.

$$\bar{x} = 11, \quad V(X) = 14, \quad \sigma(X) = \sqrt{14} \approx 3,74$$

- 3) Sommes des colonnes : $Y = 0 : 9$; $Y = 1 : 14$; $Y = 2 : 19$; $Y = 3 : 8$ (total 50).
 4) $\bar{y} = \frac{0 \times 9 + 1 \times 14 + 2 \times 19 + 3 \times 8}{50} = \frac{76}{50} = 1,52$; $V(Y) = \frac{14 + 4 \times 19 + 9 \times 8}{50} - 1,52^2 = 3,24 - 2,3104 = 0,9296$, donc $\sigma(Y) \approx 0,96$.
 5) Ligne $X = 10 : 8 + 4 = 12$ clients sur 20, soit une fréquence de $\frac{12}{20} = 0,6$.

Corrigé — Exercice 3

- 1) $\bar{x} = 3$; $\bar{y} = \frac{35}{5} = 7$.
 2) $\overline{xy} = \frac{3+10+21+28+65}{5} = 25,4$, donc $\text{Cov}(X, Y) = 25,4 - 3 \times 7 = 4,4$.
 3) $V(X) = \frac{1+4+9+16+25}{5} - 9 = 2$, d'où $a = \frac{\text{Cov}}{V(X)} = \frac{4,4}{2} = 2,2$ et $b = 7 - 2,2 \times 3 = 0,4$.

$$y = 2,2x + 0,4$$

- 4) $V(Y) = \frac{301}{5} - 49 = 11,2$ d'où $r = \frac{4,4}{\sqrt{2 \times 11,2}} \approx 0,93 \geq \frac{\sqrt{3}}{2}$: corrélation forte, ajustement justifié.
 5)a) $y = 2,2 \times 7 + 0,4 = 15,8$.

b) $2,2x + 0,4 = 20 \iff x = \frac{19,6}{2,2} \approx 8,9.$

Corrigé — Exercice 4

1) $\bar{x} = 3, \bar{y} = 5. V(X) = 2 \Rightarrow \sigma(X) = \sqrt{2} \approx 1,41. V(Y) = \frac{161}{5} - 25 = 7,2 \Rightarrow \sigma(Y) \approx 2,68.$

2) $\overline{xy} = \frac{91}{5} = 18,2, \text{Cov} = 18,2 - 15 = 3,2, \text{donc } r = \frac{3,2}{\sqrt{2} \sqrt{7,2}} = \frac{3,2}{\sqrt{14,4}} \approx 0,84.$

$$r \approx 0,84$$

3) Avec le seuil $\sqrt{3}/2 \approx 0,87 : 0,84 < 0,87$, l'ajustement affine **n'est pas** justifié. Avec le seuil 0,75 : $0,84 > 0,75$, il **est** justifié. C'est exactement le piège des deux conventions : *toujours suivre le seuil de l'énoncé.*

4) $\text{Cov}(X, Y) = 3,2$ et $V(X) = 2 : a = 1,6$ et $b = 5 - 1,6 \times 3 = 0,2$, d'où $y = 1,6x + 0,2$.

5) $y = 1,6 \times 6 + 0,2 = 9,8$. Prudence : $r \approx 0,84$ est modéré (sous le seuil $\sqrt{3}/2$) et $x = 6$ sort de la plage observée.

Corrigé — Exercice 5

1) $r = \frac{\text{Cov}}{\sigma_x \sigma_y} = \frac{18}{\sqrt{25} \sqrt{16}} = \frac{18}{5 \times 4} = 0,9.$

2) $0,9 > \sqrt{3}/2 \approx 0,87$: l'ajustement affine est justifié.

3) $a = \frac{\text{Cov}}{V(X)} = \frac{18}{25} = 0,72$ et $b = \bar{y} - a\bar{x} = 6 - 0,72 \times 10 = -1,2.$

$$y = 0,72x - 1,2 ; \quad y(15) = 0,72 \times 15 - 1,2 = 9,6$$

4) $a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} = \frac{18}{16} = 1,125$ et $b' = \bar{x} - a'\bar{y} = 10 - 1,125 \times 6 = 3,25 : x = 1,125y + 3,25.$

5) $a \times a' = 0,72 \times 1,125 = 0,81 = (0,9)^2 = r^2$: vérifié.

Corrigé — Exercice 6 — Bac principal 2016

1) a) Voir le nuage ci-dessous.

b) Les points sont sensiblement alignés : on trouve $\text{Cov}(X, Y) = 16,96, \sigma_x = 2, \sigma_y \approx 8,59$, donc $r = \frac{16,96}{2 \times 8,59} \approx 0,99 > \frac{\sqrt{3}}{2}$. L'ajustement affine est justifié.

c) $\bar{x} = 4; \bar{y} = \frac{135,2}{7} \approx 19,3$, donc $G(4; 19,3)$.

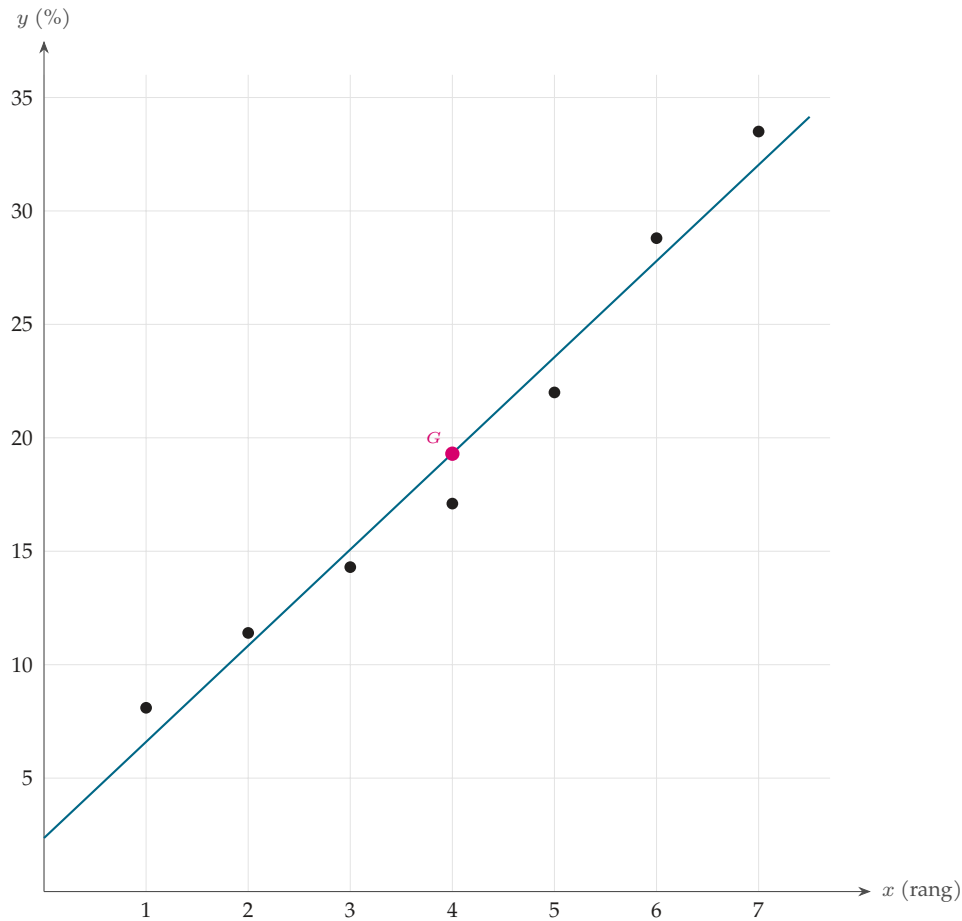
2) a) $V(X) = 4, a = \frac{16,96}{4} \approx 4,24$ et $b = 19,3 - 4,24 \times 4 \approx 2,36.$

$$y = 4,24x + 2,36$$

b) 2018 correspond au rang $x = 10 : y = 4,24 \times 10 + 2,36 \approx 44,8.$

Environ 44,8% des ménages en 2018.

3) 2032 correspond au rang $x = 24 : y = 4,24 \times 24 + 2,36 \approx 104,1$. Un pourcentage $> 100\%$ est **impossible** : l'extrapolation est trop lointaine, l'estimation **n'est pas fiable**.



Corrigé Ex 6 : nuage, point moyen $G(4; 19,3)$ et droite $y = 4,24x + 2,36$.

Corrigé — Exercice 7 — Bac contrôle 2020

1) a) Voir le nuage ci-dessous (noter le « creux » au rang 5).

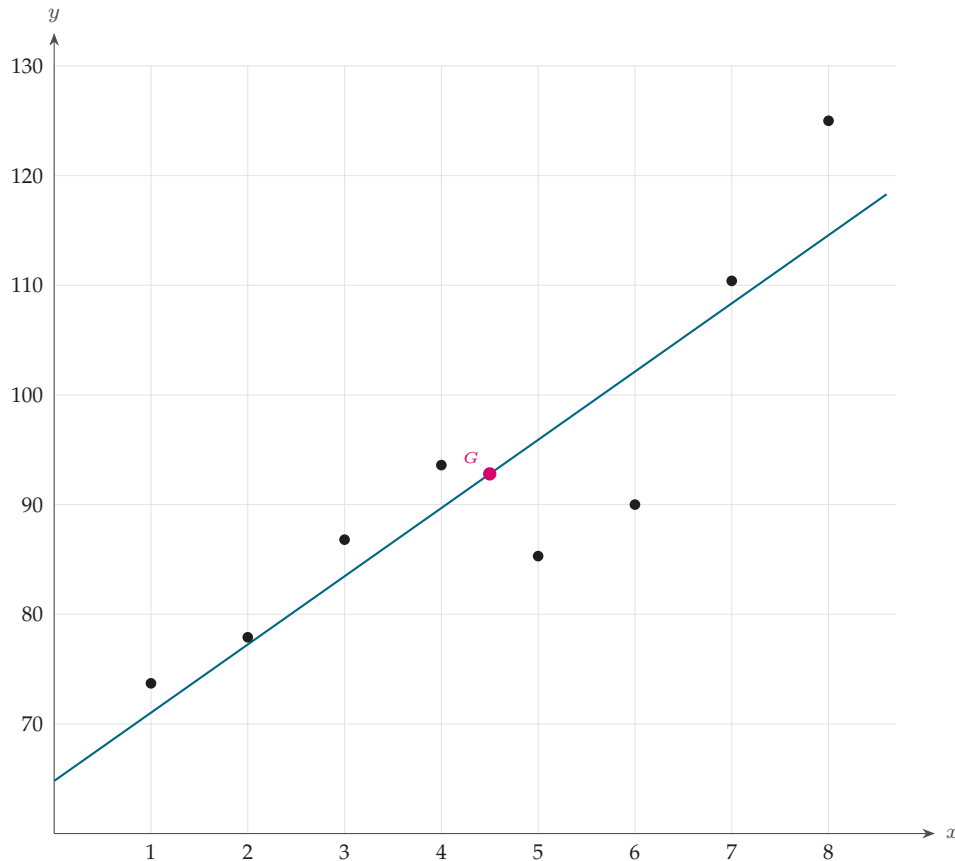
b) $\bar{x} = 4,5$; $\bar{y} \approx 92,8$; $V(X) = 5,25$, $V(Y) \approx 254,3$, $\text{Cov} \approx 32,68$, donc

$$r = \frac{32,68}{\sqrt{5,25} \sqrt{254,3}} \approx 0,89.$$

Comme $0,89 > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,87$, on peut envisager un ajustement affine (la corrélation reste forte malgré l'irrégularité).

2) $a = \frac{32,68}{5,25} \approx 6,2$ et $b = 92,8 - 6,2 \times 4,5 \approx 64,8$.

$$y = 6,2x + 64,8$$

Corrigé Ex 7 : nuage du C.A. Microsoft et droite $y = 6,2x + 64,8$ (axe y tronqué).

Corrigé — Exercice 8 — Bac contrôle 2022

1) a) $\bar{x} = 10,2$; $\bar{y} = 20200$; $V(X) = 46,16$, $V(Y) = 147\,060\,000$, $\text{Cov} = 81\,960$, donc

$$r = \frac{81\,960}{\sqrt{46,16} \sqrt{147\,060\,000}} \approx 0,9948.$$

Très proche de 1 : forte corrélation positive, ajustement affine justifié.

b) $a = \frac{81\,960}{46,16} \approx 1775,5633$ et $b = 20200 - 1775,5633 \times 10,2 \approx 2089,2548$.

$$y = 1775,5633x + 2089,2548$$

2) a) Pour $x = 17$: $y = 1775,5633 \times 17 + 2089,2548 \approx 32\,273,83$ dinars.

b) Avec $y = 30096,5$: $x = 0,0006 \times 30096,5 + 1,0579 \approx 19,12$. Comme $19 > 17$, la somme de 30096,5 dinars **permet** de former les 17 ingénieurs (elle en couvrirait 19).

Corrigé — Exercice 9

1) $\bar{x} = 250$; $\bar{y} = 1,36$; $V(X) = 20000$, $V(Y) = 0,3064$, $\text{Cov} = 78$, donc $r = \frac{78}{\sqrt{20000} \sqrt{0,3064}} \approx$

$0,9964 > \frac{\sqrt{3}}{2}$: ajustement justifié.

2) $a = \frac{78}{20000} = 0,0039$ et $b = 1,36 - 0,0039 \times 250 = 0,385$.

$$y = 0,0039x + 0,385$$

3) $x = 650$: $y = 0,0039 \times 650 + 0,385 = 2,92$ kg.

4) $G(250; 1,36)$ et $0,0039 \times 250 + 0,385 = 0,975 + 0,385 = 1,36 = \bar{y}$: G est bien sur la droite.

5) $0,0039x + 0,385 = 2 \iff x = \frac{1,615}{0,0039} \approx 414$ g d'engrais.

Corrigé — Exercice 10

1) $\bar{x} = 2$; $\bar{y} = 6,02$; $V(X) = 2$, $V(Y) \approx 8,10$, $\text{Cov} = 4,02$, donc $r \approx \frac{4,02}{\sqrt{2}\sqrt{8,10}} \approx 1,00$.

2) $a = \frac{4,02}{2} = 2,01$ et $b = 6,02 - 2,01 \times 2 = 2$.

$$y = 2,01x + 2$$

3) $x = 6$: $y = 2,01 \times 6 + 2 \approx 14,06$.

4) $G(2; 6,02)$ et $2,01 \times 2 + 2 = 6,02$: vérifié.

5) $2,01x + 2 > 15 \iff x > \frac{13}{2,01} \approx 6,47$: à partir de $x \approx 6,5$.

Corrigé — Exercice 11 — Bac contrôle 2015

1) Nuage à croissance de plus en plus rapide (allure exponentielle), voir figure.

2) a) Pour (X, Z) : $\text{Cov}(X, Z) = 1,02$, $\sigma_x = 2$, $\sigma_z \approx 0,51$, donc

$$r = \frac{1,02}{2 \times 0,51} \approx 0,9996.$$

$|r|$ très proche de 1 ($> \sqrt{3}/2$) : l'ajustement affine de (X, Z) est justifié.

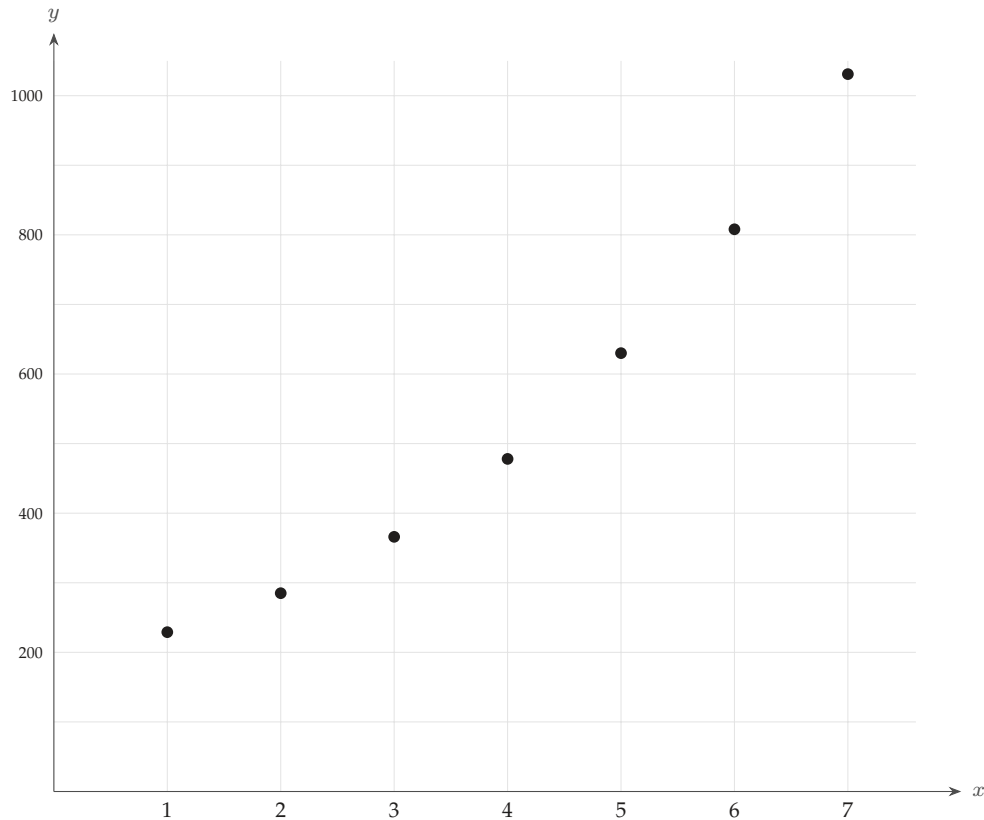
b) $a = \frac{\text{Cov}(X, Z)}{V(X)} = \frac{1,02}{4} \approx 0,25$ et $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 6,18 - 0,25 \times 4 \approx 5,15$. D'où $z = 0,25x + 5,15$.

3) a) Comme $z = \ln y$, on a $y = e^z = e^{0,25x+5,15} = e^{5,15} e^{0,25x}$, et $e^{5,15} \approx 172,43$.

$$y = 172,43 e^{0,25x}$$

b) 2030 correspond au rang $x = 9$: $y = 172,43 e^{0,25 \times 9} \approx 1636$.

Environ 1636 millions d'habitants en 2030.



Corrigé Ex 11 : nuage de la population (allure exponentielle).

Corrigé — Exercice 12 — Bac contrôle 2019

1) a) Pour (t, x) : $\text{Cov}(t, x) = 41,8$, $\sigma_t \approx 1,41$, $\sigma_x \approx 30,05$, donc $r \approx 0,98$.

b) $a = \frac{\text{Cov}(t, x)}{V(t)} = \frac{41,8}{2} = 20,9$ et $b = \bar{x} - a\bar{t} = 124,8 - 20,9 \times 2013 = -41946,9$.

$$x = 20,9t - 41946,9$$

c) Pour $t = 2020$: $x = 20,9 \times 2020 - 41946,9 \approx 271$ abonnés (par 1000 hab.).

2) a) Pour (x, z) : $\text{Cov}(x, z) = 10,90$, $\sigma_x \approx 30,05$, $\sigma_z \approx 0,38$, donc $r \approx 0,95$.

b) $0,95 > \sqrt{3}/2$: l'ajustement affine de (x, z) est justifié.

c) $a = \frac{10,90}{902,96} \approx 0,0121$ et $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 4,61 - 0,0121 \times 124,8 \approx 3,107$. D'où $z = 0,0121x + 3,107$.

d) $y = e^z = e^{3,107} e^{0,0121x}$, soit avec $A = e^{3,107} \approx 22,35$ et $B = 0,0121$:

$$y = 22,35 e^{0,0121x}$$

3) Pour $t = 2020$, on a $x \approx 271$, donc $y = 22,35 e^{0,0121 \times 271} \approx 590$ Gb/s.

Corrigé — Exercice 13

I. 1) $\bar{x} \approx 6,86$; $\bar{P} \approx 54,43$; $\text{Cov}(X, P) \approx -79,37$, $V(X) \approx 14,41$, donc $a = \frac{-79,37}{14,41} \approx -5,5$ et $b = 54,43 - (-5,5) \times 6,86 \approx 92,2$.

$$\Delta : P = -5,5X + 92,2$$

2) $X = 14$: $P \approx -5,5 \times 14 + 92,2 \approx 15,1\%$.

II. 1) Pour (X, Y) avec $Y = \ln P : r \approx -0,9996$. $|r|$ est très proche de 1 : l'ajustement affine est justifié (bien meilleur que le précédent).

2) $Y = \ln P = -0,1X + 4,61 \Rightarrow P = e^{-0,1X+4,61} = e^{4,61} e^{-0,1X}$, et $e^{4,61} \approx 100$.

$$\beta = 100, \quad P = 100 e^{-0,1X}$$

3) $X = 20 : P = 100 e^{-0,1 \times 20} = 100 e^{-2} \approx 13,5\%$.

Corrigé — Exercice 14

1) a) Nuage décroissant et incurvé (voir figure).

b) $\text{Cov}(x, y) \approx -16,80$, $\sigma_x \approx 8,09$, $\sigma_y \approx 2,17$, donc $r \approx -0,96$.

c) $a = \frac{-16,80}{65,40} \approx -0,26$ et $b = 5,97 - (-0,257) \times 27,73 \approx 13,10$.

$$D : y = -0,26x + 13,10$$

d) $x = 26 : y \approx -0,257 \times 26 + 13,10 \approx 6,42$ t.

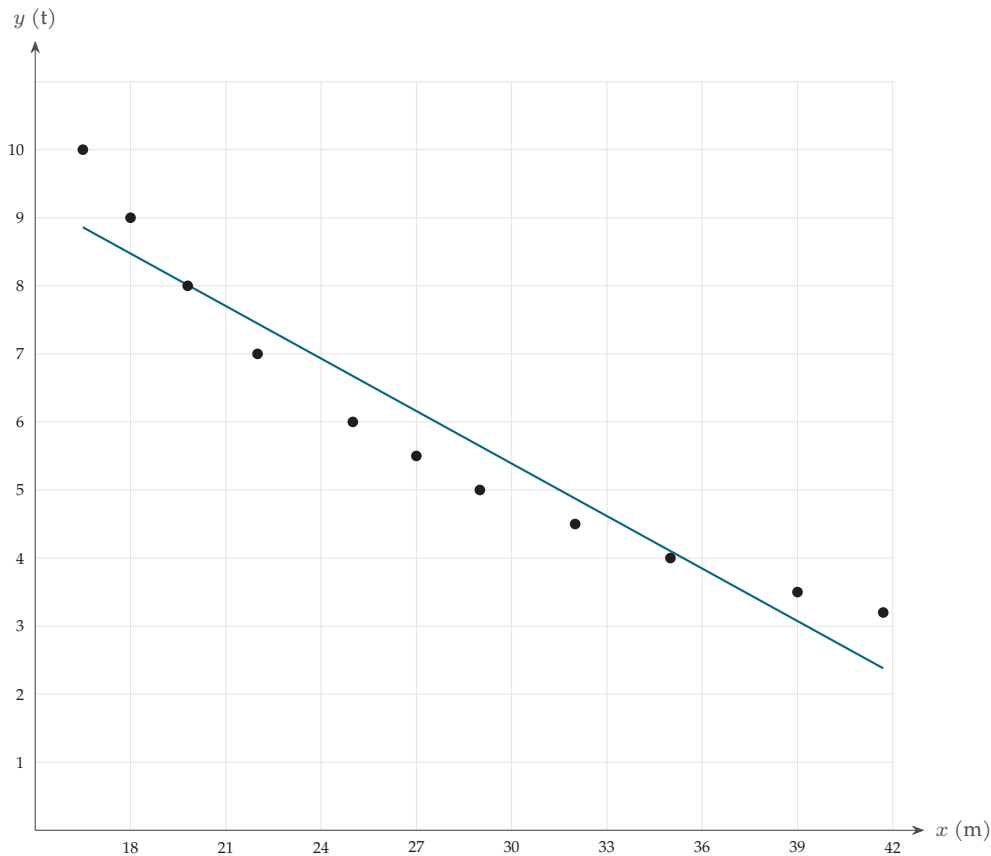
2) a) Avec $Z = \frac{1}{y} : r \approx 0,9993$ (bien plus proche de 1).

b) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx 0,0084$ et $b \approx -0,0409$.

$$Z = 0,0084 X - 0,0409$$

c) $x = 26 : Z \approx 0,0084 \times 26 - 0,0409 \approx 0,176$, donc $y = \frac{1}{Z} \approx 5,7$ t.

3) Le modèle hyperbolique ($|r| \approx 0,999$) ajuste bien mieux que l'anne ($|r| \approx 0,96$) ; de plus il reste positif, alors que la droite finirait par donner une charge négative. Le modèle $y = \frac{1}{0,0084x - 0,0409}$ est le plus pertinent.



Corrigé Ex 14 : nuage (courbé) et droite affine $y = -0,26x + 13,10$ — l'ajustement $1/y$ est meilleur.

Corrigé — Exercice 15

1) a) Nuage croissant, sensiblement aligné (voir figure).

b) $\bar{x} = 7$; $\bar{y} = 32$; $\text{Cov} = 47,33$, $V(X) \approx 11,67$, donc $a = \frac{47,33}{11,67} \approx 4,06$ et $b = 32 - 4,06 \times 7 \approx 3,6$.

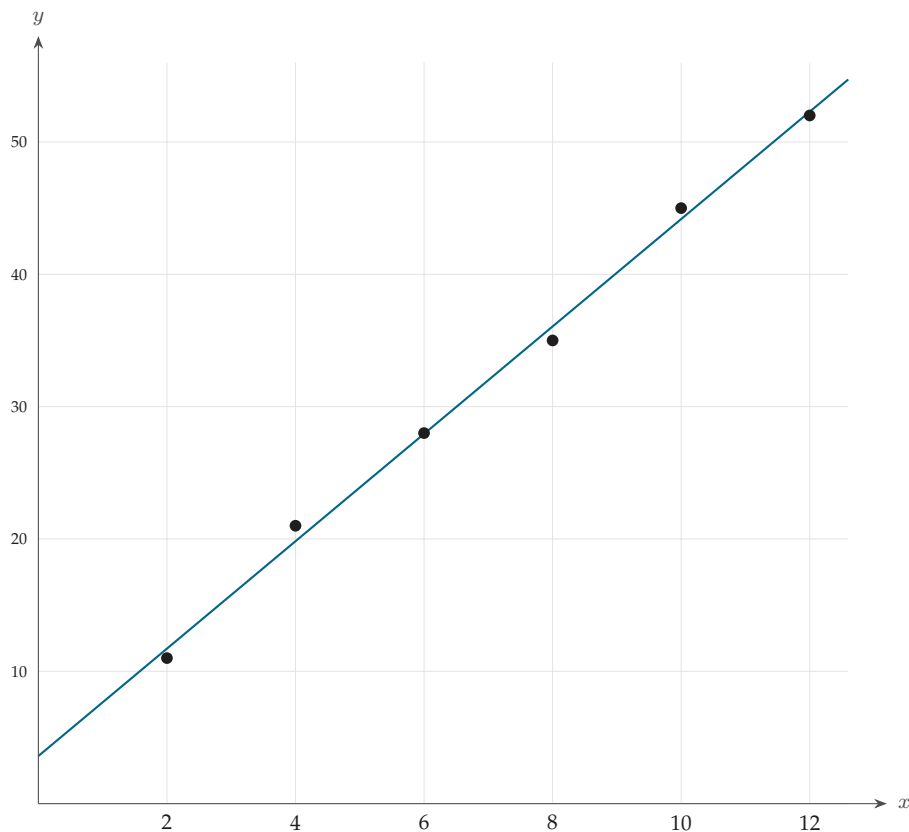
$$y = 4,06x + 3,6$$

c) $x = 25$: $y \approx 4,06 \times 25 + 3,6 \approx 105$ milliers.

2) a) $f'(x) = \frac{100(x+8) - (100x-160)}{(x+8)^2} = \frac{960}{(x+8)^2} > 0$: f est strictement croissante sur $[12; +\infty[$,
et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 100$ (asymptote $y = 100$).

b) $f(25) = \frac{100 \times 25 - 160}{25 + 8} = \frac{2340}{33} \approx 70,91$ milliers.

c) Le modèle affine prévoit 105 milliers pour $x = 25$, sans limite ; le modèle homographique prévoit 71 et *sature* vers 100 milliers, ce qui est plus réaliste (le marché est borné). De plus $f(12) = 52$ coïncide avec la dernière donnée. Le **modèle homographique** est le plus pertinent pour les grands budgets.

Corrigé Ex 15 : nuage et droite $y = 4,06x + 3,6$.

Corrigé — Exercice 16

- 1) a) Nuage croissant mais incurvé (concave), voir figure.
 b) Pour (x, y) : $\text{Cov} \approx 1,20$, $\sigma_x = 2$, $\sigma_y \approx 0,62$, donc $r \approx 0,97$.
 2) a) $Z = e^y$: 3,53 ; 7,24 ; 9,78 ; 13,74 ; 17,12 ; 20,09 ; 24,53.
 b) Pour (x, z) : $r \approx 0,9986$ (meilleur ajustement).
 c) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} = \frac{13,72}{4} \approx 3,43$ et $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 13,72 - 3,43 \times 4 \approx -0,005$. D'où $z = 3,43x - 0,005$.
 d) Comme $z = e^y$, on a $y = \ln z$:

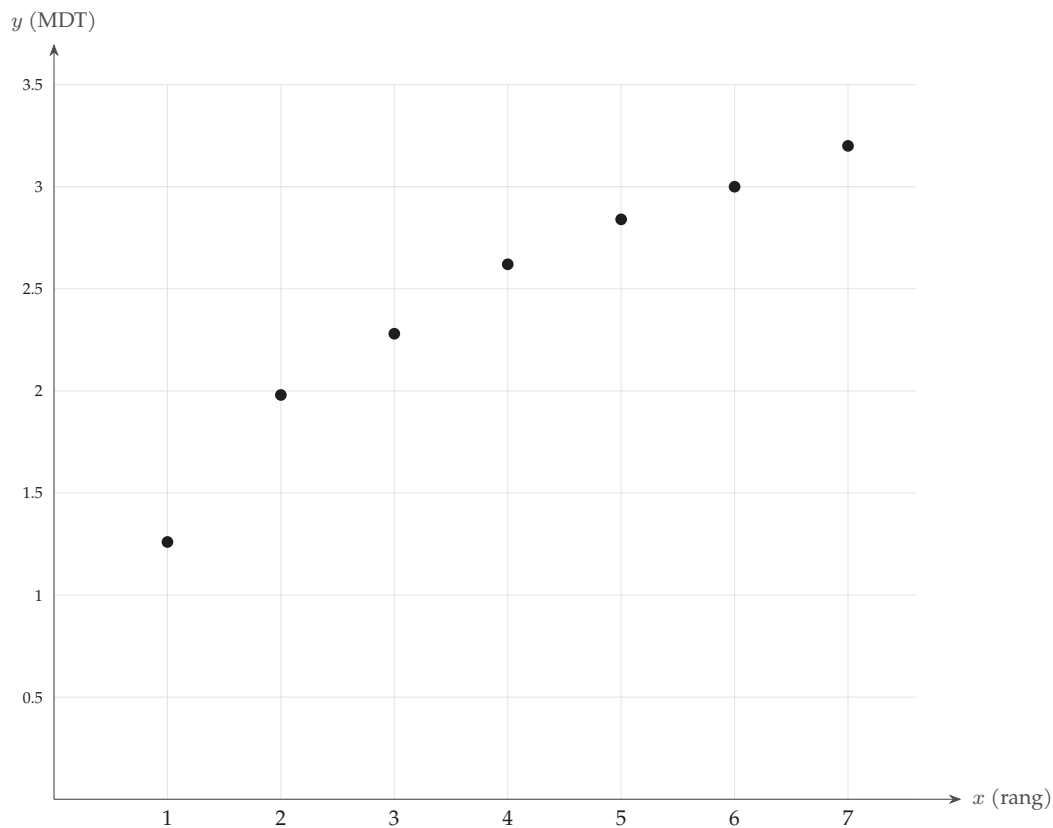
$$y = \ln(3,43x - 0,005)$$

- 3) 2037 correspond au rang $x = 18$: $y = \ln(3,43 \times 18 - 0,005) = \ln(61,73) \approx 4,12$.

Profit estimé $\approx 4,12$ millions de dinars en 2037.

- 4) Profit initial (2020) = 1,26 ; «au moins triplé» signifie $y \geq 3 \times 1,26 = 3,78$, soit $\ln(3,43x - 0,005) \geq 3,78$, c'est-à-dire $3,43x - 0,005 \geq e^{3,78} \approx 43,82$, d'où $x \geq 12,78$, donc $x = 13$.

À partir de 2032 (rang 13), le profit sera au moins triplé.



Corrigé Ex 16 : nuage du profit (croissance concave $\Rightarrow$ modèle $y = \ln(3,43x)$).

Corrigé — Exercice 17

1) Pour (x, y) : $r \approx -0,96$. La corrélation est forte, mais le nuage est nettement *incurvé* (décroissance rapide) : un ajustement affine décrit mal les données.

2) a) $Z = \ln y$: 4,382 ; 3,951 ; 3,526 ; 3,091 ; 2,639 ; 2,197. b) $r \approx -0,9999$.

c) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx -0,437$ et $b \approx 4,39$, d'où $z = -0,437x + 4,39$.

d) $y = e^z = e^{4,39} e^{-0,437x}$, soit $A = e^{4,39} \approx 80,67$ et $B = -0,437$:

$$y = 80,67 e^{-0,437x}$$

3) $x = 8$: $y = 80,67 e^{-0,437 \times 8} \approx 2,45$ mg/L.

Corrigé — Exercice 18

1) **Mayer.** On partage en deux groupes de 4 points. G_1 (points 1 à 4) : $(\frac{1+2+3+4}{4} ; \frac{3+5+4+8}{4}) = (2,5 ; 5)$. G_2 (points 5 à 8) : $(\frac{5+6+7+8}{4} ; \frac{9+11+10+14}{4}) = (6,5 ; 11)$.

Pente : $a = \frac{11 - 5}{6,5 - 2,5} = \frac{6}{4} = 1,5$; puis $5 = 1,5 \times 2,5 + b \Rightarrow b = 1,25$.

$$\text{Mayer : } y = 1,5x + 1,25$$

2) **Moindres carrés.** $\bar{x} = 4,5$, $\bar{y} = 8$, $V(X) = 5,25$, $\text{Cov} = 7,75$, donc $a = \frac{7,75}{5,25} \approx 1,476$ et $b = 8 - 1,476 \times 4,5 \approx 1,357$.

$$\text{M.C. : } y = 1,476x + 1,357$$

- 3) Les deux droites sont très proches (pentes 1,5 et 1,48 ; ordonnées 1,25 et 1,36) et passent toutes deux par le point moyen $G(4,5 ; 8)$. La méthode des moindres carrés est la plus précise.
- 4) $G(4,5 ; 8)$. Mayer : $1,5 \times 4,5 + 1,25 = 8$; moindres carrés : $\frac{31}{21} \times 4,5 + \frac{57}{42} = 8$: les deux droites passent par G .
- 5) $y \approx 1,48 \times 10 + 1,36 \approx 16,1$.

Corrigé — Exercice 19

- 1) Pour (x, y) : $\text{Cov} \approx 10,63$, $\sigma_x \approx 1,71$, $\sigma_y \approx 6,56$, donc $r \approx 0,95$. C'est $> \sqrt{3}/2$, mais le nuage croît de façon accélérée : l'affine reste imparfait.
- 2) a) $Z = \ln y$: $r \approx 1,000$ (ajustement quasi parfait). b) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx 0,470$ et $b \approx 0,224$, donc $z = 0,470x + 0,224$ et

$$y = e^{0,224} e^{0,470x} = 1,251 e^{0,470x}$$

- 3) $x = 8$: $y = 1,251 e^{0,470 \times 8} \approx 53,7$.
- 4) Le modèle **exponentiel** ($r \approx 1$) est nettement meilleur que l'affine ($r \approx 0,95$) : on le retient.

Corrigé — Exercice 20

- 1) $\bar{x} = 3$, $\bar{y} = 8,22$, $\text{Cov} = 2,94$, $\sigma_x \approx 1,41$, $\sigma_y \approx 2,08$, donc $r \approx 0,9986$.
- 2) Y en X : $a = \frac{2,94}{2} = 1,47$, $b = 8,22 - 1,47 \times 3 = 3,81$, soit $y = 1,47x + 3,81$.
 X en Y : $a' = \frac{\text{Cov}}{V(Y)} = \frac{2,94}{4,33} \approx 0,678$, $b' = 3 - 0,678 \times 8,22 \approx -2,577$, soit $x = 0,678y - 2,577$.
- 3) Dans $y = 1,47x + 3,81$, pour $x = 3$: $y = 8,22$. Le point $G(3 ; 8,22)$ vérifie aussi la seconde droite : $x = 0,678 \times 8,22 - 2,577 \approx 3$. Les deux droites se coupent bien en G .
- 4) $x = 8$: $y = 1,47 \times 8 + 3,81 \approx 15,6$.

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1 $\rightarrow$ (b) Q2 $\rightarrow$ (b) Q3 $\rightarrow$ (c) Q4 $\rightarrow$ (b).

Q1 : $\text{Cov} < 0 \Rightarrow r < 0$. Q2 : $a = \text{Cov} / V(X)$. Q3 : $0,90 > \sqrt{3}/2 \approx 0,87$. Q4 : les deux droites passent par G .

Vrai / Faux : V1 Vrai V2 Faux V3 Vrai V4 Faux.

V2 : $\text{Cov} > 0 \Rightarrow a = \text{Cov} / V(X) > 0$, la pente est positive. V4 : extrapoler loin donne souvent des valeurs absurdes.

5) $a \times a' = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(X)} \times \frac{\text{Cov}(X, Y)}{V(Y)} = \frac{\text{Cov}(X, Y)^2}{V(X)V(Y)} = r^2$: la vérification numérique avec les valeurs des questions 1) et 2) confirme l'identité.

Corrigés — Probabilités

Corrigé — Exercice 1

1) $\text{card } \Omega = 3 + 4 + 5 = 12$. $p(R) = \frac{3}{12} = \frac{1}{4}$, $p(V) = \frac{4}{12} = \frac{1}{3}$, $p(B) = \frac{5}{12}$.

2) $p(\overline{B}) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}$. Comme $R \cup V = \overline{B}$, $p(R \cup V) = \frac{1}{4} + \frac{1}{3} = \frac{7}{12}$: on retrouve $p(\overline{B})$.

$$p(R) = \frac{1}{4}, \quad p(V) = \frac{1}{3}, \quad p(B) = \frac{5}{12}, \quad p(R \cup V) = \frac{7}{12}$$

3)a) Tirages indépendants (remise) : $p(RR) = \left(\frac{3}{12}\right)^2 = \frac{1}{16}$.

b) $p(\text{même couleur}) = \frac{9 + 16 + 25}{144} = \frac{25}{72}$.

4) $p(\text{au moins une rouge}) = 1 - \left(\frac{9}{12}\right)^3 = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}$.

Corrigé — Exercice 2

1) $p(A \cup B) = p(A) + p(B) - p(A \cap B) = 0,5 + 0,4 - 0,2 = 0,7$. $p(\overline{A}) = 1 - 0,5 = 0,5$.

2) $p(A \setminus B) = p(A) - p(A \cap B) = 0,5 - 0,2 = 0,3$. $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = p(\overline{A \cup B}) = 1 - 0,7 = 0,3$.

3) $p(A) \times p(B) = 0,5 \times 0,4 = 0,2 = p(A \cap B)$: **oui**, A et B sont indépendants.

4) $p(A/B) = \frac{0,2}{0,4} = 0,5 = p(A)$ et $p(B/A) = \frac{0,2}{0,5} = 0,4 = p(B)$: le conditionnement ne change rien, ce qui confirme l'indépendance.

5) $p(A \cup \overline{B}) = p(A) + p(\overline{B}) - p(A \cap \overline{B}) = 0,5 + 0,6 - 0,3 = 0,8$.

6) $p(\overline{A} \cup B) = p(\overline{A}) + p(B) - p(\overline{A} \cap B) = 0,5 + 0,4 - (0,4 - 0,2) = 0,7$.

Corrigé — Exercice 3

1) $p(\overline{A}) = 1 - 0,6 = 0,4$. Indépendance : $p(A \cap B) = p(A)p(B) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$. $p(A \cup B) = 0,6 + 0,5 - 0,3 = 0,8$.

2) A et $\overline{B}$ indépendants : $p(A \cap \overline{B}) = p(A)p(\overline{B}) = 0,6 \times 0,5 = 0,3$. $\overline{A}$ et B indépendants : $p(\overline{A}/B) = p(\overline{A}) = 0,4$.

$$p(\overline{A}) = 0,4, \quad p(A \cap B) = 0,3, \quad p(A \cup B) = 0,8, \quad p(A \cap \overline{B}) = 0,3, \quad p(\overline{A}/B) = 0,4$$

3)a) A et B indépendants $\Rightarrow \overline{A}$ et $\overline{B}$ indépendants : $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0,4 \times 0,5 = 0,2$.

b) De Morgan : $p(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - p(A \cup B) = 1 - 0,8 = 0,2$.

Corrigé — Exercice 4

1) $p(A \cap B) = p(A)p(B/A) = 0,2 \times 0,5 = 0,1$. $p(\overline{A}) = 0,8$ donc $p(\overline{A} \cap B) = p(\overline{A})p(B/\overline{A}) = 0,8 \times 0,2 = 0,16$.

2) $p(B) = p(A \cap B) + p(\overline{A} \cap B) = 0,1 + 0,16 = 0,26$.

$$3) p(\bar{A}/B) = \frac{p(\bar{A} \cap B)}{p(B)} = \frac{0,16}{0,26} = \frac{8}{13} \approx 0,615.$$

$$p(B) = 0,26, \quad p(\bar{A}/B) = \frac{8}{13} \approx 0,615$$

4) Sur chaque nœud, les deux branches ont des probabilités de somme 1 (événements contraires); en additionnant les probabilités des quatre chemins $A \cap B$, $A \cap \bar{B}$, $\bar{A} \cap B$, $\bar{A} \cap \bar{B}$, on obtient $p(A) + p(\bar{A}) = 1$.

5) $p(\bar{A} \cap B) = p(\bar{A}) \times p(B/\bar{A})$: les deux facteurs se lisent sur les branches de l'arbre, et le produit redonne la valeur calculée en 1).

Corrigé — Exercice 5

1) 5 lancers identiques et indépendants, deux issues (Pile / Face), $p(\text{Pile}) = \frac{1}{2}$: $X \sim \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$.

$$2) p(X = 2) = C_5^2 \left(\frac{1}{2}\right)^2 \left(\frac{1}{2}\right)^3 = 10 \times \frac{1}{32} = \frac{5}{16} = 0,3125.$$

$$3) E(X) = np = 5 \times \frac{1}{2} = 2,5; V(X) = npq = 5 \times \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = 1,25.$$

$$4) p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \frac{1}{32} = \frac{31}{32} \text{ et } p(X \leq 4) = 1 - p(X = 5) = \frac{31}{32}.$$

5) $p(X = k) = \frac{C_5^k}{32}$ est maximal pour $C_5^2 = C_5^3 = 10$: les valeurs les plus probables sont 2 et 3 (probabilité $\frac{10}{32}$ chacune).

$$6) \text{ « Au moins trois requêtes aboutissent » } \iff X \leq 2 : p(X \leq 2) = \frac{1 + 5 + 10}{32} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}.$$

Corrigé — Exercice 6 — Type bac

1) n tirages identiques avec remise donc indépendants; deux issues (blanche / non blanche), $p(\text{blanche}) = \frac{80}{100} = 0,8$. Donc $X \sim \mathcal{B}(n; 0,8)$.

$$2) p(X = 0) = C_n^0 (0,8)^0 (0,2)^n = (0,2)^n.$$

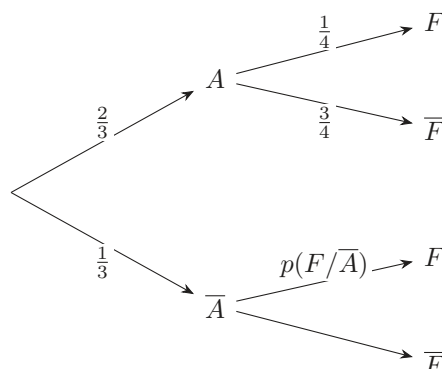
$$3) p(A) = \text{« au moins une blanche »} = 1 - p(X = 0) = 1 - (0,2)^n.$$

$$4) E(X) = np = 0,8n; V(X) = npq = 0,16n.$$

5) $p(A) = 1 - (0,2)^n \geq 0,9999 \iff (0,2)^n \leq 10^{-4}$. Or $(0,2)^5 = 3,2 \times 10^{-4}$ et $(0,2)^6 = 6,4 \times 10^{-5}$: le plus petit entier est $\boxed{n = 6}$.

Corrigé — Exercice 7 — Bac 2026

Arbre : $p(A) = \frac{2}{3}$, $p(\bar{A}) = \frac{1}{3}$, $p(F/A) = \frac{1}{4}$.



Corrigé Ex 7 : arbre de l'énoncé.

1) a) $p(A \cap F) = p(A)p(F/A) = \frac{2}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{6}$. Or $\{A, \bar{A}\}$ est un système complet : $p(F) = p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F)$, d'où $p(F \cap \bar{A}) = p(F) - p(A \cap F) = \frac{5}{12} - \frac{1}{6} = \frac{5}{12} - \frac{2}{12} = \frac{1}{4}$.

$$\text{b) } p(F/\bar{A}) = \frac{p(F \cap \bar{A})}{p(\bar{A})} = \frac{1/4}{1/3} = \frac{3}{4}.$$

$$2) p(\bar{A}/F) = \frac{p(\bar{A} \cap F)}{p(F)} = \frac{1/4}{5/12} = \frac{3}{12} \times \frac{12}{5} = \frac{3}{5}.$$

$$p(F \cap \bar{A}) = \frac{1}{4}, \quad p(F/\bar{A}) = \frac{3}{4}, \quad p(\bar{A}/F) = \frac{3}{5}$$

$$3) \text{a) } p(\bar{F}) = 1 - \frac{5}{12} = \frac{7}{12}.$$

b) $\{A, \bar{A}\}$ forme une partition de l'univers : la somme $p(A \cap F) + p(\bar{A} \cap F) = p(F)$ est exactement la **formule des probabilités totales**, ce que confirment les valeurs des questions 1) et 2).

Corrigé — Exercice 8 — Type bac

1) Arbre : $p(A) = 0,6$, $p(B) = 0,4$; $p(D/A) = 0,05$, $p(D/B) = 0,08$.

2) Probabilités totales : $p(D) = 0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,08 = 0,03 + 0,032 = 0,062$.

$$3) \text{ Bayes : } p(A/D) = \frac{p(A)p(D/A)}{p(D)} = \frac{0,03}{0,062} = \frac{15}{31} \approx 0,484.$$

$$p(D) = 0,062, \quad p(A/D) = \frac{15}{31} \approx 0,484$$

$$4) p(\bar{D}) = 1 - 0,062 = 0,938 \text{ et } p(B \cap \bar{D}) = 0,4 \times 0,92 = 0,368, \text{ d'où } p(B/\bar{D}) = \frac{0,368}{0,938} \approx 0,392.$$

$$5) \text{ Par indépendance : } (0,938)^3 \approx 0,825.$$

Corrigé — Exercice 9 — Type bac

1) $\{F, \bar{F}\}$ système complet, $p(F) = 0,55$, $p(I/F) = 0,6$, $p(I/\bar{F}) = 0,4$. $p(I) = 0,55 \times 0,6 + 0,45 \times 0,4 = 0,33 + 0,18 = 0,51$.

$$2) p(F/I) = \frac{p(F \cap I)}{p(I)} = \frac{0,33}{0,51} = \frac{11}{17} \approx 0,647.$$

3) $p(F) \times p(I) = 0,55 \times 0,51 = 0,2805 \neq p(F \cap I) = 0,33$: **non** indépendants.

$$4) p(\bar{I}) = 0,49 \text{ et } p(G \cap \bar{I}) = 0,45 \times 0,6 = 0,27, \text{ d'où } p(G/\bar{I}) = \frac{27}{49} \approx 0,551.$$

$$5) 1 - (0,49)^4 \approx 0,942.$$

Corrigé — Exercice 10 — Type bac

1) 10 questions indépendantes, deux issues, $p(\text{bonne}) = \frac{1}{4} = 0,25$: $X \sim \mathcal{B}(10; 0,25)$.

$$2) p(X = 0) = (0,75)^{10} \approx 0,0563.$$

$$3) \text{ « au moins une bonne » } = 1 - (0,75)^{10} \approx 0,9437.$$

4) $E(X) = 10 \times 0,25 = 2,5$: en moyenne 2,5 bonnes réponses au hasard.

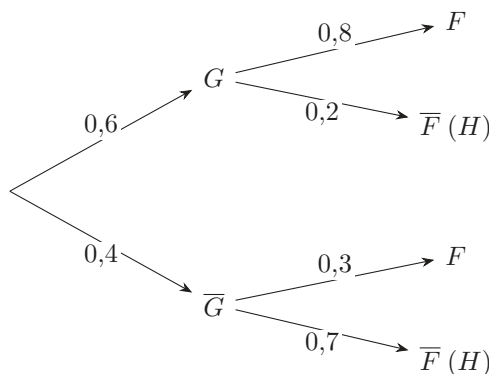
$$5) p(X = 5) = C_{10}^5 \left(\frac{1}{4}\right)^5 \left(\frac{3}{4}\right)^5 \approx 0,058 : \text{répondre au hasard laisse très peu d'espoir.}$$

Corrigé — Exercice 11 — Type bac

1) $\{G, \bar{G}\}$ système complet, $p(F) = 0,6$, $p(F/G) = 0,8$, $p(F/\bar{G}) = 1 - 0,7 = 0,3$. Posons $g = p(G)$: $0,6 = 0,8g + 0,3(1 - g) = 0,3 + 0,5g$, d'où $g = 0,6$.

$$p(G) = 0,6$$

2) Arbre pondéré :



Corrigé Ex 11 : arbre garçon/fille → football/handball.

3) $p(F/\bar{G}) = 0,3$; $p(F \cap \bar{G}) = p(\bar{G}) p(F/\bar{G}) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$.

4) $X \sim \mathcal{B}(4; 0,6)$: $E(X) = 2,4$, $V(X) = 4 \times 0,6 \times 0,4 = 0,96$, « au moins un » $= 1 - (0,4)^4 = 0,9744$.

5) $Y \in \{5, 10, 15\}$: $p(Y = 5) = p(\bar{G} \cap F) = 0,4 \times 0,3 = 0,12$; $p(Y = 15) = p(G \cap F) = 0,6 \times 0,8 = 0,48$; $p(Y = 10) = p(G \cap H) + p(\bar{G} \cap H) = 0,12 + 0,28 = 0,40$. $E(Y) = 5 \times 0,12 + 10 \times 0,40 + 15 \times 0,48 = 0,6 + 4 + 7,2 = 11,8$ D.

$$E(X) = 2,4, \quad V(X) = 0,96, \quad p(\text{au moins un}) = 0,9744, \quad E(Y) = 11,8 \text{ D}$$

Corrigé — Exercice 12 — Type bac

1) a) $p(T/F) = \frac{p(T \cap F)}{p(F)} = \frac{0,02}{0,05} = 0,4$. b) $p(T) p(F) = 0,08 \times 0,05 = 0,004 \neq 0,02$: T et F ne sont pas indépendants.

2) a) $p(D) = p(T \cup F) = 0,08 + 0,05 - 0,02 = 0,11$. b) $p(C) = 1 - p(D) = 0,89$. c) un seul défaut $= p(T \cup F) - p(T \cap F) = 0,11 - 0,02 = 0,09$.

3) a) X compte les défauts, donc $X \in \{0, 1, 2\}$:

$$p(X = 0) = p(C) = 0,89, \quad p(X = 1) = 0,09, \quad p(X = 2) = p(T \cap F) = 0,02.$$

b) $E(X) = 0 \times 0,89 + 1 \times 0,09 + 2 \times 0,02 = 0,13$. $E(X^2) = 0 + 1 \times 0,09 + 4 \times 0,02 = 0,17$, donc $V(X) = E(X^2) - E(X)^2 = 0,17 - 0,13^2 = 0,17 - 0,0169 = 0,1531$.

4) Une machine est défectueuse avec probabilité $p(D) = 0,11$. Sur 12 machines, $Y \sim \mathcal{B}(12; 0,11)$ et « au moins une défectueuse » $= 1 - (0,89)^{12} \approx 1 - 0,247 = 0,753$.

5) $p(Z \geq 36) = p(Z \leq 36)$ signifie que chacune vaut 0,5 (leur somme vaut 1). Donc $p(Z \leq 36) = 1 - e^{-36\lambda} = 0,5$, d'où $e^{-36\lambda} = 0,5$ et $\lambda = \frac{\ln 2}{36} \approx 0,0193$.

$$E(X) = 0,13, \quad V(X) = 0,1531, \quad p(\geq 1 \text{ déf.}) \approx 0,753, \quad \lambda = \frac{\ln 2}{36} \approx 0,0193$$

Corrigé — Exercice 13 — Type bac

- 1) X suit la loi uniforme sur $[0, 30]$, densité $f(x) = \frac{1}{30}$ sur $[0, 30]$.
- 2) $p(X \leq 10) = \frac{10}{30} = \frac{1}{3}$; $p(X \geq 20) = \frac{30 - 20}{30} = \frac{1}{3}$.
- 3) $E(X) = \frac{0 + 30}{2} = 15$ min (temps d'attente moyen); $V(X) = \frac{30^2}{12} = 75$.
- 4) $p(10 \leq X \leq 20) = \frac{20 - 10}{30} = \frac{1}{3}$; $p(X \geq 15/X \geq 10) = \frac{p(X \geq 15)}{p(X \geq 10)} = \frac{15/30}{20/30} = \frac{3}{4}$.
- 5) Sachant $X \geq 10$, l'instant de passage est uniforme sur $[10; 30]$, d'espérance 20 : le temps d'attente moyen restant est $20 - 10 = 10$ minutes.

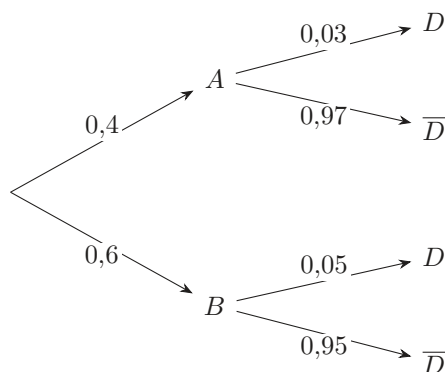
Corrigé — Exercice 14 — Type bac

- 1) $\{M_1, M_2, M_3\}$ système complet : $p(D) = 0,5 \times 0,02 + 0,3 \times 0,03 + 0,2 \times 0,05 = 0,01 + 0,009 + 0,01 = 0,029$.
- 2) $p(M_2/D) = \frac{p(M_2)p(D/M_2)}{p(D)} = \frac{0,009}{0,029} = \frac{9}{29} \approx 0,310$.

$$p(D) = 0,029, \quad p(M_2/D) = \frac{9}{29} \approx 0,310$$
- 3) $p(M_1/D) = \frac{0,010}{0,029} = \frac{10}{29} \approx 0,345$ et $p(M_3/D) = \frac{0,010}{0,029} = \frac{10}{29} \approx 0,345$: S_1 et S_3 sont, à égalité, les provenances les plus probables (devant $M_2 \approx 0,31$).
- 4) $p(\bar{D}) = 1 - 0,029 = 0,971$; par indépendance, $p = (0,971)^3 \approx 0,915$.

Corrigé — Exercice 15 — Type bac

- 1) Un an = 12 mois, deux ans = 24 mois : $p(12 \leq Z \leq 24) = e^{-0,0555 \times 12} - e^{-0,0555 \times 24} = e^{-0,666} - e^{-1,332} \approx 0,5138 - 0,2640 = 0,2498$.
- 2) Absence de mémoire : $p(Z > 24 + 12 / Z > 24) = p(Z > 12) = e^{-0,666} \approx 0,5138$.
- 3) Arbre des deux fournisseurs ($p(A) = 0,4$, $p(B) = 0,6$, $p(D/A) = 0,03$, $p(D/B) = 0,05$) :



Corrigé Ex 15 : arbre des deux fournisseurs.

- a) $p(A \cap D) = p(A)p(D/A) = 0,4 \times 0,03 = 0,012$.
- b) $p(D) = 0,4 \times 0,03 + 0,6 \times 0,05 = 0,012 + 0,030 = 0,042$. Bayes : $p(B/D) = \frac{p(B \cap D)}{p(D)} = \frac{0,030}{0,042} = \frac{5}{7} \approx 0,714$.

c) Soit a la proportion achetée chez A : $p(D) = 0,03a + 0,05(1 - a) = 0,05 - 0,02a$. On veut $0,05 - 0,02a < 0,035$, soit $a > 0,75$. **Il faut au moins 75% chez A .**

$$p(A \cap D) = 0,012, \quad p(B/D) = \frac{5}{7} \approx 0,714, \quad a \geq 0,75$$

Corrigé — Exercice 16

1) À chaque lancer, $p(\text{pas } 6) = \frac{5}{6}$. Les lancers étant indépendants :

$$p(\text{aucun } 6) = \left(\frac{5}{6}\right)^n \quad \text{et} \quad p(\text{au moins un } 6) = 1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n.$$

2) $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^n > 0,9 \iff \left(\frac{5}{6}\right)^n < 0,1 \iff n > \frac{\ln 0,1}{\ln(5/6)} \approx 12,6$. Le plus petit entier est $n = 13$ (vérification : $1 - (5/6)^{13} \approx 0,907$).

$$n = 13$$

3)a) 10 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes ($p = \frac{1}{6}$) : $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(10, \frac{1}{6})$.

b) $p(Y = 2) = C_{10}^2 \left(\frac{1}{6}\right)^2 \left(\frac{5}{6}\right)^8 \approx 0,291$; $E(Y) = \frac{5}{3}$.

Corrigé — Exercice 17

1) $\{M, \overline{M}\}$, $p(M) = 0,01$, $p(+/M) = 0,95$, $p(+/\overline{M}) = 0,02$. $p(+)$: $0,01 \times 0,95 + 0,99 \times 0,02 = 0,0095 + 0,0198 = 0,0293$. Bayes : $p(M/+) = \frac{0,0095}{0,0293} \approx 0,3242$. *Commentaire* : bien que le test soit performant, une personne positive n'a qu'environ 32% de chances d'être malade, car la maladie est rare (effet du faible taux de base).

2) « faux positif » de probabilité 0,02 sur 20 personnes saines : $X \sim \mathcal{B}(20; 0,02)$. $E(X) = 0,4$; « au moins un » = $1 - (0,98)^{20} \approx 0,3324$.

$$p(M/+) \approx 0,3242, \quad p(\geq 1 \text{ faux positif}) \approx 0,3324$$

3) $X \hookrightarrow \mathcal{B}(20; 0,02)$: $p(X \geq 1) = 1 - (0,98)^{20} \approx 0,332$ et $E(X) = 20 \times 0,02 = 0,4$.

4) Pour n personnes : $1 - (0,98)^n < 0,5 \iff (0,98)^n > 0,5 \iff n < \frac{\ln 0,5}{\ln 0,98} \approx 34,3$: au maximum 34 personnes.

4) On cherche le plus grand n tel que $1 - (0,98)^n < 0,5$, soit $(0,98)^n > 0,5$, c'est-à-dire $n < \frac{\ln 0,5}{\ln 0,98} \approx 34,3$: au maximum $n = 34$ fichiers.

Corrigé — Exercice 18

1) $E(X) = \frac{1}{\lambda} = 2000 \Rightarrow \lambda = 5 \times 10^{-4}$.

2) $p(X > 3000) = e^{-1,5} \approx 0,2231$; $p(1000 < X < 2000) = e^{-0,5} - e^{-1} \approx 0,2387$.

3) Absence de mémoire : $p(X > 3000/X > 2000) = p(X > 1000) = e^{-0,5} \approx 0,6065$.

4) Chaque ampoule dépasse 3000 h avec probabilité $e^{-1,5} \approx 0,2231$; les 3 étant indépendantes : $p(\text{au moins une}) = 1 - (1 - 0,2231)^3 \approx 0,5311$.

$$\lambda = 5 \times 10^{-4}, \quad p(X > 3000) \approx 0,2231, \quad p(\geq 1/3) \approx 0,5311$$

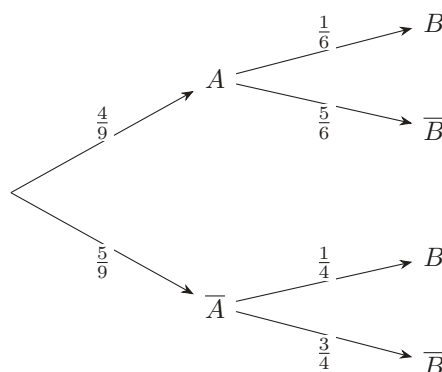
5) $p(X > t) = e^{-\lambda t} = 0,5 \iff t = \frac{\ln 2}{\lambda} = 2000 \ln 2 \approx 1386$ heures.

Corrigé — Exercice 19

- 1) $X = \text{valeur} - 1$ prend les valeurs $-1, 1, 4$: $p(X = -1) = \frac{3}{5}, p(X = 1) = \frac{1}{5}, p(X = 4) = \frac{1}{5}$.
- 2) $E(X) = \frac{-3 + 1 + 4}{5} = \frac{2}{5} = 0,4 > 0$: le jeu est **favorable** au joueur.
- 3) $V(X) = (1,4)^{2\frac{3}{5}} + (0,6)^{2\frac{1}{5}} + (3,6)^{2\frac{1}{5}} = 1,176 + 0,072 + 2,592 = 3,84$; $\sigma(X) = \sqrt{3,84} \approx 1,96$.
- 4) Le gain net vaut « valeur du jeton $- m$ » : $E(X) = \frac{0 \times 3 + 2 + 5}{5} - m = \frac{7}{5} - m$. Jeu équitable $\iff E(X) = 0 \iff m = 1,4$ dinar.
- 5) Le total est nul pour $(-1; 1)$ ou $(1; -1)$: $2 \times \frac{3}{5} \times \frac{1}{5} = \frac{6}{25} = 0,24$.

Corrigé — Exercice 20

- 1) $p(D_1 = 0) = \frac{1}{6}, p(D_2 = 0) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Le produit est nul sauf si les deux dés sont non nuls : $p(A) = 1 - p(D_1 \neq 0) p(D_2 \neq 0) = 1 - \frac{5}{6} \times \frac{2}{3} = 1 - \frac{5}{9} = \frac{4}{9}$.
- 2) a) L'urne $\{0, 2, 2, 3\}$ contient deux boules « 2 ».
 - Si A (tirage simultané) : $p(B/A) = \frac{C_2^2}{C_4^2} = \frac{1}{6}$.
 - Si $\bar{A}$ (avec remise) : chaque tirage donne « 2 » avec probabilité $\frac{2}{4} = \frac{1}{2}$, donc $p(B/\bar{A}) = \frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$.



Corrigé Ex 20 : A (simultané) / $\bar{A}$ (avec remise), puis l'événement B .

Probabilités totales : $p(B) = \frac{4}{9} \times \frac{1}{6} + \frac{5}{9} \times \frac{1}{4} = \frac{4}{54} + \frac{5}{36} = \frac{8}{108} + \frac{15}{108} = \frac{23}{108}$.

b) $p(A/B) = \frac{p(A \cap B)}{p(B)} = \frac{4/54}{23/108} = \frac{8/108}{23/108} = \frac{8}{23}$.

3) On veut $p(S \geq 2)$ où S est la somme.

- Si A : la plus petite somme possible est $0 + 2 = 2$, donc $p(S \geq 2/A) = 1$.
- Si $\bar{A}$: $S < 2$ seulement si les deux tirages donnent 0, de probabilité $\frac{1}{4} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{16}$, donc $p(S \geq 2/\bar{A}) = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16}$.

$$p(S \geq 2) = \frac{4}{9} \times 1 + \frac{5}{9} \times \frac{15}{16} = \frac{64}{144} + \frac{75}{144} = \frac{139}{144} \approx 0,965.$$

$$p(A) = \frac{4}{9}, \quad p(B) = \frac{23}{108}, \quad p(A/B) = \frac{8}{23}, \quad p(S \geq 2) = \frac{139}{144}$$

Corrigé — Réponses — QCM & Vrai/Faux

QCM : Q1 $\rightarrow$ (b) 0,2 Q2 $\rightarrow$ (a) np Q3 $\rightarrow$ (b) $e^{-\lambda t}$ Q4 $\rightarrow$ (c) $\sum_i p(A_i)p(B/A_i)$.

Vrai / Faux : V1 **Faux** (en général $p(A/B) \neq p(B/A)$) V2 **Vrai** V3 **Vrai** (définition) V4 **Faux** ($E(X) = \frac{1}{\lambda}$).

Corrigés — Devoir de contrôle n°1

Corrigé — Exercice 1

- 1) $\lim_{1^-} f = +\infty, \lim_{1^+} f = -\infty, \lim_{-\infty} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = +\infty.$
- 2) $f \rightarrow +\infty$ en 1^- donc $\frac{1}{f} \rightarrow 0^+; \Delta$ asymptote donne $f(x) - x - 1 \rightarrow 0.$
- 3) $f(x) = x + 1 - \frac{2}{x-1}, f'(x) = 1 + \frac{2}{(x-1)^2} > 0 : f$ strictement croissante sur chaque intervalle.
- 4)a) $f(x) = 0 \iff x^2 = 3 \iff x = \pm\sqrt{3}.$
- b) $f(x) = 3 \iff x^2 - 3x = 0 \iff x \in \{0; 3\}.$

Corrigé — Exercice 2

- 1)a) $(1+i)^2 = 2i.$
- b) $\Delta = (1+3i)^2 - 4(-2+i) = 2i = (1+i)^2 : z = \frac{(1+3i) \pm (1+i)}{2},$ soit $S = \{1+2i; i\}.$
- 2)b) $|z_B - z_A| = |1+i| = \sqrt{2}, |z_C - z_A| = |2| = 2, |z_C - z_B| = |1-i| = \sqrt{2}.$
- c) $|z_B - z_A| = |z_C - z_B| = \sqrt{2}$ et $|z_B - z_A|^2 + |z_C - z_B|^2 = 4 = |z_C - z_A|^2 : \text{rectangle isocèle en } B.$
- 3)a) $z_D = z_A + z_C - z_B.$
- b) $z_D = i + 2 + i - (1+2i) = 1.$
- 4) $|z - i| = |z - 2 - i| : \text{médiatrice de } [AC].$

Corrigé — Exercice 3

- 1) Récurrence : $u_{n+1} - 1 = \frac{3(u_n - 1)}{u_n + 2} > 0.$
- 2) $u_{n+1} - u_n = \frac{-(u_n - 1)^2}{u_n + 2} \leq 0 : \text{décroissante, minorée par 1, convergente.}$
- 3)a) $v_{n+1} = v_n + \frac{1}{3} (v_0 = \frac{1}{2}).$
- b) $v_n = \frac{2n+3}{6}, u_n = 1 + \frac{6}{2n+3} \rightarrow 1.$
- 4) $S_n = \frac{(n+1)(n+3)}{6}; \frac{S_n}{n^2} \rightarrow \frac{1}{6}.$
- 5)a) $u_5 = 1 + \frac{6}{13} = \frac{19}{13}.$
- b) `n<-0 ; tant que u-1>=0.01 faire u<-(4u-1)/(u+2) ; n<-n+1 ; fin ; afficher n.`
- 6)a) $n(u_n - 1) = \frac{6n}{2n+3} \rightarrow 3.$
- b) $u_n - 1 \sim \frac{3}{n}.$

Corrigé — Exercice 4

- 1) $f(x) - x = \frac{-(x+3)(x-1)}{2(x+1)} \leq 0$ sur $[1, +\infty[.$
- 2) $f'(x) = \frac{(x+3)(x-1)}{2(x+1)^2} \geq 0, f(1) = 1; \text{par récurrence } u_n \geq 1 \text{ et } u_{n+1} \leq u_n (u_1 = \frac{7}{6}).$
- 3) Décroissante minorée : $f(\ell) = \ell \Rightarrow \ell = 1.$

$$4)a) \quad u_1 = f(2) = \frac{7}{6}, u_2 = f\left(\frac{7}{6}\right) = \frac{157}{156}.$$

$$b) \quad 1 \leq \frac{157}{156} \leq \frac{7}{6} \leq 2 : \text{cohérent avec la décroissance.}$$

Tracé Tracé : les asymptotes sont $x = 1$ (verticale) et $\Delta : y = x + 1$ (oblique) ; la tangente au point d'abscisse 0 a pour équation $y = 3x + 3$ (car $f(0) = 3$ et $f'(0) = 3$).

Corrigés — Devoir de contrôle n°1

Corrigé — Exercice 1

$$1) \quad (\Gamma) \text{ s'annule en } \pm 1 \text{ (tangentes horizontales de } (C)) : (C) = \mathcal{C}_f, (\Gamma) = \mathcal{C}_{f'}.$$

$$2)a) \quad f(0) = 0, f'(0) = -3, f(1) = -2, f'(1) = 0.$$

$$b) \quad T : y = -3x.$$

$$c) \quad f(x) = x(x^2 - 3) = 0 \iff x \in \{0; \pm\sqrt{3}\}; \text{ signe de } x(x - \sqrt{3})(x + \sqrt{3}).$$

$$3)a) \quad \text{Sur } [1, +\infty[: \text{bijection sur } [-2, +\infty[.$$

$$b) \quad y = 1 \text{ coupe } \mathcal{C}_f \text{ en trois points : trois solutions.}$$

$$4)a) \quad g'(1) = f'(f(1))f'(1) = f'(-2) \times 0 = 0.$$

$$b) \quad \lim_{+\infty} g = +\infty, \lim_{-\infty} g = -\infty.$$

Corrigé — Exercice 2

$$1)a) \quad \Delta = 3 - 4 = -1 : z = \frac{-\sqrt{3} \pm i}{2}.$$

$$b) \quad z_1 + z_2 = -\sqrt{3}, z_1 z_2 = 1 \text{ (somme et produit des racines).}$$

$$2)a) \quad |z_1|^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1 \text{ donc } |z_1| = |z_2| = 1.$$

$$b) \quad A \text{ et } B \text{ sont sur le cercle de centre } O \text{ et de rayon } 1.$$

$$3)a) \quad |z_1 - z_2| = |i| = 1.$$

$$b) \quad OA = OB = AB = 1 : \text{triangle équilatéral.}$$

$$4) \quad |z - z_1| = |z - z_2| : \text{médiatrice de } [AB].$$

$$5)a) \quad z_I = \frac{z_1 + z_2}{2} = \frac{-\sqrt{3}}{2}.$$

$$b) \quad z_I \text{ est réel : } I \text{ appartient à l'axe des abscisses.}$$

Corrigé — Exercice 3

$$1) \quad \text{Récurrence sur } 1 < u_n < 2.$$

$$2)a) \quad u_{n+1} - u_n = t(1 - t) > 0.$$

$$b) \quad \text{Croissante, majorée par } 2, \text{ converge vers } \ell = 2.$$

$$3)a) \quad 2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{1 + \sqrt{u_n - 1}}.$$

$$b) \quad 0 < 2 - u_n \leq \frac{1}{2} \left(\frac{2}{3}\right)^n.$$

$$c) \quad u_n \rightarrow 2.$$

$$4)a) \quad u_1 = 1 + \sqrt{\frac{1}{2}} = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2} \approx 1,71 \text{ et } u_2 \approx 1,84.$$

b) $\frac{1}{2}\left(\frac{2}{3}\right)^n < 10^{-2} \iff \left(\frac{2}{3}\right)^n < 0,02 \iff n > \frac{\ln 0,02}{\ln(2/3)} \approx 9,65$: le plus petit entier est $n = 10$.

Tracé Tracé : $T : y = -3x$ passe par l'origine et a pour pente -3 .

Corrigés — Devoir de contrôle n°1

Corrigé — Exercice 1

1)a) $|z_A| = |2 + i| = \sqrt{5}$; de même $|z_B| = |z_C| = |z_D| = \sqrt{5}$.

b) A, B, C, D sont sur le cercle de centre O et de rayon $\sqrt{5}$.

2)a) $iz_A = i(2 + i) = -1 + 2i = z_B$; $iz_B = -2 - i = z_C$; $iz_C = 1 - 2i = z_D$.

b) $z_C + z_A = 0$ et $z_D + z_B = 0$: O est le milieu de $[AC]$ et de $[BD]$, donc $[AC]$ et $[BD]$ ont le même milieu O .

3)a) $|z_B - z_A| = |-3 + i| = \sqrt{10}$, $|z_C - z_B| = |-1 - 3i| = \sqrt{10}$.

b) $|z_C - z_A| = |-4 - 2i| = 2\sqrt{5}$.

c) Les quatre côtés valent $\sqrt{10}$ et les diagonales $2\sqrt{5}$ égales avec $|z_B - z_A|^2 + |z_C - z_B|^2 = 20 = |z_C - z_A|^2$: $ABCD$ est un carré.

4) Centre de gravité : $\frac{z_A + z_B + z_C}{3} = \frac{(2 + i) + (-1 + 2i) + (-2 - i)}{3} = \frac{-1 + 2i}{3}$.

5)a) Le côté vaut $|z_B - z_A| = |-3 + i| = \sqrt{10}$.

b) Aire = $(\sqrt{10})^2 = 10$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $u_1 = \frac{3}{2}, v_1 = \frac{7}{4}, u_2 = \frac{13}{8}, v_2 = \frac{27}{16}$.

b) u_{n+1} moyenne de u_n, v_n .

2) $w_{n+1} = \frac{1}{4}w_n, w_n = \left(\frac{1}{4}\right)^n$.

3) $u_{n+1} - u_n = \frac{w_n}{2} > 0, v_{n+1} - v_n = -\frac{w_n}{4} < 0, w_n \rightarrow 0$: même limite.

4)a) $t_{n+1} = t_n = \frac{5}{3}$.

b) $\ell = \frac{5}{3}$.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $x - f(x) = \frac{x^3}{x^2 + 1} \geq 0$.

b) $f'(x) = \frac{1 - x^2}{(x^2 + 1)^2}$: $\max f(1) = \frac{1}{2}$; $\lim_{+\infty} f = 0$.

2)a) $u_1 = \frac{1}{2}, u_2 = \frac{2}{5}$.

b) $u_n \geq 0$, décroissante, converge.

3) $f(\ell) = \ell \Rightarrow \ell = 0$.

2)b) $u_3 = f\left(\frac{2}{5}\right) = \frac{2/5}{4/25 + 1} = \frac{2/5}{29/25} = \frac{10}{29}$.

4)a) $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2x = x^2 + 1 \iff (x - 1)^2 = 0 \iff x = 1$.

b) $u_0 = 1$ donne bien $u_1 = f(1) = \frac{1}{2}$: c'est le seul antécédent de $\frac{1}{2}$.

5) $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$: la tangente a pour équation $y = x$.

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_f$ part de O , croît jusqu'au maximum $(1; \frac{1}{2})$ puis décroît vers 0 ; la droite $y = x$ est au-dessus de $\mathcal{C}_f$ sur $[0, +\infty[$. En partant de $u_0 = 1$ sur l'axe des abscisses, la construction en escalier donne $u_1 = \frac{1}{2}$ puis $u_2 = \frac{2}{5}$, qui décroissent vers 0.

Corrigés — Devoir de synthèse n°1

Corrigé — Exercice 1

1) $\Delta = 4 - 8 = -4$: $z = 1 \pm i$.

2)b) $|z_A - z_C| = |-1 + i| = \sqrt{2}$, $|z_B - z_C| = |-1 - i| = \sqrt{2}$, $|z_A - z_B| = |2i| = 2$: $CA = CB = \sqrt{2}$ et $CA^2 + CB^2 = 4 = AB^2$, rectangle isocèle en C .

3)a) $z_A z_B = (1 + i)(1 - i) = 2$, $z_A + z_B = 2$.

b) z_A et z_B ont pour somme 2 et produit 2 : ce sont les racines de $z^2 - 2z + 2 = 0$.

4) $|z - 2| = \sqrt{2}$: cercle de centre $C(2)$ et de rayon $\sqrt{2}$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) Cycle 3, 2, 6, 4, 5, 1 (période 6).

b) $100 \equiv 4 [6]$; $3^{100} \equiv 4 [7]$.

2)a) $2S_n = 3^{n+1} - 1$.

b) $S_n \equiv 0 [7] \iff n \equiv 5 [6]$.

c) $S_5 = 364 = 7 \times 52$.

3)a) $\gcd(3^n, S_n) = 1$: Bézout.

b) $n = 2$: $(3, -2)$, général $x = 3 + 13k$, $y = -2 - 9k$.

4)a) $S_{10} = \frac{3^{11} - 1}{2} = 88573$; $88573 \equiv 4 [7]$.

b) $S_{n+1} - 3S_n = \dots$: $\gcd(S_n, S_{n+1})$ divise 1, donc premiers entre eux.

Corrigé — Exercice 3

1) $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n$ géométrique, $v_0 = -1$.

2)a) $u_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 2$.

b) $\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3} \iff n \geq 10$.

3)a) $T_n = 2(n+1) - 2 + \left(\frac{1}{2}\right)^n$.

b) $\frac{T_n}{n} \rightarrow 2$.

4)a) $u_{n+1} - u_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n - \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} = \left(\frac{1}{2}\right)^{n+1} > 0$: croissante.

b) $u_n = 2 - \left(\frac{1}{2}\right)^n < 2$: majorée par 2.

Corrigé — Exercice 4

1)a) $\lim_{1^-} f = -\infty$, $\lim_{1^+} f = +\infty$, $\lim_{\pm\infty} f = \pm\infty$.

b) $f(x) - (x - 1) = \frac{1}{x - 1}$: Δ : $y = x - 1$ asymptote.

2)a) $f'(x) = \frac{x(x-2)}{(x-1)^2}$.

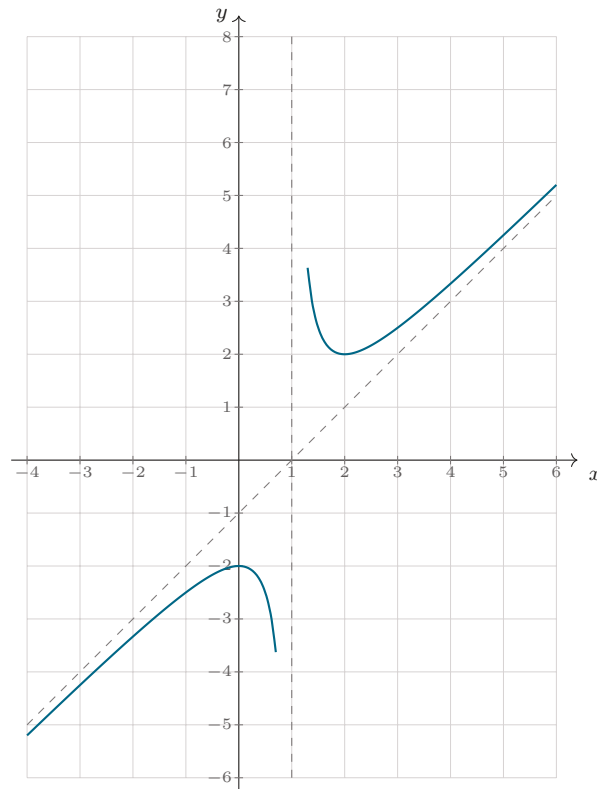
x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
f	$-\infty$	-2	$+\infty$	2	$+\infty$	

b) $f(0) = -2, f(2) = 2$; tangente en 2 : $y = 2$.

c) $f(x) = 3 \iff x = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$.

3)a) $f(1+t) + f(1-t) = 0 : I(1; 0)$ centre de symétrie.

b)



4)a) Bijection de $]1, +\infty[$ sur $[2, +\infty[$.

b) $g'(2) = 0$: tangente verticale, $(g^{-1})'(2)$ n'existe pas.

5)a) Aire = $\int_2^3 (f(x) - (x-1)) dx = \int_2^3 \frac{dx}{x-1} = [\ln(x-1)]_2^3 = \ln 2$.

b) C'est l'aire (en u.a.) entre $\mathcal{C}_f$ et son asymptote sur $[2, 3]$.

Corrigés — Devoir de synthèse n°1

Corrigé — Exercice 1

1)a) $|a| = |1 + i\sqrt{3}| = 2$ et $|\bar{a}| = 2$.

b) $a^2 = 1 + 2i\sqrt{3} - 3 = -2 + 2i\sqrt{3} = 2a - 4$; $a^3 = a \cdot a^2 = a(2a - 4) = 2a^2 - 4a = 2(2a - 4) - 4a = -8$.

2)b) $|a - \bar{a}| = |2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$; $AB = 2\sqrt{3}$.

3)a) $OA = OB = 2$ et $AB = 2\sqrt{3}$: triangle isocèle en O .

b) $A(1; \sqrt{3}), B(1; -\sqrt{3})$, hauteur issue de O égale 1 : aire = $\frac{2\sqrt{3} \times 1}{2} = \sqrt{3}$.

4) $|z - a| = |z - \bar{a}|$: médiatrice de $[AB]$, c'est-à-dire l'axe des abscisses.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $1 = 2 \cdot 11 - 3 \cdot 7, (u, v) = (2, 3)$.

b) $7y \equiv -1 [11] \Rightarrow y \equiv 3 [11]$.

2)a) $x = 2 + 7k, y = 3 + 11k$.

b) Pour $= 3$: $x = 6 + 7k, y = 9 + 11k$; $(6, 9)$ convient.

3)a) Inverse de 11 mod 7 : 2.

b) $11x \equiv 3 [7] \iff x \equiv 6 [7]$.

4) $11x - 7y = 5$: solution particulière $(10, 15)$; général $x = 10 + 7k, y = 15 + 11k$.

4)a) $\text{ppcm}(11, 7) = 77$.

b) Les solutions de $11x \equiv 3 [7]$ sont périodiques de période 7.

Corrigé — Exercice 3

A.1)a) $f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x+2}} > 0; \frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$.

b) $f(x) = x \iff x = 2$.

2)a) Bijection $[-2, +\infty[\rightarrow [0, +\infty[, f^{-1}(y) = y^2 - 2$.

b) $(f^{-1})'(2) = 4$.

B.3)a) Récurrence $0 \leq u_n \leq 2$.

b) $2 - u_{n+1} = \frac{2 - u_n}{2 + \sqrt{u_n + 2}}$: croissante.

4)a) Converge vers $\ell = 2$.

b) $0 \leq 2 - u_n \leq 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$.

5)a) $u_1 = \sqrt{2} \approx 1,41, u_2 = \sqrt{\sqrt{2} + 2} \approx 1,85, u_3 \approx 1,96$.

b) La suite croît en se rapprochant de 2.

6)a) $f(2) = 2$ et $f'(2) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$: tangente à $\mathcal{C}_f$ d'équation $y = \frac{1}{4}(x - 2) + 2$.

b) Par symétrie par rapport à $y = x$: $(f^{-1})'(2) = 4$, tangente $y = 4(x - 2) + 2$.

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_f$ est la demi-parabole issue de $(-2; 0)$, croissante; elle coupe la droite $y = x$ au point $(2; 2)$. La construction en escalier depuis $u_0 = 0$ donne des termes croissants vers 2.

Corrigés — Devoir de synthèse n°1

Corrigé — Exercice 1

1)a) $4^n \equiv 4 [6] \ (n \geq 1), u_n \equiv 0 [6]$.

b) u_{2025} : reste 0.

2)a) $4^n \bmod 5 = 4 \ (n \text{ impair}), 1 \ (n \text{ pair})$.

b) $u_n \equiv 1 \text{ ou } 3 [5]$.

c) u_n pair ($n \geq 1$), $u_0 = 3$ impair.

3)a) $w_n = 4^n$ géométrique, $T_n = \frac{4^{n+1} - 1}{3}$, $T_3 = 85$.

b) $R_n = \frac{4^{n+1} - 1}{3} + 2(n+1)$.

4)a) $4 \equiv 1 [3]$ donc $4^n \equiv 1 [3]$ et $u_n = 4^n + 2 \equiv 0 [3]$.

b) u_n est divisible par 2 (pair) et par 3, donc par 6.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $|z_B - z_A| = |3| = 3$, $|z_C - z_B| = |4i| = 4$, $|z_C - z_A| = |3 + 4i| = 5$.

b) $3^2 + 4^2 = 25 = 5^2$: rectangle en B .

2)a) $z_D = z_A + z_C - z_B$.

b) $z_D = (1 + i) + (4 + 5i) - (4 + i) = 1 + 5i$.

3)a) Le triangle étant rectangle en B , le centre du cercle circonscrit est le milieu de l'hypoténuse $[AC]$: $\Omega = \frac{z_A + z_C}{2} = \frac{5}{2} + 3i$.

b) Rayon $= |z_A - \Omega| = \frac{AC}{2} = \frac{5}{2}$.

4)a) (Γ) est la médiatrice de $[AC]$.

b) $|\Omega - z_A| = |\Omega - z_C| = \frac{5}{2}$: $\Omega \in (\Gamma)$.

5)a) $|z_D - z_A| = |4i| = 4$.

b) $AB = DC = 3$, $BC = AD = 4$ et l'angle en B est droit : $ABCD$ est un rectangle.

6)a) Aire du triangle $ABC = \frac{AB \times BC}{2} = \frac{3 \times 4}{2} = 6$.

b) Aire du rectangle $= 2 \times 6 = 12$.

7)a) $\frac{z_B + z_D}{2} = \frac{(4 + i) + (1 + 5i)}{2} = \frac{5}{2} + 3i = z_\Omega$.

b) Ω est le point d'intersection des diagonales, c'est-à-dire le centre du rectangle.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $f(x) - x = \frac{-(x^2 - 3)}{x + 1}$: solution $\sqrt{3}$ de $f(x) = x$.

b) $f'(x) = \frac{-2}{(x + 1)^2} < 0$.

2)a) $u_1 = 2$, $u_2 = \frac{5}{3}$, $u_3 = \frac{7}{4}$; $1 < \sqrt{3} < 2$.

b) $u_0 < u_2 < \sqrt{3} < u_3 < u_1$.

3)a) $f \circ f(x) = \frac{2x + 3}{x + 2}$, croissante.

b) Point fixe $\sqrt{3}$: $(u_n) \rightarrow \sqrt{3}$.

4)a) $u_4 = f\left(\frac{7}{4}\right) = \frac{19}{11}$.

b) $|u_{n+1} - \sqrt{3}| = \left| \frac{u_n + 3}{u_n + 1} - \sqrt{3} \right| = \frac{|u_n - \sqrt{3}|(\sqrt{3} - 1)}{u_n + 1}$: le facteur < 1 assure la convergence.

5)a) $f(x) = 2 \iff x + 3 = 2(x + 1) \iff x = 1$.

b) $u_0 = 1$ donne donc $u_1 = f(1) = 2$: cohérent avec le calcul direct.

Corrigés — Devoir de contrôle n°2

Corrigé — Exercice 1

1)a) $\det M = 2 \times 2 - (-1) \times (-3) = 4 - 3 = 1.$

b) $\det M = 1 \neq 0$: M est inversible.

2)a) $M^2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -12 & 7 \end{pmatrix}.$

b) $4M - I_2 = \begin{pmatrix} 8 & -4 \\ -12 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & -4 \\ -12 & 7 \end{pmatrix} = M^2.$

3)a) De $M^2 = 4M - I_2$ on tire $4M - M^2 = I_2$, soit $M \times (4I_2 - M) = I_2$.

b) Donc $M^{-1} = 4I_2 - M = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -3 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}.$

c) Formule directe : $M^{-1} = \frac{1}{\det M} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}$: même résultat.

4)a) Le système s'écrit $MX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}.$

b) $X = M^{-1}C = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 3 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} : (x, y) = (2; 3).$

Corrigé — Exercice 2

1)a) $5^2 = 25 \equiv -1 [13]$ donc $5^4 \equiv 1 [13]$.

b) Cycle 5, 12, 8, 1 de période 4.

2) $2023 \equiv 3 [4] : 5^{2023} \equiv 5^3 \equiv 8 [13].$

3)a) $5^n \equiv 1 [13] \iff n \equiv 0 [4]$ (le cycle 5, 12, 8, 1 a période 4).

b) $100 \equiv 0 [4] : 5^{100} \equiv 1 [13],$ reste 1.

4)a) $5^n + 5^{n+2} = 5^n(1 + 5^2) = 5^n \times 26.$

b) $26 = 2 \times 13$, donc $5^n + 5^{n+2} = 13 \times (2 \times 5^n)$ est divisible par 13.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $g'(x) = \frac{x-1}{x}$: minimum $g(1) = 1$, donc $g(x) \geq 1.$

b) $g(x) \geq 1 > 0 \Rightarrow x > \ln x.$

2)a) $1 + \ln 1 = 1$: solution de $f(x) = x.$

b) Récurrence $u_n \geq 1 ; u_{n+1} - u_n = 1 - g(u_n) \leq 0$: décroissante.

3) Décroissante minorée par 1 : $\ell = 1 + \ln \ell \Rightarrow \ell = 1.$

Corrigé — Exercice 4

1)a) $\lim_{0+} f = 1$ ($x \ln x \rightarrow 0$).

b) $\lim_{+\infty} f = +\infty, \frac{f(x)}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique.

2)a) $f'(x) = \ln x$: décroît sur $]0, 1]$, croît sur $[1, +\infty[.$

b) Minimum $f(1) = 0$, donc $f \geq 0.$

3)a) $f'(x) = \ln x$ donc $f''(x) = \frac{1}{x}$.

b) $f''(x) > 0$ sur $]0, +\infty[$: f est convexe, donc $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de chacune de ses tangentes.

4)a) $f'(x) = \ln x = 1 \iff x = e$.

b) $f(1) = 0, f'(1) = 0$: tangente $y = 0$.

5)a) $f'(x) = \ln x = 1 \iff x = e$: l'abscisse cherchée est e .

b) $f(1) = 0$ et $f'(1) = 0$: la tangente au point d'abscisse 1 est $y = 0$ (l'axe des abscisses).

6)a) Le minimum de f vaut $f(1) = 0$, donc $f(x) = 0 \iff x = 1$.

b) $\mathcal{C}_f$ est tangente à l'axe des abscisses au point $(1; 0)$ et reste au-dessus.

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_g$ admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale, décroît jusqu'au minimum $(1; 1)$ puis croît vers $+\infty$. Pour $\mathcal{C}_f$: minimum $(1; 0)$, tangente horizontale $y = 0$ en ce point, branche parabolique en $+\infty$.

Corrigés — Devoir de contrôle n°2

Corrigé — Exercice 1

1)a) $\det M_a = a \times a - 1 \times 1 = a^2 - 1$.

b) M_a est inversible $\iff a^2 - 1 \neq 0 \iff a \neq 1$ et $a \neq -1$.

2)a) $M_a^2 = \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a^2 + 1 & 2a \\ 2a & a^2 + 1 \end{pmatrix}$.

b) Pour $a = 2$: $M_2^2 = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$ et $4M_2 - 3I_2 = \begin{pmatrix} 8 & 4 \\ 4 & 8 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ 0 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 4 \\ 4 & 5 \end{pmatrix}$: l'égalité est vérifiée.

3)a) De $M_2^2 = 4M_2 - 3I_2$ on tire $4M_2 - M_2^2 = 3I_2$, soit $M_2 \times \frac{1}{3}(4I_2 - M_2) = I_2$.

b) Donc $M_2^{-1} = \frac{1}{3}(4I_2 - M_2) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

c) Formule directe : $\det M_2 = 3$ et $M_2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, donc $M_2^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$: même résultat.

4) $X = M_2^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$: $(x, y) = (\frac{1}{3}; \frac{1}{3})$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $1 = 17 \cdot 3 - 5 \cdot 10, (x_0, y_0) = (3, -10)$.

b) $x = 3 - 5k, y = -10 + 17k$.

2)a) $\gcd(17, 5) = 1 \mid 4$: solutions.

b) $x = 12 - 5k, y = -40 + 17k$.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $f(x) = \ln(x+1) - \ln(x-1), f'(x) = \frac{-2}{(x-1)(x+1)} < 0$.

b) Décroissante.

2)a) $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = +\infty$: asymptote $x = 1$.

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = 0$: asymptote $y = 0$.

3)a) $f(x) = \ln 3 \iff \frac{x+1}{x-1} = 3 \iff x = 2.$

b) Bijection de $]1, +\infty[$ sur $]0, +\infty[$.

Corrigé — Exercice 4

1)a) $\lim_{0+} f = +\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

b) $f'(x) = \frac{2(\ln x - 1)}{x}$: minimum $f(e) = -1$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		- 0 +	
f	$+\infty$	-1	$+\infty$

2)a) $f(x) = \ln x(\ln x - 2) = 0 \iff x \in \{1; e^2\}.$

b) $f > 0$ sur $]0, 1[\cup]e^2, +\infty[$, $f < 0$ sur $]1, e^2[$.

3)a) $t^2 - 2t - 3 = 0 \iff t \in \{-1; 3\}$, soit $x = e^{-1}$ ou $x = e^3$.

b) Abscisses $\frac{1}{e}$ et e^3 .

4) $f(x) \leq 0 \iff \ln x(\ln x - 2) \leq 0 \iff 0 \leq \ln x \leq 2 \iff 1 \leq x \leq e^2$.

5)a) $f(e) = 1 - 2 = -1$ et $f'(e) = \frac{2(1-1)}{e} = 0$.

b) La tangente est horizontale : $y = -1$.

6) Sur $[e, +\infty[$, f est continue et strictement croissante, de $f(e) = -1$ vers $+\infty$: f réalise une bijection sur $J = [-1, +\infty[$.

Tracé Tracé : pour $f(x) = \ln\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$, asymptote verticale $x = 1$ et asymptote horizontale $y = 0$, courbe décroissante. Pour $f(x) = (\ln x)^2 - 2 \ln x$: minimum $(e; -1)$, zéros en 1 et e^2 .

Corrigés — Devoir de contrôle n°2

Corrigé — Exercice 1

1)a) $M^2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ et $M^3 = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$

b) Vrai pour $n = 1$. Si $M^n = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, alors $M^{n+1} = M^n M = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n+1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$: la propriété se propage.

2)a) $M \times N = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2.$

b) $M \times N = I_2$ donc M est inversible et $M^{-1} = N = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$

c) Formule directe : $\det M = 1$, donc $M^{-1} = \frac{1}{1} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = N$: même résultat.

3)a) $\det(M^n) = 1 \times 1 - n \times 0 = 1 \neq 0$: M^n est inversible.

b) $M^n \times \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I_2$, donc $(M^n)^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -n \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = M^{-n}$.

4)a) $M^n \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + ny \\ y \end{pmatrix}$: c'est une transvection (l'ordonnée est conservée, l'abscisse translatée de ny).

b) $X = (M^3)^{-1} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & -3 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $\ln(1 + 0) = 0$: 0 est solution de $\ln(1 + x) = x$.

b) $\ln(1 + x) \leq x$ donne $u_{n+1} \leq u_n$: décroissante.

2)a) $u_n > 0$ par récurrence.

b) Décroissante minorée par 0 : $\ell = \ln(1 + \ell) \Rightarrow \ell = 0$.

3) $u_n \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-2} \iff 2^n > 100 \iff n \geq 7$.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $7^2 = 49 = 45 + 4 \equiv 4 [9]$ et $7^3 = 343 = 38 \times 9 + 1$, donc $7^3 \equiv 1 [9]$.

b) Le reste suit un cycle de période 3 : 7 si $n \equiv 1 [3]$, 4 si $n \equiv 2 [3]$, 1 si $n \equiv 0 [3]$.

2)a) $2025 = 3 \times 675$ donc $2025 \equiv 0 [3]$: $7^{2025} \equiv 1 [9]$, reste 1.

b) $2026 \equiv 1 [3]$: $7^{2026} \equiv 7 [9]$, reste 7.

3)a) Euclide : $9 = 7 + 2$ et $7 = 3 \times 2 + 1$, d'où $1 = 7 - 3 \times 2 = 7 - 3(9 - 7) = 4 \times 7 - 3 \times 9$. Ainsi $9 \times (-3) - 7 \times (-4) = 1$: $(u, v) = (-3, -4)$.

b) Solution générale : $x = -3 + 7k$, $y = -4 + 9k$, $k \in \mathbb{Z}$.

4) En multipliant par 3 : $x = -9 + 7k$, $y = -12 + 9k$, $k \in \mathbb{Z}$.

Corrigé — Exercice 4

1)a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} (x - 2 + \ln x) = -\infty$ (car $\ln x \rightarrow -\infty$) : la droite $x = 0$ est asymptote verticale.

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

2)a) $f'(x) = 1 + \frac{1}{x} > 0$ sur $]0, +\infty[$.

b) f est strictement croissante de $-\infty$ vers $+\infty$.

3)a) f est continue et strictement croissante sur $]0, +\infty[$, avec les limites $-\infty$ et $+\infty$: f réalise une bijection de $]0, +\infty[$ sur $\mathbb{R}$.

b) $0 \in \mathbb{R}$ admet donc un unique antécédent α : l'équation $f(x) = 0$ a une unique solution.

4)a) $f(1) = 1 - 2 + 0 = -1$ et $f(2) = 2 - 2 + \ln 2 = \ln 2 \approx 0,69$.

b) $f(1) < 0 < f(2)$ et f est croissante : $1 < \alpha < 2$.

c) $f(1,5) = -0,5 + \ln 1,5 \approx -0,09 < 0$, donc $1,5 < \alpha < 2$: encadrement d'amplitude 0,5.

5) $f(1) = -1$ et $f'(1) = 2$: la tangente a pour équation $y = 2(x - 1) - 1 = 2x - 3$.

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_f$ admet l'axe des ordonnées pour asymptote verticale, croît de $-\infty$ vers $+\infty$ et coupe l'axe des abscisses en $\alpha \approx 1,56$; la tangente au point d'abscisse 1 est $y = 2x - 3$.

Corrigés — Devoir de synthèse n°2

Corrigé — Exercice 1

1)a) En développant, $\det A = 2$ (déterminant de Vandermonde).

b) $\det A = 2 \neq 0$: A est inversible.

$$2)a) A \times B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 3 \\ 1 & 4 & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} = 2I_3.$$

$$b) \text{ De } A \times B = 2I_3 \text{ on tire } A \times \frac{1}{2}B = I_3, \text{ donc } A^{-1} = \frac{1}{2}B = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix}.$$

$$3) X = A^{-1} \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 36 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 & -5 & 1 \\ -6 & 8 & -2 \\ 2 & -3 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 \\ 14 \\ 36 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} : (x, y, z) = (1; 2; 3).$$

$$4) X = A^{-1} \begin{pmatrix} 3 \\ 6 \\ 14 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} : (x, y, z) = (1; 1; 1).$$

Corrigé — Exercice 2

1)a) $G(\bar{x}; \bar{y}) = (3; 4)$.

b) $\text{Cov}(x, y) = \frac{69}{5} - 12 = 1,8$, $V(x) = 2$: $a = 0,9$, $b = \bar{y} - a\bar{x} = 1,3$; $y = 0,9x + 1,3$.

2)a) $0,9 \times 3 + 1,3 = 4 = \bar{y}$: G sur la droite.

b) $y = 0,9 \times 6 + 1,3 = 6,7$ milliers d'unités.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissances comparées), $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

b) L'axe des abscisses est asymptote en $-\infty$.

2)a) $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x$: décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$.

b) Minimum $f(0) = -1$; $f(x) = 0 \iff x = 1$, $f < 0$ sur $] -\infty, 1[$, $f > 0$ ensuite.

3)a) $f''(x) = (x+1)e^x$ s'annule en -1 en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse -1 .

b) $f(0) = -1$, $f'(0) = 0$: tangente $y = -1$.

c) $f(x) = 0 \iff x = 1$; $e^x > 0$ donc f a le signe de $x-1$: négatif sur $] -\infty, 1[$, positif ensuite.

4)a) Sur $[0, +\infty[$, $f'(x) = xe^x \geq 0$: f est continue strictement croissante de $f(0) = -1$ vers $+\infty$, donc bijection sur $[-1, +\infty[$.

b) $f(1) = 0$ et $f'(1) = e$, donc $(f^{-1})'(0) = \frac{1}{e}$.

4)a) $f''(x) = (x+1)e^x$ s'annule en -1 en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse -1 .

b) $f(0) = -1$, $f'(0) = 0$: $T : y = -1$.

4)a) $f(x) = (x-1)e^x = 0 \iff x = 1$.

b) $e^x > 0$: f a le signe de $x-1$, négatif sur $] -\infty, 1[$, positif sur $]1, +\infty[$.

$$4)a) \int_0^2 (x-1)e^x dx = [(x-2)e^x]_0^2 = 0 - (-2) = 2.$$

b) Positif : l'aire au-dessus de l'axe (sur $[1, 2]$) l'emporte sur celle en dessous.

Corrigé — Exercice 4

1)a) $\lim_{0+} g = -\infty, \lim_{+\infty} g = -\infty$.

b) $g'(x) = \frac{1}{x} - 1 = \frac{1-x}{x}$: croît sur $]0, 1]$, décroît ensuite.

2)a) Maximum $g(1) = 0$, donc $g(x) \leq 0$.

b) $g(x) \leq 0 \iff \ln x \leq x - 1$; et $x - 1 < x$ donne $\ln x < x$.

3)a) $g'(1) = 0, g(1) = 0 : T : y = 0$ (l'axe des abscisses).

b) $g(x) \leq 0 : \mathcal{C}_g$ est en dessous de T , tangente en $(1; 0)$.

4)a) $g''(x) = -\frac{1}{x^2}$.

b) $g''(x) < 0$ sur $]0, +\infty[: g$ est concave.

5)a) Le maximum de g vaut $g(1) = 0$, donc $g(x) = 0 \iff x = 1$.

b) $g(e) = 1 - e + 1 = 2 - e$ et $g'(e) = \frac{1-e}{e}$: tangente $y = \frac{1-e}{e}(x - e) + 2 - e$.

5)a) $g(1) = 0, g'(1) = 0$: tangente $y = 0$.

b) $g \leq 0$: aire $= -\int_1^e g = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2} + \dots = \frac{e^2 - 3}{4} \dots$ précisément $-\int_1^e (\ln x - x + 1) = \frac{e^2}{2} - e - \frac{1}{2}$ u.a.

4)a) $g'(e) = \frac{1}{e} - 1, g(e) = 1 - e + 1 = 2 - e$: tangente $y = \left(\frac{1}{e} - 1\right)(x - e) + 2 - e$.

b) $g(e) = 2 - e$.

Tracé Tracé : pour $f(x) = (x - 1)e^x$, l'axe des abscisses est asymptote en $-\infty$, minimum $(0; -1)$, zéro en 1. Pour $\mathcal{C}_g$: maximum $(1; 0)$, tangente $T : y = 0$ en ce point, courbe entièrement en dessous de T .

Corrigés — Devoir de synthèse n°2

Corrigé — Exercice 1

1)a) $\det A_m = 1 \times m - 2 \times 3 = m - 6$.

b) Le système admet une unique solution $\iff \det A_m \neq 0 \iff m \neq 6$.

2)a) Pour $m = 4 : A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ et $A_4^2 = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$.

b) $5A_4 + 2I_2 = \begin{pmatrix} 5 & 10 \\ 15 & 20 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix} = A_4^2$.

3)a) De $A_4^2 = 5A_4 + 2I_2$ on tire $A_4^2 - 5A_4 = 2I_2$, soit $A_4 \times \frac{1}{2}(A_4 - 5I_2) = I_2$.

b) Donc $A_4^{-1} = \frac{1}{2}(A_4 - 5I_2) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$.

c) Formule directe : $\det A_4 = -2$ et $A_4 = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$, donc $A_4^{-1} = \frac{1}{-2} \begin{pmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}$: même résultat.

4)a) $X = A_4^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} : (x, y) = (-1; 1)$.

b) $\det A_4 = -2 \neq 0$: le système homogène n'admet que la solution nulle $(0; 0)$.

Corrigé — Exercice 2

- 1)a) $z_i = \ln y_i = 0, \ln 2, 2 \ln 2, 3 \ln 2, 4 \ln 2$: parfaitement alignés, ajustement affine idéal.
 b) $z = (\ln 2)x$, soit $z \approx 0,69x$.
 2)a) $\ln y = (\ln 2)x \iff y = e^{(\ln 2)x} = 2^x$, de la forme $a e^{bx}$ avec $a = 1, b = \ln 2$.
 b) À $t = 5$: $y = 2^5 = 32$ milliers.

Corrigé — Exercice 3

- 1)a) $\lim_{-\infty} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = 0$: asymptote $y = 0$ en $+\infty$.
 b) $f'(x) = (1-x)e^{-x}$: croît sur $] -\infty, 1]$, décroît ensuite.
 2)a) Maximum $f(1) = \frac{1}{e}$.
 b) $f(x)$ a le signe de x : $\mathcal{C}_f$ sous l'axe pour $x < 0$, au-dessus pour $x > 0$.
 3)a) $f''(x) = (x-2)e^{-x}$ s'annule en 2 en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse 2.
 b) $f(2) = \frac{2}{e^2}$ et $f'(2) = -\frac{1}{e^2}$: tangente $y = -\frac{1}{e^2}(x-2) + \frac{2}{e^2}$.
 c) $\frac{f(x)}{x} = e^{-x} \rightarrow 0$.
 4)a) Sur $[1, +\infty[$, $f'(x) = (1-x)e^{-x} \leq 0$: f est continue strictement décroissante de $f(1) = \frac{1}{e}$ vers 0, donc bijection sur $J =]0; \frac{1}{e}]$.
 b) $f(x) = 0 \iff x = 0$ (car $e^{-x} > 0$).
 4)a) $\int_0^2 x e^{-x} dx = [-(x+1)e^{-x}]_0^2 = 1 - \frac{3}{e^2}$.
 b) $\int_0^2 > \int_0^1 = 1 - \frac{2}{e}$: l'aire croît quand on étend l'intervalle (fonction positive).
 4)a) $f''(x) = (x-2)e^{-x}$ s'annule en 2 : point d'inflexion.
 b) $f(2) = \frac{2}{e^2}, f'(2) = -\frac{1}{e^2}$: tangente $y = -\frac{1}{e^2}(x-2) + \frac{2}{e^2}$.

Corrigé — Exercice 4

- 1)a) $\lim_{0^+} g = -\infty, \lim_{+\infty} g = -\infty$.
 b) $g'(x) = \frac{2-x}{x}$: croît sur $]0, 2]$, décroît ensuite.
 2)a) Maximum $g(2) = 2 \ln 2 - 1 \approx 0,39 > 0$: g change deux fois de signe.
 b) $g(1) = 2 \ln 1 - 1 + 1 = 0$: $x = 1$ est racine ; par le TVI sur $[2, +\infty[$, une seconde racine β existe.
 3) $g(1) = 0$ (racine évidente) ; $g(3) \approx 0,20 > 0$ et $g(4) \approx -0,23 < 0$: $3 < \beta < 4$.
 4) $g(3,5) \approx 0,006 > 0$ et $g(4) \approx -0,23 < 0$: $\beta \approx 3,5$.
 5)a) $g(1) = 2 \ln 1 - 1 + 1 = 0$ et $g'(1) = \frac{2-1}{1} = 1$.
 b) Tangente : $y = x - 1$.
 6)a) $g''(x) = -\frac{2}{x^2}$.
 b) $g''(x) < 0$: g est concave, donc $\mathcal{C}_g$ est en dessous de chacune de ses tangentes.
Tracé Tracé : pour $f(x) = x e^{-x}$, asymptote $y = 0$ en $+\infty$, maximum $(1; \frac{1}{e})$, point d'inflexion en 2. Pour $\mathcal{C}_g$: maximum $(2; 2 \ln 2 - 1)$, zéros en 1 et $\beta \approx 3,5$.

Corrigés — Devoir de synthèse n°2

Corrigé — Exercice 1

1)a) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = A + I_2.$

b)

$$A^3 = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}, \quad A^4 = \begin{pmatrix} 5 & 3 \\ 3 & 2 \end{pmatrix}, \quad A^5 = \begin{pmatrix} 8 & 5 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}.$$

2)a) Récurrence :

$$A^{n+1} = A^n A = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} F_{n+2} & F_{n+1} \\ F_{n+1} & F_n \end{pmatrix}.$$

b) $\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$ et $\det(A^n) = F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2$: d'où l'identité de Cassini.

3)a) $A^6 = \begin{pmatrix} 13 & 8 \\ 8 & 5 \end{pmatrix}$ donc $F_6 = 8$.

b) $\det(A^n) = (\det A)^n = (-1)^n$, et directement $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$ (Cassini).

4)a) $\text{tr}(A^5) = F_6 + F_4 = 8 + 3 = 11$.

b) C'est le nombre de Lucas $L_5 = 11$.

3)a) $A^7 = \begin{pmatrix} 21 & 13 \\ 13 & 8 \end{pmatrix}.$

b) $F_7 = 13$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $z_i = \ln y_i$ décroissent linéairement (y divisé par 2 à chaque pas) : ajustement affine adapté.

b) $z = \ln 8 - (\ln 2)x = 3 \ln 2 - (\ln 2)x$.

2)a) $y = e^{3 \ln 2 - (\ln 2)x} = 8 \cdot 2^{-x} = 8e^{-(\ln 2)x}$: $a = 8$, $b = -\ln 2$.

b) Demi-vie : y divisé par 2 quand x augmente de 1 jour ; la demi-vie est de 1 jour.

3)a) $y(5) = 8 \cdot 2^{-5} = \frac{1}{4} = 0,25 \text{ g.}$

b) $8 \cdot 2^{-x} < 0,1 \iff 2^x > 80 \iff x \geq 7$: au bout de 7 jours.

3)a) $y(6) = 8 \cdot 2^{-6} = \frac{1}{8} = 0,125 \text{ g.}$

b) $8 \cdot 2^{-x} < 0,05 \iff 2^x > 160 \iff x \geq 8$: au bout de 8 jours.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $u'(x) = e^x - 1$: minimum $u(0) = 0$, donc $u \geq 0$ et $e^x \geq 1 + x$.

b) $v'(x) = 1 - \frac{1}{1+x} = \frac{x}{1+x}$: minimum $v(0) = 0$, donc $v \geq 0$ et $\ln(1+x) \leq x$.

2)a) En posant $X = \ln(1+x)$ (soit $1+x = e^X$), $\ln(1+x) \leq x$ devient $X \leq e^X - 1$, c'est-à-dire $e^X \geq 1 + X$: les deux inégalités sont équivalentes.

b) Au voisinage de 0 : $1+x \leq e^x$ et $\frac{x}{1+x} \leq \ln(1+x) \leq x$.

3) Encadrements et théorème des gendarmes : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} = 1$ et $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1$.

4) Par les gendarmes appliqués à l'encadrement de e^x , $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1 - x}{x^2} = \frac{1}{2}$.

$$4) \frac{\ln(1+x)}{e^x - 1} = \frac{\ln(1+x)}{x} \times \frac{x}{e^x - 1} \rightarrow 1 \times 1 = 1.$$

Corrigé — Exercice 4

1)a) Pour tout réel x , $1 + e^x > 0$: h est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$ comme composée de fonctions dérivables.

b) $h'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} > 0$: h est strictement croissante sur $\mathbb{R}$.

2)a) $e^x \rightarrow 0$ en $-\infty$, donc $h(x) \rightarrow \ln 1 = 0$: la droite $y = 0$ est asymptote horizontale en $-\infty$.

b) $e^x \rightarrow +\infty$ en $+\infty$, donc $h(x) \rightarrow +\infty$.

3)a) $h(x) - x = \ln(1 + e^x) - \ln(e^x) = \ln \frac{1 + e^x}{e^x} = \ln(1 + e^{-x})$.

b) $e^{-x} \rightarrow 0$ en $+\infty$, donc $h(x) - x \rightarrow 0$: la droite $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_h$ en $+\infty$.

c) $\ln(1 + e^{-x}) > 0$: $\mathcal{C}_h$ est au-dessus de Δ .

4)a) $h'(x) = \frac{e^x}{1 + e^x} = \frac{1}{1 + e^{-x}}$; comme $e^{-x} > 0$, on a $0 < h'(x) < 1$.

b) $h(0) = \ln 2$ et $h'(0) = \frac{1}{2}$: tangente $y = \frac{x}{2} + \ln 2$.

5) h est continue et strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de limite 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$: h réalise une bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0, +\infty[$.

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_h$ admet $y = 0$ pour asymptote en $-\infty$ et $\Delta : y = x$ pour asymptote en $+\infty$; la courbe est strictement croissante et reste au-dessus de Δ .

Corrigés — Devoir de contrôle n°3

Corrigé — Exercice 1

1)a) $X \in \{0, 1, 2\} : p(X=0) = \frac{C_2^2}{C_5^2} = \frac{1}{10}, p(X=1) = \frac{C_3^1 C_2^1}{C_5^2} = \frac{6}{10}, p(X=2) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$.

b) $E(X) = \frac{0 + 6 + 6}{10} = \frac{12}{10} = \frac{6}{5}$.

2)a) 4 tirages indépendants, succès « rouge » de probabilité $\frac{3}{5} : Y \hookrightarrow \mathcal{B}(4, \frac{3}{5})$.

b) $p(Y=2) = C_4^2 (\frac{3}{5})^2 (\frac{2}{5})^2 = \frac{216}{625} ; E(Y) = 4 \times \frac{3}{5} = \frac{12}{5}$.

3) $p(Y \geq 1) = 1 - (\frac{2}{5})^4 = 1 - \frac{16}{625} = \frac{609}{625}$.

4)a) $V(Y) = 4 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{24}{25}, \sigma(Y) = \frac{2\sqrt{6}}{5}$.

b) $p(Y \geq 3) = C_4^3 (\frac{3}{5})^3 \frac{2}{5} + (\frac{3}{5})^4 = \frac{297}{625}$.

4)a) $V(Y) = 4 \times \frac{3}{5} \times \frac{2}{5} = \frac{24}{25}, \sigma(Y) = \frac{2\sqrt{6}}{5}$.

b) $p(Y \geq 3) = C_4^3 (\frac{3}{5})^3 \frac{2}{5} + (\frac{3}{5})^4 = \frac{297}{625}$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $I_0 = [e^x]_0^1 = e - 1.$

b) IPP ($u = x^{n+1}, v' = e^x$) : $I_{n+1} = [x^{n+1}e^x]_0^1 - (n+1)I_n = e - (n+1)I_n.$

2)a) $I_1 = e - I_0 = 1; I_2 = e - 2I_1 = e - 2.$

b) Sur $[0, 1], 0 \leq x^{n+1}e^x \leq x^n e^x : 0 \leq I_{n+1} \leq I_n.$

3) $e^x \leq e$ sur $[0, 1]$ donne $I_n \leq e \int_0^1 x^n dx = \frac{e}{n+1}$; par encadrement $I_n \rightarrow 0.$

4)a) $I_3 = e - 3I_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e.$

b) $I_3 = 6 - 2e \approx 0,56.$

5)a) $I_4 = e - 4I_3 = e - 4(6 - 2e) = 9e - 24.$

b) $I_4 = 9e - 24 \approx 0,46.$

6)a) De $I_n = e - n I_{n-1}$ on tire $n I_{n-1} = e - I_n.$

b) Comme $I_n \rightarrow 0, \lim_{n \rightarrow +\infty} n I_{n-1} = e.$

7) Par linéarité : $\int_0^1 (x + x^2)e^x dx = I_1 + I_2 = 1 + (e - 2) = e - 1.$

4)a) $I_3 = e - 3I_2 = e - 3(e - 2) = 6 - 2e.$

b) $I_3 = 6 - 2e \approx 0,56.$

Corrigé — Exercice 3

1)a) $\lim_{-\infty} f = +\infty, \lim_{+\infty} f = 0$: asymptote $y = 0$ en $+\infty.$

b) $f(x) = x^2 e^{-x} \geq 0$, nul en 0.

2)a) $f'(x) = (2x - x^2)e^{-x} = x(2 - x)e^{-x}.$

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	—	0	+	—
f	$+\infty$	0	$\frac{4}{e^2}$	0

b) Minimum $f(0) = 0$, maximum local $f(2) = \frac{4}{e^2}.$

3)a) $f''(x) = (x^2 - 4x + 2)e^{-x}$ s'annule en $2 \pm \sqrt{2}$ (deux changements de signe) : deux points d'inflexion.

b) $f(1) = \frac{1}{e}, f'(1) = \frac{1}{e} : T : y = \frac{1}{e}(x - 1) + \frac{1}{e} = \frac{x}{e}.$

4)a) IPP avec $u = x, v' = e^{-x} : \int_0^1 x e^{-x} dx = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + 1 - \frac{1}{e} = 1 - \frac{2}{e}.$

b) IPP avec $u = x^2, v' = e^{-x} : \int_0^1 x^2 e^{-x} dx = [-x^2 e^{-x}]_0^1 + 2 \int_0^1 x e^{-x} dx = -\frac{1}{e} + 2\left(1 - \frac{2}{e}\right).$

c) $= 2 - \frac{5}{e} \approx 0,16$; comme $f \geq 0$, c'est l'aire (en u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ entre 0 et 1.

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_f$ admet $y = 0$ pour asymptote en $+\infty$, passe par l'origine (minimum), atteint le maximum $(2; \frac{4}{e^2})$ et présente deux points d'inflexion en $2 \pm \sqrt{2}.$

Corrigés — Devoir de contrôle n°3

Corrigé — Exercice 1

1)a) Arbre : M_1 (0,6) puis D (0,05) / M_2 (0,4) puis D (0,08).

b) $p(D) = 0,6 \times 0,05 + 0,4 \times 0,08 = 0,062$.

2)a) $p(M_1/D) = \frac{0,03}{0,062} = \frac{15}{31} \approx 0,484$.

b) $p(M_2/\overline{D}) = \frac{0,4 \times 0,92}{0,938} = \frac{0,368}{0,938} \approx 0,392$.

3) $p(\overline{D})^3 = (0,938)^3 \approx 0,825$.

4)a) $p(M_2/D) = \frac{0,032}{0,062} = \frac{16}{31} \approx 0,516$.

b) $p(M_1/D) = \frac{15}{31} < p(M_2/D)$.

4)a) $p(M_1/D) = \frac{0,6 \times 0,05}{0,062}$.

b) $= \frac{0,03}{0,062} = \frac{15}{31}$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $J_0 = [\ln(1+x)]_0^1 = \ln 2$.

b) $J_n + J_{n-1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n-1}}{1+x} dx = \int_0^1 x^{n-1} dx = \frac{1}{n}$.

2)a) $J_1 = 1 - \ln 2$; $J_2 = \frac{1}{2} - J_1 = \ln 2 - \frac{1}{2}$.

b) $0 \leq \frac{x^n}{1+x} \leq \frac{x^{n-1}}{1+x}$: décroissante positive.

3) $\frac{x^n}{1+x} \leq x^n$ donne $J_n \leq \frac{1}{n+1}$; par encadrement $J_n \rightarrow 0$.

4)a) $J_3 = \frac{1}{3} - J_2 = \frac{1}{3} - (\ln 2 - \frac{1}{2}) = \frac{5}{6} - \ln 2$.

b) $J_1 + J_2 + J_3 = (1 - \ln 2) + (\ln 2 - \frac{1}{2}) + (\frac{5}{6} - \ln 2) = \frac{4}{3} - \ln 2$.

4)a) $J_3 = \frac{1}{3} - J_2 = \frac{1}{3} - (\ln 2 - \frac{1}{2}) = \frac{5}{6} - \ln 2$.

b) $J_3 \approx 0,14$.

5)a) $J_4 = \frac{1}{4} - J_3 = \frac{1}{4} - \frac{5}{6} + \ln 2 = \ln 2 - \frac{7}{12}$.

b) $J_4 = \ln 2 - \frac{7}{12} \approx 0,11$.

6) $J_1 + J_2 + J_3 = (1 - \ln 2) + (\ln 2 - \frac{1}{2}) + (\frac{5}{6} - \ln 2) = \frac{4}{3} - \ln 2$.

7)a) $J_n + J_{n+1} = \int_0^1 \frac{x^n + x^{n+1}}{1+x} dx = \int_0^1 x^n dx = \frac{1}{n+1}$.

b) (J_n) étant décroissante, $2J_{n+1} \leq J_n + J_{n+1} \leq 2J_n$, d'où $\frac{1}{2(n+1)} \leq J_n \leq \frac{1}{n+1}$.

Corrigé — Exercice 3

1)a) $\lim_{0^+} f = -\infty$ (asymptote $x = 0$), $\lim_{+\infty} f = 0$ (asymptote $y = 0$).

b) $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$.

x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
f	$-\infty$	$\frac{1}{e}$	0

2)a) Maximum $f(e) = \frac{1}{e}$.

b) f a le signe de $\ln x$: < 0 sur $]0, 1[$, > 0 sur $]1, +\infty[$.

3)a) $\left(\frac{(\ln x)^2}{2}\right)' = \frac{\ln x}{x} = f(x)$.

b) Aire $= \int_1^e f = \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \frac{1}{2}$ u.a.

4)a) IPP avec $u = \ln x, v' = 1$: $\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e 1 \, dx = e - (e - 1) = 1$.

b) $\int_1^e (1 + \ln x) \, dx = (e - 1) + 1 = e$.

5) IPP avec $u = \ln x, v' = x$: $\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x\right]_1^e - \int_1^e \frac{x}{2} \, dx = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}$.

Tracé Tracé : $\mathcal{C}_f$ admet $x = 0$ pour asymptote verticale et $y = 0$ pour asymptote horizontale en $+\infty$; maximum $(e; \frac{1}{e})$, zéro en 1.

Corrigés — Devoir de contrôle n°3

Corrigé — Exercice 1

1)a) 5 épreuves de Bernoulli indépendantes, $p = \frac{1}{2}$: $X \hookrightarrow \mathcal{B}(5, \frac{1}{2})$.

b) $p(X \geq 1) = 1 - \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{31}{32}$; valeurs les plus probables 2 et 3 ($C_5^2 = C_5^3 = 10$).

2)a) $G = 2X - 5 \in \{-5, -3, -1, 1, 3, 5\}$ avec les probabilités de X ; $E(G) = 2E(X) - 5 = 2 \times \frac{5}{2} - 5 = 0$.

b) $E(G) = 0$: le jeu est équitable.

3) $G > 0 \iff X \geq 3$: $p(X \geq 3) = \frac{10 + 5 + 1}{32} = \frac{16}{32} = \frac{1}{2}$.

4)a) $V(G) = 4V(X) = 4 \times \frac{5}{4} = 5$.

b) $G \geq 3 \iff X \geq 4$: $p = \frac{5 + 1}{32} = \frac{3}{16}$.

Corrigé — Exercice 2

$$1)a) A_0 = [-e^{-x}]_0^1 = 1 - \frac{1}{e}; A_n = e^{-n} - e^{-(n+1)} = e^{-n} \left(1 - \frac{1}{e}\right).$$

$$b) \frac{A_{n+1}}{A_n} = \frac{1}{e} : \text{géométrique de raison } \frac{1}{e}.$$

$$2)a) S_n = A_0 \frac{1 - (1/e)^{n+1}}{1 - 1/e} = (1 - e^{-(n+1)}).$$

$$b) \lim S_n = 1 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx : \text{aire totale sous la courbe sur } [0, +\infty[.$$

$$3)a) S_4 = 1 - e^{-5}.$$

$$b) S_n = 1 - e^{-(n+1)} < 1; \lim S_n = 1 = \int_0^{+\infty} e^{-x} dx, \text{ l'aire totale sous } \mathcal{C}_f.$$

Corrigé — Exercice 3

$$1)a) f(x) - x = \frac{2x + 1 - x^2 - x}{x + 1} = \frac{-(x^2 - x - 1)}{x + 1}, \text{ nul en } \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ sur } [0, +\infty[.$$

$$b) f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} > 0 : \text{croissante.}$$

$$2)a) \text{ Récurrence : } 0 \leq u_n \leq \ell \Rightarrow f(0) \leq u_{n+1} \leq f(\ell) = \ell.$$

$$b) f(x) \geq x \text{ sur } [0, \ell] : u_{n+1} \geq u_n.$$

$$3) \text{ Croissante majorée par } \ell : \text{converge vers } \ell = \frac{1 + \sqrt{5}}{2}.$$

$$4)a) u_1 = 1, u_2 = \frac{3}{2}, u_3 = \frac{8}{5}.$$

$$b) u_n \text{ croît en restant } < \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \approx 1,618.$$

$$5)a) f(x) = \frac{2x+1}{x+1} = \frac{2(x+1)-1}{x+1} = 2 - \frac{1}{x+1}, \text{ donc } \int_0^1 f = [2x - \ln(x+1)]_0^1 = 2 - \ln 2.$$

$$b) \text{ IPP avec } u = x, v' = f' : \int_0^1 x f'(x) dx = [x f(x)]_0^1 - \int_0^1 f(x) dx = f(1) - (2 - \ln 2) = \frac{3}{2} - 2 + \ln 2.$$

$$c) = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19.$$

Corrigés — Devoir de synthèse n°3

Corrigé — Exercice 1

$$1)a) 3 \text{ questions indépendantes, } p = \frac{1}{4} : X \hookrightarrow \mathcal{B}(3, \frac{1}{4}).$$

$$b) p(X=k) = C_3^k \left(\frac{1}{4}\right)^k \left(\frac{3}{4}\right)^{3-k} : \frac{27}{64}, \frac{27}{64}, \frac{9}{64}, \frac{1}{64}.$$

$$2)a) E(X) = 3 \times \frac{1}{4} = \frac{3}{4}, V(X) = 3 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{9}{16}.$$

$$b) p(X \geq 1) = 1 - \frac{27}{64} = \frac{37}{64}.$$

$$3) p(X \geq 2) = \frac{9+1}{64} = \frac{10}{64} = \frac{5}{32}.$$

$$4)a) \sigma(X) = \sqrt{V(X)} = \sqrt{\frac{9}{16}} = \frac{3}{4}.$$

$$\text{b)} \quad p(X \leq 1) = \frac{27 + 27}{64} = \frac{54}{64} = \frac{27}{32}.$$

$$\text{4)a)} \quad p(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^3 = \frac{27}{64}.$$

b) C'est la valeur la plus probable : l'élève échoue souvent aux trois questions.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $\lim_{0^+} f = -\infty$ (asymptote $x = 0$), $\lim_{+\infty} f = 1$ (asymptote $y = 1$).

b) $f'(x) = \frac{1 - \ln x}{x^2}$: croît sur $]0, e]$, décroît ensuite.

2)a) Maximum $f(e) = \frac{1}{e} + 1$.

b) f continue strictement croissante sur $]0, e]$, $\lim_{0^+} f = -\infty$, $f(e) > 0$: unique α ; $f(0,5) \approx -0,39 < 0 < f(0,6) \approx 0,15$, donc $0,5 < \alpha < 0,6$.

3) $f(1) = 1$, $f'(1) = 1$: $T : y = x$.

4)a) $f(x) = 1 \iff \frac{\ln x}{x} = 0 \iff x = 1$.

b) $f(x) - 1 = \frac{\ln x}{x}$: < 0 sur $]0, 1[$ ($\mathcal{C}_f$ sous l'asymptote $y = 1$), > 0 sur $]1, +\infty[$ ($\mathcal{C}_f$ au-dessus).

5)a) $\left(\frac{(\ln x)^2}{2} + x\right)' = \frac{\ln x}{x} + 1 = f(x)$.

b) Aire $= \int_1^e f = \left[\frac{(\ln x)^2}{2} + x\right]_1^e = \frac{1}{2} + e - 1 = e - \frac{1}{2}$ u.a.

Corrigé — Exercice 3

A.1)a) $g'(x) = \frac{1}{\sqrt{2x+3}} > 0$ sur $]-\frac{3}{2}, +\infty[$.

b) g est strictement croissante, de $g(-\frac{3}{2}) = 0$ vers $+\infty$.

2)a) $\frac{g(x) - g(-\frac{3}{2})}{x + \frac{3}{2}} = \frac{\sqrt{2x+3}}{x + \frac{3}{2}} = \frac{2}{\sqrt{2x+3}} \rightarrow +\infty$: g n'est pas dérivable à droite en $-\frac{3}{2}$.

b) $\mathcal{C}_g$ admet une demi-tangente verticale au point $(-\frac{3}{2}; 0)$.

3)a) $g(x) = x \iff 2x + 3 = x^2$ (avec $x \geq 0$) $\iff x^2 - 2x - 3 = 0 \iff (x - 3)(x + 1) = 0$: sur $[0, +\infty[$ l'unique solution est $x = 3$.

b) $g(3) = 3$ et $g'(3) = \frac{1}{3}$: tangente $y = \frac{1}{3}(x - 3) + 3 = \frac{x}{3} + 2$.

4)a) g est continue et strictement croissante de $[-\frac{3}{2}, +\infty[$ vers $[0, +\infty[$: c'est une bijection.

b) $y = \sqrt{2x+3} \iff y^2 = 2x+3 \iff x = \frac{y^2-3}{2}$, donc $g^{-1}(x) = \frac{x^2-3}{2}$ pour $x \geq 0$.

B.1)a) $u_1 = \sqrt{3} \approx 1,73$, $u_2 = \sqrt{2\sqrt{3}+3} \approx 2,54$, $u_3 \approx 2,84$.

b) Récurrence : si $0 \leq u_n \leq 3$ alors $3 \leq 2u_n + 3 \leq 9$, donc $\sqrt{3} \leq u_{n+1} \leq 3$: la propriété se propage.

2)a) $u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n \geq 0$ sur $[0; 3]$ (d'après A.3) : (u_n) est croissante.

b) Croissante et majorée par 3 : (u_n) converge vers ℓ vérifiant $g(\ell) = \ell$, donc $\ell = 3$.

3)a) $3 - u_{n+1} = 3 - \sqrt{2u_n + 3} = \frac{9 - (2u_n + 3)}{3 + \sqrt{2u_n + 3}} = \frac{2(3 - u_n)}{3 + u_{n+1}}$; comme $u_{n+1} \geq \sqrt{3}$, on a $3 + u_{n+1} \geq$

$3 + \sqrt{3} \geq 6 \times \frac{2}{3}$, d'où $3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{3}(3 - u_n)$.

b) Par récurrence : $0 \leq 3 - u_n \leq 3\left(\frac{1}{3}\right)^n$.

c) $(\frac{1}{3})^n \rightarrow 0$: on retrouve $u_n \rightarrow 3$.

4) $3(\frac{1}{3})^n < 10^{-2} \iff 3^{n+1} > 300 \iff n+1 \geq 6 \iff n \geq 5$; le plus petit entier est $n = 6$ (car $3^6 = 729 > 300$ et $3^5 = 243 < 300$).

Tracé Tracé Ex2 : $\mathcal{C}_f$ admet $x = 0$ pour asymptote verticale et $y = 1$ pour asymptote horizontale; maximum $(e; 1 + \frac{1}{e})$, zéro en $\alpha \approx 0,57$. Tracé Ex3 (Partie A) : $\mathcal{C}_g$ est la demi-parabole issue de $(-\frac{3}{2}; 0)$, croissante, coupant $y = x$ en $(3; 3)$.

Corrigés — Devoir de synthèse n°3

Corrigé — Exercice 1

1)a) Tirages ordonnés sans remise : $4 \times 3 = 12$ (ou $C_4^2 = 6$ paires).

b) $S \in \{3, 4, 5, 6, 7\}$; avec les 6 paires équiprobables : $p(3) = p(4) = p(6) = p(7) = \frac{1}{6}$, $p(5) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$.

2)a) $E(S) = \frac{3+4+6+7}{6} + 5 \times \frac{1}{3} = \frac{20}{6} + \frac{5}{3} = 5$.

b) $p(S \geq 5) = p(5) + p(6) + p(7) = \frac{1}{3} + \frac{1}{6} + \frac{1}{6} = \frac{2}{3}$.

3) 3 répétitions, succès $S = 5$ de probabilité $\frac{1}{3}$: $p(\text{au moins un}) = 1 - (\frac{2}{3})^3 = 1 - \frac{8}{27} = \frac{19}{27}$.

4)a) $E(S^2) = \frac{80}{3}$ donc $V(S) = \frac{80}{3} - 25 = \frac{5}{3}$; le mode est 5 (probabilité $\frac{1}{3}$).

b) S pair pour $S \in \{4, 6\}$: $p = \frac{1}{3}$.

Corrigé — Exercice 2

1)a) $\lim_{-\infty} f = 0$, $\lim_{+\infty} f = 1$: asymptotes $y = 0$ et $y = 1$.

b) $f'(x) = \frac{e^x}{(e^x + 1)^2} > 0$: croissante de 0 à 1.

2)a) $f(-x) + f(x) = 1$: $I(0; \frac{1}{2})$ centre de symétrie.

b) $f(x) = \frac{3}{4} \iff e^x = 3 \iff x = \ln 3$.

3)a) $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$.

b) $\int_0^1 f = \ln(e + 1) - \ln 2 = \ln \frac{e + 1}{2}$.

4)a) $f(x) = \frac{1}{2} \iff e^x = 1 \iff x = 0$.

b) $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{e^x - 1}{2(e^x + 1)} : < 0$ pour $x < 0$, > 0 pour $x > 0$ (symétrie autour de I).

4)a) $(\ln(e^x + 1))' = \frac{e^x}{e^x + 1} = f(x)$.

b) $\int_0^{\ln 3} f = \ln(3 + 1) - \ln 2 = \ln 2$.

4)a) $\int_0^1 f = [\ln(e^x + 1)]_0^1 = \ln \frac{e + 1}{2}$.

b) Aire (u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ entre 0 et 1.

Corrigé — Exercice 3

A.1)a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$ (car $\frac{3}{x} \rightarrow +\infty$) et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$.

b) $f(x) - \frac{x}{2} = \frac{3}{2x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$: la droite $\Delta : y = \frac{x}{2}$ est asymptote oblique en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = \frac{1}{2} \left(1 - \frac{3}{x^2}\right) = \frac{x^2 - 3}{2x^2}$: négatif sur $]0, \sqrt{3}[$, positif sur $]\sqrt{3}, +\infty[$.

b) f décroît sur $]0, \sqrt{3}]$ puis croît sur $[\sqrt{3}, +\infty[$, avec un minimum en $\sqrt{3}$.

3)a) Le minimum vaut $f(\sqrt{3}) = \frac{1}{2} \left(\sqrt{3} + \frac{3}{\sqrt{3}}\right) = \sqrt{3}$, donc $f(x) \geq \sqrt{3}$ pour tout $x > 0$.

b) $f(x) - x = \frac{x + \frac{3}{x} - 2x}{2} = \frac{3 - x^2}{2x}$, qui s'annule sur $]0, +\infty[$ uniquement en $x = \sqrt{3}$.

4) $f(\sqrt{3}) = \sqrt{3}$ et $f'(\sqrt{3}) = 0$: la tangente est horizontale, d'équation $y = \sqrt{3}$.

B.1)a) $u_1 = f(3) = 2$, $u_2 = f(2) = \frac{7}{4}$, $u_3 = f(\frac{7}{4}) = \frac{97}{56}$.

b) D'après A.3)a), $u_{n+1} = f(u_n) \geq \sqrt{3}$ pour tout n : la suite est minorée par $\sqrt{3}$.

2)a) $u_{n+1} - u_n = \frac{3 - u_n^2}{2u_n} \leq 0$ car $u_n \geq \sqrt{3}$: (u_n) est décroissante.

b) Décroissante et minorée par $\sqrt{3}$: (u_n) converge vers ℓ vérifiant $f(\ell) = \ell$, donc $\ell = \sqrt{3}$.

3)a) $u_{n+1} - \sqrt{3} = \frac{u_n^2 - 2\sqrt{3}u_n + 3}{2u_n} = \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2u_n}$.

b) Comme $u_n \geq \sqrt{3}$, on a $2u_n \geq 2\sqrt{3}$, d'où $u_{n+1} - \sqrt{3} \leq \frac{(u_n - \sqrt{3})^2}{2\sqrt{3}}$.

4) $u_3 = \frac{97}{56} \approx 1,732142$ et $\sqrt{3} \approx 1,732051$: $u_3 - \sqrt{3} \approx 9 \times 10^{-5} < 10^{-3}$. L'erreur est élevée au carré à chaque étape : la convergence est *quadratique* (méthode de Héron).

Tracé Tracé Ex2 : $\mathcal{C}_f$ admet $y = 0$ et $y = 1$ pour asymptotes, est croissante et admet $I(0; \frac{1}{2})$ pour centre de symétrie. Tracé Ex3 (Partie A) : $\mathcal{C}_f$ admet $x = 0$ pour asymptote verticale et $\Delta : y = \frac{x}{2}$ pour asymptote oblique ; minimum $(\sqrt{3}; \sqrt{3})$, situé sur la droite $y = x$.

Corrigés — Devoir de synthèse n°3

Corrigé — Exercice 1

1)a) $p_n = \frac{C_n^2}{C_{n+2}^2} = \frac{n(n-1)}{(n+2)(n+1)}$.

b) $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$: avec beaucoup de blancs, tirer deux blancs devient quasi certain.

2)a) $n = 3$: $X \in \{0, 1, 2\}$, $p(X=0) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}$, $p(X=1) = \frac{3 \times 2}{10} = \frac{6}{10}$, $p(X=2) = \frac{1}{10}$.

b) $E(X) = \frac{0 + 6 + 2}{10} = \frac{4}{5}$.

3) Succès « deux blancs » de probabilité $\frac{3}{10}$; sur 4 tirages : $1 - \left(\frac{7}{10}\right)^4 = 1 - \frac{2401}{10000} = \frac{7599}{10000}$.

4)a) $E(X^2) = \frac{0 + 6 + 8}{10} = \frac{14}{10}$, $V(X) = \frac{14}{10} - \frac{16}{25} = \frac{9}{25}$, $\sigma(X) = \frac{3}{5}$.

b) $p(X \geq 1) = 1 - \frac{3}{10} = \frac{7}{10}$.

4) $p_5 = \frac{5 \times 4}{7 \times 6} = \frac{10}{21}$; $p_3 = \frac{3 \times 2}{5 \times 4} = \frac{3}{10}$; $p_5 > p_3$ (croissance vers 1).

$$4)a) \quad p(X=0) = \frac{C_3^2}{C_5^2} = \frac{3}{10}.$$

$$b) \quad \frac{3}{10} + \frac{6}{10} + \frac{1}{10} = 1.$$

Corrigé — Exercice 2

$$1)a) \quad f(x) = x - \ln(e^x(1 + e^{-x})) = x - x - \ln(1 + e^{-x}) = -\ln(1 + e^{-x}).$$

$$b) \quad \lim_{-\infty} f = -\infty, \lim_{+\infty} f = 0 : \text{asymptote } y = 0 \text{ en } +\infty.$$

$$2)a) \quad f'(x) = \frac{e^{-x}}{1 + e^{-x}} = \frac{1}{1 + e^x} > 0.$$

$$b) \quad f \text{ strictement croissante; } f(x) = -\ln(1 + e^{-x}) < 0 : \text{majorée par } 0.$$

$$3) \quad f \text{ continue strictement croissante de } -\infty \text{ vers } 0 : \text{bijection de } \mathbb{R} \text{ sur }]-\infty, 0[.$$

$$4)a) \quad f(x) = -\ln 2 \iff -\ln(1 + e^{-x}) = -\ln 2 \iff e^{-x} = 1 \iff x = 0.$$

$$b) \quad f(0) = -\ln 2, f'(0) = \frac{1}{2} : \text{tangente } y = \frac{x}{2} - \ln 2.$$

$$5)a) \quad f(\ln 2) = \ln 2 - \ln 3.$$

$$b) \quad f(x) = x - \ln 3 \iff \ln(1 + e^x) = \ln 3 \iff e^x = 2 \iff x = \ln 2.$$

Corrigé — Exercice 3

$$A.1)a) \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty \text{ et } \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1.$$

$$b) \quad \text{La droite } x = 0 \text{ est asymptote verticale et la droite } y = 1 \text{ asymptote horizontale en } +\infty.$$

$$2)a) \quad f'(x) = -\frac{1}{x^2} < 0 : f \text{ est strictement décroissante sur }]0, +\infty[.$$

$$b) \quad f \text{ décroît de } +\infty \text{ vers } 1.$$

$$3)a) \quad f(x) - x = 1 + \frac{1}{x} - x = \frac{x + 1 - x^2}{x} = \frac{-(x^2 - x - 1)}{x}.$$

$$b) \quad x^2 - x - 1 = 0 \text{ a pour racines } \frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}; \text{ seule } \varphi = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \text{ est positive : c'est l'unique solution de } f(x) = x \text{ sur }]0, +\infty[.$$

$$4)a) \quad f \circ f(x) = 1 + \frac{1}{1 + \frac{1}{x}} = 1 + \frac{x}{x + 1} = \frac{2x + 1}{x + 1}.$$

$$b) \quad f \text{ est décroissante, donc } f \circ f \text{ (composée de deux fonctions décroissantes) est croissante.}$$

$$B.1)a) \quad u_1 = 2, u_2 = \frac{3}{2}, u_3 = \frac{5}{3}, u_4 = \frac{8}{5}.$$

$$b) \quad u_5 = \frac{13}{8} \text{ et } u_6 = \frac{21}{13}.$$

$$2)a) \quad f \circ f \text{ étant croissante, } (u_{2n}) \text{ et } (u_{2n+1}) \text{ sont monotones; les calculs montrent que } (u_{2n}) \text{ croît et } (u_{2n+1}) \text{ décroît.}$$

$$b) \quad \text{Adjacentes, elles convergent vers une limite commune : } (u_n) \text{ converge.}$$

$$3)a) \quad u_{n+1} - \varphi = \frac{1}{u_n} - \frac{1}{\varphi} = \frac{\varphi - u_n}{u_n \varphi}, \text{ d'où } |u_{n+1} - \varphi| = \frac{|u_n - \varphi|}{u_n \varphi}.$$

$$b) \quad \text{Pour } n \geq 1, u_n \geq \frac{3}{2} \text{ et } \varphi > 1,6, \text{ donc } u_n \varphi > 2 > 1 : \text{l'écart est divisé par un facteur } > 1 \text{ à chaque étape, donc } (u_n) \rightarrow \varphi.$$

$$c) \quad |u_5 - \varphi| \approx 7,0 \times 10^{-3} \text{ et } |u_6 - \varphi| \approx 2,7 \times 10^{-3} : \text{l'écart a bien diminué.}$$

$$4) \quad \text{Les termes successifs sont } \frac{2}{1}, \frac{3}{2}, \frac{5}{3}, \frac{8}{5}, \frac{13}{8}, \frac{21}{13} : \text{numérateurs et dénominateurs sont des termes}$$

consécutifs de Fibonacci, donc $u_n = \frac{F_{n+2}}{F_{n+1}}$.

Tracé Tracé Ex2 : $\mathcal{C}_f$ admet $y = 0$ pour asymptote en $+\infty$ et la droite $y = x$ en $-\infty$; la courbe est croissante et reste sous l'axe des abscisses. Tracé Ex3 (Partie A) : $\mathcal{C}_f$ admet $x = 0$ pour asymptote verticale et $y = 1$ pour asymptote horizontale ; elle coupe $y = x$ au point d'abscisse φ .

Corrigés — Révision bac

Corrigé — Exercice 1

- 1)a) $P(1) = 1 - 3 + 4 - 2 = 0$: 1 est racine.
 b) Par identification (ou division euclidienne) : $P(z) = (z - 1)(z^2 - 2z + 2)$, donc $b = -2$ et $c = 2$.
 c) $z^2 - 2z + 2 = 0$ a pour discriminant $\Delta = -4 = (2i)^2$, d'où $z = 1 \pm i$. Ainsi $S = \{1; 1 + i; 1 - i\}$.
 2)b) $|z_B - z_A| = |i| = 1$, $|z_C - z_A| = |-i| = 1$, $|z_C - z_B| = |-2i| = 2$.
 c) $AB = AC = 1$ et $AB^2 + AC^2 = 2 \neq 4 = BC^2$; en fait A est le milieu de $[BC]$: le triangle est aplati. Les points A, B, C sont alignés sur la droite $x = 1$, avec $AB = AC = 1$.
 3)a) $z_D = z_B + z_C - z_A = (1 + i) + (1 - i) - 1 = 1$.
 b) On obtient $z_D = z_A$: les quatre points ne forment pas un quadrilatère, ce qui confirme l'alignement trouvé en 2)c).
 4)a) $|z - 1 - i| = |z - 1 + i|$: ensemble des points équidistants de B et C , c'est la médiatrice de $[BC]$, d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses).
 b) $z_A = 1$ est réel : A appartient bien à cet ensemble (c'est le milieu de $[BC]$).

Corrigé — Exercice 2

- 1)a) $(1 - i)^2 = 1 - 2i + i^2 = -2i$.
 b) $\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i) = 9 + 6i - 1 - 8 - 8i = -2i = (1 - i)^2$. Les solutions sont $z = \frac{(3 + i) \pm (1 - i)}{2}$, soit $z_1 = 2$ et $z_2 = 1 + i$.
 2)b) $|z_A| = 2$, $|z_B| = \sqrt{2}$, $|z_B - z_A| = |-1 + i| = \sqrt{2}$.
 c) $OB = AB = \sqrt{2}$ et $OB^2 + AB^2 = 4 = OA^2$: le triangle OAB est rectangle et isocèle en B .
 3)a) $z_I = \frac{z_A + z_B}{2} = \frac{3 + i}{2}$.
 b) C symétrique de O par rapport à I : $z_C = 2z_I - 0 = 3 + i$.
 c) Les diagonales $[OC]$ et $[AB]$ ont le même milieu I : $OACB$ est un parallélogramme. Comme le triangle OAB est rectangle isocèle en B , c'est un carré.
 4) $|z - 2| = |z - 1 - i|$: médiatrice de $[AB]$.

Corrigé — Exercice 3

- 1)b) $|z_A| = |2 + i| = \sqrt{5}$, $|z_B| = |-1 + 2i| = \sqrt{5}$, $|z_C| = |-2 - i| = \sqrt{5}$.
 c) Les trois points sont à la distance $\sqrt{5}$ de O : ils appartiennent au cercle de centre O et de rayon $\sqrt{5}$.
 2)a) $z_D = z_A + z_C - z_B = (2 + i) + (-2 - i) - (-1 + 2i) = 1 - 2i$.
 b) $|z_B - z_A| = |-3 + i| = \sqrt{10}$ et $|z_C - z_B| = |-1 - 3i| = \sqrt{10}$.
 c) Deux côtés consécutifs du parallélogramme sont égaux : $ABCD$ est un losange.

3)a) $z\bar{z} = x^2 + y^2$ et $z + \bar{z} = 2x$.

b) $z\bar{z} - 4 = 0 \iff x^2 + y^2 = 4$: cercle de centre O et de rayon 2.

4) $x^2 + y^2 - 4x + 3 = 0 \iff (x - 2)^2 + y^2 = 1$: cercle de centre $(2; 0)$ et de rayon 1.

Corrigé — Exercice 4

1)a) Euclide : $19 = 2 \times 8 + 3$, $8 = 2 \times 3 + 2$, $3 = 2 + 1$. En remontant : $1 = 3 - 2 = 3 - (8 - 2 \times 3) = 3 \times 3 - 8 = 3(19 - 2 \times 8) - 8 = 3 \times 19 - 7 \times 8$. Donc $(u, v) = (3, 7)$.

b) L'existence d'une telle relation de Bézout prouve que $19 \wedge 8 = 1$.

2)a) $19 \times 15 - 8 \times 35 = 285 - 280 = 5$: le couple convient.

b) Si $19x - 8y = 5$, en retranchant $19 \times 15 - 8 \times 35 = 5$ on obtient $19(x - 15) - 8(y - 35) = 0$, soit $19(x - 15) = 8(y - 35)$.

c) 8 divise $19(x - 15)$ et $8 \wedge 19 = 1$: d'après le lemme de Gauss, 8 divise $x - 15$.

3)a) Il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = 15 + 8k$; en reportant, $y = 35 + 19k$. Donc $S = \{(15 + 8k; 35 + 19k), k \in \mathbb{Z}\}$.

b) Réciproquement $19(15 + 8k) - 8(35 + 19k) = 285 + 152k - 280 - 152k = 5$: tout couple de cette forme est solution.

4) $x = 15 + 8k \geq 0$ et $y = 35 + 19k \geq 0$ donnent $k \geq -1$; le plus petit x correspond à $k = -1$, soit $(x; y) = (7; 16)$.

Corrigé — Exercice 5

1)a) $2^1 \equiv 2, 2^2 \equiv 4, 2^3 \equiv 8, 2^4 \equiv 7, 2^5 \equiv 5, 2^6 \equiv 1 [9]$.

b) Donc $2^6 \equiv 1 [9]$.

2)a) Le reste suit un cycle de longueur 6 : 2, 4, 8, 7, 5, 1 selon que $n \equiv 1, 2, 3, 4, 5, 0 [6]$.

b) $2025 = 6 \times 337 + 3$, donc $2025 \equiv 3 [6]$ et $2^{2025} \equiv 2^3 \equiv 8 [9]$: le reste est 8.

3)a) $2^n + 2^{n+3} = 2^n(1 + 2^3) = 9 \times 2^n$.

b) Ce nombre est un multiple de 9 : il est divisible par 9 pour tout n .

4) $2^n + 1 \equiv 0 [9] \iff 2^n \equiv -1 \equiv 8 [9] \iff n \equiv 3 [6]$. Les entiers cherchés sont $n = 3 + 6k$, $k \in \mathbb{N}$.

Corrigé — Exercice 6

1)a) $a_0 = 5, b_0 = 2, a_1 = 13, b_1 = 6$.

b) $13 = 2 \times 6 + 1$ puis $6 = 6 \times 1$: $\text{pgcd}(13, 6) = 1$.

2)a) $a_n - 2b_n = (2 \times 5^n + 3) - 2(5^n + 1) = 3 - 2 = 1$.

b) Tout diviseur commun à a_n et b_n divise $a_n - 2b_n = 1$: d'après Bézout, a_n et b_n sont premiers entre eux.

3)a) $5 = 4 + 1$ donc $5 \equiv 1 [4]$, d'où $5^n \equiv 1^n \equiv 1 [4]$.

b) $b_n = 5^n + 1 \equiv 1 + 1 \equiv 2 [4]$: le reste vaut 2.

4)a) $5 \equiv 2 [3]$, donc $5^n \equiv 2^n [3]$: le reste vaut 2 si n est impair, 1 si n est pair.

b) $a_n = 2 \times 5^n + 3 \equiv 2 \times 5^n [3]$; ce nombre n'est jamais nul modulo 3 : a_n n'est jamais divisible par 3.

Corrigé — Exercice 7

1)a) $\det(A) = 4 \times 1 - (-1) \times 2 = 6$.

b) $\det(A) = 6 \neq 0$: A est inversible.

2)a) $A^2 = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix}$.

b) $5A - 6I = \begin{pmatrix} 20 & -5 \\ 10 & 5 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 14 & -5 \\ 10 & -1 \end{pmatrix} = A^2$.

3)a) De $A^2 = 5A - 6I$ on tire $5A - A^2 = 6I$, soit $A(5I - A) = 6I$, d'où $A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$.

b) $A^{-1} = \frac{1}{6}(5I - A) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$.

c) Formule directe : $A^{-1} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix}$: même résultat.

4)a) $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix}$.

b) $X = A^{-1}C = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} : (x; y) = (1; 1)$.

5) $A^3 = A \times A^2 = A(5A - 6I) = 5A^2 - 6A = 5(5A - 6I) - 6A = 19A - 30I$.

Corrigé — Exercice 8

1)a) En développant selon la première ligne, $\det(A) = 1(18-12) - 1(9-4) + 1(3-2) = 6-5+1 = 2$.

b) $\det(A) = 2 \neq 0$: A est inversible.

2)a) $A \times B = 2I_3$ (calcul direct des neuf coefficients).

b) De $A \times B = 2I_3$ on tire $A \times \frac{1}{2}B = I_3$, donc $A^{-1} = \frac{1}{2}B$.

3)a) $AX = C$ avec $X = \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$ et $C = \begin{pmatrix} 6 \\ 17 \\ 36 \end{pmatrix}$.

b) $X = A^{-1}C = \frac{1}{2}BC = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ 4 \end{pmatrix} : (x; y; z) = (3; -1; 4)$.

4) De même $X = \frac{1}{2}B \begin{pmatrix} 3 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} : (x; y; z) = (2; 1; 0)$.

Corrigé — Exercice 9

1)a) $\det(A_m) = 2 \times 3 - 1 \times m = 6 - m$.

b) A_m est inversible $\iff 6 - m \neq 0 \iff m \neq 6$.

2)a) $A_1 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$ et $A_1^2 = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix}$.

b) $5A_1 - 5I_2 = \begin{pmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 15 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 5 & 0 \\ 0 & 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 10 \end{pmatrix} = A_1^2$.

c) De $A_1^2 = 5A_1 - 5I_2$ on tire $A_1(5I_2 - A_1) = 5I_2$, donc $A_1^{-1} = \frac{1}{5}(5I_2 - A_1) = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$.

3)a) $A_1 X = C$ avec $C = \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix}$.

b) $X = A_1^{-1} C = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 5 \\ 5 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix} : (x; y) = (2; 1)$.

4) Pour $m = 6$, $\det(A_6) = 0$: le système $2x + y = 0$, $6x + 3y = 0$ se réduit à $y = -2x$. L'ensemble des solutions est $\{(x; -2x), x \in \mathbb{R}\}$: il y a une infinité de solutions.

Corrigé — Exercice 10

A.1)a) $f(x) = \frac{x+6}{x+2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 1$: la droite $y = 1$ est asymptote horizontale.

b) $f'(x) = \frac{(x+2) - (x+6)}{(x+2)^2} = \frac{-4}{(x+2)^2} < 0$: f est strictement décroissante de $f(0) = 3$ vers 1.

2)a) $f(x) - x = \frac{x+6 - x(x+2)}{x+2} = \frac{-x^2 - x + 6}{x+2} = \frac{-(x-2)(x+3)}{x+2}$.

b) Sur $[0, +\infty[$, seul $x = 2$ annule cette expression : l'unique solution est 2.

B.1)a) $u_1 = f(0) = 3$ et $u_2 = f(3) = \frac{9}{5}$.

2)a) Récurrence : si $0 \leq u_n \leq 3$, alors f étant décroissante, $f(3) \leq u_{n+1} \leq f(0)$, soit $\frac{9}{5} \leq u_{n+1} \leq 3$: la propriété se propage.

b) f est décroissante, donc $f \circ f$ est croissante (composée de deux fonctions décroissantes).

3)a) $u_{n+1} - 2 = \frac{u_n + 6}{u_n + 2} - 2 = \frac{u_n + 6 - 2u_n - 4}{u_n + 2} = \frac{-(u_n - 2)}{u_n + 2}$.

b) Comme $u_n \geq 0$, $u_n + 2 \geq 2$, donc $|u_{n+1} - 2| \leq \frac{1}{2}|u_n - 2|$.

c) Par récurrence, $|u_n - 2| \leq \left(\frac{1}{2}\right)^n |u_0 - 2| = 2\left(\frac{1}{2}\right)^n \rightarrow 0$: (u_n) converge vers 2.

4) $2\left(\frac{1}{2}\right)^n < 10^{-3} \iff 2^n > 2000 \iff n \geq 11$.

Corrigé — Exercice 11

1)a) $z_1 = 1 + i$, $z_2 = (1 + i)^2 = 2i$, $z_3 = 2i(1 + i) = -2 + 2i$, $z_4 = (2i)^2 = -4$.

b) $(a_1, b_1) = (1, 1)$, $(a_2, b_2) = (0, 2)$, $(a_3, b_3) = (-2, 2)$, $(a_4, b_4) = (-4, 0)$.

c) $(1 + i)^2 = 2i$ et $(1 + i)^8 = ((1 + i)^2)^4 = (2i)^4 = 16$.

2)a) $z_{n+1} = (1 + i)^{n+1} = (1 + i)^n(1 + i) = (1 + i)z_n$.

b) $(1 + i)(a_n + ib_n) = a_n + ia_n + ib_n + i^2b_n = (a_n - b_n) + i(a_n + b_n)$, d'où $a_{n+1} = a_n - b_n$ et $b_{n+1} = a_n + b_n$.

c) $a_5 = a_4 - b_4 = -4 - 0 = -4$ et $b_5 = a_4 + b_4 = -4$: $z_5 = -4 - 4i$.

3)a) $|1 + i| = \sqrt{2}$ donc $|z_n| = (\sqrt{2})^n$.

b) $|z_n|^2 = a_n^2 + b_n^2$, donc $a_n^2 + b_n^2 = (\sqrt{2})^{2n} = 2^n$.

4)a) $a_{n+1} + b_{n+1} = (a_n - b_n) + (a_n + b_n) = 2a_n$ et $b_{n+1} - a_{n+1} = (a_n + b_n) - (a_n - b_n) = 2b_n$.

b) $a_{n+1} + b_{n+1} = 2a_n$ est pair pour tout $n \geq 1$: la somme $a_n + b_n$ est paire dès $n \geq 2$.

5) De $a_{n+1} = a_n - b_n$ et $b_{n+1} = a_n + b_n$, si a_n et b_n sont de même parité alors a_{n+1} et b_{n+1} sont pairs. Comme $a_1 = b_1 = 1$ (même parité), a_2 et b_2 sont pairs, puis par récurrence a_n et b_n sont pairs pour tout $n \geq 2$: 2 divise $\text{pgcd}(a_n, b_n)$.

Corrigé — Exercice 12

A.1)a) $g'(x) = \frac{3}{2\sqrt{3x+4}} > 0$ sur $]-\frac{4}{3}, +\infty[$.

b) g est strictement croissante, de $g(-\frac{4}{3}) = 0$ vers $+\infty$.

2)a) $g(4) = \sqrt{16} = 4$.

b) $g(x) = x$ avec $x \geq 0$ équivaut à $3x + 4 = x^2$, soit $x^2 - 3x - 4 = 0$, soit $(x - 4)(x + 1) = 0$: l'unique solution positive est 4.

B.1)a) $u_1 = \sqrt{4} = 2$ et $u_2 = \sqrt{10} \approx 3,16$.

b) Récurrence : si $0 \leq u_n \leq 4$, alors $4 \leq 3u_n + 4 \leq 16$, donc $2 \leq u_{n+1} \leq 4$: la propriété se propage.

2)a) $u_{n+1} - u_n = g(u_n) - u_n \geq 0$ sur $[0; 4]$ d'après A.2)b) : la suite est croissante.

b) Croissante et majorée par 4 : (u_n) converge vers ℓ vérifiant $g(\ell) = \ell$, donc $\ell = 4$.

3)a) $4 - u_{n+1} = 4 - \sqrt{3u_n + 4} = \frac{16 - (3u_n + 4)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}} = \frac{3(4 - u_n)}{4 + \sqrt{3u_n + 4}}$.

b) Comme $u_n \geq 0$, $\sqrt{3u_n + 4} \geq 2$ donc le dénominateur est ≥ 4 ... en fait ≥ 6 pour $n \geq 1$, ce qui donne $4 - u_{n+1} \leq \frac{3}{4}(4 - u_n)$ (majoration valable dès $n = 0$ avec le dénominateur ≥ 4).

c) Par récurrence, $0 \leq 4 - u_n \leq 4(\frac{3}{4})^n$.

4) $4(\frac{3}{4})^n < 10^{-2} \iff (\frac{3}{4})^n < 0,0025 \iff n > \frac{\ln 0,0025}{\ln 0,75} \approx 20,8$: le plus petit entier est $n = 21$.

Corrigé — Exercice 13

1)a) $\det(M) = 3 \times 1 - 2 \times 1 = 1$.

b) $M \times \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3-2 & -6+6 \\ 1-1 & -2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$.

c) Donc M est inversible et $M^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$.

2)a) $M^2 = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$ et $M^3 = \begin{pmatrix} 41 & 30 \\ 15 & 11 \end{pmatrix}$.

b) $4M - I = \begin{pmatrix} 12 & 8 \\ 4 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 11 & 8 \\ 4 & 3 \end{pmatrix} = M^2$.

3)a) $\det(M^n) = (\det M)^n = 1^n = 1$.

b) Or $\det(M^n) = a_n d_n - b_n c_n$, d'où $a_n d_n - b_n c_n = 1$.

c) Cette égalité est une relation de Bézout entre a_n et b_n (avec les coefficients d_n et $-c_n$) : a_n et b_n sont premiers entre eux.

4)a) En multipliant $M^2 = 4M - I$ par M^n : $M^{n+2} = 4M^{n+1} - M^n$.

b) En identifiant les coefficients en haut à gauche : $a_{n+2} = 4a_{n+1} - a_n$.

c) $a_1 = 3, a_2 = 11$, donc $a_3 = 4 \times 11 - 3 = 41, a_4 = 4 \times 41 - 11 = 153$ et $a_5 = 4 \times 153 - 41 = 571$.

5) La relation $a_n d_n - b_n c_n = 1$ s'écrit aussi $d_n a_n + (-b_n) c_n = 1$: c'est une relation de Bézout entre a_n et c_n , donc ils sont premiers entre eux.

Corrigé — Exercice 14

- 1)a) $\lim_{x \rightarrow 1^-} f = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^+} f = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f = 2$.
 b) Asymptote verticale $x = 1$ et asymptote horizontale $y = 2$.
- 2)a) $2 - \frac{1}{x-1} = \frac{2(x-1) - 1}{x-1} = \frac{2x-3}{x-1} = f(x)$.
 b) $f(1+t) + f(1-t) = (2 - \frac{1}{t}) + (2 + \frac{1}{t}) = 4 = 2 \times 2$: $I(1; 2)$ est centre de symétrie.
- 3)a) $f'(x) = \frac{1}{(x-1)^2} > 0$: f est strictement croissante sur chaque intervalle.
 b) $f(0) = 3$ et $f'(0) = 1$: la tangente est $y = x + 3$.
- 4)a) Sur $]1, +\infty[$, g est continue et strictement croissante, de $-\infty$ vers 2 : bijection sur $J =]-\infty; 2[$.
 b) $y = \frac{2x-3}{x-1} \iff y(x-1) = 2x-3 \iff x(y-2) = y-3 \iff x = \frac{y-3}{y-2}$. Donc $g^{-1}(x) = \frac{x-3}{x-2}$.
 c) Première méthode : $g(3) = \frac{3}{2}$ et $g'(3) = \frac{1}{4}$, donc $(g^{-1})'(\frac{3}{2}) = 4$. Seconde méthode : $(g^{-1})'(x) = \frac{1}{(x-2)^2}$, d'où en $x = \frac{3}{2}$: $\frac{1}{1/4} = 4$.

Corrigé — Exercice 15

- 1)a) $x^2 + 3 > 0$ pour tout réel x : f est définie et dérivable sur $\mathbb{R}$.
 b) $f'(x) = \frac{2x}{2\sqrt{x^2+3}} = \frac{x}{\sqrt{x^2+3}}$, du signe de x .
 c) f décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$, minimum $f(0) = \sqrt{3}$.
- 2)a) $f(x) - x = \frac{x^2+3-x^2}{\sqrt{x^2+3}+x} = \frac{3}{\sqrt{x^2+3}+x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 0$.
 b) L'écart tend vers 0 : $\Delta : y = x$ est asymptote à $\mathcal{C}_f$ en $+\infty$.
 c) $f(x) - x > 0$: $\mathcal{C}_f$ est au-dessus de Δ .
- 3)a) $f(-x) = \sqrt{x^2+3} = f(x)$: f est paire.
 b) Par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées, la droite $y = -x$ est asymptote en $-\infty$.
- 4) Sur $[0, +\infty[$, f est continue strictement croissante de $\sqrt{3}$ vers $+\infty$: bijection sur $J = [\sqrt{3}, +\infty[$.
 De $y = \sqrt{x^2+3}$ avec $x \geq 0$ on tire $x = \sqrt{y^2-3}$, donc $f^{-1}(x) = \sqrt{x^2-3}$.

Corrigé — Exercice 16

- 1)a) f est un quotient de fonctions continues dont le dénominateur ne s'annule pas sur $] -4, 0[$ et $]0, +\infty[$.
 b) $\frac{\sqrt{x+4}-2}{x} = \frac{(x+4)-4}{x(\sqrt{x+4}+2)} = \frac{1}{\sqrt{x+4}+2}$.
- 2)a) $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{1}{2+2} = \frac{1}{4}$.
 b) La limite est finie : f est prolongeable par continuité en 0 en posant $g(0) = \frac{1}{4}$.
- 3)a) $\sqrt{x+4} \rightarrow +\infty$, donc $g(x) \rightarrow 0$.
 b) $\sqrt{x+4}+2$ est croissante, donc son inverse g est décroissante.
 c) g décroît de $g(-4) = \frac{1}{2}$ vers 0.

4) $g(x) = \frac{1}{5} \iff \sqrt{x+4} + 2 = 5 \iff \sqrt{x+4} = 3 \iff x = 5$. Comme g est strictement décroissante, cette solution est unique.

Corrigé — Exercice 17

1)a) $\lim_{-\infty} f = -\infty$ et $\lim_{+\infty} f = +\infty$ (terme dominant x^3).

b) $f'(x) = 3x^2 - 6x = 3x(x-2)$: positif sur $] -\infty, 0[\cup]2, +\infty[$, négatif sur $]0; 2[$.

c) f croît jusqu'au maximum local $f(0) = 2$, décroît jusqu'au minimum local $f(2) = -2$, puis croît.

2)a) $f''(x) = 6x - 6 = 6(x-1)$.

b) f'' s'annule en 1 en changeant de signe : $I(1; 0)$ est point d'inflexion.

3)a) $f(1) = 0$ et $f'(1) = -3$: $T : y = -3(x-1) = -3x + 3$.

b) $f(x) - (-3x + 3) = x^3 - 3x^2 + 3x - 1 = (x-1)^3$: $\mathcal{C}_f$ est en dessous de T pour $x < 1$, au-dessus pour $x > 1$ (la tangente traverse la courbe au point d'inflexion).

4)a) $f(1) = 1 - 3 + 2 = 0$.

b) $f(x) = (x-1)(x^2 - 2x - 2)$; le trinôme a pour racines $1 \pm \sqrt{3}$. Donc $S = \{1; 1 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3}\}$.

Corrigé — Exercice 18

1)a) $\ln x \rightarrow -\infty$ donc $f(x) \rightarrow -\infty$: la droite $x = 0$ est asymptote verticale.

b) $f(x) = x\left(\frac{2}{x} - 1 + \frac{\ln x}{x}\right) \rightarrow -\infty$.

2)a) $f'(x) = -1 + \frac{1}{x} = \frac{1-x}{x}$: positif sur $]0; 1[$, négatif sur $]1, +\infty[$.

b) f croît sur $]0; 1[$ puis décroît.

c) Le maximum est $f(1) = 2 - 1 + 0 = 1$.

3)a) f est continue strictement croissante de $-\infty$ à 1 sur $]0; 1[$, puis strictement décroissante de 1 à $-\infty$: d'après le théorème des valeurs intermédiaires, l'équation $f(x) = 0$ admet exactement une solution dans chaque intervalle.

b) $f(0,1) \approx -0,40 < 0$ et $f(0,2) \approx 0,19 > 0$: $0,1 < \alpha < 0,2$.

c) $f(3) \approx 0,10 > 0$ et $f(4) \approx -0,61 < 0$: $3 < \beta < 4$.

4)a) $f(1) = 1$ et $f'(1) = 0$: la tangente est horizontale, $y = 1$.

5) Sur $]0; 1[$, f est continue et strictement croissante de $-\infty$ vers 1 : elle réalise une bijection sur $] -\infty; 1[$.

Corrigé — Exercice 19

1)a) $f(x) = x \times (x \ln x) \rightarrow 0 \times 0 = 0$.

b) $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

2)a) $f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$.

b) Pour $x > 0$, $f'(x)$ a le signe de $2 \ln x + 1$, qui s'annule en $x = e^{-1/2}$: négatif avant, positif après.

c) f décroît sur $]0; e^{-1/2}[$ puis croît; minimum $f(e^{-1/2}) = -\frac{1}{2e}$.

3)a) $f(x) = 0 \iff x^2 \ln x = 0 \iff \ln x = 0 \iff x = 1$.

b) $x^2 > 0$: f a le signe de $\ln x$, négatif sur $]0; 1[$, positif sur $]1, +\infty[$.

- 4)a) IPP avec $u = \ln x$, $v' = x^2$: $\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{3} \, dx = \frac{e^3}{3} - \frac{e^3 - 1}{9} = \frac{2e^3 + 1}{9}$.
- b) $f \geq 0$ sur $[1, e]$: c'est l'aire (en u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ entre 1 et e .

Corrigé — Exercice 20

- 1)a) $u_0 = 3$, $u_1 = 7$, $u_2 = 19$; $v_0 = 3$, $v_1 = 5$, $v_2 = 11$.
- b) $u_n - 1 = 2 \times 3^n$, donc $\frac{u_{n+1} - 1}{u_n - 1} = 3$: suite géométrique de raison 3.
- c) $u_{n+1} - u_n = 2 \times 3^n(3 - 1) = 4 \times 3^n > 0$: (u_n) est croissante.
- 2)a) $u_n - 2v_n = (2 \times 3^n + 1) - 2(3^n + 2) = 1 - 4 = -3$.
- b) Tout diviseur commun d à u_n et v_n divise $u_n - 2v_n = -3$, donc d divise 3.
- c) $\text{pgcd}(u_n, v_n)$ vaut donc 1 ou 3.
- 3)a) 3^n est un multiple de 3 dès que $n \geq 1$, donc $3^n \equiv 0 [3]$.
- b) $u_n = 2 \times 3^n + 1 \equiv 1 [3]$: le reste vaut 1.
- c) u_n n'étant pas divisible par 3, le pgcd ne peut valoir 3 : il vaut 1, donc u_n et v_n sont premiers entre eux pour $n \geq 1$.
- 4)a) $3 \equiv 3 [4]$ et $3^2 = 9 \equiv 1 [4]$: le reste vaut 3 si n est impair, 1 si n est pair.
- b) $u_n = 2 \times 3^n + 1$: si n est impair, $u_n \equiv 2 \times 3 + 1 = 7 \equiv 3 [4]$; si n est pair, $u_n \equiv 2 + 1 = 3 [4]$. Dans les deux cas le reste vaut 3.
- 5) $u_0 = v_0 = 3$, donc $\text{pgcd}(u_0, v_0) = 3$. Le cas $n = 0$ fait exception car $3^0 = 1$ n'est pas divisible par 3, ce qui invalide le raisonnement de la question 3).

Corrigé — Exercice 21

- 1)a) $\lim_{-\infty} f = -\infty$ (produit de $2x + 1 \rightarrow -\infty$ et $e^{-x} \rightarrow +\infty$); $\lim_{+\infty} f = 0$ (croissances comparées).
- b) La droite $y = 0$ est asymptote horizontale en $+\infty$.
- 2)a) $f'(x) = 2e^{-x} - (2x + 1)e^{-x} = (1 - 2x)e^{-x}$, du signe de $1 - 2x$.
- b) f croît sur $] -\infty, \frac{1}{2}]$ puis décroît.
- c) Maximum $f(\frac{1}{2}) = 2e^{-1/2} = \frac{2}{\sqrt{e}}$.
- 3)a) $f''(x) = -2e^{-x} - (1 - 2x)e^{-x} = (2x - 3)e^{-x}$.
- b) f'' s'annule en $\frac{3}{2}$ en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse $\frac{3}{2}$.
- c) $f(0) = 1$ et $f'(0) = 1$: tangente $y = x + 1$.
- 4)a) $e^{-x} > 0$: f a le signe de $2x + 1$, négatif sur $] -\infty, -\frac{1}{2}[$, positif ensuite.
- 5) IPP avec $u = 2x + 1$, $v' = e^{-x}$: $\int_0^1 (2x + 1)e^{-x} \, dx = [-(2x + 1)e^{-x}]_0^1 + 2 \int_0^1 e^{-x} \, dx = -3e^{-1} + 1 + 2(1 - e^{-1}) = 3 - \frac{5}{e}$. Comme $f \geq 0$ sur $[0, 1]$, c'est l'aire (en u.a.) sous $\mathcal{C}_f$ entre 0 et 1.

Corrigé — Exercice 22

- 1)a) $\lim_{-\infty} f = 0$ (croissances comparées) : la droite $y = 0$ est asymptote en $-\infty$.
- b) $\lim_{+\infty} f = -\infty$.
- 2)a) $f'(x) = -e^x + (1 - x)e^x = -xe^x$, du signe de $-x$.

b) f croît sur $] -\infty, 0]$ puis décroît.

c) Maximum $f(0) = 1$.

3)a) $f(x) = 0 \iff x = 1$.

b) $e^x > 0$: f a le signe de $1 - x$, positif sur $] -\infty, 1[$, négatif ensuite.

c) $f''(x) = -e^x - xe^x = -(x+1)e^x$, qui s'annule en -1 en changeant de signe : point d'inflexion d'abscisse -1 .

4)a) $f(0) = 1$ et $f'(0) = 0$: $T : y = 1$.

5)a) $F'(x) = -e^x + (2-x)e^x = (1-x)e^x = f(x)$.

b) $\int_0^1 f = F(1) - F(0) = e - 2$. Comme $f \geq 0$ sur $[0, 1]$, l'aire vaut $e - 2$ u.a.

Corrigé — Exercice 23

1)a) En $-\infty$, $e^x \rightarrow 0$ donc $f(x) \rightarrow 0$; en $+\infty$, $f(x) = \frac{1}{1+2e^{-x}} \rightarrow 1$.

b) Asymptotes horizontales $y = 0$ en $-\infty$ et $y = 1$ en $+\infty$.

2)a) $f'(x) = \frac{e^x(e^x+2) - e^x \times e^x}{(e^x+2)^2} = \frac{2e^x}{(e^x+2)^2}$.

b) $f' > 0$: f est strictement croissante de 0 vers 1.

3)a) $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2e^x = e^x + 2 \iff e^x = 2 \iff x = \ln 2$.

b) $f(x) - \frac{1}{2} = \frac{e^x - 2}{2(e^x + 2)}$: négatif pour $x < \ln 2$, positif pour $x > \ln 2$.

4)a) $(\ln(e^x + 2))' = \frac{e^x}{e^x + 2} = f(x)$.

b) $\int_0^{\ln 2} f = [\ln(e^x + 2)]_0^{\ln 2} = \ln 4 - \ln 3 = \ln \frac{4}{3}$.

5) f est continue strictement croissante sur $\mathbb{R}$, de limites 0 et 1 : bijection de $\mathbb{R}$ sur $]0; 1[$. De $y = \frac{e^x}{e^x + 2}$ on tire $e^x = \frac{2y}{1-y}$, donc $f^{-1}(x) = \ln\left(\frac{2x}{1-x}\right)$.

Corrigé — Exercice 24

1)a) IPP avec $u = \ln x$, $v' = 1$: $\int_1^e \ln x \, dx = [x \ln x]_1^e - \int_1^e dx = e - (e - 1) = 1$.

b) $\ln x \geq 0$ sur $[1, e]$: c'est l'aire (en u.a.) sous la courbe de $\ln$ entre 1 et e .

2)a) IPP avec $u = (\ln x)^2$, $v' = 1$: $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = [x(\ln x)^2]_1^e - \int_1^e 2 \ln x \, dx = e - 2 \int_1^e \ln x \, dx$.

b) D'après 1)a), $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx = e - 2$.

3)a) $\int_1^e \frac{\ln x}{x} \, dx = \left[\frac{(\ln x)^2}{2}\right]_1^e = \frac{1}{2}$.

b) $\int_1^e \frac{dx}{x} = [\ln x]_1^e = 1$.

4)a) Sur $[1, e]$, $0 \leq \ln x \leq 1$, donc $(\ln x)^2 \leq \ln x$.

b) Par croissance de l'intégrale, $\int_1^e (\ln x)^2 \, dx \leq \int_1^e \ln x \, dx$, soit $e - 2 \approx 0,72 \leq 1$: l'inégalité est bien vérifiée.

Corrigé — Exercice 25

1)a) IPP avec $u = x, v' = e^x$: $\int_0^1 x e^x dx = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - (e - 1) = 1.$

b) IPP avec $u = x^2, v' = e^x$: $\int_0^1 x^2 e^x dx = [x^2 e^x]_0^1 - 2 \int_0^1 x e^x dx = e - 2.$

2)a) $\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx = (e - 2) + (e - 1) = 2e - 3.$

b) $2e - 3 \approx 2,44.$

3)a) $x^2 + 1 > 0$ et $e^x > 0$: $f(x) > 0.$

b) C'est donc l'aire (en u.a.) du domaine sous $\mathcal{C}_f$ entre 0 et 1.

4)a) La fonction exponentielle est croissante : pour $x \leq 1, e^x \leq e.$

b) $\int_0^1 (x^2 + 1) e^x dx \leq e \int_0^1 (x^2 + 1) dx = e \times \frac{4}{3} \approx 3,62$, majorant cohérent avec la valeur exacte 2,44.

Corrigé — Exercice 26

1)a) $I_0 = \int_0^1 dx = 1$ et $I_1 = \int_0^1 (1 - x) dx = \left[x - \frac{x^2}{2} \right]_0^1 = \frac{1}{2}.$

b) $I_n = \left[\frac{-(1 - x)^{n+1}}{n + 1} \right]_0^1 = 0 + \frac{1}{n + 1} = \frac{1}{n + 1}.$

2)a) $I_2 = \frac{1}{3}, I_3 = \frac{1}{4}, I_4 = \frac{1}{5}.$

b) $I_{n+1} - I_n = \frac{1}{n + 2} - \frac{1}{n + 1} < 0$: la suite est décroissante.

c) $\lim_{n \rightarrow +\infty} I_n = 0.$

3)a) $S_3 = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} = \frac{25}{12}.$

b) $S_{n+1} - S_n = I_{n+1} > 0$: (S_n) est croissante.

4)a) Pour $x \in [0, 1], 0 \leq 1 - x \leq 1$, donc $(1 - x)^n \leq (1 - x)^{n-1}.$

b) Par croissance de l'intégrale, $I_n \leq I_{n-1}$: on retrouve la décroissance sans utiliser l'expression explicite.

Corrigé — Exercice 27

1)a) Nombre de tirages : $C_7^3 = 35.$

b) $p(X = 3) = \frac{C_4^3}{35} = \frac{4}{35}.$

c) $p(X = 2) = \frac{C_4^2 \times C_3^1}{35} = \frac{6 \times 3}{35} = \frac{18}{35}.$

2)a) $p(X = 0) = \frac{C_3^3}{35} = \frac{1}{35}, p(X = 1) = \frac{C_4^1 C_3^2}{35} = \frac{12}{35}, p(X = 2) = \frac{18}{35}, p(X = 3) = \frac{4}{35}.$

b) $\frac{1 + 12 + 18 + 4}{35} = \frac{35}{35} = 1.$

3)a) $E(X) = \frac{0 + 12 + 36 + 12}{35} = \frac{60}{35} = \frac{12}{7}.$

b) $E(X^2) = \frac{0 + 12 + 72 + 36}{35} = \frac{120}{35} = \frac{24}{7}$, donc $V(X) = \frac{24}{7} - \frac{144}{49} = \frac{24}{49}.$

4) « au moins un jeton bleu » est le contraire de « trois rouges » : $1 - \frac{4}{35} = \frac{31}{35}$.

5) Succès « trois rouges » de probabilité $\frac{4}{35}$; sur 4 répétitions indépendantes : $1 - \left(\frac{31}{35}\right)^4 \approx 0,386$.

Corrigé — Exercice 28

1)b) $p(A \cap D) = 0,7 \times 0,04 = 0,028$ et $p(B \cap D) = 0,3 \times 0,06 = 0,018$.

c) $p(D) = 0,028 + 0,018 = 0,046$.

2)a) $p(A/D) = \frac{0,028}{0,046} = \frac{14}{23} \approx 0,609$.

b) $p(B/D) = \frac{0,018}{0,046} = \frac{9}{23} \approx 0,391$.

3)a) $p(\overline{D}) = 1 - 0,046 = 0,954$.

b) $p(B \cap \overline{D}) = 0,3 \times 0,94 = 0,282$, donc $p(B/\overline{D}) = \frac{0,282}{0,954} \approx 0,296$.

4) Par indépendance : $(0,954)^5 \approx 0,791$.

Corrigé — Exercice 29

1)a) 8 épreuves de Bernoulli identiques et indépendantes, succès « échec » de probabilité $\frac{1}{4}$: $X \hookrightarrow \mathcal{B}(8; \frac{1}{4})$.

b) $p(X = 0) = \left(\frac{3}{4}\right)^8 = \frac{6561}{65536} \approx 0,1001$.

c) $p(X = 2) = C_8^2 \left(\frac{1}{4}\right)^2 \left(\frac{3}{4}\right)^6 = \frac{5103}{16384} \approx 0,3115$.

2)a) $E(X) = 8 \times \frac{1}{4} = 2$.

b) $V(X) = 8 \times \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{2}$ et $\sigma(X) = \sqrt{\frac{3}{2}} \approx 1,22$.

3)a) $p(X \geq 1) = 1 - p(X = 0) = 1 - \left(\frac{3}{4}\right)^8 \approx 0,8999$.

b) Il y a environ 90% de chances qu'au moins une requête échoue : le taux d'échec unitaire, pourtant modeste, devient très pénalisant sur huit requêtes.

4)a) $p(T > 2) = e^{-0,5 \times 2} = e^{-1} \approx 0,368$.

b) La durée moyenne vaut $\frac{1}{\lambda} = 2$ secondes.

5) On cherche n tel que $1 - \left(\frac{3}{4}\right)^n > 0,99$, soit $\left(\frac{3}{4}\right)^n < 0,01$, c'est-à-dire $n > \frac{\ln 0,01}{\ln 0,75} \approx 16,0$: le plus petit entier est $n = 17$.

Corrigé — Exercice 30

1)b) $\bar{x} = 3$ et $\bar{y} = 29$: $G(3; 29)$.

2)a) $V(x) = 2$ et $\text{Cov}(x, y) = \frac{89}{5} = 17,8$.

b) $V(y) = 158,8$ donc $r = \frac{17,8}{\sqrt{2 \times 158,8}} \approx 0,9988$.

c) $|r| > \frac{\sqrt{3}}{2} \approx 0,866$: la corrélation est très forte, l'ajustement affine est justifié.

3)a) $a = \frac{\text{Cov}(x, y)}{V(x)} = \frac{17,8}{2} = 8,9$ et $b = \bar{y} - a\bar{x} = 29 - 26,7 = 2,3$: $y = 8,9x + 2,3$.

b) $8,9 \times 3 + 2,3 = 29 = \bar{y}$: la droite passe bien par G .

4)a) Pour $x = 8$: $y = 8,9 \times 8 + 2,3 = 73,5$ milliers de requêtes.

b) $8,9x + 2,3 > 100 \iff x > \frac{97,7}{8,9} \approx 10,98$: il faut au moins 11 serveurs.

Corrigé — Exercice 31

1)a) $P(2) = 8 - 8 + 8 - 8 = 0$: 2 est racine.

b) $P(z) = (z - 2)(z^2 + 4)$, donc $b = 0$ et $c = 4$.

c) $z^2 + 4 = 0 \iff z^2 = -4 \iff z = \pm 2i$. Donc $S = \{2; 2i; -2i\}$.

2)b) $|z_A| = |z_B| = |z_C| = 2$.

c) Les trois points sont à la distance 2 de O : ils appartiennent au cercle de centre O et de rayon 2.

3)a) $|z_B - z_A| = |-2 + 2i| = 2\sqrt{2}$ et $|z_C - z_A| = |-2 - 2i| = 2\sqrt{2}$.

b) $AB = AC = 2\sqrt{2}$ et $BC = |4i| = 4$; comme $AB^2 + AC^2 = 8 + 8 = 16 = BC^2$, le triangle ABC est rectangle et isocèle en A .

4)a) $z_D = z_B + z_C - z_A = 2i - 2i - 2 = -2$.

b) $ABDC$ a ses quatre côtés égaux à $2\sqrt{2}$: c'est un losange. Ses diagonales $[AD]$ et $[BC]$ mesurant toutes deux 4, c'est même un carré.

Corrigé — Exercice 32

1)a) $3^1 \equiv 3, 3^2 = 9 \equiv 1, 3^3 \equiv 3, 3^4 \equiv 1 \pmod{8}$.

b) On a bien $3^2 \equiv 1 \pmod{8}$.

2)a) Si $n = 2k$, $3^n = (3^2)^k \equiv 1^k \equiv 1 \pmod{8}$.

b) Si $n = 2k + 1$, $3^n = 3 \times (3^2)^k \equiv 3 \pmod{8}$.

3)a) 2025 est impair, donc $3^{2025} \equiv 3 \pmod{8}$: le reste est 3.

b) 2026 est pair, donc $3^{2026} \equiv 1 \pmod{8}$: le reste est 1.

4)a) $3^n + 5 \equiv 0 \pmod{8} \iff 3^n \equiv -5 \equiv 3 \pmod{8}$, ce qui, d'après 2), équivaut à n impair.

b) Les entiers cherchés entre 1 et 10 sont 1, 3, 5, 7 et 9.

Corrigé — Exercice 33

1)a) $\det(A) = 1 \times 4 - (-1) \times 2 = 6 \neq 0$: A est inversible.

b) $A^2 = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 10 & 14 \end{pmatrix}$.

c) $5A - 6I = \begin{pmatrix} 5 & -5 \\ 10 & 20 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 6 & 0 \\ 0 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & -5 \\ 10 & 14 \end{pmatrix} = A^2$.

2)a) De $A^2 = 5A - 6I$ on tire $A(5I - A) = 6I$, d'où $A \times \frac{1}{6}(5I - A) = I$.

b) $A^{-1} = \frac{1}{6}(5I - A) = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}$.

3)a) $AX = C$ avec $C = \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix}$.

b) $X = A^{-1}C = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 10 \end{pmatrix} = \frac{1}{6} \begin{pmatrix} 14 \\ 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7/3 \\ 4/3 \end{pmatrix}$.

4) $A^3 = A \times A^2 = A(5A - 6I) = 5A^2 - 6A = 5(5A - 6I) - 6A = 19A - 30I$; puis $A^4 = A \times A^3 = 19A^2 - 30A = 19(5A - 6I) - 30A = 65A - 114I$.

Corrigé — Exercice 34

A.1)a) $f(x) = \frac{4x+3}{x+2} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} 4$: asymptote horizontale $y = 4$.

b) $f'(x) = \frac{4(x+2) - (4x+3)}{(x+2)^2} = \frac{5}{(x+2)^2} > 0$: f croît de $f(0) = \frac{3}{2}$ vers 4.

2)a) $f(x) - x = \frac{4x+3-x^2-2x}{x+2} = \frac{-x^2+2x+3}{x+2} = \frac{-(x-3)(x+1)}{x+2}$.

b) Sur $[0, +\infty[$, seul $x = 3$ annule cette expression : l'unique solution est 3.

B.1)a) $u_1 = f(0) = \frac{3}{2}$ et $u_2 = f(\frac{3}{2}) = \frac{9}{3,5} = \frac{18}{7}$.

2)a) Récurrence : si $0 \leq u_n \leq 3$, alors f étant croissante, $f(0) \leq u_{n+1} \leq f(3)$, soit $\frac{3}{2} \leq u_{n+1} \leq 3$.

b) D'après A.2), $f(x) - x \geq 0$ sur $[0; 3]$, donc $u_{n+1} \geq u_n$: la suite est croissante.

c) Croissante et majorée par 3 : (u_n) converge vers ℓ vérifiant $f(\ell) = \ell$, donc $\ell = 3$.

3)a) $3 - u_{n+1} = 3 - \frac{4u_n+3}{u_n+2} = \frac{3u_n+6-4u_n-3}{u_n+2} = \frac{3-u_n}{u_n+2}$.

b) Comme $u_n \geq 0$, $u_n + 2 \geq 2$, d'où $3 - u_{n+1} \leq \frac{1}{2}(3 - u_n)$.

c) Par récurrence, $0 \leq 3 - u_n \leq 3(\frac{1}{2})^n$.

4) $3(\frac{1}{2})^n < 10^{-3} \iff 2^n > 3000 \iff n \geq 12$.

Corrigé — Exercice 35

1)a) $f(-x) = \frac{(-x)^2}{(-x)^2+1} = \frac{x^2}{x^2+1} = f(x)$: f est paire.

b) $\mathcal{C}_f$ est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées.

2)a) $1 - \frac{1}{x^2+1} = \frac{x^2+1-1}{x^2+1} = \frac{x^2}{x^2+1} = f(x)$.

b) $\frac{1}{x^2+1} \rightarrow 0$, donc $f(x) \rightarrow 1$ en $\pm\infty$.

c) La droite $y = 1$ est asymptote horizontale.

3)a) $f'(x) = \frac{2x}{(x^2+1)^2}$, du signe de x .

b) f décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$; minimum $f(0) = 0$.

4)a) $f(x) = \frac{1}{2} \iff 2x^2 = x^2 + 1 \iff x^2 = 1 \iff x = \pm 1$.

b) Sur $[0, +\infty[$, f est continue strictement croissante de 0 vers 1 : bijection sur $[0; 1[$. De $y = \frac{x^2}{x^2+1}$

on tire $x^2 = \frac{y}{1-y}$, donc $f^{-1}(x) = \sqrt{\frac{x}{1-x}}$.

Corrigé — Exercice 36

1)a) $x^2 + 1 > 0$ pour tout réel x : f est définie sur $\mathbb{R}$.

b) $f(-x) = \ln((-x)^2 + 1) = \ln(x^2 + 1) = f(x)$: f est paire.

2)a) $f'(x) = \frac{2x}{x^2+1}$, du signe de x .

b) f décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$.

c) Minimum $f(0) = \ln 1 = 0$.

3)a) $x^2 + 1 \rightarrow +\infty$ donc $f(x) \rightarrow +\infty$.

b) $\frac{f(x)}{x} = \frac{\ln(x^2 + 1)}{x} \rightarrow 0 : \mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des abscisses.

4)a) $\ln(x^2 + 1) = \ln 5 \iff x^2 + 1 = 5 \iff x^2 = 4 \iff x = \pm 2$.

b) $\ln(x^2 + 1) \leq \ln 2 \iff x^2 + 1 \leq 2 \iff x^2 \leq 1 \iff -1 \leq x \leq 1$.

Corrigé — Exercice 37

1)a) $\lim_{-\infty} xe^x = 0$ (croissances comparées) : la droite $y = 0$ est asymptote en $-\infty$.

b) $\lim_{+\infty} f = +\infty$.

2)a) $f'(x) = e^x + xe^x = (x+1)e^x$, du signe de $x+1$.

b) f décroît sur $] -\infty, -1]$, croît sur $[-1, +\infty[$.

c) Minimum $f(-1) = -\frac{1}{e}$.

3)a) $e^x > 0$: f a le signe de x .

b) $f(0) = 0$ et $f'(0) = 1$: la tangente est $y = x$.

4)a) $F'(x) = e^x + (x-1)e^x = xe^x = f(x)$.

b) $\int_0^1 xe^x dx = F(1) - F(0) = 0 - (-1) = 1$. Comme $f \geq 0$ sur $[0, 1]$, l'aire vaut 1 u.a.

Corrigé — Exercice 38

1)a) $1 - \frac{1}{x+1} = \frac{x+1-1}{x+1} = \frac{x}{x+1}$.

b) $\int_0^1 \frac{x}{x+1} dx = [x - \ln(x+1)]_0^1 = 1 - \ln 2$.

2)a) $\int_0^1 \frac{dx}{x+1} = [\ln(x+1)]_0^1 = \ln 2$.

b) $(1 - \ln 2) + \ln 2 = 1$: la somme vaut bien 1.

3)a) $g'(x) = \frac{1}{(x+1)^2} > 0$: g est croissante sur $[0, 1]$.

b) Donc $g(0) \leq g(x) \leq g(1)$, soit $0 \leq g(x) \leq \frac{1}{2}$.

c) Par croissance de l'intégrale, $0 \leq \int_0^1 g \leq \frac{1}{2}$; la valeur exacte $1 - \ln 2 \approx 0,307$ appartient bien à cet encadrement.

4) $\frac{x^2}{x+1} = x - 1 + \frac{1}{x+1}$, donc $\int_0^1 \frac{x^2}{x+1} dx = \left[\frac{x^2}{2} - x + \ln(x+1) \right]_0^1 = \frac{1}{2} - 1 + \ln 2 = \ln 2 - \frac{1}{2}$.

Corrigé — Exercice 39

1)a) Chaque dé donne 6 résultats : il y a $6 \times 6 = 36$ issues équiprobables.

b) $S = 7$ est obtenue par $(1, 6), (2, 5), (3, 4), (4, 3), (5, 2), (6, 1)$: $p(S = 7) = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

c) $p(S = 2) = \frac{1}{36}$ (issue $(1, 1)$) et $p(S = 12) = \frac{1}{36}$ (issue $(6, 6)$).

2)a) $S \leq 4$ correspond à $S \in \{2, 3, 4\}$: $p = \frac{1+2+3}{36} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

b) $S \geq 10$ correspond à $S \in \{10, 11, 12\} : p = \frac{3+2+1}{36} = \frac{1}{6}$.

3)a) Par symétrie de la loi de S autour de 7 (ou par calcul direct), $E(S) = 7$.

b) $E(G) = E(S) - 7 = 0$: le jeu est équitable.

4) Succès « $S = 7$ » de probabilité $\frac{1}{6}$; sur 3 parties indépendantes : $1 - \left(\frac{5}{6}\right)^3 = 1 - \frac{125}{216} = \frac{91}{216} \approx 0,421$.

Corrigé — Exercice 40

1)b) Le nuage présente une courbure nette (les écarts successifs augmentent) : un ajustement affine n'est pas adapté.

2)a) $z_i = \ln y_i : 3,91 ; 4,25 ; 4,58 ; 4,92 ; 5,26$.

b) Les z_i sont pratiquement en progression arithmétique : $r \approx 1,0000$.

c) $|r| > \frac{\sqrt{3}}{2}$: l'ajustement affine de z en x est pleinement justifié.

3)a) $a = \frac{\text{Cov}(x, z)}{V(x)} \approx 0,336$ et $b = \bar{z} - a\bar{x} \approx 3,912$: $z = 0,336x + 3,912$.

b) $z = \ln y$ donne $y = e^{0,336x+3,912} = e^{3,912} \times e^{0,336x} \approx 50 e^{0,336x}$.

4)a) Pour $x = 7$: $y \approx 50 e^{2,352} \approx 527$ milliers de téléchargements.

b) $50 e^{0,336x} > 1000 \iff e^{0,336x} > 20 \iff x > \frac{\ln 20}{0,336} \approx 8,9$: à partir du rang 9.

Corrigés — Six épreuves type bac

Chaque question est corrigée avec le barème détaillé au 0,25 point près, calqué sur les grilles officielles de correction.

Corrigé — Épreuve type bac n°1

Exercice 1 (5 points)

1) a) $2^2 - (1 + i\sqrt{3}) \times 2 - 2 + 2i\sqrt{3} = 4 - 2 - 2i\sqrt{3} - 2 + 2i\sqrt{3} = 0$. Donc 2 est solution de (E). (0,25)

b) Le produit des racines vaut $-2 + 2i\sqrt{3}$, donc l'autre racine est $\frac{-2 + 2i\sqrt{3}}{2} = -1 + i\sqrt{3}$. (0,5)

$$S_{\mathbb{C}} = \{2 ; -1 + i\sqrt{3}\}$$

2) a) $|z_A| = 2$ donc (Γ) a pour centre O et pour rayon 2. $|z_B| = \sqrt{(-1)^2 + (\sqrt{3})^2} = \sqrt{1+3} = 2$ et $|z_C| = |\bar{z}_B| = |z_B| = 2$. Donc $B \in (\Gamma)$ et $C \in (\Gamma)$. (0,5)

b) $B(-1; \sqrt{3})$ et $C(-1; -\sqrt{3})$: intersection de la droite $x = -1$ avec (Γ) . (0,5)

c) $AB = |z_B - z_A| = |-3 + i\sqrt{3}| = \sqrt{9+3} = 2\sqrt{3}$; $AC = |-3 - i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$; $BC = |-2i\sqrt{3}| = 2\sqrt{3}$. Les trois côtés sont égaux : ABC est équilatéral. (0,75)

3) a) T_1 est la tangente à (Γ) en A , donc $T_1 \perp (OA)$. Or (OA) est l'axe des abscisses, donc T_1 est la droite d'équation $x = 2$. Comme $E \in T_1$, son affixe s'écrit $z_E = 2 + i\beta$ avec $\beta \in \mathbb{R}$. (0,5)

b) $z_E - z_B = (2 + i\beta) - (-1 + i\sqrt{3}) = 3 + i(\beta - \sqrt{3})$ et $\bar{z}_B = -1 - i\sqrt{3}$. D'où

$$(z_E - z_B)\overline{z_B} = [3 + i(\beta - \sqrt{3})] [-1 - i\sqrt{3}] = (-3 + \sqrt{3}\beta - 3) + i(-3\sqrt{3} + \sqrt{3} - \beta),$$

soit $(\sqrt{3}\beta - 6) - i(2\sqrt{3} + \beta)$. (0,75)

c) $E \in T_2$ et $T_2 \perp (OB)$, donc $\vec{BE} \perp \vec{OB}$, c'est-à-dire $(z_E - z_B)\overline{z_B}$ est un imaginaire pur. Sa partie réelle est donc nulle : $\sqrt{3}\beta - 6 = 0$, d'où $\beta = \frac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$. (0,5)

$$z_E = 2 + 2i\sqrt{3}$$

4) $z_E = 2 + 2i\sqrt{3}$ et $z_B - z_A = -3 + i\sqrt{3}$. Alors $z_E \overline{(z_B - z_A)} = (2 + 2i\sqrt{3})(-3 - i\sqrt{3}) = (-6 + 6) + i(-2\sqrt{3} - 6\sqrt{3}) = -8i\sqrt{3}$, imaginaire pur : $(OE) \perp (AB)$. (0,5)

Le quadrilatère $OAEB$ a donc ses diagonales $[OE]$ et $[AB]$ perpendiculaires ; son aire vaut $\frac{1}{2} \times OE \times AB$ avec $OE = |z_E| = \sqrt{4 + 12} = 4$ et $AB = 2\sqrt{3}$. (0,25)

$$A(OAEB) = \frac{1}{2} \times 4 \times 2\sqrt{3} = 4\sqrt{3}$$

Exercice 2 (4 points)

1) a) $45 = 3^2 \times 5$ et $28 = 2^2 \times 7$ n'ont aucun facteur premier commun : $\text{PGCD}(45, 28) = 1$. (0,5)

b) $45 \times 5 + 28 \times (-8) = 225 - 224 = 1$. (0,25)

2) a) En multipliant par 1354 : $45 \times (5 \times 1354) + 28 \times (-8 \times 1354) = 1354$, donc $(6770; -10832)$ est une solution particulière de (E) . (0,5)

b) Si (x, y) est solution, alors $45(x - 6770) = -28(y + 10832)$. Comme $45 \wedge 28 = 1$, le théorème de Gauss donne $28 \mid x - 6770$, soit $x = 6770 - 28k$ avec $k \in \mathbb{Z}$; on en déduit $y = -10832 + 45k$. Réciproquement tout couple de cette forme convient. (1)

$$S = \{(6770 - 28k; -10832 + 45k), k \in \mathbb{Z}\}$$

3) a) Le montant total est $45n + 28p = 1354$: (n, p) est solution de (E) . (0,5)

b) n et p sont des entiers naturels : $6770 - 28k \geq 0$ donne $k \leq 241,7$ et $-10832 + 45k \geq 0$ donne $k \geq 240,7$. Donc $k = 241$, d'où $n = 6770 - 6748 = 22$ et $p = -10832 + 10845 = 13$. (1,25)

22 tablettes et 13 casques

Exercice 3 (4,5 points)

1) a) $A^2 = \begin{pmatrix} 9 & 8 & 8 \\ 8 & 9 & 8 \\ 8 & 8 & 9 \end{pmatrix}$ et $4A = \begin{pmatrix} 4 & 8 & 8 \\ 8 & 4 & 8 \\ 8 & 8 & 4 \end{pmatrix}$, donc $A^2 - 4A = \begin{pmatrix} 5 & 0 & 0 \\ 0 & 5 & 0 \\ 0 & 0 & 5 \end{pmatrix} = 5I_3$. (1)

b) De $A^2 - 4A = 5I_3$ on tire $A(A - 4I_3) = 5I_3$, soit $A \times \frac{1}{5}(A - 4I_3) = I_3$. Donc A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{5}(A - 4I_3)$. (0,75)

c) $A - 4I_3 = \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, donc

$$A^{-1} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -3 & 2 & 2 \\ 2 & -3 & 2 \\ 2 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

(0,25)

2) a) $(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 27 \\ 25 \\ 23 \end{pmatrix}.$ (0,5)

b) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 27 \\ 25 \\ 23 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} -81 + 50 + 46 \\ 54 - 75 + 46 \\ 54 + 50 - 69 \end{pmatrix} = \frac{1}{5} \begin{pmatrix} 15 \\ 25 \\ 35 \end{pmatrix}.$ (1)

$$S = \{(3; 5; 7)\}$$

3) a) En notant x, y, z les prix respectifs de C_1, C_2, C_3 , les trois lignes du tableau donnent exactement les trois équations de (S) . (0,5)

b) D'après 2)b) : (0,5)

$$C_1 = 3 \text{ DT}, \quad C_2 = 5 \text{ DT}, \quad C_3 = 7 \text{ DT}$$

Exercice 4 (6,5 points)

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln x = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} (x - x \ln x) = 0 = f(0)$: f est continue à droite en 0. (0,5)

b) $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \frac{x(1 - \ln x)}{x} = 1 - \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} +\infty$. Donc f n'est pas dérivable à droite en 0; $(\mathcal{C})$ admet au point O une demi-tangente verticale dirigée vers le haut. (0,75)

2) a) $f(x) = x - x \ln x = x(1 - \ln x)$. Quand $x \rightarrow +\infty$, $1 - \ln x \rightarrow -\infty$ et $x \rightarrow +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$; et $\frac{f(x)}{x} = 1 - \ln x \rightarrow -\infty$. (0,5)

b) $(\mathcal{C})$ admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$ au voisinage de $+\infty$. (0,25)

3) a) Pour $x > 0$: $f'(x) = 1 \times (1 - \ln x) + x \times \left(-\frac{1}{x}\right) = 1 - \ln x - 1 = -\ln x$. (0,5)

b) $f'(x) > 0 \iff \ln x < 0 \iff 0 < x < 1$. Maximum $f(1) = 1$. (0,75)

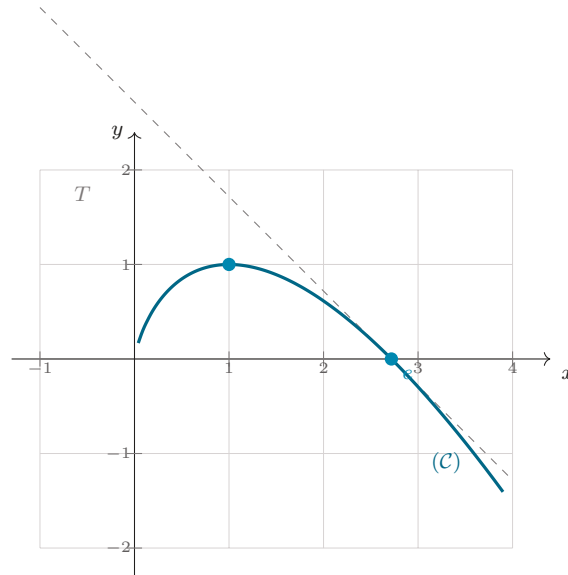
x	0	1	$+\infty$
$f'(x)$		+	0
f		1	$-\infty$

4) a) Pour $x > 0$: $f(x) = 0 \iff x(1 - \ln x) = 0 \iff \ln x = 1 \iff x = e$. Et $f(0) = 0$ correspond à l'origine. Sur $]0, +\infty[$, l'unique point d'intersection avec l'axe des abscisses a donc pour abscisse e . (0,5)

b) $f(e) = 0$ et $f'(e) = -\ln e = -1$, donc $T : y = f'(e)(x - e) + f(e) = -(x - e)$. (0,5)

$$T : y = -x + e$$

5) Tracé : (0,75)



6) a) On pose $u(x) = \ln x$ et $v'(x) = x$, donc $u'(x) = \frac{1}{x}$ et $v(x) = \frac{x^2}{2}$. Alors

$$\int_1^e x \ln x \, dx = \left[\frac{x^2}{2} \ln x \right]_1^e - \int_1^e \frac{x^2}{2} \cdot \frac{1}{x} \, dx = \frac{e^2}{2} - \left[\frac{x^2}{4} \right]_1^e = \frac{e^2}{2} - \frac{e^2 - 1}{4} = \frac{e^2 + 1}{4}.$$

(1)

b) Sur $[1, e]$, $f(x) \geq 0$, donc

$$\mathcal{A} = \int_1^e f(x) \, dx = \int_1^e x \, dx - \int_1^e x \ln x \, dx = \frac{e^2 - 1}{2} - \frac{e^2 + 1}{4} = \frac{2e^2 - 2 - e^2 - 1}{4}.$$

(0,5)

$$\mathcal{A} = \frac{e^2 - 3}{4} \approx 1,10 \text{ u.a.}$$

Corrigé — Épreuve type bac n°2

Exercice 1 (5 points)

1) a) $(2 - 2i)^2 = 4 - 8i + 4i^2 = 4 - 8i - 4 = -8i$. (0,25)

b) $\Delta = (2 + 2i)^2 - 16i = 8i - 16i = -8i = (2 - 2i)^2$. Les racines sont $\frac{(2 + 2i) \pm (2 - 2i)}{2}$, soit 2 et $2i$. (0,75)

$$S_{\mathbb{C}} = \{2 ; 2i\}$$

2) a) $A(2; 0)$, $B(0; 2)$, $C(2; 2)$. (0,5)

b) $z_A \overline{z_B} = 2 \times (-2i) = -4i$: imaginaire pur, donc $(OA) \perp (OB)$. (0,5)

c) $\vec{OA}$ a pour affixe 2 et $\vec{BC}$ a pour affixe $z_C - z_B = 2$: $\vec{OA} = \vec{BC}$, donc $OACB$ est un parallélogramme. De plus $OA = OB = 2$ et $(OA) \perp (OB)$: c'est un carré de côté 2. (0,75)

$$\mathcal{A}(OACB) = 2^2 = 4 \text{ u.a.}$$

3) a) Ω est le milieu de $[OC]$: $z_{\Omega} = \frac{0 + 2 + 2i}{2} = 1 + i$, et le rayon vaut $R = \frac{OC}{2} = \frac{|2 + 2i|}{2} = \frac{2\sqrt{2}}{2} = \sqrt{2}$. (0,5)

- b)** $M \in (\Gamma) \iff |z - (1 + i)| = \sqrt{2} \iff |(x - 1) + i(y - 1)|^2 = 2$, soit $(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2$. (0,75)
- c)** Pour $A(2; 0) : (2 - 1)^2 + (0 - 1)^2 = 2 \checkmark$. Pour $B(0; 2) : (0 - 1)^2 + (2 - 1)^2 = 2 \checkmark$. (0,5)
- 4)** $|z - 2| = |z - 2i| \iff MA = MB : \mathcal{F}$ est la médiatrice de $[AB]$, c'est-à-dire la droite d'équation $y = x$ (elle passe par O et par C). (0,5)

Exercice 2 (4 points)

- 1) a)** $7^2 = 49, 7^4 = 49^2 = 2401 = 24 \times 100 + 1$, donc $7^4 \equiv 1 [100]$. (0,5)
- b)** $7^{4q} = (7^4)^q \equiv 1^q = 1 [100]$. (0,5)
- 2) a)** $2027 = 4 \times 506 + 3$, le reste est 3. (0,25)
- b)** $7^{2027} = 7^{4 \times 506} \times 7^3 \equiv 1 \times 343 [100]$ et $343 = 3 \times 100 + 43$, donc $7^{2027} \equiv 43 [100]$. (0,75)
- c)** Le reste modulo 100 étant 43 : le chiffre des unités est 3 et celui des dizaines est 4. (0,5)
- 3) a)** $100 \mid a_n \iff 7^n + 93 \equiv 0 [100] \iff 7^n \equiv 7 [100]$. Les restes de 7^n modulo 100 sont périodiques de période 4 : $7^0 \equiv 1, 7^1 \equiv 7, 7^2 \equiv 49, 7^3 \equiv 43$. Donc $7^n \equiv 7 [100] \iff n \equiv 1 [4]$. (0,75)
- b)** (0,75)

Reste de n par 4	0	1	2	3
$7^n [100]$	1	7	49	43
$a_n = 7^n + 93 [100]$	94	0	42	36

Exercice 3 (4,5 points)

- 1) a)** $u_1 = \frac{9+4}{3+3} = \frac{13}{6}$ et $u_2 = \frac{3 \times \frac{13}{6} + 4}{\frac{13}{6} + 3} = \frac{\frac{13}{2} + 4}{\frac{31}{6}} = \frac{\frac{21}{2} \times 6}{31} = \frac{63}{31}$. (0,5)
- b)** Initialisation : $u_0 = 3 > 2$. Hérédité : supposons $u_n > 2$. Alors $u_{n+1} - 2 = \frac{3u_n + 4 - 2u_n - 6}{u_n + 3} = \frac{u_n - 2}{u_n + 3} > 0$ car $u_n - 2 > 0$ et $u_n + 3 > 0$. Donc $u_{n+1} > 2$. (0,75)
- 2) a)** $u_{n+1} - u_n = \frac{3u_n + 4 - u_n(u_n + 3)}{u_n + 3} = \frac{4 - u_n^2}{u_n + 3} = \frac{-(u_n^2 - 4)}{u_n + 3}$. (0,5)
- b)** $u_n > 2$ donc $u_n^2 > 4$ et $u_n + 3 > 0 : u_{n+1} - u_n < 0$. La suite est décroissante. (0,25)
- c)** (u_n) est décroissante et minorée par 2, donc convergente. (0,25)
- 3) a)** $u_{n+1} - 2 = \frac{u_n - 2}{u_n + 3}$ et $u_{n+1} + 2 = \frac{3u_n + 4 + 2u_n + 6}{u_n + 3} = \frac{5(u_n + 2)}{u_n + 3}$. Donc $v_{n+1} = \frac{u_{n+1} - 2}{u_{n+1} + 2} = \frac{u_n - 2}{5(u_n + 2)} = \frac{1}{5} v_n$. (0,75)
- (v_n) est géométrique de raison $\frac{1}{5}$ et $v_0 = \frac{3-2}{3+2} = \frac{1}{5}$.
- b)** $v_n = v_0 \times \left(\frac{1}{5}\right)^n = \left(\frac{1}{5}\right)^{n+1} = \frac{1}{5^{n+1}}$. (0,25)
- c)** De $v_n = \frac{u_n - 2}{u_n + 2}$ on tire $u_n(1 - v_n) = 2(1 + v_n)$, d'où $u_n = \frac{2(1 + v_n)}{1 - v_n} = \frac{2\left(1 + \frac{1}{5^{n+1}}\right)}{1 - \frac{1}{5^{n+1}}}$. En multipliant haut et bas par 5^{n+1} : (0,75)

$$u_n = \frac{2(5^{n+1} + 1)}{5^{n+1} - 1}$$

- d)** $\lim_{n \rightarrow +\infty} 5^{n+1} = +\infty$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 2$. (0,25)

4) $u_n - 2 = \frac{2(5^{n+1} + 1) - 2(5^{n+1} - 1)}{5^{n+1} - 1} = \frac{4}{5^{n+1} - 1}$. Donc $u_n < 2,001 \iff \frac{4}{5^{n+1} - 1} < 10^{-3} \iff 5^{n+1} > 4001$. Or $5^5 = 3125 < 4001$ et $5^6 = 15625 > 4001$: il faut $n + 1 \geq 6$. (0,25)

$$n = 5$$

Exercice 4 (6,5 points)

1) a) $f(x) = 2e^x - xe^x$. Or $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} xe^x = 0$, donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$: la droite $y = 0$ (axe des abscisses) est asymptote horizontale à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty$. (0,5)

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (2 - x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} e^x = +\infty$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$; et $\frac{f(x)}{x} = \left(\frac{2}{x} - 1\right)e^x \rightarrow -\infty$: branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$. (0,75)

2) a) $f'(x) = -e^x + (2 - x)e^x = (1 - x)e^x$. (0,5)

b) $e^x > 0$ donc f' a le signe de $1 - x$: f croît sur $]-\infty, 1]$, décroît sur $[1, +\infty[$, maximum $f(1) = e$. (0,75)

x	$-\infty$	1	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-
f	0	e	$-\infty$

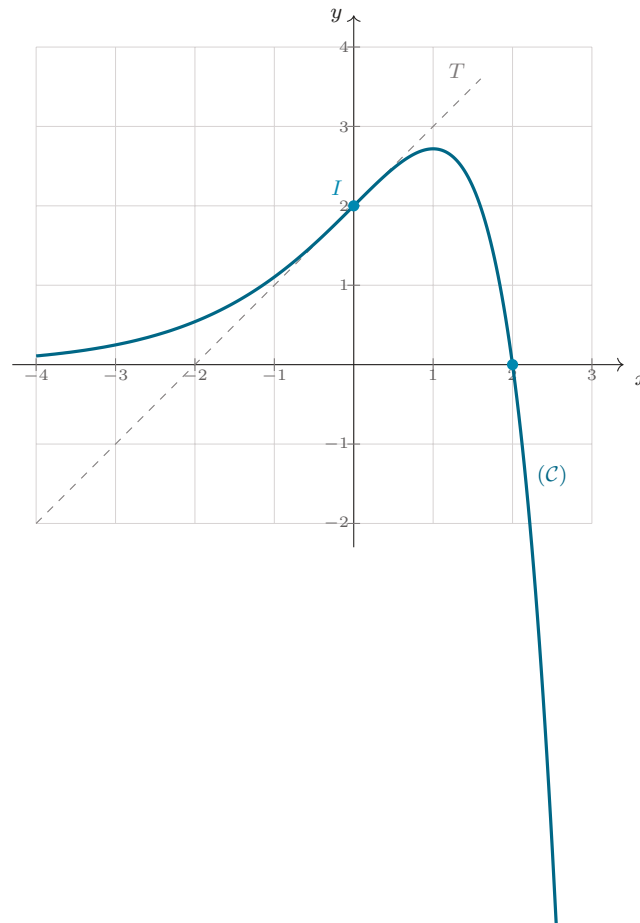
3) a) $f''(x) = -e^x + (1 - x)e^x = -xe^x$. (0,5)

b) f'' s'annule en 0 en changeant de signe (positive avant, négative après) : $I(0; f(0)) = I(0; 2)$ est un point d'inflexion. (0,5)

c) $f(0) = 2$ et $f'(0) = 1$, donc $T : y = 1 \times (x - 0) + 2$. (0,25)

$$T : y = x + 2$$

4) Tracé : (0,75)



5) a) $F'(x) = -e^x + (3-x)e^x = (2-x)e^x = f(x)$. (0,25)

b) Sur $[0, 2]$, $f(x) \geq 0$ donc $\mathcal{A} = \int_0^2 f(x) dx = [(3-x)e^x]_0^2 = 1 \times e^2 - 3$. (0,75)

$$\mathcal{A} = e^2 - 3 \approx 4,39 \text{ u.a.}$$

6) a) Sur $[\lambda, 0]$ avec $\lambda < 0$, $f(x) > 0$, donc $\mathcal{A}_\lambda = \int_\lambda^0 f(x) dx = [(3-x)e^x]_\lambda^0 = 3 - (3-\lambda)e^\lambda$. (0,5)

b) $\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} (3-\lambda)e^\lambda = \lim_{\lambda \rightarrow -\infty} (3e^\lambda - \lambda e^\lambda) = 0$. (0,5)

$$\lim_{\lambda \rightarrow -\infty} \mathcal{A}_\lambda = 3$$

Corrigé — Épreuve type bac n°3

Exercice 1 (5 points)

1) a) $(2-2i)^2 = 4 - 8i - 4 = -8i$. (0,25)

b) $\Delta = (4+2i)^2 - 4(3+6i) = 16 + 16i - 4 - 12 - 24i = -8i = (2-2i)^2$. Racines : $\frac{(4+2i) \pm (2-2i)}{2}$, soit 3 et $1+2i$. (0,5)

$$S_{\mathbb{C}} = \{3; 1+2i\}$$

2) a) $|z_A - z_I| = |3-1| = 2$; $|z_B - z_I| = |2i| = 2$; $|z_D - z_I| = |-2i| = 2$. Les trois points sont à distance 2 de I : ils appartiennent à (Γ) . (0,75)

b) $A(3;0)$, $B(1;2)$, $D(1;-2)$. (0,5)

3) a) $z_B - z_A = -2 + 2i$ et $z_D - z_A = -2 - 2i$, donc $\overline{(z_D - z_A)} = -2 + 2i$ et $(z_B - z_A)\overline{(z_D - z_A)} =$

$$(-2 + 2i)^2 = 4 - 8i - 4 = -8i. \quad (0,5)$$

b) Ce nombre est un imaginaire pur non nul, donc $\vec{AB} \perp \vec{AD}$: le triangle est rectangle en A . De plus $AB = |-2 + 2i| = 2\sqrt{2} = |-2 - 2i| = AD$: il est isocèle en A . (0,75)

$$c) \mathcal{A}(ABD) = \frac{1}{2} \times AB \times AD = \frac{1}{2} \times 2\sqrt{2} \times 2\sqrt{2}. \quad (0,5)$$

$$\mathcal{A}(ABD) = 4 \text{ u.a.}$$

$$4) a) I \text{ milieu de } [AE] : z_E = 2z_I - z_A = 2 - 3 = -1. \quad (0,5)$$

b) I est le milieu de $[AE]$ et de $[BD]$ (car $z_B + z_D = 2 = 2z_I$), donc $ABED$ est un parallélogramme. De plus $AE = |-1 - 3| = 4 = |z_D - z_B| = BD$: ses diagonales ont même longueur. Enfin $[AE]$ est porté par l'axe des abscisses et $[BD]$ par la droite $x = 1$, verticale : elles sont perpendiculaires. Un parallélogramme dont les diagonales sont perpendiculaires et de même longueur est un carré. (0,5)

$$c) \mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AE \times BD = \frac{1}{2} \times 4 \times 4. \quad (0,25)$$

$$\mathcal{A}(ABED) = 8 \text{ u.a.}$$

Exercice 2 (4,5 points)

$$1) a) 9 \times 4 - 7 \times 5 = 36 - 35 = 1. \quad (0,25)$$

b) Si $9u - 7v = 1$, alors $9(u - 4) = 7(v - 5)$. Comme $9 \wedge 7 = 1$, Gauss donne $7 \mid u - 4$, soit $u = 4 + 7k$, puis $v = 5 + 9k$, $k \in \mathbb{Z}$. (0,75)

$$S = \{(4 + 7k ; 5 + 9k), k \in \mathbb{Z}\}$$

$$2) a) 59 = 8 \times 7 + 3 \text{ donc } 59 \equiv 3 [7]; 59 = 6 \times 9 + 5 \text{ donc } 59 \equiv 5 [9]. \quad (0,5)$$

$$b) \text{ Si } n \equiv 3 [7] \text{ et } 59 \equiv 3 [7], \text{ alors } n - 59 \equiv 0 [7] : 7 \mid n - 59. \text{ De même } 9 \mid n - 59. \quad (0,75)$$

$$c) 7 \mid p \text{ donc } p = 7q; 9 \mid 7q \text{ et } 9 \wedge 7 = 1 \text{ donc, par Gauss, } 9 \mid q, \text{ soit } q = 9q' \text{ et } p = 63q'. \quad (0,75)$$

d) *Sens direct* : d'après b) et c), $63 \mid n - 59$, soit $n \equiv 59 [63]$. *Réciproque* : si $n = 59 + 63k$, alors $n \equiv 59 \equiv 3 [7]$ (car $63 = 9 \times 7$) et $n \equiv 59 \equiv 5 [9]$. (0,75)

3) $N \equiv 59 [63]$ donc $N \in \{\dots, 500, 563, 626, \dots\}$. Le seul élément compris entre 550 et 620 est : (0,75)

$$N = 563 \text{ tablettes}$$

Exercice 3 (4,5 points)

$$1) a) \text{ Le produit ligne par colonne donne } A \times B = \begin{pmatrix} -12 & 0 & 0 \\ 0 & -12 & 0 \\ 0 & 0 & -12 \end{pmatrix} = -12 I_3. \quad (1)$$

$$b) A \times \left(-\frac{1}{12}B\right) = I_3, \text{ donc } A \text{ est inversible et} \quad (0,5)$$

$$A^{-1} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -1 & 2 & -1 \\ 17 & -22 & 5 \\ -10 & -4 & 2 \end{pmatrix}$$

2) a) $u_1 = a u_0 + b \times 0 + c = 2a + c = 7; u_2 = a u_1 + b \times 1 + c = 7a + b + c = 24; u_3 = a u_2 + b \times 2 + c = 24a + 2b + c = 77.$ (0,75)

b) $(S) \iff A \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 24 \\ 77 \end{pmatrix}, \text{ d'où } \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} = A^{-1} \begin{pmatrix} 7 \\ 24 \\ 77 \end{pmatrix} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -7 + 48 - 77 \\ 119 - 528 + 385 \\ -70 - 96 + 154 \end{pmatrix} = -\frac{1}{12} \begin{pmatrix} -36 \\ -24 \\ -12 \end{pmatrix}.$ (0,75)

$$(a, b, c) = (3; 2; 1)$$

c) Donc $u_{n+1} = 3u_n + 2n + 1$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. (0,25)

3) a) $v_{n+1} = u_{n+1} + (n+1) + 1 = 3u_n + 2n + 1 + n + 2 = 3u_n + 3n + 3 = 3(u_n + n + 1) = 3v_n$.
Donc (v_n) est géométrique de raison 3, de premier terme $v_0 = u_0 + 0 + 1 = 3$. (0,75)

b) $v_n = 3 \times 3^n = 3^{n+1}$, donc $u_n = v_n - n - 1$. (0,25)

$$u_n = 3^{n+1} - n - 1$$

c) $\frac{u_n}{3^n} = 3 - \frac{n+1}{3^n}$ et $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n+1}{3^n} = 0$. (0,25)

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{u_n}{3^n} = 3$$

Exercice 4 (6 points)

1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x-1)e^x = 0$ (croissances comparées), donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} (f(x) - 1) = 0$: $\Delta : y = 1$ est asymptote à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty$. (0,5)

b) $f(x) - 1 = (x-1)e^x$ a le signe de $x-1$: $(\mathcal{C})$ est au-dessous de Δ sur $] -\infty, 1[$, au-dessus sur $]1, +\infty[$, et les deux se coupent au point d'abscisse 1. (0,5)

c) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x-1)e^x + 1}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$. (0,5)

2) a) $f'(x) = e^x + (x-1)e^x = x e^x$. (0,5)

b) f' a le signe de x : f décroît sur $] -\infty, 0[$, croît sur $]0, +\infty[$, minimum $f(0) = -1 + 1 = 0$. (0,75)

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	1	0	$+\infty$

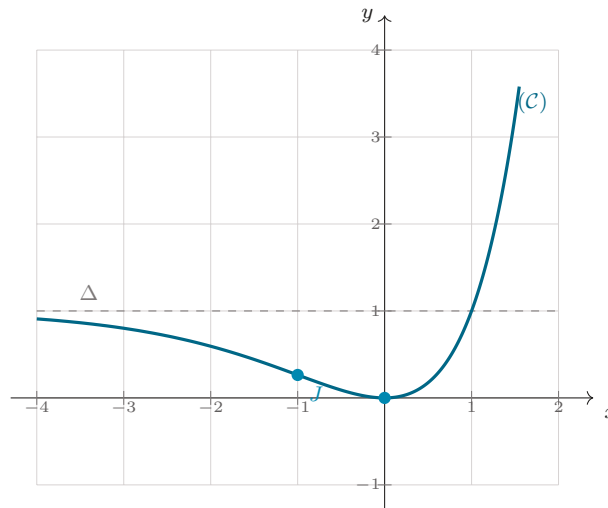
c) Le minimum de f vaut 0, donc $f(x) \geq 0$ pour tout réel x . (0,25)

3) a) $f''(x) = e^x + x e^x = (x+1)e^x$. (0,5)

b) f'' s'annule en -1 en changeant de signe, donc $(\mathcal{C})$ admet un point d'inflexion (0,5)

$$J \left(-1; 1 - \frac{2}{e} \right) \approx (-1; 0,26)$$

4) Tracé : (0,75)



5) a) $F'(x) = e^x + (x - 2)e^x + 1 = (x - 1)e^x + 1 = f(x)$. (0,25)

b) Sur $[0, 1]$, $f(x) \geq 0$ donc $\mathcal{A} = \int_0^1 f(x) dx = [(x - 2)e^x + x]_0^1 = (-e + 1) - (-2)$. (1)

$$\mathcal{A} = 3 - e \approx 0,28 \text{ u.a.}$$

Corrigé — Épreuve type bac n°4

Exercice 1 (5 points)

1) $\Delta = 4 - 20 = -16 = (4i)^2$, racines $\frac{2 \pm 4i}{2} = 1 \pm 2i$. (0,75)

$$S_{\mathbb{C}} = \{1 + 2i ; 1 - 2i\}$$

2) a) $(z - 2)(z^2 - 2z + 5) = z^3 - 2z^2 + 5z - 2z^2 + 4z - 10 = z^3 - 4z^2 + 9z - 10$. (0,5)

b) $(E') \iff z = 2 \text{ ou } z^2 - 2z + 5 = 0$. (0,5)

$$S_{\mathbb{C}} = \{2 ; 1 + 2i ; 1 - 2i\}$$

3) a) $A(2; 0), B(1; 2), C(1; -2)$. (0,5)

b) $|z_B - z_A| = |-1 + 2i| = \sqrt{5}; |z_C - z_A| = |-1 - 2i| = \sqrt{5}; |z_C - z_B| = |-4i| = 4$. (0,75)

c) $AB = AC = \sqrt{5}$: le triangle ABC est isocèle en A . (0,25)

4) a) B et C ont la même abscisse 1, donc (BC) est la droite d'équation $x = 1$. Le symétrique de $A(2; 0)$ par rapport à cette droite est le point d'abscisse $2 \times 1 - 2 = 0$ et d'ordonnée 0 : $z_E = 0$. (0,5)

b) $EB = |1 + 2i| = \sqrt{5}$ et $EC = |1 - 2i| = \sqrt{5}$. Les quatre côtés AB, BE, EC, CA valent $\sqrt{5}$: $ABEC$ est un losange. (0,75)

c) Ses diagonales sont $[AE]$, de longueur 2, et $[BC]$, de longueur 4 ; elles sont perpendiculaires (l'une horizontale, l'autre verticale). (0,5)

$$\mathcal{A}(ABEC) = \frac{1}{2} \times 2 \times 4 = 4 \text{ u.a.}$$

Exercice 2 (4 points)

1) Le nombre de tirages possibles est $C_6^2 = 15$. Les couples de numéros premiers entre eux sont $\{2, 3\}, \{2, 9\}, \{3, 4\}, \{3, 8\}, \{4, 9\}, \{8, 9\}$, soit 6 cas. (1)

$$p(A) = \frac{6}{15} = \frac{2}{5}$$

2) a) Les PGCD possibles sont 1, 2, 3 et 4 : $X(\Omega) = \{1; 2; 3; 4\}$. (0,25)

b) $X = 2 : \{2, 4\}, \{2, 6\}, \{2, 8\}, \{4, 6\}, \{6, 8\}$ soit 5 cas ; $X = 3 : \{3, 6\}, \{3, 9\}, \{6, 9\}$ soit 3 cas ; $X = 4 : \{4, 8\}$ soit 1 cas. (0,75)

x_i	1	2	3	4
$p(X = x_i)$	$\frac{6}{15} = \frac{2}{5}$	$\frac{5}{15} = \frac{1}{3}$	$\frac{3}{15} = \frac{1}{5}$	$\frac{1}{15}$

c) $E(X) = \frac{1 \times 6 + 2 \times 5 + 3 \times 3 + 4 \times 1}{15} = \frac{6 + 10 + 9 + 4}{15}$. (0,5)

$$E(X) = \frac{29}{15} \approx 1,93$$

3) a) Les n épreuves sont indépendantes et identiques. L'événement contraire de « A réalisé au moins une fois » est « A n'est jamais réalisé », de probabilité $(1 - p(A))^n = \left(\frac{3}{5}\right)^n$. (0,75)

$$p_n = 1 - \left(\frac{3}{5}\right)^n$$

b) $p_{n+1} - p_n = \left(\frac{3}{5}\right)^n - \left(\frac{3}{5}\right)^{n+1} = \left(\frac{3}{5}\right)^n \left(1 - \frac{3}{5}\right) > 0 : (p_n)$ est croissante. Comme $0 < \frac{3}{5} < 1$, $\left(\frac{3}{5}\right)^n \rightarrow 0$ donc $\lim_{n \rightarrow +\infty} p_n = 1$. (0,5)

c) $p_n \geq 0,99 \iff \left(\frac{3}{5}\right)^n \leq 0,01$. Or $\left(\frac{3}{5}\right)^9 \approx 0,0101 > 0,01$ et $\left(\frac{3}{5}\right)^{10} \approx 0,0060 \leq 0,01$. (0,25)

$$n = 10$$

Exercice 3 (5 points)

1) a) $8 \times 2 - 5 \times 3 = 16 - 15 = 1$. (0,25)

b) $8(x - 2) = 5(y - 3)$ et $8 \wedge 5 = 1$, donc $5 \mid x - 2 : x = 2 + 5k, y = 3 + 8k, k \in \mathbb{Z}$. (0,75)

$$S = \{(2 + 5k; 3 + 8k), k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a) $5^1 \equiv 5, 5^2 = 25 \equiv 12, 5^3 \equiv 60 \equiv 8, 5^4 \equiv 40 \equiv 1 [13]$. Le plus petit entier cherché est $k = 4$. (0,75)

b) En écrivant $n = 4q + r$ avec $0 \leq r \leq 3 : 5^n = (5^4)^q \times 5^r \equiv 5^r [13]$. (0,75)

r (reste de n par 4)	0	1	2	3
Reste de 5^n par 13	1	5	12	8

3) a) $13 \mid a_n \iff 5^n + 8 \equiv 0 [13] \iff 5^n \equiv -8 \equiv 5 [13]$. D'après le tableau, cela équivaut à $n \equiv 1 [4]$. (0,75)

b) $2027 = 4 \times 506 + 3$, donc $2027 \equiv 3 [4]$; le premier entier supérieur à 2027 congru à 1 modulo 4 est 2029 ($2029 = 4 \times 507 + 1$). (0,5)

$$n = 2029$$

4) $5^{n+1} + 40 = 5 \times 5^n + 40 = 5(5^n + 8)$, donc $5^n + 8$ divise $5^{n+1} + 40$. Par conséquent $d = \text{PGCD}(5^n + 8; 5(5^n + 8)) = 5^n + 8$. (1,25)

Exercice 4 (6 points)

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty$ donc $2 - \ln x \rightarrow +\infty$ et $f(x) = (2 - \ln x) \ln x \rightarrow -\infty$: la droite $x = 0$ (axe des ordonnées) est asymptote verticale à $(\mathcal{C})$. (0,5)

b) $(\ln x)^2 \left(\frac{2}{\ln x} - 1 \right) = 2 \ln x - (\ln x)^2 = (2 - \ln x) \ln x = f(x)$. Quand $x \rightarrow +\infty$: $(\ln x)^2 \rightarrow +\infty$ et $\frac{2}{\ln x} - 1 \rightarrow -1$, donc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. (0,5)

c) $\frac{f(x)}{x} = \frac{2 \ln x}{x} - \frac{(\ln x)^2}{x}$; $\frac{\ln x}{x} \rightarrow 0$ et $\frac{(\ln x)^2}{x} = \left(\frac{\ln \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right)^2 \times 4 \rightarrow 0$. Donc $\frac{f(x)}{x} \rightarrow 0$: branche parabolique de direction $(O, \vec{i})$. (0,5)

2) a) $f'(x) = -\frac{1}{x} \ln x + (2 - \ln x) \frac{1}{x} = \frac{-\ln x + 2 - \ln x}{x} = \frac{2(1 - \ln x)}{x}$. (0,5)

b) Pour $x > 0$, f' a le signe de $1 - \ln x$: f croît sur $]0, e]$, décroît sur $[e, +\infty[$, maximum $f(e) = (2 - 1) \times 1 = 1$. (0,5)

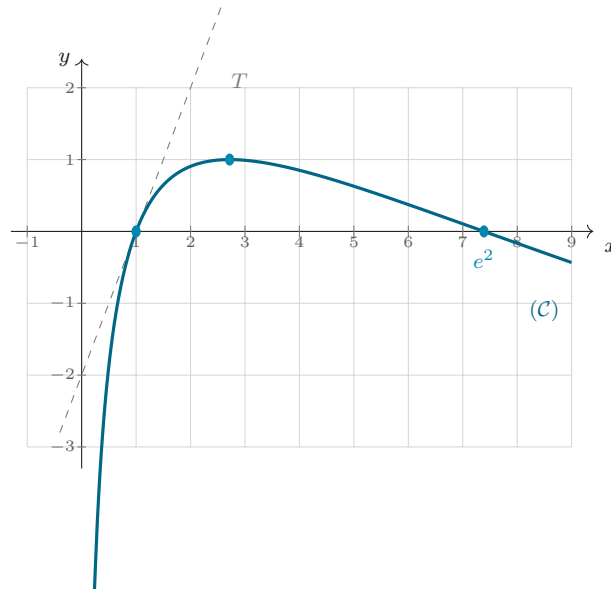
x	0	e	$+\infty$
$f'(x)$		+	0 -
f			

3) a) $f(x) = 0 \iff \ln x = 0$ ou $\ln x = 2 \iff x = 1$ ou $x = e^2$. (0,5)

b) $f(1) = 0$ et $f'(1) = \frac{2(1-0)}{1} = 2$, donc $T : y = 2(x - 1)$. (0,5)

$$T : y = 2x - 2$$

4) Tracé : (0,5)



5) a) $u(x) = \ln x, v'(x) = 1, u'(x) = \frac{1}{x}, v(x) = x : \int_1^{e^2} \ln x \, dx = [x \ln x]_1^{e^2} - \int_1^{e^2} 1 \, dx = 2e^2 - (e^2 - 1) = e^2 + 1.$ (0,75)

b) $u(x) = (\ln x)^2, v'(x) = 1, u'(x) = \frac{2 \ln x}{x}, v(x) = x :$

$$\int_1^{e^2} (\ln x)^2 \, dx = [x(\ln x)^2]_1^{e^2} - 2 \int_1^{e^2} \ln x \, dx = 4e^2 - 2(e^2 + 1) = 2e^2 - 2.$$

(0,75)

c) Sur $[1, e^2]$ on a $0 \leq \ln x \leq 2$ donc $f(x) \geq 0$; ainsi $\mathcal{A} = \int_1^{e^2} (2 \ln x - (\ln x)^2) \, dx = 2(e^2 + 1) - (2e^2 - 2).$ (0,5)

$$\mathcal{A} = 4 \text{ u.a.}$$

Corrigé — Épreuve type bac n°5

Exercice 1 (4 points)

1) $\Delta = (3 + i)^2 - 4(2 + 2i) = 9 + 6i - 1 - 8 - 8i = -2i = (1 - i)^2$. Racines : $\frac{(3 + i) \pm (1 - i)}{2}$, soit 2 et $1 + i$. (1)

$$S_{\mathbb{C}} = \{2; 1 + i\}$$

2) a) $A(2; 0), B(1; 1), C(1; -1).$ (0,5)

b) $|z_B| = \sqrt{2}; |z_A - z_B| = |1 - i| = \sqrt{2}; |z_C - z_A| = |-1 - i| = \sqrt{2}; |z_C| = \sqrt{2}.$ (0,5)

c) Les quatre côtés OB, BA, AC, CO sont égaux à $\sqrt{2}$: $OBAC$ est un losange. (0,5)

3) a) Les diagonales sont $[OA]$, de longueur $|z_A| = 2$, et $[BC]$, de longueur $|z_C - z_B| = |-2i| = 2.$ (0,5)

b) Un losange dont les diagonales ont même longueur est un carré; son aire vaut $\frac{1}{2} \times d_1 \times d_2 = \frac{1}{2} \times 2 \times 2.$ (0,5)

$$A(OBAC) = 2 \text{ u.a.}$$

4) $|z - (1 + i)| = |z - (1 - i)| \iff MB = MC$: c'est la médiatrice de $[BC]$, c'est-à-dire l'axe des abscisses (droite d'équation $y = 0$). (0,5)

Exercice 2 (3 points)

1) Le nuage présente une courbure nette (les écarts successifs 5, 8, 10, 15, 21 croissent) : un ajustement affine n'est pas justifié. (0,75)

2) a) À la calculatrice, sur la série $(x_i, z_i) : r \approx 0,9999$. Comme $|r|$ est très proche de 1, un ajustement affine de (x, z) est justifié. (0,75)

b) Droite de régression de z en x : (0,5)

$$z = 0,356x + 2,132$$

3) a) $z = \ln y$ donc $\ln y = 0,356x + 2,132$, d'où $y = e^{0,356x+2,132} = e^{2,132} \times e^{0,356x}$. (0,5)

$$y = 8,43 e^{0,356x} \quad (A \approx 8,43 ; B \approx 0,356)$$

b) Pour $x = 8 : y = 8,43 \times e^{2,848} \approx 145,5$. (0,5)

environ 145 500 clients actifs

Exercice 3 (4 points)

1) a) $4 \times 7 - 9 \times 3 = 28 - 27 = 1$. (0,25)

b) $4(x - 7) = 9(y - 3)$ et $4 \wedge 9 = 1$ donc $9 \mid x - 7 : x = 7 + 9k, y = 3 + 4k, k \in \mathbb{Z}$. (0,75)

$$S = \{(7 + 9k ; 3 + 4k), k \in \mathbb{Z}\}$$

2) a) $9 = 1 \times 5 + 4$ donc $9 \equiv 4 [5]$, soit $9 \equiv -1 [5]$. Alors $9^n \equiv (-1)^n [5]$: le reste de 9^n par 5 vaut 1 si n est pair et 4 si n est impair. (0,75)

b) $a_n = 4 \times 9^n + 1$.

- Si n est pair : $9^n \equiv 1$, donc $a_n \equiv 4 + 1 = 5 \equiv 0 [5]$: 5 divise a_n .
- Si n est impair : $9^n \equiv 4$, donc $a_n \equiv 16 + 1 = 17 \equiv 2 [5]$: 5 ne divise pas a_n .

Donc $5 \mid a_n \iff n$ est pair. (0,5)

3) a) $9 \equiv 1 [8]$ donc $9^n \equiv 1 [8]$ et $a_n = 4 \times 9^n + 1 \equiv 4 + 1 = 5 [8]$. (0,75)

b) $a_n \equiv 5 [8]$: le reste de a_n dans la division par 8 est impair, donc a_n est impair. (0,25)

4) a) $a_{n+1} = 4 \times 9^{n+1} + 1 = 9(4 \times 9^n) + 1 = 9(a_n - 1) + 1 = 9a_n - 8$. (0,25)

b) Si d divise a_n et a_{n+1} , alors d divise $9a_n - a_{n+1} = 8$. Comme a_n est impair, d est impair ; les diviseurs impairs de 8 se réduisent à 1. (0,5)

$$\text{PGCD}(a_n ; a_{n+1}) = 1$$

Exercice 4 (3,5 points)

1) a) En développant selon la première ligne : $\det M_\alpha = 1 \times (1 \times 1 - \alpha \times 0) - \alpha \times (0 \times 1 - \alpha \times \alpha) + 0 = 1 + \alpha^3$. (0,75)

b) M_α est inversible $\iff \alpha^3 + 1 \neq 0 \iff \alpha \neq -1$. (0,5)

2) a) Avec $\alpha = 2$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ et le produit ligne par colonne donne $A \times B = \begin{pmatrix} 9 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 9 \end{pmatrix} = 9I_3$. (0,75)

b) $A \times \frac{1}{9}B = I_3$, donc A est inversible et (0,5)

$$A^{-1} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 1 & -2 & 4 \\ 4 & 1 & -2 \\ -2 & 4 & 1 \end{pmatrix}$$

3) a) $(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ 8 \\ 5 \end{pmatrix}$. (0,25)

b) $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 5 - 16 + 20 \\ 20 + 8 - 10 \\ -10 + 32 + 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{9} \begin{pmatrix} 9 \\ 18 \\ 27 \end{pmatrix}$. (0,75)

$$S = \{(1; 2; 3)\}$$

Exercice 5 (5,5 points)

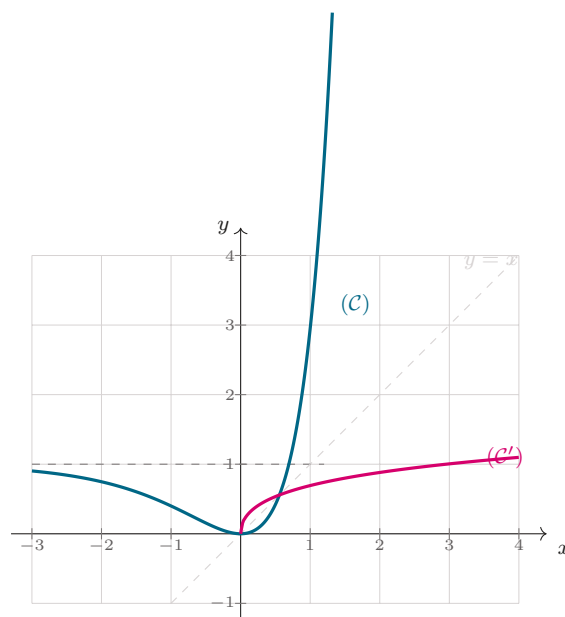
1) a) $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^x = 0$ donc $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = (0 - 1)^2 = 1$: la droite $y = 1$ est asymptote horizontale à $(\mathcal{C})$ au voisinage de $-\infty$. (0,5)

b) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = \frac{e^{2x} - 2e^x + 1}{x} \rightarrow +\infty$: branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$. (0,5)

2) a) $f'(x) = 2e^x(e^x - 1)$ (dérivée de u^2 avec $u(x) = e^x - 1$). (0,5)

b) $2e^x > 0$, donc f' a le signe de $e^x - 1$, c'est-à-dire de x : f décroît sur $] -\infty, 0]$, croît sur $[0, +\infty[$, minimum $f(0) = 0$. (0,5)

c) Tracé : (0,5)



3) a) Sur $[0, +\infty[$, g est continue et strictement croissante ; $g(0) = 0$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$. Donc g réalise une bijection de $[0, +\infty[$ sur $J = [0, +\infty[$. (0,75)

b) $(\mathcal{C}')$ est le symétrique de la partie de $(\mathcal{C})$ correspondant à $x \geq 0$ par rapport à la droite $y = x$.
(0,5)

c) Pour $x \geq 0$ et $y \in J$: $y = (e^x - 1)^2 \iff e^x - 1 = \sqrt{y}$ (car $e^x - 1 \geq 0$) $\iff e^x = 1 + \sqrt{y} \iff x = \ln(1 + \sqrt{y})$.
(0,75)

$$g^{-1}(x) = \ln(1 + \sqrt{x}), \quad x \in [0, +\infty[$$

4) a) $(e^x - 1)^2 = e^{2x} - 2e^x + 1$.
(0,25)

b) Sur $[0, \ln 2]$, $f(x) \geq 0$ donc

$$\mathcal{A} = \int_0^{\ln 2} (e^{2x} - 2e^x + 1) dx = \left[\frac{e^{2x}}{2} - 2e^x + x \right]_0^{\ln 2} = (2 - 4 + \ln 2) - \left(\frac{1}{2} - 2 \right).$$

(0,75)

$$\mathcal{A} = \ln 2 - \frac{1}{2} \approx 0,19 \text{ u.a.}$$

Corrigé — Épreuve type bac n°6

Exercice 1 (5 points)

1) $\Delta = 36 - 52 = -16 = (4i)^2$, racines $\frac{6 \pm 4i}{2} = 3 \pm 2i$.
(0,75)

$$S_{\mathbb{C}} = \{3 + 2i ; 3 - 2i\}$$

2) a) $A(3; 2)$ et $B(3; -2)$; $OA = |3 + 2i| = \sqrt{13}$, $OB = \sqrt{13}$, $AB = |-4i| = 4$.
(0,75)

b) $OA = OB$: le triangle est isocèle en O . La droite (AB) a pour équation $x = 3$, donc la distance de O à (AB) vaut 3 et $\mathcal{A} = \frac{1}{2} \times AB \times 3 = \frac{1}{2} \times 4 \times 3$.
(0,5)

$$\mathcal{A}(OAB) = 6 \text{ u.a.}$$

3) a) $z_M - z_A = (x - 3) - 2i$ et $z_N - z_A = -3 + i(y - 2)$, donc $\overline{(z_N - z_A)} = -3 - i(y - 2)$. Alors

$$\begin{aligned} (z_M - z_A) \overline{(z_N - z_A)} &= [(x - 3) - 2i] [-3 - i(y - 2)] \\ &= -3(x - 3) - 2(y - 2) + i[-(x - 3)(y - 2) + 6] \\ &= (-3x - 2y + 13) + i(2x + 3y - xy). \end{aligned}$$

(0,75)

b) $M \neq A$ et $N \neq A$ (car A n'est ni réel ni imaginaire pur). Le triangle AMN est rectangle en A si et seulement si $\vec{AM} \perp \vec{AN}$, c'est-à-dire si et seulement si le produit précédent est un imaginaire pur, donc si et seulement si $-3x - 2y + 13 = 0$.
(0,75)

$$AMN \text{ rectangle en } A \iff 3x + 2y = 13$$

4) a) $3 \times 1 + 2 \times 5 = 13$.
(0,25)

b) $3(x - 1) = -2(y - 5)$ et $3 \wedge 2 = 1$ donc $2 \mid x - 1$: $x = 1 + 2k$, $y = 5 - 3k$, $k \in \mathbb{Z}$.
(0,75)

$$S = \{(1 + 2k ; 5 - 3k), k \in \mathbb{Z}\}$$

c) $-4 \leq 1 + 2k \leq 4 \iff -2,5 \leq k \leq 1,5$, soit $k \in \{-2; -1; 0; 1\}$. (0,5)

k	-2	-1	0	1
$z_M = x$	-3	-1	1	3
$z_N = iy$	11i	8i	5i	2i

Exercice 2 (4 points)

1) $C_6^2 = 15$ tirages équiprobables. Deux boules de même couleur : $C_2^2 + C_4^2 = 1 + 6 = 7$. (0,75)

$$p(R) = \frac{7}{15}$$

2) a) Les n épreuves sont indépendantes ; l'événement contraire de A_n est « R n'est jamais réalisé », de probabilité $\left(1 - \frac{7}{15}\right)^n = \left(\frac{8}{15}\right)^n$. (0,75)

$$u_n = 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n$$

b) $\frac{8}{15}u_n + \frac{7}{15} = \frac{8}{15} \left[1 - \left(\frac{8}{15}\right)^n\right] + \frac{7}{15} = \frac{8+7}{15} - \left(\frac{8}{15}\right)^{n+1} = 1 - \left(\frac{8}{15}\right)^{n+1} = u_{n+1}$. (0,75)

3) a) $v_{n+1} = u_{n+1} - 1 = -\left(\frac{8}{15}\right)^{n+1} = \frac{8}{15} \times \left(-\left(\frac{8}{15}\right)^n\right) = \frac{8}{15}v_n$. (0,5)

b) $u_n = 1 + v_n$ avec $v_n = -\left(\frac{8}{15}\right)^n$ strictement croissante (elle tend vers 0 par valeurs négatives), donc (u_n) est croissante ; et $\lim_{n \rightarrow +\infty} u_n = 1$. (0,5)

4) $u_n \geq 0,999 \iff \left(\frac{8}{15}\right)^n \leq 10^{-3}$. Or $\left(\frac{8}{15}\right)^{10} \approx 1,72 \times 10^{-3}$ et $\left(\frac{8}{15}\right)^{11} \approx 9,2 \times 10^{-4}$. (0,75)

$$n = 11$$

Exercice 3 (4 points)

1) a) $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ et $A + 2I_3 = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$: l'égalité est vérifiée. (1)

b) $A^2 - A = 2I_3$ donne $A(A - I_3) = 2I_3$, soit $A \times \frac{1}{2}(A - I_3) = I_3$: A est inversible et $A^{-1} = \frac{1}{2}(A - I_3)$. (0,5)

c) (0,25)

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 1 \\ 1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

2) $(S) \iff A \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 \\ 8 \\ 7 \end{pmatrix}$, donc $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} -9 + 8 + 7 \\ 9 - 8 + 7 \\ 9 + 8 - 7 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ 10 \end{pmatrix}$. (1,5)

$$S = \{(3; 4; 5)\}$$

3) En notant x, y, z les débits horaires (en milliers de requêtes) de S_1, S_2, S_3 , l'énoncé donne exactement (S). (0,75)

$$S_1 : 3000 ; \quad S_2 : 4000 ; \quad S_3 : 5000 \text{ requêtes par heure}$$

Exercice 4 (7 points)

1) a) $\lim_{x \rightarrow 0^+} x^2 \ln x = \lim_{x \rightarrow 0^+} x \times (x \ln x) = 0 \times 0 = 0 = f(0) : f$ est continue à droite en 0. (0,5)

b) $\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = x \ln x \xrightarrow{x \rightarrow 0^+} 0 : f$ est dérivable à droite en 0 et $f'_d(0) = 0$. La courbe ($\mathcal{C}$) admet au point O une demi-tangente horizontale. (0,5)

2) a) $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\frac{f(x)}{x} = x \ln x \rightarrow +\infty$. (0,5)

b) ($\mathcal{C}$) admet une branche parabolique de direction $(O, \vec{j})$ au voisinage de $+\infty$. (0,25)

3) a) Pour $x > 0 : f'(x) = 2x \ln x + x^2 \times \frac{1}{x} = 2x \ln x + x = x(2 \ln x + 1)$. (0,5)

b) Pour $x > 0, f'$ a le signe de $2 \ln x + 1$, qui s'annule en $x = e^{-1/2} = \frac{1}{\sqrt{e}}$. (0,5)

x	0	$\frac{1}{\sqrt{e}}$	$+\infty$	
$f'(x)$	0	-	0	+
f	0			$+\infty$
		$-\frac{1}{2e}$		

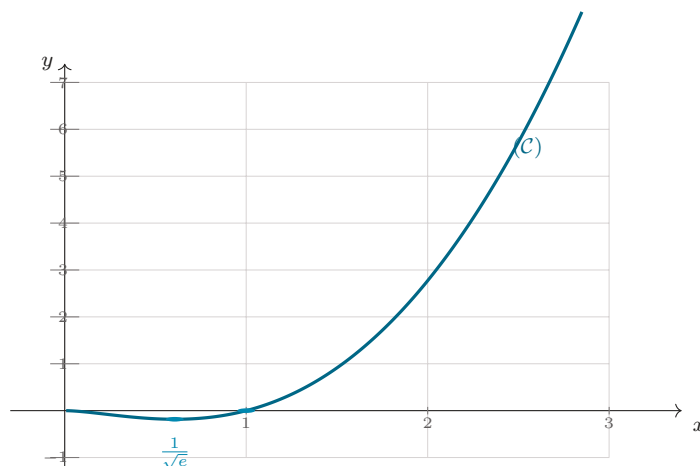
c) $f(e^{-1/2}) = (e^{-1/2})^2 \ln(e^{-1/2}) = e^{-1} \times \left(-\frac{1}{2}\right)$. (0,5)

$$\min f = -\frac{1}{2e} \approx -0,18$$

4) a) $f''(x) = 2 \ln x + 2x \times \frac{1}{x} + 1 = 2 \ln x + 3$. (0,5)

b) f'' s'annule en changeant de signe en $x = e^{-3/2} : c$ 'est l'abscisse du point d'inflexion. (0,5)

5) Tracé : (0,5)



6) a) Sur $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right]$, g est continue et strictement croissante, $g\left(\frac{1}{\sqrt{e}}\right) = -\frac{1}{2e}$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = +\infty$.

Donc g réalise une bijection de $\left[\frac{1}{\sqrt{e}}, +\infty\right]$ sur $J = \left[-\frac{1}{2e}, +\infty\right]$. (0,5)

b) $g(e) = e^2 \ln e = e^2$ et $g'(e) = e(2 \ln e + 1) = 3e \neq 0$, donc (0,5)

$$(g^{-1})'(e^2) = \frac{1}{g'(e)} = \frac{1}{3e} \approx 0,123$$

7) a) $u(x) = \ln x$, $v(x) = x^2$, $u'(x) = \frac{1}{x}$, $v(x) = \frac{x^3}{3}$:

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \left[\frac{x^3}{3} \ln x \right]_1^e - \frac{1}{3} \int_1^e x^2 \, dx = \frac{e^3}{3} - \frac{1}{3} \cdot \frac{e^3 - 1}{3} = \frac{3e^3 - e^3 + 1}{9}.$$

(1)

$$\int_1^e x^2 \ln x \, dx = \frac{2e^3 + 1}{9}$$

b) Sur $[1, e]$, $\ln x \geq 0$ donc $f(x) \geq 0$ et l'aire cherchée vaut $\int_1^e f(x) \, dx$. (0,25)

$$\mathcal{A} = \frac{2e^3 + 1}{9} \approx 4,57 \text{ u.a.}$$